

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

СОН

ПОЧЕМУ МЫ СПИМ И КАК НАМ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕГО УДАЕТСЯ

Peter Spork
Das Schlafbuch
Warum wir schlafen und wie es uns am besten gelingt
Rowohlt

П. Шпорк
сон
ПОЧЕМУ МЫ СПИМ И КАК НАМ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕГО УДАЕТСЯ
Перевод с немецкого М. М. Сокольской

под редакцией д-ра биол. наук, профессора В.М.Ковальзона

УДК 612.821 ББК 51.204 + 28.707.3 Ш84

Шпорк П.

Ш84 Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удастся / П. Шпорк ; пер. с нем. ; под ред. В. М. Ковальзона. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.— 234 с.: ил.

ISBN 978-5-94774-772-0

Немецкий нейрофизиолог и популяризатор науки Петер Шпорк обсуждает вопросы, актуальные для многих категорий населения. Жизнь современного человека полна стрессов, из-за чего нередко возникают нарушения сна. Почти все нацисты психиатров и многие люди, страдающие соматическими расстройствами, имеют проблемы со сном. Автор в доступной и ясной форме рассказывает о физиологических механизмах сна, различных проявлениях нарушений сна, сне у животных, обучении во сне и предлагает ряд тестов для выявления и коррекции некоторых нарушений этой функции. В книге приводятся самые последние научные данные, она снабжена библиографией.

Ныгунет интерес у исследователей-сомнологов и у практикующих врачей, а также у всех, интересующихся этой тематикой.

УДК 612.821 ББК 51.204 + 28.707.3

Перевод данной книги был поддержан грантом Немецкого культурного центра им. Гёте (Института им. Гёте), финансируемой Министерством иностранных дел Германии

Originally Published under the title DAS SCHLAFBUCH by Peter Spork Copyright © 2007 Rowolt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

ISBN 978-5-94774-772-0 © БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010

Сон и сомнология (предисловие)

Что такое сон? Для чего он нужен организму? Вопрос о назначении этого столь обыденного состояния кажется настолько наивным, что даже не требует раздумий для ответа: разумеется, для отдыха! Одна-ко такой ответ порождает цепочку новых вопросов: что такое отдых? Почему этот отдых столь продолжителен? Почему он столь сложно организован? Почему он приурочен к определенным периодам суток? Почему для отдыха недостаточно телесного покоя, а необходимо еще и выключение органов чувств, что, казалось бы, резко повышает нашу уязвимость по отношению к неблагоприятным факторам

среды? Почему теплокровные животные, у которых «постоянство внутренней среды является залогом свободной жизни» (Клод Бернар), вынуждены, подобно своим холонокровным предкам, каждые сутки на несколько часов впадать в состояние неподвижности и ареактивности?

На протяжении многих столетий сон рассматривался именно по этим внешним, поведенческим проявлениям: как состояние покоя и пониженной реактивности. Такому подходу не смогло помешать даже формирование представлений о двух принципиально отличных как друг от друга, так и от бодрствования, состояний «внутри» естественного сна (обычная, или медленноволновая, и парадоксальная, или быстрая, фазы), происшедшее в конце 50-х — начале 60-х годов XX века под влиянием главным образом работ Н. Клейтмана, В. Демента (США) и М. Жуве (Франция). Однако в последнее время накапливается все большее число фактов пер-востепенной важности, которые не укладываются в эти и подобные им представления. Какой же признак сна можно считать его необходимым и достаточным условием? Внимательное рассмотрение этого вопроса приводит к выводу, что таким признаком, вероятнее всего, является *ритмичность*. Именно ритмическое чередование совокупностей определенных физиологических признаков (полиграфических картин) позволяет отличить нормальный сон от монотонных «сноподобных состояний». Соответственно и критерием «нормальности» сна служит неизменность циклического чередования стадий 1-2-3-4 медленного сна, завершающегося эпизодом быстрого (парадоксального) сна.

Такое кардинальное изменение наших представлений о природе бодрствования и сна явилось результатом возникновения во второй половине XX в. *сомнологии* (науки о сне) — бурно развивающейся области нейронаук, имеющей исключительно важные теоретические и прикладные аспекты. Девизом сомнологии можно считать слова крупнейшего специалиста в этой области второй половины XX в. Мишеля Жуве (Франция): «Кто познает тайну сна — познает тайну мозга». Экспериментальная сомнология зародилась около 150 лет назад в России, ее основателем была замечательная петербургская ученая М. М. Манасеина-Коркунова (1843-1903), ученица известного физиолога И. Р. Тарханова. В XX в. великий Павлов много и плодотворно размышлял о проблеме сна и ставил ее изучение в центр всей науки о высшей нервной деятельности. Российские ученые и их идеи всегда играли важную роль в исследованиях сна. Достаточно напомнить, что крупнейший сомнолог первой половины XX в. Н. Клейтман (1895-1999) родился и получил среднее образование в Кишиневе. Именно работа русских авторов М. П. Денисовой и Н. Л. Фигурина, описавших в 1926 г. периодические эпизоды учащения дыхания и движений глазных яблок во сне у детей, послужила через четверть века отправной точкой для революционного открытия «сна с быстрыми движениями глаз» (синонимы: парадоксальный сон, быстрый сон, сон со сновидениями и др.) Н. Клейтманом и его аспирантом 10. Азеринским (1921-1998; родители последнего также были выходцами из России, и он знал русский язык).

Несмотря на огромный ущерб, нанесенный отечественной физиологии победой догматиков (поддержанных Сталиным) на так называемой «павловской сессии» 1950 г., в послесталинском Советском Союзе в 1960— 1980-е гг. фундаментальные исследования механизмов регуляции цикла бодрствование-сон приобрели значительный размах и велись в десятках лабораторий в различных городах страны. Проводились многочисленные научные конференции, в том числе и с участием крупнейших зарубежных специалистов. Разумеется, сомнология страдала от тех же пороков, что и вся так называемая «советская наука» — изоляции и бюрократизации. Из-за этого, с одной стороны, лишь немногие исследования проводились на мировом уровне и носили подлинно новаторский характер; с другой, эти исследования получали недостаточный резонанс или даже оставались абсолютно неизвестными мировому научному сообществу. Так случилось, например, с пионерской работой молодого тбилисского ученого Л. Р. Ципуридзе, ученика академика И. С. Бериташвили, который еще в 1950 г. описал стадии «спокойного» и «беспокойного» сна в поведении и электрической активности головного мозга кошки.

После распада СССР и резкого падения финансирования науки большая часть этих исследований была свернута. В 1990-е годы лишь несколько энтузиастов в Москве, С.-Петербурге и Ростове-на-Дону при поддержке зарубежных и отечественных фондов проводили экспериментальные работы в области сомнологии. Медицинские аспекты, однако, продолжали интенсивно разрабатываться, в различных городах России были созданы центры клинической сомнологии — «медицины сна». В 2000-е годы в российской фундаментальной сомнологии также наметилось некоторое оживление.

В это время в мировой науке началась подлинная революция в области молекулярной биологии и генетики. Внедрение новых методов породило целый каскад блестящих открытий в области нейронаук, в том числе в сомнологии. Интерес к этим открытиям со стороны широкой публики подогревается важными практическими причинами.

В настоящее время медицинской и научной общественностью осознано, что небольшие хронические нарушения сна и бодрствования, столь характерные для современного урбанизированного человечества, не только представляют серьезную опасность для здоровья, но и являются самыми серьезными последствиями в производственной сфере, на транспорте и т. п. Они даже могут быть одной из важнейших причин (скрывающихся за неопределенным термином «человеческий фактор») целого ряда инцидентов и катастроф, в числе которых западные источники называют такие, как аварии на атомных электростанциях Тримайл Айленд в США и в Чернобыле. Еще в 1988 г. специальная общественная комиссия США «Сон, катастрофы и социальная политика» пришла к выводу, что быт и характер производственной деятельности человека в условиях научно-технической революции (управление автомобилем, «общение» с компьютером и т. д.) диктует необходимость строго соблюдения жестких требований гигиены сна. В то же время образ жизни человека XXI века плохо согласуется с этими требованиями: залитые электрическим светом ночные города (так называемый «эффект Эдисона»), постоянный шум, поздние передачи по телевидению и пр.

Эта коллизия продолжает обостряться, что заставляет принимать срочные меры в промышленно передовых странах. В частности, в США по всей стране развернуто более 1500 центров по коррекции нарушений сна, в рамках Национального института здоровья (аналог нашей Академии медицинских наук) создан специальный Институт по изучению сна, разработаны новые безлекарственные методы лечения и т. п. Одним из важнейших направлений в «медицине сна» является создание эффективных и безвредных лекарственных препаратов нового поколения. Для решения всех этих проблем необходимым условием является изучение фундаментальных физиологических механизмов сна человека.

В книге о сне П. Шпорка в популярной, увлекательной форме и в целом правильно, не выходя за рамки строго научного изложения, рассказывает о новейших достижениях в этой области. Подобных книг на русском языке не появлялось уже двадцать лет — с 1989 г., когда издательство «Знание» опубликовало в моем переводе книгу А. Борбели (неоднократно упоминаемого Шпорком) «Тайна сна». Разумеется, с тех пор наука о сне ушла далеко вперед, и широкая публика, у которой всегда отмечается сильный интерес к проблеме сна и сновидений, должна знать об этом прогрессе, о гигиене сна и его расстройствах. От имени всех российских сомнологов я рад приветствовать инициативу издательства «Бином. Лаборатория знаний» по переводу этой книги и рекомендовать ее широкому читателю.

В. М. Ковальзон Доктор биологических наук, председатель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова / Российского общества сомнологов

Часть I Загадка сна

Ночь в мешанине проводов

Нет, заснуть сегодня не получится. Еще бы! К затылку под волосами кле-ем прилеплены электроды. На лбу, над областью сердца, под глазами и подбородком пластырем зафиксированы датчики. К разным частям мо-его усталого тела — ступням, ладоням, бедрам и животу — прикреплены температурные зонды. За правым ухом — заземление.

Что это, я попал в повесть Франца Кафки? Или вижу дурной сон? А может, злой волшебник превратил меня в электрическую лампочку? Ничего подобного. В эту странную ситуацию я впутался доб-ровольно и совершенно сознательно — в тот момент, когда решил совершить вылазку в одну из интереснейших областей современной науки — сомнологию, или изучение сна. Моя задача — обобщить но-вейшие данные в этой области, собрать все мыслимые решения ве-ликой тысячелетней загадки: почему мы обязательно должны спать? Почему треть жизни мы проводим в пассивном, непродуктивном и незащитном состоянии?

Этим вопросом задавался еще греческий врач Алкмеон в V в. до н. э. Убедительного ответа на него до сих никто не дал. «Это, пожалуй, важ-нейший открытый вопрос биологии», — говорит Аллен Рехтшаффен из Чикагского университета, один из пионеров изучения сна.

Вот поэтому я и оказался на безрадостной больничной койке в уны-лой, скупо обставленной комнате. Это палата лаборатории сна Центра хронобиологии Базельского университета — одного из ведущих на-учных учреждений в области изучения ритмов сна и бодрствования. Я лежу на спине и не решаюсь пошевелиться. Вдоль тела тянется не-сколько тонких разноцветных проводов; они проходят под воротом пижамы и собираются за головой в довольно толстый пучок. Провода привязывают меня к изголовью кровати и лишают последней надежды на привычное задремывание, на блаженные бесцельные мгновения на полпути между бодрствованием и сном.

Что же делать? Вместо того чтобы считать овец, я мысленно пов-торяю намеченную программу. Датчики должны следить за моим физиологическим состоянием, фиксируя токи сердца и мозга, движения глаз, температуру корпуса и конечностей, а также мышечный тонус. А от меня требуется только одно — спать. Не больше — но и не меньше.

Сейчас я — жертва процедуры, обычной для всех участников лабо-раторных исследований сна. Кто решил отдать несколько ночей своей жизни на алтарь науки, должен смириться со всевозможными датчика-ми, позволяющими ученым как можно подробнее отслеживать протека-ние физиологических процессов в этом таинственном состоянии покоя. Делать нечего — нужно как-то приспособиться к путанице проводов, пластырям и электродам, не позволяющим повернуться с боку на бок, как я обычно делаю, засыпая.

Правда, это всего лишь пробная ночь. Будь я настоящим испытуе-мым, она предназначалась бы только для привыкания к неуютной про-цедуре, а также для выяснения вопроса, го-жусь ли я для продолжения исследования, например не страдаю ли расстройствами сна. В случае успешного прохождения этого теста мне пришлось бы затем прийти снова и, возможно, провести в лаборатории несколько ночей или, в зависимости от условий эксперимента, почти не вставать с постели на протяжении двух суток.

Провода доставляют информацию о процессах в моем теле на ком-пьютер в соседней комнате. Там сидит биолог-докторант Мириам Мюнх и с помощью инфракрасной видеокамеры на потолке отслеживает мое несчастное положение. Час назад она опутала меня проводами, а теперь внимательно следит за зубцами на мониторе, отражающими сигналы моего организма. Мириам видит, как постепенно понижается темпера-тура тела, замедляется биение сердца и повышаются волны суммарной электрической активности мозговых клеток.

Мириам, следовательно, видит то, о чем я сам тоже догадываюсь: что постепенно меня

охватывает дремота и скоро я отправлюсь в свое примерно пятнадцатитысячное по счету путешествие в страну грез. Опыт подсказывает ей, что это путешествие не будет существенно отличаться от всех предшествующих — несмотря на непривычную обстановку.

Сон — слишком мощная сила, чтобы мы могли бороться с ним одной только своей волей. Если мы здоровы, достаточно устали, рас-слабились и лежим в хоть сколько-нибудь приемлемой позе, можно практически не сомневаться, что скоро нас унесет на темную, бессознательную сторону жизни. Дрема уводит нас за пределы мира, реального для бодрствующих. Мы и не замечаем, насколько это нужно, пока — по каким бы то ни было причинам — нам не приходится провести ночь почти без сна.



Пробная ночь в лаборатории сна. Докторантка Мириам Мюнх подключает электроды к голове автора книги - Петера Шпорка.

Густая кровь и ядовитые газы

Я тем временем прекратил свои размышления, отбросил опасение порвать хрупкие на вид, а на самом деле удивительно прочные провода, и повернулся на бок. Мне хочется теперь только одного — уснуть, и я полагаюсь на опыт науки. Известный израильский сомнолог Перетц Лави пишет, что почти все подопытные быстро засыпают, несмотря на провода. В его лаборатории сна ночевало более 15 000 человек, в основном страдающих расстройствами сна, однако итог его наблюдений таков: «У одних проблемы с засыпанием, у других — с бодрствованием, но общее число тех, кто в лаборатории действительно не мог уснуть, не превышает 10 человек».

Я понимаю, что уловить долгожданный момент засыпания мне все равно не удастся: именно в это мгновение сознание меня покинет, что, возможно, и делает сон таким желанным. «Определяющий признак сна, — пишет другой пионер сомнологии, американец Уильям Демент, — состоит в том, что, пока мы спим, мы не знаем, что спим. Сон — это дыра в восприятии времени».

Демент, Лави и многие их коллеги немало лет неустанно трудились только для того, чтобы придать великому вопросу о смысле сна конкретную форму. Еще сто лет назад все были убеждены, что сон — в основном пассивное состояние, вызываемое различными событиями прошедшего дня, от которых сознанию нужно отдохнуть. Теории древнегреческих мыслителей держались до XVIII в. Например, о том, что ночью кровь от-текает от мозга в остальное тело, и такой отток вызывает засыпание. Если верить философу Платону, эту идею высказывал еще его предшественник Алкмеон за 500 лет до н. э. И хотя она неверна, более того, кровь во сне как раз устремляется от корпуса к конечностям, можно только восхищаться проницательностью греческого врача, искавшего причину сна в мозге; Алкмеон был одним из первых, кто помещал в мозге и разум.

Сам Платон, а также Гиппократ, Аристотель и многие другие мыслители той эпохи придумали еще много разных теорий для объяснения сна, однако не подошли ближе к истине. Одни думали, что во сне выводятся ядовитые газы, образовавшиеся во время бодрствования или попавшие в тело с пищей. Другие предполагали, что ночью остывает, разжижается или растекается по телу перегретая, сгустившаяся или застоявшаяся кровь. Все греки без исключения приписывали мозгу особую роль в этих процессах. Именно там, считали они, накапливается усыпляющий газ или перегретая кровь, нуждающаяся в охлаждении.

Удивительно современно звучит теория сна средневековой цели-тельницы

Хильдегарды из Бингена. Поскольку человек, считала она, имеет два состояния: покой и активность, его бодрствование нуждается в своей противоположности, т. е. в сне. Он питает так называемую «сердцевину», т. е. костный мозг — орган мышления в глазах Хильдегарды. По ее мнению, постоянное бодрствование привело бы к истончению сердцевины. Другие ученые того времени подозревали, что сон — естественная реакция тела на отсутствие стимулирующих раздражений извне: ночью организм на время как бы выключается. Еще в XIX в. Александр фон Гумбольдт обсуждал гипотезу о наступлении сна из-за недостатка в мозге кислорода. Все это были захватывающе интересные, свидетельствующие о развитии воображения и порой удивительно тонко продуманные теории, отнюдь не во всем далекие от истины — но научного фундамента под ними не было. Он появился в 20-30-е гг. XX в. в основном благодаря усилиям трех физиологов, открывших новую эру в изучении сна. Швейцарец Вальтер Рудольф Гесс из Цюрихского университета исследовал мозг животных и обнаружил ареалы, отвечающие за необходимую продолжительность сна. Натаниэль Клейтман, родом из России, организовал в Чикагском университете первую в мире лабораторию сна и занялся подробным исследованием темной стороны нашего существования. Американский миллионер и ученый-самоучка Альфред Лумис с помощью сотрудников-профессионалов первым систематически исследовал в своей частной лаборатории сна в Нью-Йорке токи мозга у спящих людей.

Вскоре молодая наука достигла первой поставленной цели. Примерно 50 лет назад было окончательно признано, что засыпание не вызывается внешними для мозга причинами, будь то вредные газы или сгустившаяся кровь. Ученые установили: мозг активно подает сигналы, заставляющие нас временно расстаться с бодрствующим сознанием. Стало ясно, что смысл и цель сна нужно искать именно в центральном органе мышления.

Начался второй этап современной сомнологии. С тех пор ученые успели опутать датчиками и пронаблюдать в лаборатории десятки тысяч людей и животных. Загадка сна осталась неразгаданной. До сих пор продолжают споры, где в точности пролегает граница между сном и бодрствованием. И все же в наше время нейробиологи, зоологи, физиологи, психологи, врачи-сомнологи и другие специалисты во всем мире получают столько данных о сне, сколько их не было собрано за всю предшествующую историю человечества. Похоже, осталось немного подождать, и тайна будет раскрыта.

Замечательная мысль! Вероятно, одна из последних, что пришли мне в голову в тот жаркий день в Базеле. Сразу после этого я, видимо, заснул. На следующее утро мне сообщили, что я не так уж долго бодрствовал в мешанине проводов. Через 17 мин я уже спал. Мне эти минуты показались вечностью.

Попытки подслушать мозг

Откуда мы знаем, что человек действительно спит? Есть два верных признака. Во-первых, сон возводит стену между внутренним и внешним миром. Чувственное восприятие не достигает у спящего тех частей коры головного мозга, которые отвечают за отражение настоящего, его сравнение с прошлым и оценку его важности с учетом недавнего прошлого и нашего внутреннего настроения. Короче говоря: сознание исчезает.

Во-вторых, сон в любой момент можно прервать извне. Звонок будильника или энергичное потряхивание за плечо подадут бессознательно активным центрам в мозгу сигнал тревоги, который мгновенно возвращает нас в состояние бодрствования. Если человек спит, его можно разбудить, а если он в коме, без сознания или под наркозом — нельзя.



Полисомнография. В лаборатории сна врачи измеряют: электрическую активность мозга (ЭЭГ), движения глаз (ЭОГ) справа и слева, напряжение мышц подбородка и икры, храп, токи сердца (ЭКГ), содержание кислорода в крови (SaO_2), воздушный поток через нос и рот, а также дыхательные движения грудной и брюшной стенки.

Медицинское определение гласит: «Сон — это регулярно повторяющееся состояние обратимого в любой момент, более или менее выраженного отсутствия сознания».

Но докторантка Мюнх в соседней комнате, отслеживающая на экране компьютера все важные для сомнологов показатели моей физиологии, ищет совсем другие, не менее, если не более, надежные признаки: так называемые тета-волны, сонные веретена и К-комплексы. Все это — характерные рисунки электрической активности головного мозга.

Первым успешно опробовал этот метод на людях неутраченный немецкий психиатр Ханс Бергер примерно 80 лет назад. Так он между делом создал предпосылки, без которых современная сомнология вообще не могла бы существовать. Бергер, заведовавший в Йене невро-логическим отделением, на протяжении года регулярно прикреплял подопытным на кожу головы тонкие серебряные пластинки и подключал к чувствительному вольтметру. Затем он измерял разницу напряжения между серебряной пластинкой и так называемым индифферентным электродом, подвешенным на голове где-нибудь подальше от мозга, например за ухом. В 1925 г. ему наконец удалось доказать, что живой мозг и вправду самостоятельно порождает колебания напряжения. В 1929 г. он впервые сделал запись электрической активности мозга у спящего.

Бергер также изобрел употребляемые до сих пор названия как для метода в целом, так и для различных вариантов токов мозга. Каракули своего прибора он назвал энцефалограммой. Сегодня их обычно именуют электроэнцефалограммой, сокращенно ЭЭГ. Энцефалограмма показывает суммарную электрическую активность, возникающую внутри нескольких миллионов нейронов коры мозга, расположенных поблизости от электрода.

Иногда их активность протекает очень ритмично и согласованно, а иногда — вразнобой. В первом случае ЭЭГ будет напоминать правильные волны, поднимающиеся и опускающиеся с интервалом примерно в 0,1 с. Второй вариант отразится на экране как хаотические зигзаги с частотой от 13 до 30 колебаний в секунду. Регулярный узор Бергер назвал альфа-ритмом, а нерегулярный и ускоренный — бета-ритмом. Поскольку при альфа-ритме множество нейронов действует синхронно, их напряжение суммируется, так что кривая электрической активности мозга обычно имеет большую амплитуду, чем у бета-волн.

Современные нейробиологи получают с помощью множества закрепленных в разных местах головы электродов подробнейшую картину работы коры больших полушарий. Когда мы бодрствуем, на энцефалограмме можно видеть, какой участок на данный момент возбужден, то есть порождает ускоренный бета-ритм, а какой отдыхает, то есть порождает медленные бета- и альфа-волны. Исследования спящих людей показали даже, что одни части мозга в одно и то же время спят глубже, чем другие.

Для обычного наблюдения сна много проводов не требуется. В базельской лаборатории мне прикрепили три электрода на лоб и два — под волосы. В результате получилась совершенно нормальная, ничем не примечательная ЭЭГ работы мозга за целую ночь. Но компьютер делает больше — он составляет подробную сомнограмму. Раньше она занимала рулон бумаги длиной 300 м. К счастью, в наше время сомнограмма уместится на небольшом фрагменте жесткого диска. Мой сон был представлен почти в 60 млн отдельных данных, а затем собран в примерно тысячу обозримых 30-секундных отрезков со множеством параллельных зигзагообразных графиков, которые можно последовательно рассматривать на экране.

На протяжении примерно 8 ч компьютер 128 раз в секунду сохраняет 16 показателей: ЭЭГ со всех пяти электродов, электрические потенциалы, возникающие при вращении глазных яблок, т. е. электроокулограмму (ЭОГ), электрическую активность мышц подбородка, так называемую электромиограмму (ЭМГ), и токи сердечной мышцы, всем

известную электрокардиограмму (ЭКГ); кроме того, записывается температура тела в нескольких местах корпуса и конечностях.

Такая запись, очень существенная не только для науки, но и для медицины, называется полисомнографией. В зависимости от специальных задач исследования можно также регистрировать воздушный поток через нос и рот и дыхательные движения грудной и брюшной стенки, содержание кислорода в крови, храп, движения рук и ног, а у мужчин с подозрением на нарушение потенции — наличие или отсутствие ночных эрекций. Дело в том, что это явление имеет место у всех физически здоровых мужчин, в том числе и тех, кто имеет психически обусловленные проблемы с потенцией. Если же импотенция вызвана физическими причинами, то эрекция не наступает и во сне.

Но самую важную информацию о природе и качестве сна дает все же энцефалограмма. На ЭЭГ, снятой у меня в Базеле, доминируют незадолго до отхода ко сну, пока я еще возбужден и активен, нерегулярные бета-волны. Это совершенно нормально — такой ритм типичен для состояния возбуждения и напряженного внимания, причем он тем быстрее, чем сильнее напрягается мозг. Позже, когда я уже лежу в кровати и постепенно расслабляюсь, появляются ровные альфа-волны — несомненный показатель погружения в себя и успокоения.

Теперь я нахожусь в состоянии, напоминающем медитацию или са-могипноз. Я еще не сплю, но полностью расслабился, а значит, готов к путешествию на бессознательную сторону ночи.

В полусне

В период засыпания миллиарды нейронов головного мозга затевают любопытную игру. Они синхронизируют свою активность еще сильнее, чем на стадии альфа-ритма, а возбудимость их в то же время снижается. Такое впечатление, что они все больше сосредоточиваются на себе и своей взаимной связи и все меньше готовы откликаться на внешние раздражители. Это нагляднее всего проявляется в синхронном повышении и понижении напряжения. Ритм электрической активности мозга замедляется.

Моя ЭЭГ не является исключением: постепенно в альфа-ритме все чаще мелькают волны почти вдвое большей длины. Эти тета-волны типичны для легкой дремоты, однако она еще не завладела мною полностью. Я нахожусь в переходном состоянии между сном и бодрствованием, которое продолжается обычно несколько минут, — в полусне, который специалисты называют «первая стадия сна».

Мышцы тела расслабляются, и поэтому иногда та или иная конечность сильно вздрагивает, откликаясь на незначительные сигналы. Это знакомые каждому, совершенно нормальные при засыпании движения. В состоянии бодрствования антагонист вздрагивающей мышцы немедленно рефлекторно среагировал бы на неправильную деятельность своего коллеги. Но сейчас его напряжение настолько снижено, что он не отзывается.

Я задремываю и то и дело на мгновение погружаюсь в сон — и тут же снова вынырываю. Ясных мыслей у меня сейчас, вероятно, не возникает, а если бы даже и возникали, позже я не мог бы их вспомнить, поскольку постоянное мгновенное засыпание каждый раз стирает краткосрочную память. Следовательно, уже на этой стадии мозг временно отключается от внешнего мира, причем как раз тогда, когда возникают тета-волны.

Уильям Демент, организовавший в 1970 г. в Стэнфордском университете в США один из первых в мире центров исследования сна, доказал это более 30 лет назад с помощью пугающе простого эксперимента. Лежащим в постели подопытным фиксировали веки так, чтобы они не могли моргнуть или закрыть глаза при засыпании. При этом каждые несколько минут в лицо им светили яркой лампой. Подопытный, увидев вспышку, должен был нажать кнопку. Одновременно снималась энцефалограмма.

Этот эксперимент, граничащий с пыткой, удавался потому, что подопытным в

предшествующую ночь почти не давали спать, так что они на-ходились в состоянии крайней усталости. Поэтому, несмотря на принуди-тельно распахнутые веки и неудобную обстановку, они постоянно впадали в легкий сон и не замечали вспышки. Если сразу вслед за этим подопытные просыпались или бывали разбужены, они отрицали, что спали, и утверж-дали, что никакой вспышки просто не было. Но исследователи, конечно, точно знали, что вспышка была, и получили неоспоримый результат: вся-кий раз, когда подопытные не реагировали на свет, их ЭЭГ регистрировала типичные тета-волны с частотой примерно 5 колебаний в секунду.

«Отныне мы могли определить начало сна как момент, когда однозначно и явственно меняется рисунок волн электрической активности мозга, — вспо-минал позже Демент. — Сон наступает тогда, когда мозг захлопывает окош-ко и отгораживается от внешнего мира». Правда, на протяжении нескольких минут орган мышления то приоткрывает, то снова закрывает это окошко.

О легком и глубоком сне

Итак, в полусне бодрствующее и сонное состояния некоторое время бо-рются друг с другом. Тета-, альфа-, а порой и бета-волны добиваются каждая для себя доминирования на ЭЭГ. Если мы внутренне не слишком возбуждены и вокруг не возникает помех, сон побеждает. С этого мо-мента ЭЭГ регистрирует почти исключительно тета-волны.

Только теперь можно считать, в соответствии с определением, что мы по-настоящему заснули. Наступила вторая стадия сна. В этой фазе на ЭЭГ впервые появляются два специфических рисунка, типичных для спящего мозга. Во всем мире ассистенты, оценивающие по одним и тем же правилам показания сомнограмм, видят в них первое несомненное свидетельство того, что подопытный окончательно перебрался в таинственный мир сна.

Десять секунд из пяти типичных ЭЭГ различных состояний сна и бодрс-твования

Первый рисунок похож на поперечно лежащее веретено, почему и назы-вается «сонным веретеном». Продолжается такой ритм чуть меньше секун-ды и напоминает постепенно раскачивающиеся вверх и вниз альфа-волны. В этот момент, начавшись в определенном участке промежуточного мозга, по всему мозгу от нейрона к нейрону распространяется небольшой всплеск возбуждения. Все больше нейронов поблизости от электрода присоеди-няется к быстрому, энергичному ритму, вместе они устраивают краткий, но отчетливо регистрируемый концерт, а затем снова теряют интерес друг к другу и погружаются в анонимность низких тета-волн. Второй надежный признак сна — это К-комплексы, единичные боль-шие волны, которые на 0,5-1 с выделяются на ЭЭГ, словно цунами пос-реди мирной зыби спокойного моря. В эти мгновения нейроны особен-но хорошо синхронизированы и почти не способны к внезапному воз-буждению. Зато их электрическая активность постоянно поднимается на удивительно высокий уровень, а затем также заметно падает.

Этот «легкий сон», который даже неспециалисты при минимальной тренировке легко распознают на ЭЭГ по характерному рисунку тета- волн, несколько раз в минуту прерываемому сонными веретенами и К-комплексами, — то состояние, в котором мы пребываем в течение ночи чаще всего. Во второй стадии мы проводим примерно половину времени сна — для человека, прожившего 75 лет, это составляет около двенадцати с половиной лет жизни.

Но сначала легкий сон — всего лишь переходная стадия, занимающая примерно 15

мин. Затем К-комплексы возникают все чаще и становятся длиннее. Скоро вместо единичных волн необычно большой амплитуды перед нами появляются целые отрезки высоких гор и глубоких впадин с частотой колебаний от 1 до 4 раз в секунду. Это знаменитый дельта-ритм, посланец глубокого сна, который специалисты называют также дельта-сном. Похоже, данное состояние настолько важно для здоровья всех высших животных, в том числе и человека, что организм старается получить его тем больше, чем дольше до этого ему не удавалось спать.

Сперва мы снова оказываемся в переходной фазе, где чередуются тета- и дельта-волны. Она называется третьей стадией сна — это легкий глубокий сон, от которого нас уже довольно трудно разбудить. Отсюда совсем недалеко до четвертой стадии — настоящего глубокого сна, особенно полезного для организма. Разбудить человека на этой стадии очень трудно, а если все же удастся, можно ожидать, что он будет в пре-скверном настроении. В отличие от выхода из легкого сна по пробуждении мы не сразу понимаем, где мы и что мы, и привыкание к яви нередко занимает несколько минут.

В четвертой стадии тета-волны практически исчезают, сонные веретена и К-комплексы едва распознаются. Теперь на ЭЭГ виден лишь равномерный до скуки, зато с большим размахом колеблющийся вверх-вниз узор дельта-сна. В последние годы его исследованием занимаются несколько исследовательских коллективов под руководством крупнейших сомнологов. Ученых интересует, чем, собственно, заняты нервные клетки, когда их электрическая активность строго синхронизирована и протекает хоть и медленно, но так интенсивно, что на ЭЭГ возникают огромные, растянутые в длину волны.

Все большее число исследователей склоняется к мнению, что мозг в такие моменты закладывает на многих уровнях важнейшие основы нашей способности припоминания. Все больше данных свидетельствует о том, что в фазе дельта-сна происходит интенсивная обработка всего пережитого в предшествующие несколько дней. Мозг отрабатывает вновь выученные движения, повторяет формулы или новые слова, взвешивает, сравнивает и сортирует показания чувств и снабжает их эмоциональными связями.

Третье состояние

«Упанишады» — один из древнейших в мире философско-богословских текстов. В 800-600 гг. до н. э. брахманы сформулировали в них важнейшие догматы индийской религии. Известный сомнолог Александр Борбели из Цюрихского университета обратил мое внимание на то, что в этой древней книге говорится о четырех формах человеческого бытия: бодрствование, глубокий сон, дрема со сновидениями и сверхсознательное состояние подлинного Я.

О том, существует ли на самом деле четвертое, сверхсознательное, состояние, и сегодня спорят так же жаростно, как в те далекие века. Но даже третье состояние сознания в нашей культурной традиции дожидалось признания более 2500 лет: ведь одно из важнейших достижений современного изучения сна состоит в признании того факта, что мы не только либо спим, либо бодрствуем, а еще и пребываем время от времени в третьем состоянии, принципиально отличном от этих двух.

Так было и со мной в базельской лаборатории. Вот я еще нахожусь в глубоком сне. Около получаса мое тело наслаждается идеальной, заданной самой природой программой регенерации. Но вскоре картина меняется. Сон снова делается легким, и наконец происходит нечто из ряда вон выходящее: на ЭЭГ появляются неровные высокие зубцы, быстрые, выбивающиеся из ритма сигналы, как будто я проснулся. Однако это не так. Я, несомненно, мирно сплю. Веки сомкнуты, но глазные яблоки под ними быстро движутся туда-сюда.

Биолога Мириам Мюнх это несколько не удивляет — она привыкла к такой картине. Всего лишь столетия назад сходные данные поставили в тупик молодого нейрофизиолога из Чикагского университета. В 1953 г. Юджин Азеринский в качестве ассистента Натаниэля Клейтмана, отца современной сомнологии, следил за сном

подопытных в лаборатории. Вначале целью опытов был анализ медленных движений закрытых глаз, которые наблюдаются у всех людей сразу после засыпания и перед пробуждением. Клейтман предположил, что эти движения должны повторяться с регулярными промежутками в течение ночи.

Поэтому чикагские физиологи изобрели употребительный и по сей день метод наблюдения за электрической активностью глазных яблок с помощью электродов — ЭОГ. Но Азеринский не был уверен в его надежности. Когда в записи движений глаз стали периодически повторяться всплески необычной быстроты и силы, он заподозрил неполадки в аппарате. Однако загадочное явление повторялось регулярно. Спустя несколько ночей молодой исследователь не выдержал и отправился к кровати подопытного, чтобы разобраться, в чем дело. Можно представить себе его безграничное изумление, когда, посветив неярким фонариком на веки спящего, он увидел, что видная сквозь них легкая выпуклость радужной оболочки вращается с необычной скоростью.

В этот момент было заново открыто третье состояние нашего существования, названное в древних Упанишадах «дремой со сновидениями». Человек, на которого с недоумением смотрел ассистент Клейтмана, не бодрствовал — но и не спал по-настоящему. При этом его состояние было абсолютно нормальным, в этом исследователи убедились в ближайшие месяцы. Теперь они у каждого подопытного специально искали быстрые движения глаз — и всякий раз их находили. С тех пор общеизвестно: у всех здоровых людей независимо от пола и возраста во время сна периодически возникает на несколько минут такое удивительное вращение глаз.

Оказалось, что у большинства млекопитающих тоже наблюдается движение глазных яблок во сне. Следующим открытием стало то, что грудные младенцы проводят особенно много времени в новооткрытом состоянии, которое специалисты называют «активным», или «парадоксальным», сном. У новорожденных оно занимает половину их ежедневного шестнадцатичасового сна. Поэтому очень быстро возникло предположение, не опровергнутое и по сей день, что парадоксальный сон отвечает за развитие и рост мозга.

В 1954 г. Азеринский и Клейтман опубликовали результаты своих исследований и назвали этот феномен REM-сном, или Быстрым Сном (БС) — сном с Быстрыми Движениями Глаз (англ. Rapid Eyes Movements). Однако это еще не самое примечательное в «третьем состоянии». Судя по всему, мозг в это время занят тяжелой работой. Ведь его активность не меньше, чем в состоянии напряжения при бодрствовании. «Сходство мозговой активности во время БС и во время бодрствования поразительно», — пишет Уильям Демент, который, будучи в ту пору учеником Клейтмана, непосредственно переживал вместе со старшими радость открытия быстрых движений глаз и проводил многие из следующих экспериментов по этой тематике.



У фазы БС есть еще одна особенность. В 1959 г. французский нейро-биолог Мишель Жуве из Лионского университета обнаружил любопытный факт. Если мозг в этом состоянии работает с огромным напряжением, то все остальное тело становится еще невосприимчивее к внешнему миру, чем во время обычного сна.

Запись электрического сигнала мышечной активности (ЭМГ), которую вскоре ввел в обиход исследователей американец Энтони Кейлз, в БС-стадии практически не регистрирует всплесков. Мускулатура в это время способна лишь подергиваться. Если бы во время быстрого сна к нам без перехода вдруг вернулось сознание, мы бы с ужасом обнаружили — и с некоторыми людьми такое действительно порой случается — что не можем двинуться и словно закованы в цепи в собственном теле.

И в самом деле, парадоксальный сон почти полностью нас парализует. Жуве открыл в так называемом мосту мозга, одной из частей мозгового ствола, небольшую группу нервных клеток, которые блокируют все импульсы, идущие через спинной мозг к мускулатуре тела. Наше тело пребывает в полном покое и неподвижности, как ни в одном другом состоянии при жизни, поэтому специалисты говорят о БС-параличе. И только мышцы глаз, у которых управляющие нервы не проходят через спинной мозг, сохраняют способность сокращаться, как им угодно.

Исследователям быстро пришло в голову, что подопытного можно во время БС-фазы разбудить и спросить, помнит ли человек, что с ним только что происходило. Ведь у них возникло подозрение, что бурные всплески на ЭЭГ отражают активность мозга во время сновидений. И в самом деле, почти все подопытные сообщали о снах или подобных снам переживаниях. Если же ученые будили спящих во время любой другой фазы сна, им почти никогда не случалось услышать рассказов о всем нам привычных вылазках в сюрреалистический, обычно очень странный, не подчиняющийся объективным законам мир.

Итак, брахманы, 2500 тысячи лет назад определившие третье состояние как «дрему со сновидениями», были совершенно правы. И сегодня некоторые специалисты называют БС-фазу фазой сновидений. Но большинство ученых сейчас от такого наименования отказалось, потому что сны мы видим на самом деле и в фазе МС — но не такие живые и более обрывочные.

Сон обладает структурой

Не помню, снились ли мне в ту ночь в Базеле среди проводов длинные тонкие ядовитые змеи, пиявки, присосавшиеся ко лбу, столп мученика, к которому меня приковали или страшная встреча в камере лишения сна с безумным нейробиологом. Я знаю только одно: что я необычно часто и надолго просыпался.

По графикам в компьютере ни один, даже самый опытный биолог не может сделать даже отдаленных предположений о роде и содержании ночных грез. Зато ученые ясно видят, когда и как долго я видел продолжительное и яркое сновидение. Дело в том, что у нормальных взрослых, вроде меня, вращение глаз и причудливая ЭЭГ быстрого сна появляются с удивительной регулярностью несколько раз за ночь, примерно раз в полтора часа.

Ничего нового в этом не было. Натаниэль Клейтман, настоящий гений наблюдательности, задолго до того, как он открыл быстрый сон, описал в книге «Сон и бодрствование» 1939 г., первом классическом исследовании по сомнологии, как спящие через примерно равные отрезки времени начинают беспокоиться, двигаться и порой даже на мгновение просыпаются. Он справедливо предположил, что эти периоды — кульминационные пункты врожденной циклической программы активности, в крайних нижних точках которой мы спим особенно крепко и с трудом даем себя разбудить. У взрослых людей во сне покой и активность сменяют друг друга в полуторачасовом ритме. Этот базовый цикл Клейтман назвал «Basic Rest Activity Cycle», сокращенно BRAC, в русском варианте ОЦПА («Основной Цикл Покоя-Активности»). У младенцев такой цикл короче — всего 50-60 мин.

Гипотеза ОЦПА и по сей день остается спорной, хотя сейчас собраны факты, указывающие на то, что такой периодический ритм подъемов и спадов активности характерен для всех людей не только во время сна, но подспудно и во время бодрствования. В фазе подъема мы чувствуем особенную бодрость; заснуть в такой момент трудно. Во время спада человек чувствует себя ослабевшим и усталым, после обеда нередко задремывает, а вечером выбирает именно такую фазу для отхода ко сну. Кроме того, различные исследования показали, что люди во время работы любят каждые полтора часа сделать перерыв, помечтать или перекусить. То обстоятельство, что большинство кинофильмов,

лекции и научные доклады продолжаются тоже 90 мин, объясняется, по всей вероятности, бессознательным подчинением таинственной силе ОЦПА.

Но самый устойчивый и явный признак 90-минутного ритма — это все же замеченное Клейтманом еще в те далекие времена чередование быстрого и медленного сна. Однако подробное исследование так называемых циклов сна стало возможно лишь с изобретением полисомнографии и открытием быстрого сна. Проводя дальнейшие опыты со спящими, Клейтман и его сотрудники обнаружили, что внешнее впечатление более или менее спокойного сна подтверждается рисунками энцефалограммы и что типичное многократное чередование фаз сна в течение ночи удивительно сходно у всех людей.

Каждый цикл начинается с первой или второй стадии сна, затем сон становится все глубже, а спустя некоторое время спящий вновь возвращается от глубокого сна к легкому. Концом каждого цикла сна, который может быть длиннее (максимум на 20 мин) или короче, чем обычные полтора часа, является эпизод БС. Во время быстрого сна или сразу после него мы часто ненадолго просыпаемся, но очень редко помним об этом потом, а затем снова соскальзываем в легкий сон. Начинается следующий из четырех — шести ночных циклов.

Если рассматривать ночь в целом, можно отметить следующую тенденцию: фазы глубокого сна от цикла к циклу становятся короче и реже. Ближе к утру мы вообще не достигаем третьей и четвертой стадий сна, зато чаще просыпаемся, а большую часть времени пребываем во второй фазе. Парадоксальный сон с вращением глаз и интенсивными сновидениями демонстрирует противоположную тенденцию: если в первом цикле он продолжается в среднем около 10 мин, то от раза к разу это время увеличивается еще на столько же. Последний эпизод БС под утро может обеспечить нам до 45 мин волнующих сновидений.



Типичные профили сна: за ночь мы проходим несколько циклов сна продолжительностью около 90 мин. Каждый цикл состоит из стадий 1-4 и БДГ-сна. Чем дольше мы спим, тем легче становится сон в целом и тем длиннее БДГ-фаза. Пожилые люди спят не так глубоко и чаще просыпаются на довольно продолжительное время.

Поэтому любители поспать подольше и поваляться утром в постели до позднего часа, периодически задремывая, продлевают в основном легкий сон и переживают особенно продолжительные эпизоды быстрого сна. Всякий из нас замечал, наверное, что утром сны бывают особенно яркими и длинными.

Уильям Демент, участвовавший в исследованиях Клейтмана сперва как жаждущий знаний студент-медик, а позже как аспирант, вспоминает это волнующее время первых сомнограмм: «У всех людей без исключения обнаруживался один и тот же цикл сна. Иногда 8-часовой рисунок одной ночи практически полностью совпадал с такой же записью другой. Это было большим открытием».

Демент и Клейтман открыли в результате деления рисунка ЭЭГ на 4 стадии сна, принятое в науке до сих пор, и отделили их совокупность как сон без БДГ (НБДГ-сон) (синоним — медленный сон, МС) от быстрого сна. С тех пор известно: нормальный сон имеет определенную структуру. Он состоит из фаз, порядок которых у здоровых людей сходен и повторяется в каждом цикле сна.

Почему мы по ночам просыпаемся

У младенцев фазы быстрого сна намного чаще, чем у взрослых. С возрастом наш сон

снова становится менее глубоким. Продолжительность глубокого сна падает, и даже в первом цикле сна мы, как правило, до-стигаем лишь третьей стадии глубокого сна — более легкой. Если молодые люди в первом за ночь цикле проводят в глубоком сне, как правило, целый час, мозг пожилых людей за этот же период порождает длинные дельта-волны чаще всего лишь на протяжении 5-10 мин. Кроме того, более продолжительные, сохраняющиеся в памяти периоды бодрствования становятся с возрастом из-за уменьшения глубины сна более частыми — сон становится все более фрагментарным. Это одна из главных причин, по которым пожилые люди так часто жалуются на плохой ночной сон.

Однако не только старики просыпаются по ночам. Каждый взрослый человек за ночь несколько десятков раз покидает царство сна, как правило, во время БС-фазы или сразу после нее. Многие исследователи полагают даже, что одна из главных задач парадоксального сна состоит в том, чтобы подготовить мозг к кратким моментам пробуждения. За эти мгновения мы должны проявить большую сосредоточенность, мгновенно включить сознание, чтобы убедиться, что вокруг нас все в порядке и нам ничто не угрожает.

Для наших предков, спавших в лесу или в пещерах, было жизненно важно и ночью не терять контроля над возможной опасностью. К детям же это не относилось. Кроме того, им требуется намного больше сна, чем взрослым. Неудивительно, что они спят гораздо глубже и куда реже просыпаются. Однако и взрослые в молодости, как правило, думают, что спят без перерывов. На самом деле всякий человек просыпается в среднем 28 раз за ночь, констатирует немецкий сомнолог Юрген Цулли из Регенсбургского университета.

Если мы находимся в привычном окружении и не слышим никаких особенных звуков, мы, как правило, спустя несколько секунд, самое позднее через три минуты, снова засыпаем. Такой короткий промежуток не успевает зафиксироваться в памяти. Только если что-то для нас непривычно — еще необжитой гостиничный номер, странный запах, раздражающе громкая музыка у соседей — возвращение ко сну может занять более продолжительное время.

С возрастом даже в привычной обстановке человеку уже не удастся так быстро заснуть снова, поскольку сон в целом становится менее глубоким. Внезапно наступает время, когда мы начинаем помнить, что за ночь несколько раз просыпались. Это нередко вызывает тревогу — человек думает, что у него серьезные проблемы со сном, хотя на самом деле общая продолжительность сна почти не меняется.

Я тоже часто просыпался в первую ночь в лаборатории. Ничего удивительного, что мне в этой необычной ситуации не удавалось быстро заснуть снова. Однако тут помогали профессиональные знания. Я старался не шевелиться, точно знал, что все в порядке, знал также, что время сейчас течет намного медленнее, чем обычно, и что я лежу без сна совсем не так долго, как мне представляется. И в самом деле, позже мне сообщили, что перерывы в сне составляли лишь от 5 до 15 мин.

На следующее утро

И вот — наконец! — наступило утро. Я проснулся, почувствовал, что выспался, но не могу сообразить, который мог бы быть час. Дневной свет в эту мрачную палату, конечно, не проникает. Здесь спят исключительно ради науки — и такой важный фактор, влияющий на сон, как освещение, разумеется, не отдан на волю случая. Проходит некоторое время, прежде чем я окончательно понимаю, на каком я свете. Интересно, который все-таки час? Можно мне уже встать? Получил с меня компьютер столько данных, сколько нужно?

Я еще сонный. Мозг не работает на полную мощность. Полнота бодрствующего сознания ко мне еще не вернулась. Поэтому я остаюсь лежать. Мне кажется, что пока так будет лучше. «Хорошо еще, что по утрам ванная комната не оказывается вдруг в другом конце квартиры и зубная щетка никуда не убежала», — комментирует наше странное состояние сразу после пробуждения мюнхенский биолог Тиль Реннеберг. У нормального человека эта фаза продолжается около получаса, но в особых случаях может длиться целый

час.

В первые десять минут после пробуждения наша работоспособность составляет лишь две трети от обычной, выяснили в 2006 г. Адам Вертц с коллегами из Боулдерского университета в США. В одном из опытов участникам предлагались простые арифметические задачи. Через ми-нуту после пробуждения правильные ответы давали лишь 65% подо-пытных, в то время как после 26 ч лишения сна 85% справлялось с теми же задачами без ошибок.

Этим опытом сомнологи хотели не только добиться научного ре-зультата, но и предупредить всех людей, которым по роду деятельности приходится, резко проснувшись, сразу принимать серьезные решения: врачи, медсестры, дежурные, пилоты нередко должны начинать дейс-твовать сразу после будящего сигнала. Чтобы не переоценить себя в этой ситуации, они должны сознавать, что их промежуточное сонное состояние может иметь серьезные последствия, и дать сознанию время проясниться. Это может спасти человеческие жизни.

Правила лаборатории сна

За стеной что-то хлопает. И вот я уже слышу, как ассистентка лаборато-рии Клавдия Ренц открывает первую из двух дверей и приветливо жела-ет мне доброго утра. Сейчас половина восьмого, время, когда я просил меня разбудить. Невероятно, но мне действительно удалось проспать до утра.

Ренц снимает с меня провода и говорит, что сейчас я могу не спеша принять душ и позавтракать, а потом мы посмотрим мою сомнограмму. Зигзаги на экране, словно в замедленной съемке, демонстрируют мое-му внутреннему взору минувшую ночь. Сперва удивительно быстрое, но показавшееся мне вечностью засыпание, потом первый глубокий сон, за которым следует первая фаза быстрого движения глаз, потом ужасно долгая 15-минутная фаза бодрствования. Дальше я сплю хорошо: по монитору пробегают еще несколько ничем не возмущаемых циклов сна, какие можно найти в любом учебнике. И наконец, я окончательно просыпаюсь.

Ассистентка отлично владеет своим сложным и утомительным ремеслом. Считывая сохраненные данные, полученные минувшей ночью, она наметанным глазом удивительно быстро определяет, в какой именно стадии сна я в данный момент находился. Клавдия Ренц использует стандартную схему, принятую по всему миру. Так было не всегда. Когда в конце 1950-х гг. пионеры сомнологии впервые поделили свои лабораторные записи на четыре стадии «МС + БС» на основании простой ЭЭГ, каждый делал это, как ему вздумается. Для анализа более тонких деталей, чем сама глубина сна, не хвата-ло твердых правил, определяющих, какая ЭЭГ к какому состоянию сна относится. Растущее сообщество специалистов с трудом могло сравнивать свои результаты. Кроме того, простая запись электри-ческой активности мозга не всегда позволяла однозна-чно опреде-лить глубину сна.

Это изменилось лишь в 1968 г., когда международный коллектив сомнологов взялся подводить итоги основополагающим открытиям двух предшествовавших десятилетий и устанавливать общие прави-ла анализа сна. Аллен Рехтшаффен, работавший в чикагской группе Клейтмана, и Энтони Кейлз из Лос-Анджелеса, разработавший метод электромиографии, объединили данные о движениях глаз, электри-ческой активности мозга и напряжении мышц и написали своего рода инструкцию, с помощью которой любой человек и по сей день может проследить структуру сна, если у него есть приборы для снятия базовой сомнограммы, то есть ЭЭГ, ЭОГ и ЭМГ.

«Руководство по стандартизированной терминологии, приемам и расшифровке стадий сна у человека» занимает 64 страницы, лежит в любой лаборатории сна и в обязательном порядке изучается всеми ас-систентами. По указанным там правилам они раскладывают сигналы на небольшие отрезки и, основываясь на процентном соотношении разных мозговых волн, степени мышечного напряжения и силе и скорости дви-жения глаз, относят

их к одной из пяти возможных стадий сна или к состоянию бодрствования.

В результате расшифровки врачи или исследователи получают в свое распоряжение профиль сна, называемый также гипнограммой. Взглянув на него, непрофессионал никогда не догадается, какой ад-ский труд за ним стоит. Однако альтернатив пока не существует. Сон — слишком сложное явление, более грубые упрощения, а тем более передача ответственности машинам, не удаются. «Все попыт-ки написать компьютерную программу для расшифровки гипног-рам пока заканчивались полным провалом», — рассказывает Ди-тер Кунц, главный врач университетской психиатрической клиники Шарите при больнице св. Хедвиги в Берлине, лично участвовавший в работе комиссии по разработке автоматизированного измерения стадий сна. Ведь и разделение на 5 стадий само по себе является уже чрезмерным упрощением, оставляющим за бортом много су-щественной информации. «Через 20 лет сомнологи будут над нами смеяться, — говорит Кунц. — К этому времени ученые будут намно-го лучше знать, что в сне действительно важно».

Так что даже моя личная гипнограмма не даст мне ответов на все вопросы. Но за эту ночь я очень много думал о сне и его смысле. Я понял, что сомнологи и спустя 80 лет после первых открытий в этой науке остаются изобретательными умельцами и ловкачами, которые с помощью разнообразнейших уловок неумоимо пытаются выве-дать решение почти неразрешимой загадки. Ведь одно из основных свойств явления, которое они хотят изучить, — это его недоступность для сознания.

Глава 2 Как мозг управляет сном

Бодрствовать и засыпать по плану

Кому не хотелось бы получить средство, позволяющее спать и бодр-ствовать, когда и сколько нам вздумается? Кто не мечтал о неограни-ченной работоспособности, позволяющей круглые сутки продуктив-но работать или веселиться на празднике ночь напролет, не мучаясь к рассвету от непрерывной зевоты и свинцовой тяжести в ногах? И наоборот: кто не хотел бы в нужный момент в любом месте мгновенно засыпать — чтобы отключиться от мучительных мыслей, или усколь-знуть от чудовищной скуки, или просто насладиться без угрызений со-вести прекрасным, освежающим состоянием сна?

С незапамятных времен человечество мечтает о том, чтобы подчи-нить себе сон и бодрствование. Эта мечта с глубокой древности вела к экспериментам с самыми разными веществами. В результате мы получили такие ужасные вещи, как кока-кола, придуманная для того, чтобы дольше не спать, или «усыпляющие компакт-диски» со стран-ными еле слышными звуками, якобы убаюкивающими наш мозг до со-стояния дельта-сна. Изготовители пищевых добавок и фармакологи-ческая индустрия постоянно открывают и разрабатывают все новые и новые, более или менее удачные рецепты для быстрого засыпания или поддержания активности. Во всем мире снотворные и тонизирующие средства — самые популярные медикаменты после болеутоляющих. Ни одно из них не удовлетворяет всем требованиям, и абсолютно у всех имеются побочные действия.

Поиск идеального тонизирующего или совершенного снотворно-го до сих пор напоминает стрельбу в потемках с весьма скромными результатами. Не приходится удивляться, что желание управлять бодрствованием и засыпанием остается одним из мощных стиму-лов исследования сна. Во главе угла стоит вопрос о том, как наш мозг вообще управляет сном и бодрствованием. Поэтому ученые давно уже пытаются отыскать в мозге контролирующий и регули-рующий центр сна, который наподобие коммутатора собирает пос-тупающие из тела сигналы, чтобы в нужный момент передвинуть рычаг на сон.

Если бы удалось отыскать такой центр, легко было бы выяснить, какие биологические молекулы его возбуждают или блокируют, какие проводящие пути соединяют его с другими

мозговыми центрами и какие сигнальные вещества он выделяет, чтобы вызывать в организме сонливость или бодрость. Тогда нетрудно было бы, вероятно, и сознательно влиять на его деятельность. Появилось бы множество мишеней, на языке фармацевтов называемых «таргетами», куда могло бы нацелиться новое поколение более совершенных снотворных и тонизирующих препаратов. Мы перестали бы быть рабами непредсказуемой потребности в сне и могли в любой момент свободно выбирать между двумя состояниями сознания.

Но это в теории. Сегодня, 90 лет спустя после первых попыток отыскать центр сна в мозге, специалисты смотрят на вещи более трезво: «Единого центра сна, который можно было бы просто вырезать из мозга, не существует, — пишет берлинский сомнолог Дитер Кунц. — Все полученные на данный момент результаты указывают на много-численные ареалы мозга, связанные в единую сеть». Работа ученых, прослеживающих эту сеть участок за участком, — особая глава в истории нейробиологии. Она включает интереснейшие повествования о необычных психических расстройствах и педантичные эксперименты множества исследователей.

В поисках центра сна

В 1990 г. актеры Роберт де Ниро и Робин Уильямс снялись в голливудском фильме «Пробуждение», собравшем миллионную публику. Уильямс сыграл там, под именем доктора Сэйера, известного психиатра Оливера Сакса, который в своей книге «Пробуждения» рассказал историю, легшую в основу фильма и действительно произошедшую в конце 1960-х гг. В нью-йоркской больнице Маунт-Кармел под надзор Сакса попала странная группа из 80 пожилых пациентов, которые вот уже более 40 лет страдают от неизвестной болезни, пребывая в сумеречном состоянии, напоминающем аутизм или болезнь Паркинсона.

Пациенты словно заточены в непокорном им теле под властью злого духа. У них случаются припадки, во время которых они говорят измененными голосами, испытывают странные боли, страдают от тяжелых депрессий или на продолжительное время «замораживаются». Многие следуют навязчивым моделям поведения. Один из этих людей погружается в странный, гениально остроумный и называемый им самим

«мыслительным расстройством» нереальный мир. Другой в невероятном темпе и неизменной последовательности непрерывно хватается за уши, нос и очки. Женщина считает букву Е на обложках книг и читает целые предложения от конца к началу. Некоторые пациенты утратили речь. Все они испытывают большие трудности в установлении контакта с окружающей средой. Почти у всех заметно повышена потребность в сне. Некоторые просто почти все время спят.

Уильямс, играющий Сакса, возвращает пациентов к реальности с помощью нового разработанного им лекарства Левадопа. Они почти забыли предшествующие десятилетия, зато хорошо помнят время до болезни. Один из пациентов вдруг начинает рисовать автомобили, какими они были 40 лет назад, как будто время для него остановилось в этом периоде. Все переживают великолепный период нормально функционирующего, бодрствующего сознания. «Я не могу без сильнейшего волнения вспоминать это время — оно было важнейшим, самым захватывающим как в моей жизни, так и в жизни пациентов. Все мы в больнице Маунт-Кармел были переполнены эмоциями, возбуждением, восторгом, почти благоговением», — пишет Сакс.

К сожалению, новое лекарство, предшественник нейромедиатора дофамина, используемого обычно для лечения болезни Паркинсона, действует лишь недолгое время, а его побочные действия становятся все более непредсказуемыми. В конце концов психиатр вынужден отменить препарат. «Пробуждение» несчастной кучки больных оказывается слишком кратким.

Пациенты Сакса были последними оставшимися в живых жертвами загадочной

эпидемии, внезапно начавшейся в Европе зимой 1916—17 года, перекинувшейся затем на весь мир и унесшей в период после Первой мировой войны жизни 5 млн человек. В 1927 г. эпидемия вне-запно прекратилась. Заболевшие погружались во внезапную апатию и страдали от высокой температуры, нарушений зрения и галлюцинаций. Затем болезнь переходила в хроническую форму, симптомы которой были настолько разнообразны, что врачи затруднялись поставить диа-гноз и предполагали горячку, полиомиелит, шизофрению, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, атипичное бешенство — все эти болезни будто бы вдруг появились в новом, заразном варианте.

Венский невролог барон Константин фон Экономо не желал верить в одновременное появление такого количества новых возбудителей. Он первым составил обобщающее описание болезни и обнаружил при этом важнейший общий для всех инфицированных признак: все они страдали серьезным расстройством сна. Больные спали слишком много. Примерно треть пациентов неделями, месяцами, а то и годами про-сыпалась лишь ненадолго для приема пищи и питья. Многие умирали, так и не проснувшись. Зато небольшая часть заболевших почти не мог-ла спать. Такие люди чувствовали крайнюю усталость, однако засыпали лишь ненадолго, быстро просыпались и остаток дня уже не могли за-снуть вновь.

Фон Экономо назвал эту болезнь *летаргическим энцефалитом*, что означает в переводе «воспаление мозга, погружающее в сон». Ее назы-вают также «болезнь Экономо» или «европейская сонная болезнь». Воз-будитель болезни, по всей вероятности вирус, так и не был обнаружен. Зато Экономо обнаружил нечто, до сих пор занимающее умы сомноло-гов. Он обследовал мозг скончавшихся от болезни пациентов и обна-ружил общую для всех анатомическую особенность: на определенном участке промежуточного мозга у них наблюдалась массовое отмирание нервных клеток.

Этот участок мозга называется гипоталамусом, поскольку распо-ложен под таламусом, зрительным бугром. Мы уперлись бы в него, если бы могли прямо вставить указательный палец в голову на уровне пе-реносицы. Это один из важнейших мозговых центров, управляющих бессознательной вегетативной нервной системой; он регулирует, в частности, температуру тела, кровяное давление, аппетит, сексуальную потребность и жажду. Всего этого Экономо, разумеется, не знал. Од-нако он заподозрил, что здесь должен находиться центр, управляющий сном. Сегодня это кажется очевидным, учитывая другие функции этой области мозга.

Экономо пошел еще дальше. Он обнаружил, что у всех больных, имевших проблемы с засыпанием и продолжительным сном, были за-деты лишь клетки переднего гипоталамуса. «Видимо, — заключил он, — эти клетки делают что-то, благодаря чему мы засыпаем». Тем самым Экономо стал одним из первых исследователей, понимавших сон как активный, управляемый мозгом процесс. Большая часть пациентов, ко-торая спала слишком много, напротив, имела повреждения в заднем ги-поталамусе, на границе между промежуточным и средним мозгом. «Ве-роятно, — писал Экономо, — именно здесь возникают или передаются возбуждающие сигналы, рождающие состояние бодрствования».

Насколько он был прав, специалисты убедились лишь в 1996 г., после публикации работы коллектива исследователей под руководством Клиф-форда Сейпера из Гарвардского университета в Бостоне. Нейробиологи с помощью современных высокоспецифичных антител искали в мозге крыс особый белок, который содержат в большом количестве лишь клетки в состоянии повышенной активности. Всякий раз, как грызуны засыпа-ли, этот FOS-протеин появлялся в основном в группе нервных клеток по имени ВЛПО (вентролатеральная преоптическая область) — именно там, где Экономо в свое время заподозрил центр сна. Напротив, когда крысы бодрствовали, эти клетки отдыхали. Очевидно, что какая-то связь между ВППГ и управлением сном действительно существует.

Далее Сейпер и его коллеги проследили, в какие части мозга ведут аксоны — отростки этих активных во сне клеток. Ученые хотели выяс-нить, какие области мозга находятся под непосредственным влиянием предполагаемого центра сна. Обнаружилось, что аксоны ведут вниз в средний мозг и далее к мосту мозга, как раз туда, где ряд ученых в про-шлые годы

обнаружил несколько областей, порождающих возбуждение и поддерживающих нас в состоянии бодрствования. Для того чтобы эти области могли удерживать нас от засыпания, им, в свою очередь, необходимо иметь отростки, ведущие в задний гипоталамус, который, согласно исследованиям Экономо, был разрушен у большинства людей, страдавших сонной болезнью.

Сейпер и его коллеги сделали следующий вывод: клетки в передней части гипоталамуса представляют собой центр засыпания, который с помощью своих аксонов подавляет центры бодрствования в стволе мозга, включающем средний мозг и мост. Этот процесс в конечном счете приводит к засыпанию. «Возможно, это и есть ключ ко всему механизму, который через гипоталамус управляет состоянием сна и бодрствования».

Переключатель засыпания

Клиффорд Сейпер и многие другие нейробиологи продолжали исследования еще несколько лет, пока не удалось наконец создать обобщающую модель управления сном, которую Сейпер в 2005 г. опубликовал в научном журнале «Nature». Она представляет собой сеть из нескольких связанных между собой нервных узлов, взаимодействие которых определяет, спим мы или бодрствуем.

Единственное ответвление этой сети, ведущее в эволюционно более древние части мозга, — это центр сна ВЛПО с его длинными аксонами, обнаруженный Сейпером в 1996 г. в мозге крыс. Когда его клетки возбуждены, то есть когда мы спим, он блокирует активность двух параллельных ответвлений, поднимающихся от моста мозга через средний и промежуточный мозг к коре больших полушарий и поставляющих туда возбуждающие сигналы. Эта «система возбуждения» особенно активна, когда мы бодрствуем.



Сеть сон-бодрствование: Сверху: сеть из нескольких нервных центров проводит две волны возбуждения от моста мозга через средний и промежуточный мозг (гипоталамус и таламус) в большой мозг. Первая (обозначенная белым цветом) возникает в области, называемой «formatio reticularis» (FR). Вторая (обозначенная черным) начинается в Locus coeruleus (LC). Это система возбуждения (Arousal-System), благодаря которой мы бодрствуем. На с. 39: От центра засыпания в переднем гипоталамусе (ВЛПО) к центрам возбуждения направляется волна торможения. Она блокирует их деятельность, и мы получаем возможность уснуть.

В сетевой модели отразились, разумеется, не только результаты Сейпера и Экономо. Многие крупные исследователи мозга добавили важные элементы в разгадку головоломки. К примеру, бельгийский нейрофизиолог Фредерик Бремер еще до Второй мировой войны отделял у подопытных животных ствол мозга от больших полушарий, в результате чего они немедленно погружались в сон. Как у людей с европейской сонной болезнью, у этих животных отсутствовали возбуждающие сигналы из среднего мозга и моста. Бремер сделал из этого неверное заключение, что сон наступает лишь от того, что мозг в ситуации спокойствия и защищенности от внешнего мира получает от тела недостаточно сигналов для обработки.



Лишь швейцарский нейрофизиолог Вальтер Рудольф Гесс сумел окончательно доказать, что орган мышления активно погружает нас в сон. Он целенаправленно стимулировал мозг подопытных животных тонкими электродами и открыл таким образом, кроме многих других важных мозговых центров, вызывающий сон нервный узел в передней части гипоталамуса. При раздражении этого ареала животные немедленно погружались в сон. Гесс получил за свои основополагающие работы о функциональной организации промежуточного мозга и ко-ординации деятельности внутренних органов Нобелевскую премию по медицине 1949 г.

Вторую часть системы сон-бодрствование, возбуждающие центры в стволе мозга, открыли итальянский нейробиолог Джузеппе Морuzzi и американец Хорас Мэгун. Они раздражали ствол мозга у спящих животных и обнаружили несколько скоплений нервных клеток, имевших общую особенность: при их стимуляции животные немедленно просыпались. Морuzzi и Мэгун назвали эту область «*ретикулярной формой*», то есть сетевым образованием.

В следующие годы совместными усилиями многих ученых был открыт еще ряд стимулирующих мозговых центров, способных поддерживать нас в состоянии бодрствования. Сейчас известно, что «система возбуждения» в сейперовской сети сон-бодрствование базируется на восьми нервных узлах, образующих две параллельных ветви, по которым волны возбуждения передаются в кору больших полушарий. Одна ветвь начинается в *ретикулярной форме*, другая — в так называемом синем (или голубоватом) пятне (*Locus coeruleus*). Находящиеся здесь клетки вырабатывают большую часть всего имеющегося в мозгу возбуждающего нейромедиатора норадреналина. Здесь возникают такие эмоции, как страх и паника, а также, видимо, значительная часть возбуждения, ответственного за наше бодрствование.

Третий ареал играет особую роль у людей, страдающих внезапными приступами сна — нарколепсией. Здесь, в боковом гипоталамусе, собрано несколько десятков тысяч нервных клеток, вырабатывающих нейромедиатор орексин, или гипокретин. Это вещество ученые выделили лишь в 1998 г. у страдающих нарколепсией собак¹. Если орексина слишком мало или если не хватает соответствующих ему молекул-рецепторов, возникает редкостная болезнь, когда человек днем ни с того ни с его внезапно глубоко засыпает и так же быстро вновь пробуждается.

Эти симптомы лишь раз доказывают, как уязвима для помех наша сеть сон-бодрствование, стоит лишь немного вывести ее из равновесия. А главное — они наглядно демонстрируют, что произойдет, если переход от бодрствования ко сну осуществится внезапно, помимо непрерывного процесса постепенного утомления и нарастания глубины сна.

Дело в том, что сеть регуляции сна функционирует как клавишный переключатель, способный только включать или выключать — без всяких промежуточных возможностей. Это система, не знающая переходных фаз, устойчивая лишь в одном из двух крайних состояний. Самое важное здесь то, что центры засыпания и возбуждения взаимно блокируют друг друга. Как только одна из сторон получает преимущество, вся система моментально переходит в противоположное состояние. В том, чтобы она не переключалась поминутно туда-обратно, особую роль играет, судя по всему, нервный узел, производящий орексин. Он возбуждает все центры бодрствования, не подавляя при этом центр сна. Этот небольшой дисбаланс осложняет коммутатору переключение как раз настолько, чтобы мы относительно редко переходили от сна к бодрствованию и наоборот.

Для того чтобы нам удалось заснуть, система возбуждения (arousal-system) должна ослабнуть, а активность центра сна в то же время — усилиться. Этот процесс, протекающий обычно очень медленно, знаком нам как постепенно нарастающее утомление. В первой стадии сна переключатель на несколько мгновений застывает на переходе и несколько раз

колеблется взад-вперед.



Переключатель сна: Слева: когда мы бодрствуем, центры активности (#) блокируют центр засыпания (ВЛПО, ®). Орексиновая система (ORX, ®) стабилизирует состояние. Справа: когда мы спим, центр засыпания блокирует центры активности и орексиновую систему.

Иногда сон все-таки нападает на нас неожиданно, например когда вечером после утомительного дня мы садимся перед телевизором. В этом виновата главным образом система возбуждения. Она дает нам возможность до позднего вечера сосредоточено работать, несмотря на уже весьма сильную в это время активность центра сна. Пока мы заняты решением важных интеллектуальных или физических задач, возбуждающие нервы в стволе мозга работают на полную мощность, и переключатель, словно приклеенный, стоит в положении бодрствования.

Но как только возбуждение спадает, например потому, что работа сделана и мы удобно расположились в кресле перед телевизором, усталость охватывает нас намного быстрее и внезапнее, чем обычно. Центр засыпания, давно уже подспудно работавший с большим напряжением, наконец берет свое.

Этот процесс может таить в себе опасность для жизни в том случае, если человек после утомительного рабочего дня должен в одиночестве добираться домой на машине, покрывая большое расстояние. Ведь управление автомобилем на шоссе — очень монотонное занятие, не предполагающее ни всплесков напряжения, ни развлечения. Возбуждение в нашем мозге неизбежно угасает с такой же скоростью, как перед телевизором. Вот только засыпание на автостраде при скорости 150 км/ч может закончиться несравненно хуже, чем в кресле перед экраном.

Засов для сознания

Фатальная семейная инсомния — крайне редкое врожденное нарушение, в силу которого отмирают определенные нервные клетки в промежуточном мозге. Как и болезнь Крейтцфельда-Якоба, или «коровье бешенство» (BSE, bovine spongiform encephalopathy), она вызывается так называемыми прионами. Во всем мире насчитывается лишь несколько десятков семей, где передается по наследству ответственный за это нарушение ген. Человек, у которого один из родителей болен, с 50%-й вероятностью заболеет тоже, как правило, по достижении среднего возраста.

Заболевание начинается с устойчивого подъема температуры тела и артериального давления. Человеку все труднее даются расслабление и отдых. Спустя некоторое время больной уже почти не может заснуть. Затем сон полностью прекращается, человек на глазах слабеет и теряет контроль над собственным телом, а иногда и над психикой. Примерно через 15 месяцев после начала болезни пациенты впадают в апатию, затем в кому и умирают.

Итальянский сомнолог Элио Лугарези из Болонского университета в конце 1980-х гг. обследовал семью, где это нарушение встречалось достаточно часто. Он выяснил, что фатальная инсомния практически не затрагивает гипоталамус, а разрушает преимущественно клетки таламуса. Эта часть мозга расположена непосредственно над центром, управляющим сном и бодрствованием, и многие из путей, проводящих возбуждение, пролегают через нее. Одна из важнейших задач таламуса в состоянии бодрствования — упорядочивать бесконечное количество информации, поступающее от

органов чувств, и лишь самые важные данные направлять к коре больших полушарий, где происходят осознанные процессы ассоциирования.

Но какое отношение имеет эта задача к засыпанию? Самое прямое, как выяснилось со временем. Судьба пациентов Лугарези ясно показывала, что таламус также играет важнейшую роль в нашем путешествии в мир ночи. Многие указывают на то, что переключатель системы засыпания в состоянии сна посылает в таламус сигналы о необходимости запереться от бодрствующего сознания. Когда засов задвинут, промежуточный мозг больше не пропускает сигналов от чувственно-го восприятия, и мы можем спокойно спать. У людей со смертельной врожденной бессонницей этот пограничный пост разрушен. С како-го-то момента их сознание уже не может выключиться. Они теряют способность заснуть.

Строго говоря, отключение сознания — это тоже постепенный процесс. В фазе легкого сна таламус пропускает еще довольно много чувственных впечатлений. Мы просыпаемся от легчайшего шороха или других незначительных помех. Чем глубже мы спим, тем меньше впечатлений достигает нашего сознания и тем труднее нас разбудить. Таламус становится во сне центром экстренного пробуждения. Он решает, какие сигналы достаточно важны, чтобы нас разбудить.

Самое удивительное, что порой он пропускает совсем слабые раздражения, если мы по какой-то причине особенно чувствительно на них реагируем. Например, таламус молодых матерей всегда пропускает движения или звуки, исходящие от младенца. Их восприятие во сне бессознательно с полной отдачей сосредоточено на детской кроватке. И только если оттуда не раздается никаких необычных звуков, ни плача, ни тихого всхлипа или причмокивания, мать спит спокойно. Но стоит ребенку заплакать, например, от боли в животе или от голода, она мгновенно просыпается даже из глубокого сна. Этот феномен, прозванный «сном кормящей матери», когда связь с младенцем не прерывается всю ночь, обеспечивает ребенку своевременное кормление и заботу в случае какого-то неудобства или недомогания.

Люди, которые постоянно ссорятся с соседом из-за того, что он днем поднимает слишком большой шум, ночью по той же самой причине слышат сквозь стену даже тихую музыку и мгновенно приходят в ярость. В таких случаях имеет смысл изменить внутреннее отношение к помехе, по возможности примириться с соседом и признать, что музыка на самом деле не такая уж громкая и по-настоящему не мешает. Тогда вас не разбудят даже звуки в десять раз большей мощности.

Однако различение предположительно более важной и менее важной информации — не единственная задача верхней части промежуточного мозга во время сна: судя по всему, таламус контролирует также и глубину сна. Вначале он задвигает засов перед сознанием и обеспечивает таким образом засыпание, а затем участвует в решении вопроса, на какую глубину сна из четырех возможных мы погрузимся. Ученые обнаружили, что таламус порождает или, по крайней мере, значительно поддерживает мозговые волны второй-четвертой стадий.

Несомненно, что сонные веретена зарождаются как краткий всплеск энергии именно в этом ареале мозга, а потом распространяются по всей его поверхности. Похоже также, что верхняя часть промежуточного мозга собственной колебательной активностью участвует и в замедленном ритме мозговых волн. Сомнолог Александр Борбели объясняет это так: «При переходе из состояния бодрствования в глубокий МС изменяется электрическая активность воздействующих на кору больших полушарий нервных клеток таламуса. Регулярное чередование разрядов переходит в рисунок, при котором за периодами бездействия следуют всплески сильной активности. Этот рисунок разрядов — клеточная аналогия медленных волн на ЭЭГ».

Такая модель наводит на мысль, что клетки таламуса работают как генератор ритма, поскольку их электрический заряд регулярно то повышается, то ослабевает. С одной стороны, это обеспечивает порядок в огромной нейронной сети. С другой стороны, согласно

новейшим данным, полушария большого мозга не нуждаются непременно в таком генераторе. Во всяком случае, изолированные препараты клеток большого мозга способны собственными силами порождать длинные волны глубокого сна.

«Кора больших полушарий, обработавшая за долгий день множество впечатлений, в какой-то момент испытывает насыщение, — предполагает нейробиолог из Любека Ян Борн. — В этом случае клетки большого мозга склонны самостоятельно синхронизировать свою активность, и это может стать для остального мозга сигналом, что пора погружаться в сон». Мы, стало быть, ощущаем усталость не в последнюю очередь потому, что все большее число клеток большого мозга спланивается и начинает собственными силами порождать медленные электрические колебания. По мере их нарастающей синхронизации сознание отключается, и в конце концов мы засыпаем.

«Этот процесс можно запустить искусственно, — говорит Борн. — Если с помощью прикрепленных к коже головы электродов стимулировать с частотой дельта-волн кору больших полушарий на значительном участке, у многих подопытных наблюдается постепенное утомление и порой засыпание».

Однако действительно ли, как утверждает Борн, сон спускается «сверху вниз», то есть решающий импульс засыпания исходит от высших обрабатывающих информацию центров в коре больших полушарий — этот вопрос на настоящий момент остается полностью открытым. Не-сомненно лишь, что синхронизация клеток коры головного мозга — еще одна компонента сети засыпания, дополняющая сигналы промежуточного мозга и мозгового ствола. Соответственно, процесс засыпания и глубина сна — результат работы всей центральной нервной системы, а не какого-то одного ее ареала. Следовательно, единого центра сна в принципе быть не может.

Источник сновидений

А что происходит, когда наш мозг переключается на третье состояние? Где и как принимается решение о переходе из глубокого сна в БС? Исследовательская группа Клиффорда Сейпера и тут взялась за поиск причин и нашла соответствующий переключатель. Здесь также задействованы различные нервные узлы, с некоторыми из которых мы уже встречались ввиду их важной роли при переключении с бодрствования на сон.

На все эти узлы оказывают влияние две небольшие области в мосту мозга, имеющие противоположные задачи: одна включает БС, другая его выключает. И поскольку клетки этих двух областей блокируют деятельность друг друга, то, как и в ситуации сон-бодрствование, событиями в каждый момент времени управляет лишь какая-то одна из них. Положение переключателя зависит от того, какие из управляющих им нервных узлов в данный момент доминируют. Одни из этих узлов способствуют БС, другие препятствуют ему.

Например, во время бодрствования переключатель БС всегда стоит на позиции «выключено». Лишь у страдающих нарколепсией это не так. Поэтому они среди бела дня испытывают приступы, при которых мускулатура полностью расслабляется, и возникают галлюцинации наяву. Раньше врачи считали нарколепсию одной из форм эпилепсии. Сегодня совершенно ясно, что больные посреди периода бодрствования переживают краткие фазы БС.

Когда мы спим, переключение коммутатора определяется различными дополнительными факторами. Особенно важны здесь внутренние часы. «Если человек ложится в непривычное время, БС тем не менее приходит в то же время, что обычно», — говорит берлинский психиатр Дитер Кунц. «Правда, в начале сна мы, судя по всему, не так легко впадаем в БС, поскольку потребность в глубоком сне в это время особенно велика», — поясняет цюрихский исследователь Александр Борбели. — Продолжительность БС в течение ночи увеличивается еще и потому, что уменьшается потребность в МБС». И лишь когда

перевешивают те сигналы, которые способствуют БС, переключатель резко переходит в другое положение. Электрическая активность мозга оживляется, мы начинаем вращать глазами, видим яркие сны и в то же время полностью парализованы.

Если модель БС-переключателя относительно нова, то с центром БС в мосту мозга ученые знакомы уже давно. Он расположен в непосредственном соседстве с недавно открытым переключателем и то запускается им, то выключается. В активном состоянии он обеспечивает типичные особенности БС: во-первых, блокирует все проводящие пути, ведущие вниз к костному мозгу, и тем самым обеспечивает полное расслабление мышц во время БС. В то же время посредством возбуждающих отростков, идущих до самого переднего мозга, он порождает необычную, загадочную активность мозга во время ярких сновидений, почти неотличимую от ЭЭГ в состоянии бодрствования.

Как обнаружил еще в 1970-е гг. американский исследователь Аллен Хобсон из Гарвардского университета в Бостоне, центр БС выполняет свою работу посредством нервных клеток, вырабатывающих распространённый нейромедиатор ацетилхолин. Когда ученые впрыскивали аналогичное вещество подопытным животным в мост мозга, те тут же оказывались в состоянии БС. И наоборот, животные, чей БС-центр медикаментозно блокировался, уже не могли впадать в БС.

Почему лекарства от аллергии вызывают сонливость

Итак, относительно того, как мозг управляет сном, нейробиологи достигли некоторой ясности: очевидно, за выбор состояния сна или бодрствования отвечает сеть возбуждающих и блокирующих возбуждение центров в промежуточном мозге и стволе мозга, иногда при поддержке коры больших полушарий. Таламус следит за тем, какие раздражения проникают в сознание, и регулирует глубину сна при поддержке нейронного большого мозга, синхронизирующих свою активность по нарастающей. Глубокий сон с регулярными промежутками прерывается фазами БС, организуемого небольшим участком в мосту мозга, который также включается и выключается сетью из нескольких нервных узлов. Судя по всему, эти БДГ-фазы имеют совершенно другую функцию, чем обычный сон.

Сейчас известны даже сигнальные вещества (нейромедиаторы), посредством которых блокируются или возбуждаются те или иные нервные узлы, что объясняет, между прочим, действие некоторых лекарств. К примеру, наиболее распространённые сейчас снотворные средства — бензодиазепины и аналогичные вещества — имитируют или усиливают действие медиатора, с помощью которого центр сна в переднем гипоталамусе передает блокирующие сигналы. Вещество называется гамма-аминомасляная кислота, сокращенно ГАМК. Одна из множества проблем использования этих медикаментов в том, что они подавляют и центр БС. Поэтому искусственно вызываемый сон приносит организму меньше бодрости, чем нормальный. Человек, принимающий снотворные, быстрее устает, поскольку его мозг стремится добрать также и дефицит БС.

Сеть управления сном виновата и в неприятном побочном действии многих медикаментов против аллергии — сонливости. Так называемые антигистаминные препараты блокируют вызывающий аллергические проявления нейромедиатор гистамин. Но, к сожалению, в этом веществе нуждается и часть возбуждающих центров в стволе мозга. Поэтому многие антигистаминные средства сдвигают переключатель в положение сна. Именно поэтому они стали популярны как альтернативные, продаваемые без рецепта снотворные. Однако и тут нужно настоятельно предостеречь от неграмотного самолечения: антигистаминные препараты вызывают привыкание намного быстрее, чем обычные снотворные, а при регулярном приеме имеют еще множество дополнительных побочных эффектов.

Многие тонизирующие средства, напротив, прямо или косвенно поддерживают систему возбуждения: употребление кофе — наверное, самый популярный способ взбодриться. Этот напиток содержит кофеин — вещество, блокирующее рецепторы

аденозина. «Аденозин — нейромодулятор. Он уменьшает активность других нейронов», — поясняет Петер Аккерман, сомнолог из Цюрихского университета. Поэтому он блокирует также и деятельность системы возбуждения, а его подавление делает нас бодрее. Другая группа то-низирующих — амфетамины, к которым относится и наркотик экс-тази, действует более непосредственно, усиливая действие важней-ших возбуждающих нейромедиаторов дофамина, норадреналина и адреналина. Близко родственен им также препарат метилфенидат, популярное сейчас средство при СДВГ — синдроме дефицита внимания и гиперактивности. От этой болезни страдают прежде всего дети. Одной из многих ее возможных причин называют нарушения в мозговой системе возбуждения.

Сейчас фармакологи пытаются создать снотворные и тонизиру-ющие средства, которые с высокой точностью воздействовали бы на нейромедиаторы в сети регулирования сна и их рецепторы. В частности, опробуются вещества, блокирующие рецепторы вырабатыва-емого организмом тонизатора орексина. В опытах на животных эти лекарства показали себя хорошо, вызывая быстрое засыпание без заметных побочных эффектов и даже с достаточным количеством БС-эпизодов. Однако лишь испытания на людях, пока не доведен-ные до конца, покажут, не вызывают ли новые препараты, например, тяжелых приступов нарколепсии. Это весьма вероятно, поскольку нарушения орексиновой системы нередко бывают причиной этого заболевания.

Главная проблема для фармакологов в том, что большинство нейро-медиаторов сети засыпания выполняет в организме множество других функций, а это резко повышает риск нежелательных побочных эффек-тов. Среди всех разрешенных на сегодняшний день снотворных и то-низирующих препаратов только модафинил, тонизатор, применяемый для лечения нарколепсии и уже получивший нехорошую известность как допинг, судя по всему, действительно действует целенаправленно на систему регуляции сна. Любопытно, что механизм действия модафинила сомнологам до сих пор неизвестен.

Группа исследователей под руководством Тьерри Галлопена из Ли-онского университета сумела в 2004 г. выяснить, что это загадочное вещество уменьшает действенность нейромедиатора, который возбуж-дает так называемая ВЛПО-область в переднем гипоталамусе, отвеча-ющий за сон. Тем самым он, возможно, не дает нервным центрам пог-рузить нас в состояние сонливости. Кроме того, есть указания на то, что модафинил поддерживает нейромедиаторы, переводящие переключа-тель сна в положение бодрствования, такие как орексин и дофамин.

Так что пока мечта о безграничном господстве над сном и бодрство-ванием недостижима, несмотря на успехи поисков локализации цент-ров сна, начавшиеся 90 лет назад с объяснением загадочной болезни Экономо.

Однако разветвленная система управления вызывает и совсем друго-го рода вопросы. Каков смысл всей этой сложнейшей физиологической деятельности в мозге? Почему нам нужен коммутатор, отключающий сознание? Почему таламус порождает сигналы, распространяющиеся по спящему мозгу в виде волн возбуждения? Почему клетки больших полушарий после большой затраты сил синхронизируют свою деятель-ность и понижают возбудимость? Зачем нам центр БС в мосту мозга?

Поэтому, хотя мы теперь многое знаем о том, как возникает и проте-кает сон, загадка сна все еще не решена.

Подобие сна

«Джентльмены, это не фокус!» — воскликнул 16 октября 1846 г. хи-рург Джон Коллинс Уоррен перед большим собранием онемевших от изумления коллег, которые, впрочем, и сами поняли, что тут все без обмана. Эта фраза стала одной из самых знаменитых в истории ме-дицины. Ведь Уоррен только что удалил пациенту доброкачествен-ную опухоль, причем операционный зал Бостонского университета не оглашался обычными в таких случаях криками боли. Пациент все время операции лежал неподвижно, с закрытыми

глазами, в спокойной позе. Зубной врач Уильям Томас Грин Мортон предварительно усыпил его эфиром. Это была первая в мире операция под общим наркозом. Пары эфира отключили сознание пациента и погрузили его в подобное сну состояние.

Сегодня общий наркоз — рутинная медицинская процедура, для которой существует большой выбор препаратов. Некоторые вводятся внутривенно, другие вдыхаются пациентом с помощью маски. Степень риска при этой процедуре в настоящее время невелика, а польза от нее — бесконечна. Многие операции, необходимые для сохранения жизни, например удаление гнойного аппендицита, стали возможны лишь благодаря изобретению Мортон.

Кажется, что люди под наркозом спят. На самом деле во время искусственной анестезии тело и мозг не выполняют ни одной из тех задач, которыми занимаются во сне. Они находятся в некоем временном подобии сна, в которое погрузил их врач с помощью фармакологически активного вещества. При многих операциях анестезиологи еще усиливают с помощью дополнительного средства естественное расслабление мускулатуры. Нередко пациентам делается также дополнительный укол сильного болеутоляющего. Все это — меры предосторожности на случай, если наркоз окажется слишком легким.

Как и при настоящем сне, бодрствующее сознание при наркозе отключено. Информация, поступающая от органов чувств, не проводится дальше в мозг. Рисунок электрической активности мозга и в самом деле очень напоминает ЭЭГ спящего. Причем анестезиологи при тяжелых операциях, как правило, параллельно снимают энцефалограмму пациента, чтобы точно знать глубину наркоза. Специальные компьютеры помогают врачу в этой оценке. Здесь также действует правило: чем длиннее волны ЭЭГ, тем глубже подобие сна.

Однако, в отличие от настоящего сна, одурманенный наркозом мозг не может с помощью центра тревожного оповещения собственными силами включить сознание, то есть проснуться. Внешние раздражения просто не проникают на нужную глубину. Этим воспользовался нейробиолог Эрнст Пёппель из Мюнхенского университета. Руководимая им группа разработала прибор, который заглядывает в мозг глубже и дает информации больше, чем ЭЭГ. Это устройство посылает в уши пациенту щелкающие звуки, а затем регистрирует, отзывается ли на них мозг волной возбуждения. Наркоз можно считать достаточно глубоким лишь в том случае, если мозг не реагирует. «Видимо, состоянию наркоза соответствует подавление обработки информации», — поясняет Пёппель.

Долгое время было не ясно, каков механизм действия большинства анестезирующих веществ. Одно из самых распространенных предположений гласило, что они связываются с рецепторами дальних отделов мозга, понижающими активность нервных клеток. Это подавляет возбудимость клеток и ведет к отключению сознания. Нервные клетки в эволюционно древнейших отделах, например в стволе мозга, разумеется, не должны подвергаться такого рода воздействию, поскольку выполняют жизненно необходимые функции, в частности управление дыханием. Некоторые виды наркоза действительно действуют по описанному принципу. Это также объясняет, почему наркоз родственен скорее не ночному сну, а обмороку или коме. В этих крайних случаях потери сознания высшие части центральной нервной системы также в основном отключены и не могут снова включиться собственными силами.

С тех пор как ученые выяснили механизм регуляции сна, они обнаружили, что по крайней мере некоторая часть препаратов для наркоза воздействует целенаправленно на переключатель сон/бодрствование. В 2002 г. лондонские анестезиологи проводили опыты с веществами мусцимол и пропофол, связывающимися с теми же рецепторами, что и снотворные группы бензодиазепинов. Похоже, они в конечном счете действуют так же, как эти снотворные, но передвигают выключатель сна в самое крайнее положение. В результате возникает состояние «супер-сна», необратимого на то время, пока длится фармакологическое воздействие.

Сейчас исследователи согласны с тем, что наше сознание создается на множестве

уровней и, следовательно, может быть более или менее явно отключено в разных местах. Различные снотворные, анестезирующие и наркотизирующие средства воздействуют на различные участки этого сложного устройства, и в большинстве случаев результат выглядит схожим лишь извне. Есть целый ряд естественных состояний расслабления и потери сознания, которые плавно перетекают друг в друга и могут быть классифицированы по прогрессирующей утрате способности восприятия примерно так: медитация, гипноз, обморок и кома.

Сон в этот ряд не вписывается. Он представляет собой качественно иной процесс, активно управляемый мозгом. Такое различие очень многое говорит о структуре нейронной обработки информации в мозге. Мы можем отключать ее последовательно на многих уровнях, но при этом никогда не достигнем состояния сна. Дело в том, что сон — это второе, совершенно особое состояние, которое не определяется просто более или менее выраженным отсутствием бодрствующего сознания, а имеет собственные существенные признаки.

Поэтому хромает и излюбленное с древнейших времен сравнение сна со смертью, которая в конечном счете представляет собой не что иное, как крайнюю степень отсутствия сознания. Еще в греческих мифах Гипнос и Танатос, Сон и Смерть, были братьями, сыновьями богини ночи. Такое сравнение неверно, поскольку в сне не меньше витальности, чем в бодрствовании. Это две стороны одной медали, называемой жизнь, и у обеих общая противоположность — смерть.

Глава 3 Посланцы ночи

Внутренние часы

Словно стая птиц, в нескольких метрах над землей летят над долиной великолепные бабочки, умело направив по ветру оранжевые с черным крылья. И хотя удивительные создания размером с детскую ладонь держатся в воздухе почти неподвижно, рой проносится мимо со значительной скоростью. Мы уже потеряли бы их из виду, если бы время от времени то одна, то другая не взмахивала мощными крыльями. Это бабочки вида монарх, совершающие свое обычное путешествие длиной 3600 км из отдаленного уголка Северной Америки в горные леса Сьерра Мадре в Мексике. Здесь на небольшом пятачке ежегодно собираются в ноябре сотни миллионов этих прославленных путешественниц.

Удивительная игра природы. Но какое отношение она имеет к человеческому сну? Самое прямое. Не так давно ученые выяснили, что бабочка-монарх никогда не отыскала бы пункт назначения без исключительно развитого чувства времени. Насекомые ориентируются по положению солнца, а его можно правильно истолковать лишь в том случае, если чувство времени постоянно подсказывает им, в какой стороне света находится сейчас согревающая нас звезда. Люди, конечно, тоже обладают такими внутренними часами. Это устройство на множестве уровней помогает телу приспособиться к постоянно повторяющейся смене дня и ночи. Одно из самых заметных проявлений работы внутренних часов — тот факт, что они диктуют нам, когда спать, а когда нет.

Наука о внутренних ритмах всех живых существ называется хронобиология. Она изучает приспособленность организмов к временам года, фазам луны, приливам и отливам, а также смене дня и ночи. Началом ее стал тот день в 1729 г., когда французский астроном Жан-Жак д'Орту де Майран впервые доказал существование внутренних часов. Он поставил растение-гелиотроп (мимозу) в темную комнату и убедился, что цветок и в отсутствие солнца продолжает закрываться вечером и раскрываться утром. Естествоиспытатели долго игнорировали этот и подобные результаты, пока примерно 50 лет назад широкий международный и междисциплинарный круг исследователей не объединился для создания хронобиологии как самостоятельной области науки. Зачинщиками были немецкие

физиологи Юрген Ашофф и Эрвин Бюннинг, а также американец Колин Питтендрай. Они и по сей день считаются отцами хронобиологии.

В середине 1960-х гг. под руководством Ашоффа в баварском мес-течке Андекс был оборудован бункер. Две комнаты без окон, часов, те-лефона, отгороженные от внешнего мира стенами метровой толщины и двойными звуконепроницаемыми дверями, служили особой цели: не дать находящимся там людям возможности определить время суток. В «андекском бункере» неделями жили добровольцы, согласившиеся участвовать в опыте. Вскоре стало ясно: у человека тоже есть биологи-ческие часы, он способен обходиться без будильника, солнечного вос-хода и утреннего запаха кофе. Предоставленные самим себе, эти часы, как правило, идут несколько замедленно, так что обитатели бункера ложились спать с промежутками в 24-26 ч. В обычной жизни главный фактор, постоянно поправляющий биологические часы и обеспечиваю-щий их точную работу, — дневной свет.

С тех пор наука узнала очень много о природных часах. Ими обла-дают почти все живые существа, даже бактерии, существующие уже 3,5 млрд лет. И отмеряют эти часы не только сутки: 90-минутные цик-лы сна определяют наступление БС-фаз. Внутренний календарь реша-ет, когда цвести цветам, отправляться в путь перелетным птицам и за-водить потомство овцам. Часы, отмеряющие время прилива и отлива, помогают крабам вовремя укрыться от набегающих волн. Благодаря лунным часам калифорнийская рыба атерина-грунион отмеряет поч-ти двухнедельные промежутки между самыми сильными приливами, чтобы закопать свою икру в прибрежном песке в момент наивысшего подъема воды.

Журнал «Science» целых три раза — в 1998, 2002 и 2005 гг. — отме-чал хронобиологические эксперименты в списке десяти наиболее важ-ных исследовательских достижений года. Мало какая научная область может похвастаться таким всплеском интереса, и это не удивительно: современное общество нуждается в хронобиологии. Электрический свет, дальние путешествия и работа в несколько смен уводят жизнь все дальше от гармонии с естественным суточным и годичным циклом. Люди сами лишают себя доступа к природному ритму. Специалисты по молекулярной биологии расшифровали элементы, обеспечивающие биологическое измерение времени. Хронобиологи выяснили, как функ-ционируют внутренние часы, как они устанавливаются и сообщаются с телом. Выяснилось, что высшие организмы, в том числе человек, имеют встроенные природные часы в каждой клетке тела, что существуют био-логические часы органов, мышц и обмена веществ и что все они связа-ны между собой в сложный механизм ощущения времени.

«У млекопитающих гораздо больше свойств, контролируемых био-логическими часами, чем кажется на первый взгляд», — пишет амери-канский специалист по хроногенетике Джей Данлэп. Многоклеточные организмы — это «целые часовые магазины». Природа в ходе эволю-ции вырабатывала независимые друг от друга часы «не один раз, но и не десятки». За последние годы стало ясно, что почти все биологичес-кие часы действуют сходным образом и что даже мышь и плодовая мушка дрозофила, чьи филогенетические ряды отстоят друг от друга на сотни миллионов лет, имеют ряд сходных генов, связанных с при-родными часами.

Главная деталь всех биологических часов — маятник в генах, раска-чивающийся уже на уровне каждой отдельной клетки. Эти часовые гены называют «clock» или «period». Они содержат планы выработки различ-ных белков, которые периодически подавляют собственное производс-тво. В какой-то момент количество того или иного белка перешагивает за максимум. С этого момента его концентрация начинает снижаться, пока не будет снята блокировка со стороны соответствующего часового гена и движение маятника не начнется сначала.

Природа оснастила этот основной принцип множеством мелких де-талей и осуществила с совершенным искусством. Например, ритмичес-ки активным клеткам удастся непрерывно и со строгой периодичнос-тью повышать и понижать количество своих часовых белков. Сигналы извне, например дневной свет, влияют на активность генов и тем самым

переставляют часы. Концентрация часовых белков задает ритм, как это делает раскачивание механического маятника в стенных часах. Но часовые гены влияют также на считывание других генов, продукты которых в результате колеблются в том же ритме: эти белки, как биологические часовые стрелки, сообщают телу сигналы времени и помогают координации с хронометрами во внутренних органах.

«Биохимия всех клеток тела полностью подчиняется ясной суточной структуре», — уверен Тиль Рённеберг, первый в Германии профессор хронобиологии, работающий в Мюнхенском университете. Следовательно, дух и плоть не во всякое время работают с равной эффективностью: краткосрочная память лучше всего функционирует с утра, долгосрочная — вскоре после полудня. Сложные задачи лучше всего решаются незадолго до полудня. Мышечная сила, выносливость и кровообращение достигают пика ранним вечером. Однако к этим данным нужно относиться с осторожностью: с хронобиологической точки зрения все люди устроены по-разному.

«Поскольку внутренние часы управляются генами, темп их хода в основном передается по наследству. Каждый человек следует собственному индивидуальному ритму», — пишет Рённеберг. Люди, живущие ночной жизнью, ложатся спать в тот момент, когда любители рано вставать уже просыпаются для следующего дня. Естественно, моменты подъема и понижения активности приходятся у этих групп на разное время. Голландский биолог Барбара Бимане обнаружила даже, что подопытные животные всегда лучше всего помнят событие из недавнего прошлого в то время суток, когда оно впервые произошло: «С точки зрения адаптации имеет смысл использовать сегодняшний опыт как временную ориентировку на завтра», — поясняет она.

Многочисленные биологические хронометры в нашем теле управляются центральными часами в мозге, находящимися в гипоталамусе, в непосредственной близости к основной части системы регуляции сна. Там в так называемых *супрахиазматических ядрах* (СХЯ) залегают 20 000 плотно прилегающих друг к другу нейронов, которые разными путями задают ритм всем органам и в то же время обеспечивают синхронность работы биологических часов со сменой дня и ночи во внешнем мире. Для этого у нас в глазах есть специальные датчики света, которые не воспринимают изображение, а только измеряют освещенность и непосредственно передают эту информацию центральным часам в мозге.

Время спать

Не случайно Ашофф и его коллеги при экспериментах в бункере прежде всего отмечали время, когда испытуемые засыпали и просыпались. Цикл сна и бодрствования — наиболее ощутимый для нас самих из всех наших биологических ритмов; его, разумеется, легче всего наблюдать. Всякий, кому случалось совершать дальние перелеты с большой разницей во времени в начальном и конечном пункте, знает, что это такое — вынужденно бодрствовать в тот момент, когда внутренние биологические часы показывают время сна, и наоборот — как трудно заснуть, если наше тело считает, что сейчас на дворе белый день. Очевидно, датчики времени промежуточного мозга с регулярными промежутками посылают сигналы в наши центры возбуждения и засыпания, так что мы примерно каждые 24 ч в одно и то же время ощущаем потребность в сне. Тем самым природа вот уже миллионы лет заботится о том, чтобы мы, как и наши предки, спали главным образом тогда, когда меньше всего надежды отыскать пропитание, то есть ночью.



Эксперимент 7/13: По ночам склонность ко сну у людей особенно велика. Она также слегка повышается в послеобеденное время. Подопытные 7 ми-нут могли спать, а затем должны были 13 минут бодрствовать. Чем больше склонность ко сну, тем чаще они засыпали в 7-минутные промежутки.

Один из часовых нейромедиаторов засыпания обнаружил молодой берлинский биохимик Ахим Крамер, после защиты диссертации работав-ший некоторое время в США, в Гарвардской школе медицины в Бостоне. Он исследовал всевозможные молекулы, вырабатываемые нейронами центральных часов у хомяков, и проверял, оказывают ли они влияние на суточный ритм животных. В 2001 г. ему удалось наконец найти искомое: стоило впрыснуть в промежуточный мозг хомяков одно из тридцати двух исследованных им веществ, под названием «ТГФ-альфа», как эти актив-ные по ночам зверюшки начинали вести себя ночью, как днем. Они не-медленно прекращали свою обычную в это время непрерывную беготню и сидели смирно до тех пор, пока действие инъекции не прекращалось.

Дальнейшие исследования вписывались в эту картину. Клетки СХЯ вырабатывают сигнальное вещество главным образом днем. В одном из центров возбуждения в мозге хомяков находятся клетки, чувстви-тельные к ТГФ-альфа. Видимо, именно эти рецепторы отвечают за сон гры-зунов, подавляя их систему возбуждения. Во всяком случае, вещество, активирующее те же рецепторы, также заставляет животных прекра-тить беготню. А мыши с модифицированными генами, у которых этот рецептор поврежден, проявляют гиперактивность.

Судя по всему, наши внутренние часы вырабатывают блокаторы возбуждения главным образом ночью, посылая тем самым важный сиг-нал наступления усталости. Это звучит банально, но в прошлом столе-тии ученым пришлось еще доказывать, что мы действительно засыпаем ночью несравненно легче, чем днем. Широкую известность получил так называемый эксперимент 7/13 израильского сомнолога Перетца Лави: он заставлял людей на протяжении целых суток 7 мин пытаться заснуть, а 13 мин быть активными. При этом Лави отмечал, в какое время подо-пытным чаще всего удавалось заснуть.

Если бы внутренние часы никак не влияли на сон, люди могли бы с равной частотой засыпать или не засыпать в любое время суток. На са-мом же деле в результате эксперимента получился график, удивитель-но напоминающий статистику несчастных случаев на дорогах. Между 14 и 16 часами подопытные постоянно засыпали во время семими-нутных пауз, а между 22 и 7 часами это происходило почти всегда. Следовательно, поздно ночью и после обеда наблюдалась особенная склонность ко сну — как раз в это время происходит наибольшее чис-ло несчастных случаев.

Ночью экспериментатору с большим трудом удавалось добиться от людей бодрствования между промежутками сна. Однако гораздо боль-ше ученых удивило другое: в определенное время суток подопытные не засыпали почти никогда. Для многих это было время между 20 и 22 часами. В эти «запретные для сна зоны», как выразился Лави, биологи-ческие часы, видимо, стоят на отметке «бодрствование», независимо от того, насколько человек устал.

Процесс S и процесс C

Очевидно, внутренние часы занимаются не только тем, что в опреде-ленное время посылают сигналы усталости. В другое время они активно поддерживают нас в состоянии бодрствования. К примеру, утром био-логический датчик времени взбадривает нас даже в том случае, если мы перед этим не спали. Каждый, кому случалось проводить бессонную ночь, может вспомнить, что страшная сонливость, почти неодолимая посреди ночи, с приближением нового дня отступает. Даже совсем не выспавшись, мы снова становимся внимательнее, работоспособнее, со-средоточеннее, а настроение улучшается.

Однако за этим, обычно к полудню, а самое позднее к вечеру, следу-ет неприятное

«пробуждение»: как только тело немного снижает свою активность, на невыспавшегося человека нападает неодолимая потребность в сне. Видимо, организму необходимо что-то добрать, и внутренние часы сообщают нам, когда это лучше всего сделать. Следовательно, кроме хронобиологического влияния на нашу потребность в сне существует и вторая составляющая, которая заставляет нас ощущать тем большую усталость, чем дольше мы не спали. Это так называемый гомеостатический фактор, стремящийся поддерживать потребность в сне по возможности на одном уровне.

Сам по себе данный процесс функционирует совершенно так же, как термостат, поддерживающий в холодильнике постоянную заданную температуру. Чем дольше мы бодрствуем, тем с большей силой центр засыпания испытывает потребность переключить коммутатор на сон. Чем дольше мы спим, тем меньше потребность в сне, так что в какой-то момент мы окончательно «выспались» и просыпаемся. «Гомеостатический процесс — функция от продолжительности предшествующего бодрствования», — пояснил мне заведующий отделением психофармакологии и сомнологии Цюрихского университета Александр Борбели во время нашей беседы весной 2006 г.

Не приходится сомневаться, что Борбели знает, о чем говорит: ведь не кто иной, как он разработал в 1982 г. так называемую двухфакторную модель регуляции сна. Согласно этой модели, наша потребность в сне в определенный момент времени есть результат взаимодействия хронобиологических и гомеостатических факторов. Эти компоненты ученый назвал процессом S и процессом C. Процесс S — это гомеостатическая составляющая потребности в сне, а процесс C — влияние внутренних часов, главная задача которых — оставить для долгого сна именно ночь. Когда исследователи удаляли у подопытных животных центральные внутренние часы и тем самым прекращали процесс C, зверьки начинали засыпать на короткое время независимо от времени суток и так же быстро просыпаться.

«Процесс S, напротив, напоминает песочные часы, — говорит Борбели. — Во время бодрствования песок пересыпается сверху в нижний сосуд, при засыпании часы переворачиваются». Поэтому для ощущения хорошего отдыха важно не только, сколько времени подряд мы проспали, но и сколько времени мы потратили в течение дня, чтобы сформировать составляющую S. Значит, если вы знаете, что в ближайшую ночь вам не удастся выспаться, можно попробовать поспать заранее в середине предыдущего дня.

Модель Борбели в усовершенствованной форме стала сегодня не только общепризнанной, но и привлекает все больше внимания, вероятно, в связи с общим подъемом интереса и доверия к сомнологии. «Индекс цитирования со временем возрастает, что необычно для научной статьи», — не без гордости замечает автор. В «своем» институте он работает уже четыре десятилетия. Все это время посвящено психофармакологии, а также исследованию биологических ритмов и сна. Его кол-лектив пользуется среди сомнологов мировой популярностью. И сам Борбели после самого большого своего успеха — опубликования модели регуляции сна — стал в своей области настоящей суперзвездой.

Одну из причин популярности своей модели Борбели видит в том, что «это совсем просто». Вторая причина, думается, в том, что модель объясняет сразу множество явлений. Так, процесс S регулирует в основном нашу потребность в глубоком сне. Чем значительнее компонента S, тем больше дельта-волн порождает наш мозг после засыпания. По той же причине сон в течение ночи становится все более поверхностным. Чем больше песка пересыпалось в сосуд бодрствования, тем меньше дельта-волн появляется на ЭЭГ. Только из-за грандиозного недосыпания мозг даже после 3-4 ч постоянного снижения компоненты S может продолжить включать фазы глубокого сна.

С точки зрения математики процесс S идет по экспоненте. Непосредственно после засыпания или пробуждения он сильно снижается или повышается, а потом постепенно приближается к некоему постоянному значению. В одном случае такое насыщение — максимальная форма бодрости, когда человек выспался, в другом — кульминация сонливости, которая достигается лишь после двух или трех проведенных без сна ночей.

Частота и продолжительность БС, напротив, связаны с внутренними ритмами. Они сообщают центру БС, когда ему включаться, а именно каждые 90 минут. Ближе к концу ночи эти фазы появляются чаще и длятся дольше, чем в первые часы сна. Поэтому мы во время послеобеденного отдыха почти никогда не видим снов, и по той же причине люди, работающие в ночную смену и вынужденные, вопреки сигналам своего организма, спать днем, часто получают слишком мало БС.

Но что за физиологический механизм скрывается за таинственным S-процессом? Что, собственно говоря, регулирует в данном случае наше тело? Тот, кто смог бы ответить на этот вопрос, значительно приблизился бы к решению великой загадки — почему мы должны спать. Во всяком случае, не существует сонной отравы «гипнотокси-на», которую искал еще в 1913 г. французский врач Анри Пьерон в мозге долго не спавших собак — в его экспериментах впрыскивание их спинномозговой жидкости нормально выспавшимся сородичам погружало тех в сон.

Однако нервные клетки центров сна вырабатывают химические вещества, вызывающие усталость, потому что они, в частности, блокируют центры возбуждения. «Но действуют они не в одиночку, — говорит Александр Боберли — Единственного, за все ответственного «сонного вещества», вероятнее всего, не существует. Процесс S регулируется многими факторами». Многое указывает на большую роль вещества аденозин, которое возникает как продукт распада в процессе потребления нервными клетками энергии. По крайней мере, его уровень неизменно нарастает в некоторых областях мозга у кошек, когда исследователи искусственно не дают животным спать. Кроме того, особенно много сна требуется людям с необычным вариантом фермента, замедленно снижающим количество аденозина. Что

аде-нозин вызывает сонливость, было известно уже давно. Ведь именно этим объясняется воздействие кофеина, блокирующего рецепторы аденозина.

Поэтому наша возрастающая по мере продолжительности бодрствования потребность в сне — тоже, вероятно, следствие процессов обмена веществ в бодрствующем мозге, считают исследователи. Чем дольше включено наше сознание, тем больше в мозге собирается продуктов обмена веществ, включая аденозин. От этого мы испытываем усталость, которая в конечном счете является сигналом нервной системы о потребности зарядиться новой энергией благодаря глубокому сну.

Однако это недостаточное объяснение. «Остается нерешенным интересный вопрос: что обозначают дельта-волны», — дополняет Борбели. Они возникают потому, что все большее количество нервных клеток синхронизирует свою деятельность и понижает возбудимость. Что их к этому побуждает и какие важные задачи они решают в этом состоянии, до сих пор окончательно не ясно. Ясно лишь одно: чем дольше мы бодрствуем, тем сильнее потребность клеток больших полушарий переключить коммутатор в положение сна. С тех пор как исследователям удалось показать, что дельта-волны также самостоятельно возникают в изолированных от остального тела тонких срезах коры полушарий, если искусственно поддерживать жизнь в этих препаратах, а также что электрические поля с частотой колебаний дельта-волн способны погрузить человека в глубокий сон, не приходится сомневаться, что и эта деятельность мозга вызывает сонливость и вносит существенный вклад в процесс S.

Как возникает потребность в сне

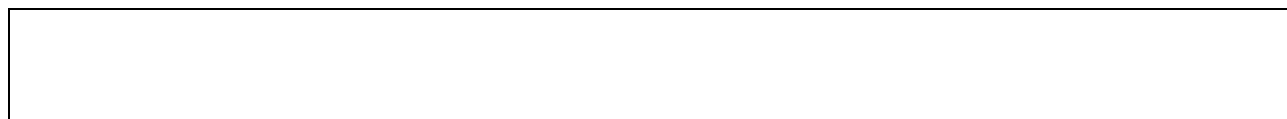
Фактор C описывает хронобиологическую компоненту в общем состоянии сонливости; он колеблется независимо от того, спим мы или бодрствуем, в ритме, заданном центральными внутренними часами в промежуточном мозге. Абсолютной кульминации он достигает примерно к середине сна — при условии, что мы не ставили будильника. Для большинства людей это время между 4 и 5 ч ночи. Если мы в это время не спим, то потребность в сне становится почти невыносимой. Но на самом деле мы обычно почти всегда засыпаем уже поздним вечером, когда компонент C повышается, а компонент S уже достаточно высок. В это время сумма обоих факторов уже так велика, что заснуть нетрудно.

Чтобы выяснить, как велика потребность в сне в конкретный момент, Александр Борбели определяет так называемый порог пробуждения, находящийся в прямой противоположности с процессом C. Потребность в сне вычисляется как расстояние между процессом S и порогом пробуждения. Чем больше C, тем ниже порог, и тем выше, при равном значении S, потребность в сне. Когда мы спим, фактор S снижается до тех пор, пока не достигнет порога пробуждения. В этот момент потребность в сне нулевая, мы просыпаемся без внешнего вмешательства и чувствуем себя выспавшимися. Если потребность в сне велика, как это бывает поздно вечером, мы легко засыпаем и с большим трудом просыпаемся. Если система работает согласованно и без сбоев, ритм сна среднего человека сам собой устанавливается на обычные 16 часов бодрствования и 8 часов сна.

Посреди ночи, когда внутренние часы с особенной силой склоняют нас ко сну, фактор S должен опуститься до крайне низкого значения — то есть мы должны спать к этому моменту уже очень долго — чтобы мы проснулись без внешних причин. К утру хронобиологическая составляющая общей сонливости снижается, порог пробуждения повышается и фактор S без труда его достигает. Если вечером мы легли вовремя, а потом хорошо и глубоко спали, то можно ожидать долгого, активного бодрствования днем.

Ситуация может быть другой: иногда мы просыпаемся очень рано и не можем снова заснуть, хотя совсем еще не выспались; тогда к вечеру усталость овладевает нами раньше обычного. Модель Борбели объясняет и это знакомое каждому явление: если мы легли необычно поздно, общее время сна сокращается, поскольку снижающийся фактор сна к концу ночи встречается с повышающимся порогом пробуждения. Мы просыпаемся, хотя

фактор S еще не окончательно снизился. Он начинает подниматься снова с необычно высокого уровня — поэтому к вечеру потребность в сне оказывается выше.



Двухфакторная модель регуляции сна: вверху: Гомеостатическая компонента сонливости S непрерывно повышается с нарастанием времени бодрствования, а во время сна снижается, посередине: Хронобиологическая компонента C колеблется в суточном ритме, достигая максимума в ночные часы, внизу: Потребность в сне выше всего в моменты совпадения максимумов S и C. В это время расстояние от S до порога пробуждения (обратная компонента C) очень велико. Сон уменьшает это расстояние. Когда оно оказывается равным нулю, достигается порог пробуждения, и мы просыпаемся.

Если человек, к примеру, из-за ночной смены заснул с 12-часовым опозданием, он нередко просыпается уже через 3 ч, поскольку порог пробуждения в это время достигает минимума. С точки зрения сомнолога, было бы правильнее не ложиться еще часа 3, постараться с утра заняться какими-нибудь важными делами и уснуть лишь во второй половине дня. Тогда человек засыпает в момент понижения порога пробуждения, продлевает тем самым продолжительность сна и дает своему организму возможность максимально понизить таинственный компонент S; результат — однодневная терапия сном, заканчивающаяся посередине ночи.

Двухфакторная модель объясняет также многие проблемы с засыпанием: если накануне мы встали очень поздно или хорошо поспали после обеда, фактор S не достигает к вечеру своих обычных высоких значений. Это может вызвать проблемы с засыпанием в обычное время, поскольку потребность в сне недостаточно высока. В таком случае имеет смысл лечь попозже. Случается наоборот: мы засыпаем уже к 8 ч вечера, потому что в последние ночи нам не удавалось выспаться или приходилось ложиться слишком поздно. Гомеостатическая компонента регуляции сна при этом достигает настолько высоких значений, что мы испытываем огромную потребность в сне в такое время, когда сигнал сонливости от наших внутренних часов еще не слишком силен.

Почему младенцы просыпаются по ночам

Однако в модели Борбели не предусмотрена наша склонность к послеобеденному сну. По мнению самого исследователя, ее нетрудно туда включить, если дополнить хронобиологический фактор слабой компонентой, колеблющейся в 12-часовом ритме. Тогда и в послеобеденное время потребность в сне должна немного подниматься. Однако сложные эксперименты, проводившиеся исследователями биоритмов для того, чтобы проанализировать по отдельности различные процессы в нашем теле, управляемые внутренними часами, показали, что цикл сна-бодрствования, возможно, не имеет отношения к послеобеденной сонливости.

«Это ничего не доказывает», — говорит Борбели, по-прежнему убежденный в биологическом значении послеобеденного сна. Поскольку бесчисленные суточные ритмы разных органов и системы обмена веществ

взаимно влияют друг на друга, очень вероятно, что наше утомление в послеобеденное время связано с другими процессами, управляемыми внутриклеточными биологическими часами. «Нередко это влияние пищеварения» — считает исследователь. Особенный голод в середине дня и использование значительной части энергии на пищеварение — также результат работы биологических часов.

Во всяком случае, тут замешаны и другие внутренние часы. Если цикл

сна-бодрствования представляет собой так называемый циркад-ный ритм, который повышается и понижается примерно раз в сутки, наша склонность к отдыху или активной деятельности испытывает еще и влияние так называемых ультрадианных ритмов. Их маятник колеб-лется быстрее, чем у основных часов, и в течение суток они несколько раз достигают максимума и минимума. Например, кровяное давление понижается дважды в течение суток: один раз в середине ночи — до очень низкого уровня, второй раз, значительно менее сильно, ко време-ни послеобеденной сиесты. И если мы вообще недостаточно выспались, то этого дополнительного понижения работоспособности может ока-заться достаточно, чтобы вызвать прилив сонливости. Самое разумное в таком случае — немного поспать. Это повышает работоспособность и помогает минимизировать дефицит сна.

Кроме измеряемого по высоте кровяного давления 12-часового ритма активности кровообращения, для сна особенно важны еще два ультрадианных ритма: 90-минутный ритм циклов сна и примерно 4-ча-совой ритм активности и покоя, которому следует, например, чувство голода. Оба ритма накладываются друг на друга и вызывают колебания суточного ритма.

В конечном счете на то, заснем ли мы и когда, влияет сумма множес-тва ритмов. Но при нормальных условиях ультрадианные циклы боль-шого значения не имеют. Совсем иначе обстоит дело в исключительных ситуациях: если человек болен и не встает с постели, если он очень стар или, напротив, живет всего несколько месяцев, он нередко спит кроме ночного времени еще трижды за день. Причина — в 4-часовом ритме. Особенно наглядно он проявляется в экспериментах, где людей застав-ляли 32 часа лежать в кровати, ничего не делая. Подопытные быстро впадали в 4-часовой график сна.

Похоже на то, что самое естественное для человека — каждые 4 ч спать около 90 мин. И, может быть, мы так бы и делали, если бы не было дней и ночей, шумного периода бурной социальной жизни и фазы все-общего ночного покоя, а также центральных внутренних часов, отмеря-ющих сутки и доминирующих над всеми прочими ритмами.



Развитие сна у грудных детей. Сразу после рождения преобладают корот-кие ритмы активности - 50-60-минутный и 4-часовой. Чем старше ребе-нок, тем отчетливее преобладание ритма день-ночь.

Как различные циклы активности пересекаются друг с другом и что происходит при бездействии суточных часов, хорошо видно на примере развития сна у маленьких детей. В начале господствуют ультрадианные ритмы: новорожденные практически не различают день и ночь. Они засыпают примерно каждые 4 ч, то есть круглосуточно по 6 раз. Каждый из этих отрезков включает один или несколько циклов сна по 50-60 мин. Поэтому по ночам младенцы с утомительной для родите-лей регулярностью просыпаются каждые 3-4 ч.

Чем старше становится ребенок, тем большее значение приобрета-ет суточный ритм. Младенцы уже в возрасте нескольких месяцев спят иногда всю ночь, но это пока не мешает им засыпать еще три раза в день. Спустя еще некоторое время продолжительность их сна в целом уменьшается, а значимость суточного ритма увеличивается. Теперь дети засыпают днем только два раза, позже — один, а спустя несколько лет и вовсе отказываются от дневного сна.

Родителям, а также всем страдающим от бессонницы прежде всего нужно знать, что все люди ввиду колебаний циклов активности не всегда с одинаковой легкостью могут заснуть в одно и то же время. Вместо этого через регулярные промежутки времени открываются так называемые вхо-ды сна, когда потребность в нем особенно высока. Если ими не воспользо-ваться, нередко приходится ждать следующего цикла, чтобы уснуть. Дети,

пропустившие правильный момент для засыпания, часто снова приходят в состояние повышенной активности. Родители должны сохранять спо-койствие, поиграть с ними еще немного и постараться не пропустить сле-дующее окошко засыпания, открывающееся обычно примерно час спустя после обычного времени. Взрослым в аналогичной ситуации придется по-терпеть подольше, поскольку их цикл сна продолжается 90 мин.

Заснем ли в данный момент мы или наши дети, зависит не только от этой выраженной с разной силой у разных возрастов хронобиологической компоненты, но и от фактора S и состояния центров возбуждения в мозге. В зависимости от того, как долго мы спали в последний раз, сколь-ко времени уже бодрствуем, возбуждены или спокойны, мы с большим или меньшим успехом входим через одни широко распахнутые ворота сна, которые открывают для нас в течение суток внутренние часы. Ма-леньким детям это удастся еще до полудня, многим взрослым — после обеда и почти всем — ночью.

Когда ядро и оболочка — одно

Засыпание — это долгий, последовательный и, к сожалению, довольно сложный — а значит, склонный к нарушениям — процесс. Начинается он с того, что ближе к ночи мы устаем, потому что факторы C и S одновре-менно повышаются или, другими словами, потому что мы уже продол-жительное время на ногах и наши внутренние часы подают сигнал, что пора ложиться спать.

Однако это далеко не все. Наши клетки и органы чувствуют приближе-ние времени сна намного раньше, чем мы сами. Мы и не замечаем, что еще за несколько часов встроенные в них часы начинают готовить тело к путе-шествию в царство ночи. Но это не означает, что мы можем слепо поло-житься на биологическую систему: необходимо расслабиться и мысленно завершить дела дня, чтобы центры возбуждения в стволе мозга постепенно успокоились. Не следует в это время пить возбуждающий кофе, а также

слишком много или слишком поздно есть. Кроме того, незадолго до отхо-да ко сну не стоит заниматься слишком напряженной работой, смотреть слишком захватывающие фильмы, принимать слишком холодную или слишком горячую ванну или напряженно заниматься спортом.

После выполнения всех этих условий нам остается только лечь в пос-тель, может быть, немного почитать или помечтать — и тогда, когда мы погасим свет, у здоровых людей пройдет не более четверти часа до пер-вого переключения внутреннего коммутатора на сон.

Учитывая, сколько требований нужно соблюсти, не приходится удивляться, что многим людям не удастся быстро и вовремя уснуть. Курт Крейхи знаком с этой проблемой как нельзя лучше. Доброжела-тельный, спортивного вида человек с уютной бородой работает в том самом институте, где я провел первую свою ночь в лаборатории сна. Уже многие годы он наблюдает в Базельском центре хронобиологии за тем, как наш организм постепенно переходит от бодрствования ко сну, а затем обратно к бодрствованию.

В начале цепи сигналов засыпания стоит ночной гормон мелатонин, поясняет Крейхи. Он вырабатывается шишковидной железой в задней части мозга и поступает в организм по команде наших внутренних часов, главным образом, в темноте. Его появление в крови — один из важней-ших сигналов для организма, что пора постепенно переходить ко сну. У человека возникает ощущение сонливости, сердцебиение замедляется.

Важнейший ответ организма на мелатонин и в то же время решаю-щий сигнал для остальных органов о том, что пришло время готовиться ко сну, — это резкое расширение кровеносных сосудов в руках и ногах. «Примерно за 2 ч до засыпания уровень мелатонина резко повышается, а температура тела в то же время понижается в виду сильного отто-ка крови к конечностям», — говорит Крейхи. Протекая по рукам и но-гам, наш «сок жизни» охлаждается. И хотя конечности от этого немного разогреваются, более существенная температура тела, поддержание которой в течение дня требует от организма больших затрат энергии, понижается довольно значительно, порой на целых полтора градуса. «Когда мы

спим, тело отказывается от обычного разделения на ядро и оболочку», — говорит Крейхи. В течение дня это разделение предохраняет нас от потерь тепла и энергии, но во сне оно не нужно, поскольку весь тепловой режим переходит на более низкий уровень.

Почти десять лет назад швейцарский ученый и его коллеги решили выяснить, что является для нашего тела решающим сигналом к погружению в сон. Они искали физиологический параметр, измерение которого позволяет предсказать с наибольшей вероятностью, когда подопытный

на самом деле уснет. Что это может быть: повышение уровня мелатонина, понижение температуры тела и частоты пульса или нарастающее ощущение сонливости?

Ко всеобщему удивлению, победила разница температуры между конечностями и корпусом. Чем эта разница меньше, тем прохладнее в данный момент тело и тем лучше оно способно заснуть. Следовательно, для бодрствования человека решающую роль играет распределение температуры тела. Если мы активно бодрствуем, то корпус и голова хорошо снабжаются кровью и разогреваются как минимум до 37 °С. Температура конечностей, напротив, заметно ниже. «Вечером, когда нарастает сонливость, внутренние часы запускают терморегулирующую систему расширения сосудов, и вскоре температура тела понижается», — так описывает Крейхи удивительно простой механизм, отменяющий разделение тела на центр и периферию — корпус и конечности. Мы засыпаем и получаем возможность регенерации.

В таком случае настоящим сигналом ко сну нужно считать не мелатонин, а наступающее к вечеру внутреннее охлаждение. С учетом этого становится понятно, почему существует столько домашних средств для засыпания и почему они на многих людей действительно действуют: попеременный горячий и холодный душ, шерстяные носки, иногда откинутое, а иногда, наоборот, очень теплое одеяло, грелка на живот, упражнения на расслабление и даже многие растительные и химические снотворные прямо или косвенно способствуют лучшему кровоснабжению конечностей, что и помогает телу погрузиться в сон.

Чтобы проверить эффективность народных средств, Крейхи предлагал испытуемым ложиться спать в так называемых «кнейповых» носках. Холодные мокрые носки обеспечивали повышенный приток крови к ногам и в то же время ее дополнительное охлаждение — и испытуемые действительно засыпали быстрее обычного. И хотя на первый взгляд это звучит противоречием, по тому же принципу помогают и сухие шерстяные носки, которые многие люди считают лучшим средством от бессонницы. В обоих случаях эффект связан с дополнительным приливом крови к ногам.

Еще одно явление из повседневного опыта прекрасно согласуется с базельской моделью засыпания: напряженные размышления по вечерам или слишком позднее прекращение работы также часто мешают нам заснуть не только потому, что активируют центры возбуждения в мозговой сети регуляции сна и бодрствования, но и потому, что поддерживают высокий уровень в крови гормонов стресса, что препятствует оттоку крови к конечностям.

Крейхи обследовал также людей с нарушениями кровообращения в конечностях, «тех, у кого вечно холодные руки». Разумеется, оказалось, что они особенно часто страдают бессонницей. Участники его опытов должны были за 30 мин до сна принимать холодную, нейтральную или теплую ванну. «От теплой ванны тело нагревается, а после этого быстро охлаждается», — поясняет швейцарский ученый. В большинстве случаев, по его наблюдениям, это помогает уснуть.

Если мне снова придется оказаться в базельской лаборатории сна, я уже знаю, как сократить бесконечные 17 мин в начале пробной ночи. Хотя, говорят, любой человек во второй раз засыпает там лучше, чем в первый, я все же сперва приму горячую ванну, потом надену влажные носки и постараюсь как можно меньше думать о том, как трудно будет заснуть в предстоящую ночь.

О максимумах и минимумах

Когда пионеры сомнологии открыли структуру сна и тем самым дока-зали, что это активный, управляемый и строго регулируемый мозгом процесс, смолкли голоса, долгое время утверждавшие, что ночное «бес-сознательное состояние» служит исключительно для того, чтобы жи-вое существо получило покой и передышку. Сегодня все согласны, что происходящее во сне этим далеко не исчерпывается. Но зачем нашему организму все эти сложные ритмизованные изменения, эти системати-чески повторяющиеся фазы пониженной или повышенной активности мозга и других органов? Бессмысленная игра природы?

Вряд ли. Не только человек, но и все млекопитающие и птицы перехо-дят от глубокого сна к легкому и к БС. А эволюция не оставила животным ничего лишнего. Поэтому вот уже не одно десятилетие сомнологи трудят-ся над выявлением многочисленных и разнообразных задач сна. Они зада-ются вопросом: почему мозг во сне отгораживается от внешнего мира? И почему спящий организм лучше всего справляется со своей работой путем смены нескольких циклически следующих друг за другом состояний.

«Сон — это не покой, это другое бодрствование», — подводит итог сомнолог из Регенсбурга Юрген Цулли. Во сне практически не эконо-мится энергия. Проспав 8 ч, мы тратим всего на 50 килокалорий мень-ше, чем после такого же времени бодрствования. «Это примерно то ко-личество калорий, какое мы получаем от куска хлеба».

Больше всего во время сна трудится мозг, но и телу работы хватает: во время БС активизируется не только орган мышления, но и бессознатель-ная вегетативная нервная система, регулирующая активность внутренних органов. Пульс убыстряется, дыхание становится чаще, кровяное давле-ние повышается. Одно из наиболее заметных следствий — повышенное кровоснабжение пениса или влагалища. У мужчин происходят ночные эрекции, у женщин набухает клитор.

Многие ученые полагают, что главная задача периодов БС — под-готовка следующих за ними фаз бодрствования, когда мы проверяем, все ли вокруг нас в порядке. За это предположение говорит тот факт, что фазы движения глаз становятся все продолжительнее в преддверии окончательного пробуждения. Однако большинство исследователей се-годня не верит, что в этом может заключаться весь смысл столь сложной системы. Их теория такова: чем бы в точности ни занимались нервные клетки мозга во время БС, эта их деятельность, судя по всему, помогает расширению существующих и созданию новых сетей, то есть обучению. Не в последнюю очередь поэтому наши сновидения во время фаз БС до-стигают такой интенсивности, и именно поэтому дети нуждаются в гораз-до большем количестве парадоксального сна, чем взрослые.

Однако и в периоды легкого и глубокого сна перед нашими органами стоят биологически осмысленные задачи. Постепенно ученые открыва-ют происходящие повсюду в теле процессы, которые систематически изменяются в течение ночи. Многие из них управляются внутренними часами. Эта система измерения времени активизирует некоторые про-цессы, видимо, особенно важные для сна, и подавляет другие, которые, очевидно, нужнее нам в состоянии дневной активности.

Хронобиологам особенно бросились в глаза три поддающихся изме-рению фактора, поскольку они следуют физиологическому суточному ритму отчетливее, чем остальные сигналы нашего тела: это подъемы и понижения уровня ночного гормона мелатонина и гормона стресса кор-тизола, а также колебания температуры тела.

В течение ночи медиатор сна мелатонин продолжает свой начав-шийся незадолго до появления вечерней усталости подъем. Пока его уровень непрерывно подымается, температура тела продолжает по-нижаться. Лишь к середине сна, когда максимума достигает хронобиологическая составляющая сонливости, оба эти процесса переходят в свою противоположность. В этот момент мы больше всего настроены на сон: уровень в крови активизирующего гормона стресса кортизола минимален, работоспособность тела достигает абсолютного суточно-го минимума. Температура тела у многих людей в это время не

превышает 36 °С. Если мы не находимся в фазе БС, то пульс и кровяное давление сейчас настолько низкие, что мы крайне медленно приходим в себя, если нас в такой момент разбудить. А если мы все же проснемся, то, скорее всего, будем мерзнуть.

Ночное понижение работоспособности является проблемой для тех людей, которым приходится бодрствовать ночь напролет, например из-за работы в ночную смену или из-за того, что они очень неразумно решили уже с вечера выехать в отпуск на собственной машине. Когда внутренние часы показывают время сна, сообразительность и способность принимать решения у нас минимальны, а замедленность реакции — максимальна. Это приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на работе. Не случайно такие катастрофы, как крушение нефтяного танкера «Эксон Вальдес» у побережья Аляски или аварии атомных реакторов в Чернобыле и Гаррисбурге, связаны с ошибочными решениями персонала, принимавшимися посреди ночи, в моменты, близкие к абсолютному минимуму работоспособности.

Уровень мелатонина в это время максимально высок. Из-за этого нам не только с особенной силой хочется спать, но и настроение значительно хуже, чем обычно, вероятно, потому, что шишковидная железа растрчивает для производства мелатонина «гормон счастья» серото-нин. Дело в том, что мелатонин является производным серотонина, и поэтому в моменты высокой потребности организма в гормоне сна в наших нервных клетках слишком мало серотонина, чтобы обеспечить хорошее настроение и оптимистический взгляд на жизнь.

Если мы сейчас проснемся и нехотая примемся думать о каком-ни-будь важном событии минувшего или предстоящего дня, то мы будем чувствовать себя отвратительно и с трудом сумеем взглянуть на вещи позитивно. Каждый знает, что ночные размышления редко помогают найти выход из трудного положения. Более того, сомнительные соображения нашего одурманенного мелатонином, склонного к мрачным мыслям мозга вызывают неприятный стресс, так что возвращение ко сну часто затягивается до бесконечности.

Поэтому врачи прежде всего объясняют людям, страдающим от бессонницы, эти естественные взаимосвязи. Часто человеку бывает достаточно знать, что ночная тоска имеет физиологическую причину и пройдет сама собой через несколько часов, когда первые лучи солнца прогонят из крови последние остатки боящегося света мелатонина, а уровень серотонина повысится. Во всяком случае, поговорка «с утра жизнь веселее» («утро вечера мудренее») поздней ночью верна абсолютно.

После 4-5 ч ночи организм постепенно начинает подготовку к следующему дню. Центр времени в *супрахиазматических ядрах* для начала дает окружающим его нервным клеткам сигнал выделять гормон, стимулирующий секрецию кортикотропина (так называемый кортиколиберин или кортикотропин-рилизинг-гормон). Этот гормон побуждает расположенную посреди мозга на высоте носа железу под названием гипофиз, или нижний мозговой придаток, вбрасывать в кровь вещество под названием адренотропический гормон. Дойдя с кровотоком до коры надпочечников, кортикотропин вызывает секрецию кортизола. Одновременно надпочечники выделяют и другие так называемые гормоны стресса, в частности адреналин. Все эти сигнальные вещества, или нейромедиаторы, приводят организм в полную готовность к активной деятельности.

В последние два часа перед пробуждением выработка кортизола резко увеличивается и к моменту, когда мы просыпаемся, достигает суточного максимума. Это определяет переключение с ночной программы сна на дневную программу активной деятельности, усвоения информации и добывания пищи. Гормоны стресса убыстряют кровообращение, усиливая кровоснабжение мышц, вызывают в печени выработку сахара как легко доступного горючего, замедляют работу иммунной системы, повышают температуру тела, частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Коллектив биологов под руководством Яна Борна в Любеке наглядно показал в 1999 г., почему ученые называют утренний максимальный уровень кортизола утром «биохимическим будильником». В ходе эксперимента испытуемым иногда сообщали перед

засыпанием, что их разбудят в 6 ч утра, а иногда, что в 9. На самом деле людей, ожидавших пробуждения в 9, тоже будили в 6. «У тех подопытных, которые ожидали, что их разбудят в 6, наблюдался в последний час перед пробуждением значительно более высокий уровень адренокортикотропина, чем у тех, кого будили неожиданно», — рассказывает Борн.

Очевидно, мы бессознательно влияем на время выброса гормонов и таким образом сами управляем временем пробуждения. Поэтому люди, утверждающие, что могут проснуться в назначенный час без будильника, говорят правду.

Рост и обновление

Самое неприятное, на мой взгляд, что могло со мной случиться в ту ночь в базельской лаборатории сна, — это необходимость среди ночи разбираться в путанице проводов, чтобы достать из-под кровати ночной горшок. Однако заранее было понятно, что такое развитие событий маловероятно. Когда мозг переключается на сон, он принимает множество мер к тому, чтобы организм не мешал самому себе. В частности, мозг активирует сигнальные вещества, благодаря которым мочевой пузырь во сне наполняется намного медленнее, чем во время бодрствования.

В 1957 г. хронобиологи доказали, что эта функция обеспечивается не внутренними часами, а самим сном. Несколько участников эксперимента в период полярного дня провели неделю на Шпицбергене. При этом их наручные часы были без их ведома настроены так, что сутки продолжались 27 ч. Ритм сна и бодрствования подопытных поразительно быстро настроился на эту периодичность. Зато циклы мелатонина, кортизола и колебаний температуры тела упорно продолжали следовать 24-часовым суткам внутренних часов.

Так было доказано то, что знакомо многим по опыту дальних поездок: ритм сна сравнительно легко приспосабливается к новому времени, зато остальные функции тела заметно отстают. Поэтому после перелетов в дальний часовой пояс мы чувствуем себя порой отвратительно без всякой видимой причины, несмотря на нормальный ночной сон. Кроме того, эксперимент показал, что многие процессы в организме, подчиняющиеся суточному ритму, зависят не от внутренних часов, а от состояния сна или бодрствования: подопытные испытывали потребность опорожнить мочевой пузырь сразу после пробуждения, то есть через 27, а не через 24 ч, как должен был бы предписывать их биологический датчик времени.

Уже непосредственно перед засыпанием мозг начинает целенаправленно модифицировать некоторые физиологические процессы. Переключившись на состояние сна, он не только замедляет выработку мочи, но и понижает восприимчивость к боли от ранений и надавливания. Это позволяет нам лежать на поврежденных местах. Напротив, глубинная боль, например зубная, к ночи особенно усиливается, мешая уснуть. Легко может случиться, что из-за нее мы проведем бессонное время.

Ночью снижается и аппетит. Бессознательно работающая во сне часть мозга понижает уровень вызывающего голод гормона грелина, зато усиливает выработку лептина, ограничивающего аппетит. Сей-час мы должны спать, а не есть. Поэтому современные книги о диете, рекомендующие для сбрасывания веса больше спать, не так уж не правы: американские сомнологи доказали за последние годы, что хронические нарушения сна действительно вызывают порой ожирение, поскольку выводят из равновесия тонко настроенный механизм обменных гормонов. Недостаток сна может вызвать дефицит лептина или невосприимчивость к нему; тогда преимущество получит гормон голода грелин и заставит нас съесть за день больше, чем действительно необходимо организму.

На пути к первой фазе глубокого сна мозг еще больше замедляет без того заторможенное внутренними часами кровообращение. Он блокирует вегетативную нервную систему и расслабляет мускулатуру. Теперь определенные нейроны мозга начинают вырабатывать вещество под названием рилизинг-фактор гормона роста. Предполагают, что выделение этого вещества — необходимое условие глубокого сна, но прежде всего оно

выполняет именно ту функцию, которая зафиксирована в его названии: подает гипофизу сигнал к выработке так называемого гормо-на роста. А наш организм, судя по всему, каждую ночь очень нуждается в этом гормоне. Потому что теперь для него начинается самая лучшая программа веллнеса, фитнеса и омоложения.

Гормон роста — один из важнейших нейромедиаторов сна, поскольку провоцирует деление клеток повсюду, где организм испытывает в этом нужду. Почти для всех органов во время глубокого сна начинается фаза отдыха, роста и обновления. Родители должны неукоснительно заботиться о том, чтобы их дети достаточно спали. Без гормона роста невозможно увеличение длины тела, а вырабатывается он почти исключительно во время глубокого сна. Поэтому дети и подростки с серьезными нарушениями сна часто намного ниже ростом, чем те, что хорошо высыпаются.

Взрослые, хотя длина их тела уже не увеличивается, тоже нуждаются в гормоне роста. У них он управляет заживлением ран и ростом кожи и волос, почему и не имеет большого смысла бриться вечером. Это далеко не все: гормон роста вызывает деление клеток во всем организме и тем самым обеспечивает регенерацию почти всех органов, которые нуждаются в постоянной замене старых, отмирающих клеток на новые. Заодно глубокий сон дает нам спортивную форму, силу и здоровье, потому что иммунная система работает в это время на полную мощь и порождает множество разнообразных защитных клеток, костный мозг вырабатывает новые красные кровяные тельца, чтобы на следующий день мы могли запастись достаточным количеством кислорода, а в мышцах образуются новые волокна.

При поддержке гормонов щитовидной железы организм с этого момента и до подъема кортизола перед пробуждением сжигает большое количество жира, поскольку множество новых клеток требует энергии, а старые клетки должны пополнить свои запасы. Мозг, напротив, затрачивает во время глубокого сна минимальное количество энергии, а дыхание становится таким поверхностным, что нас можно принять за мертвых, если довериться только этому признаку.

Неудивительно, что после периодов экстремального недосыпания организм стремится прежде всего добрать как можно больше глубокого сна. Кто не спал несколько дней и ночей и наконец уснул, в первые два цикла необычно долго пребывает в фазе глубокого сна, и даже в третьем и четвертом цикле дельта-стадия еще занимает заметное место, как этого и следует ожидать согласно двухфакторной модели. И не-удивительно: стремление организма к благословенным дарам глубокого сна вносит значительный вклад в подъем гомеостатического фактора регуляции сна S.

Новейшие исследования дают даже повод предположить, что недостаток глубокого сна и тем самым недостаточная выработка гормо-на роста вызывают некоторые типичные проявления старости. Дело в том, что у людей старше 60 лет количество дельта-сна понижается до 0,05-0,1 общего времени сна. Двадцатилетние, напротив, проводят пятую часть сна за программой омоложения и лечения, предлагаемой гормоном роста.

В 2000 г. Ева ван Каутер из Чикагского университета в США, один из ведущих исследователей гормона роста, исследовала сон 149 мужчин возрастом между 16 и 83 годами. У испытуемых возрастом 30- 50 лет продолжительность глубокого сна постоянно понижалась, а вместе с ней — и выработка гормона роста. Представители старших возрастных групп были менее работоспособны, дряблее телом и менее мускулисты, чем молодые. Ван Каутер винит в этом сокращение глубокого сна и тем самым гормональный дефицит: именно из-за него у пожилых мужчин замедлялся процесс сжигания жира, а мышцы потеряли прежний объем.

Поэтому чикагская исследовательница предлагает опробовать применение искусственного гормона роста как средство против феноменов старения у мужчин среднего возраста. Но прежде всего людям необходимо объяснить, каким образом они могут спать больше и лучше. «Методы, позволяющие облегчить или предотвратить снижение качества сна в среднем и пожилом возрасте могли бы служить своего рода не-прямой гормонотерапией, которая, возможно, имела бы положительные последствия для здоровья»,

— подытоживает Ван Каутер. Другими словами: кто до глубокой старости старается хорошо высыпаться, возможно, дольше остается молодым.

Подготовка к новому дню

Но если глубокий сон так важен, почему мы не позже, чем через час, возвращаемся в состояние легкого сна? Этот процесс также управляется вегетативной нервной системой, которая постепенно снова начинает разгонять кровообращение. Наш организм получает возможность немного прислушаться как в внешнему миру, так и к самому себе. Мы должны проверить, все ли у нас в порядке после глубокого сна, например почувствовать, что какой-то участок тела испытывает сильное давление или плохо снабжается кровью. В таком случае мы устраиваемся удобнее, меняем положение или переворачиваемся с боку на бок, чтобы конечности снова получали достаточный приток крови. Если нам жарко, мы сбрасываем одеяло, если холодно, получше укрываемся.

Юрген Цулли из Регенсбургского университета не поленился посчитать движения, выполняемые подопытными прежде всего в стадии легкого сна. «При здоровом, освежающем сне мы насчитали до 20 крупных движений с поворотом и 50 других небольших движений, то есть очень много».

К утру, когда сон становится все легче, мы шевелимся значительно чаще, чем посреди ночи, и все чаще на мгновение просыпаемся. В это время центры сна в нашем мозгу на самом деле работают лишь наполовину. Сложная система сигнальных веществ организма уже настраивается на приближающийся день и незаметно для нас самих готовит нас к пробуждению.

Под утро организм вырабатывает в повышенном количестве не только гормоны стресса, но и гормон голода грелин. Он заботится о том, чтобы мы вскоре по пробуждении ощутили аппетит и быстро отправились завтракать. Наши органы пищеварения к этому моменту выметены начисто. Во время сна кишечник выжал из оставшихся запасов пищи последние крохи энергии и питательных веществ.

Поднимается в этот период и уровень полового гормона тестостерона, высокая концентрация которого сохраняется в первые часы после пробуждения. Такой подъем должно радовать профессиональных спортсменов, поскольку тестостерон способствует росту мышц. Тренерам можно рекомендовать заботиться о продолжительном сне своих подопечных, что поможет им нарастить мускулы. Кроме того, тестостерон вызывает у мужчин образование новых сперматозоидов. Поэтому долгий сон может способствовать плодovitости.

И вот, наконец, процесс пробуждения завершается. Он сопровождается важной цепочкой сигналов, которые мы уже наблюдали в обратном порядке при засыпании: кровеносные сосуды в руках и ногах резко сужаются, тело снова делится на теплый центр и прохладную периферию. Температура корпуса скачкообразно повышается. Базельские биологи во главе с Куртом Крейхи давно заметили: «Терморегуляторная программа засыпания утром просто переворачивается. Теперь она становится программой пробуждения». Стартовый сигнал опять-таки дают внутренние часы, вероятно, посредством выделения гормона стресса кортизола, которое мы даже можем бессознательно назначать на определенное время.

Шишковидная железа почти прекратила выработку ночного гормона мелатонина, гипофиз работает на полную мощность и подымает уровень гормона пробуждения кортизола до суточного максимума. Биологические часы проверяют в этот момент свое положение, вносят поправки, если в этом есть необходимость, и спешно убирают из кровотока последние следы мелатонина.

Будем надеяться, что к этому моменту мы выспались, а рост, сопротивляемость болезням, работа сновидений, заживление, регенерация и отдых успели довести свою непростую работу до конца. Только при этом условии нас ждет хороший день. Мы

окончательно стряхнем с себя сон, настроение поднимется и мы сможем бодро приступить к дневным делам. Только тогда ближе к полудню наступит фаза продуктивной со-средоточенной работы ума, а в послеобеденное время поднимутся до неожиданных высот физические способности. И только при этом усло-вии мы сумеем насладиться вечером, когда особенно хорошо работают органы чувств и мы способны по-настоящему сосредоточиться на собс-твенных эмоциях.

Но если будильник слишком рано вырвал нас из ночных глубин или вечером мы легли спать слишком поздно, день рискует превратиться в мучение. Остаток потребности в сне, от которого мы не успели изба-виться, будет давить на наше настроение и тормозить нашу работоспо-собность на всех уровнях. Американские неврологи Марк Маховальд и Карлос Шенк из Центра расстройств сна при Университете Миннесоты утверждают даже, что мы обязательно страдаем днем от недосыпа, если утром нас поднял будильник.

Возможно, мы явно ощутим усталость лишь на короткие мгновения, например, около полудня или ранним вечером, но подспудно бессозна-тельная тяга организма ко сну будет сопровождать нас все время.

Часть II Без сна нельзя обойтись

Глава 4 Как спят животные

Спят ли черви?

Ирен Тоблер — *гранд-дама* международной сомнологии. Она специали-зируется на физиологии животных и, работая в коллективе Александра Борбели в Институте фармакологии и токсикологии Цюрихского универ-ситета, на протяжении почти трех десятилетий наблюдает за сном самых разных существ: тараканов, скорпионов, мышей, рыб, крыс, хомяков, коров — вплоть до слонов. Но во время нашей беседы в ее заваленном книгами и специальными журналами рабочем кабинете госпожа профес-сор была поглощена, как нарочно, крошечным червячком. «У нас есть надежные доказательства, что уже *Caenorhabditis elegans* обладает неко-торыми основными механизмами сна, наблюдаемыми у высших живот-ных», — говорит Тоблер, блестя глазами за стеклами очков.

Ее воодушевление легко понять. Неужели сон действительно столь же древен, как само появление многоклеточных существ? Неужели он так важен для биологических систем, что даже червь не может без него выжить? Несколькими дверями дальше по коридору, в лаборатории То-блер, извивается живое доказательство.

Здесь в типичной стеклянной чашке Петри живут на микробной сре-де, служащей им пищей, несколько крошечных червей-нитянок, или филярий. Автоматическая камера видеонаблюдения записывает, дви-жутся ли они, когда и как долго. Оказывается, черви регулярно впадают в состояние неподвижности. Продолжается оно не более 10-20 с, и все же это что-то напоминает сон. Биолог Тоблер убеждена в этом — и мо-жет доказать.

В целом нормальные черви проводят в сутки 3-5 ч в состоянии по-коя. Если на протяжении 12 ч поддерживать их в непрерывном дви-жении, постоянно встряхивая чашку, «то в ближайшие часы продол-жительность периодов покоя заметно увеличивается», говорит швей-царская исследовательница. Причем увеличение тем более выражено, чем дольше филяриям не давали спать. Очевидно, у червей тоже есть процесс S.

Специалисты давно согласны, что основным критерием, позволяю-щим определить сон

у животных, является необходимость его наверстать, если перед этим их покой систематически нарушали. Поэтому у животных, которые не могут рассказать, спали они или нет, именно это биологи и выбрали разграничительной линией между регулярным сном и нерегулярными «остановками» или «отдыхом»: если лишить живые существа сна, они потом спят дольше, если прерывать просто «отдых», это практически не сказывается на их дальнейшем поведении.

В 1983 г. Ирен Тоблер произвела настоящую сенсацию, доказав, что даже у тараканов наблюдается дефицит сна. Насекомым требуется более продолжительный отдых, если до этого их слишком долго принуждали к непрерывной активности. Это было первым доказательством того, что даже у беспозвоночных животных существуют подобные сну состояния. Затем последовали наблюдения над скорпионами, а Вальтер Кайзер из Дюссельдорфа провел аналогичный эксперимент с пчелами. Результаты подтвердили опыт с тараканами.

Но мало того: Тоблер и ее сотрудники присмотрелись к тараканам внимательнее и обнаружили, что они в периоды покоя принимают различные позы. Ученые задались вопросом, не являются ли эти их положения внешним признаком различной глубины сна. Оказалось, что животных, застывших в одной из таких поз, действительно очень трудно чем-нибудь отвлечь. «Порог пробуждения у тараканов в этой позе был значительно выше, чем в любой другой», — рассказывает Тоблер.

Значит, поведение крупных насекомых с длинными усами соответствует второму и третьему важным критериям сна у животных: занятие типичной, долгое время не меняющейся спокойной позы и существование более или менее высокого порога пробуждения. Из него можно заключить, что животное обладает центром оповещения, который — как и наш таламус — охраняет сон от несущественных помех и пропускает лишь важные сигналы. Из более простой в биологическом смысле, практически нерегулируемой фазы покоя животные, напротив, выходят при малейшем отвлекающем сигнале.

Сейчас Тоблер близка к тому, чтобы повторить сенсацию, на этот раз с червями-филяриями. Эти простые существа, стоящие в биологической иерархии значительно ниже, чем насекомые, отвечают по крайней мере первому определению сна. Следовательно, в их очень простой нервной и гормональной системе должен существовать регуляторный механизм, управляющий потребностью в коротких паузах и в случае необходимости заботящийся о восполнении дефицита. Кроме того, эти паузы должны приносить биологической системе «червь» какие-то нам еще неизвестные важные для выживания преимущества, иначе сноподобное состояние не могло бы выработаться и сохраниться в процессе эволюции.

Ирен Тоблер глубоко убеждена, что в конечном счете сон червя-филярии и человека определяется одними и теми же причинами. Вероятно, уже наш последний общий предок примерно 700 миллионов лет назад спал по сходным правилам, а не просто останавливался периодически отдохнуть.

Мухи на «винте»

В лаборатории сна есть еще один крайне популярный вид подопытных животных: плодовая мушка *Drosophila melanogaster*. С этими крошечными черно-коричневыми насекомыми встречались все: это они выются летом над прилавками с фруктами и во множестве роятся над забытым подгнившим бананом. К тому же почти все о них слышали, поскольку биологи уже много десятилетий используют этот живучий, легкий в разведении и очень удобный для опытов вид в своих молекулярно-генетических исследованиях.



В 2000 г. сразу два исследовательских коллектива обнаружили, что мухи также соответствуют в своем поведении всем важным внешним критериям сна: они проводят значительное время — 5 минут и более — в спокойной позе, причем их тогда значительно труднее спугнуть, чем обычно, и эти периоды у них также удлиняются, если перед покоем долгое время не давать им отдыха. Затем были проведены еще более детальные и тщательные эксперименты, после которых даже у профессионального скептика Тоблер не осталось сомнений: «Сейчас однозначно доказано, что даже плодовые мушки спят».

Но мало того: у мушек во сне также меняется электрическая активность мозга. Это было доказано опытами, проводившимися в 2002 г. в американском Институте неврологии в Сан-Диего. Там, в лаборатории Ральфа Гринспена, висят под потолком дрозофилы. Спинами они приклеены к небольшой металлической пластинке. Сзади между их ножек проходит лазерный луч, попадая на световой датчик, стоящий впереди. Датчик мгновенно реагирует на подергивание животного, так что Гринспен всегда знает, шевелится или покоится сейчас его муха. Но самое главное во всей системе — два крошечных электрода, направленные сверху на два строго определенных места в микроскопическом мушином мозгу и позволяющие снять ЭЭГ дрозофилы.

Благодаря этому устройству Гринспен и его ассистент Дуглас Нитц смогли впервые систематически исследовать деятельность нервных клеток у спящей плодовой мушки. Итог эксперимента: сноподобное состояние у дрозофилы действительно сопровождается изменениями мозговой активности. С точки зрения физиологии, процессы в мозге спящей мухи и спящего человека очень сходны. Хотя на мушиной ЭЭГ нет ни сонных веретен, ни регулярных дельта-волн, ее график напоминает те сигналы, которые посылает во время глубокого сна наш мозговой ствол. В целом нервные клетки мухи во сне менее возбудимы, чем в состоянии бодрствования, и почти не проводят электрических сигналов.

Другая лаборатория в США специализируется на опытах, в которых проверяется даже скорость реакций у мухи и ее способность сосредоточиться. Это группа Кьяры Чирелли, Джулио Тонони и Рето Хьюбера в Висконсинском университете в Мэдисоне. Множество сложных аппаратов позволяет определить степень бодрости или усталости у мухи. Инфракрасный датчик показывает, спят насекомые или нет. Когда исследователи хотят помешать своим подопытным спать, стеклянные трубки, в которых живут мушки, помещают в непрерывно вращающийся контейнер.

Такая аппаратура позволяет проводить надежные опыты по лишению сна. В результате удалось показать, что регуляция потребности в сне у человека и мухи имеет поразительно много общего. Нейробиолог Хьюбер резюмирует: «Регуляция сна у дрозофил полностью или, по крайней мере, в большой степени совпадает с регуляцией его у млекопитающих».

В частности, сон плодовой мушки не только продолжается тем дольше, чем больше времени до этого ей не давали спать. В этой ситуации он также становится глубже, то есть муха реже просыпается во время сна и ее труднее разбудить. Переутомление у мухи тоже выглядит очень сходно с человеческим. «При лишении сна реакции мухи постепенно замедляются», — говорит Хубер. Все это хорошо вписывается в целый ряд удивительных результатов, полученных в последние годы: как и у людей, молодые мухи нуждаются в значительно более продолжительном сне, чем взрослые, и сон их становится с возрастом все более поверхностным.

Кроме того, многие вещества, влияющие на наш сон, оказывают сходное действие и на насекомых. Кофеин или возбуждающий наркотик метамфетамин, известный в народе как «винт», активизируют и мух, а от антигистаминных препаратов они тоже становятся сонными. «Мухи в очередной раз доказали, что они больше похожи на нас, чем принято считать», — пишут в совместной статье Гринспен, Тонони и Чирелли.

Правда, одно небольшое различие между мухой и человеком в этом отношении все же существует: у насекомых самцы испытывают заметно большую потребность в сне, чем самки.

Генетика сна: новая наука

Сейчас ученые из Мэдисона выясняют, какие гены заставляют данную муху спать больше или меньше среднего. Чирелли и ее коллеги уже замерили потребность в сне у 9000 генетически различных семейств дрозофил. Большинству насекомых — так называемому нормаль-ному типу — требовалось среднее количество сна — от 10 до 15 ч в сутки. Чем сильнее отдельные особи отклоняются от этой нормы, тем реже они встречаются. «Такое гауссовское распределение — это великолепно!», — восторгается Ирен Тоблер. — Оно доказывает, что регуляция сна — вероятнее всего, генетически обусловленный процесс. Тем самым появляется возможность исследовать сон методами генетики».

То, чему радуется исследователь — это не больше не меньше как возникновение внутри сомнологии новой дисциплины, которую можно назвать генетикой сна. Дрозофила, а также ниточный червь *Caenorhabditis* — первые героини новой науки. Ученые пользуются крошечными мушками и червями для широкомасштабного поиска генетической основы сна и его регуляции.

«Плодовые мушки и черви-нитянки прямо-таки напрашиваются в качестве подопытных», — говорит Ирен Тоблер, поясняя, что у легко разводимых и быстро размножающихся животных нередко появляются экземпляры с генетическими нарушениями, отклоняющиеся от средних показателей сна. Исследование таких мутантов может дать массу информации о биохимической основе сна — ведь все белки, участвующие в регуляции сна, должны быть заложены в генетическом коде.

Разумеется, важную роль в экспериментах играют и особи без мутаций. Ученые пытаются обнаружить у них гены, которые проявляют разную активность во сне и в состоянии бодрствования. Нетрудно предположить, что такие гены должны кодировать белки, играющие важную роль в биохимии сна и бодрствования.

Ту же двойную стратегию ученые сейчас с большим успехом применяют и к другим важнейшим биологическим феноменам, например работе внутренних часов, регуляции старения или развитию из яйцеклетки взрослого животного. Важную роль в генетических исследованиях сомнологов играют мыши и крысы как «образцовые млекопитающие», а также аквариумная рыбка данио рерио (прозванная за полосы «рыба-зебра») как образец низших позвоночных.

Поэтому дальше генетика сна может двигаться хорошо известным, проторенным путем. Сначала ученым нужно с помощью так называемых экспрессионных анализов выявить гены, которые во сне считываются для образования кодируемых ими белков особенно часто или особенно редко. Кроме того, они должны обнаружить мутации, влияющие на сон у мушки и червяка. Затем предстоит исследовать, какую функцию имеют избыточно или крайне скудно порождаемые во сне белки и какие последствия для организма имеют изменения наследственности.

Тем самым в центр внимания ученых неизбежно попадут новые биологически активные структуры, имеющие значение для сна. Далее нужно выяснить, имеются ли сходные структуры со сходными задачами у млекопитающих, а значит, и у человека. Это внесло бы не только важнейшие недостающие элементы в разгадку сна, но и дало бы возможность новаторских подходов к терапии всевозможных расстройств сна.

Новые эксперименты с плодовыми мушками, проведенные в Мэдисоне, показывают, что описанный путь — уже не утопия. Широкий разброс потребности в сне у 9000 линий дрозофилы показывает, что в регуляции сна участвует множество различных генов. Судя по всему, у разных штаммов они выступают в разных комбинациях. Крайние типы, обладающие почти исключительно генами короткого или долгого сна, разумеется, оказываются редкими в

силу маловероятной комбинации. Такая тяга к средним значениям типична для так называемых мультигенно наследуемых свойств. По той же причине людей среднего роста много, а великанов и карликов — мало.

Чирелли и ее коллеги уже обнаружили единичный ген, деятельность которого в значительной мере определяет потребность дрозофил в сне. Сначала они отметили мушек, отличавшихся особенно коротким сном. В результате удалось выявить «мини-сон» — штамм, который нуждается лишь в трети обычной для дрозофил продолжительности сна. Выяснилось, что у этих малоспящих особей изменен ген, кодирующий белок, который отвечает за возбудимость нервных клеток, пропуская при определенных условиях сквозь клеточную оболочку электрически заряженные частицы. Тем самым он способствует выделению сигнальных веществ и передаче информации в мозге мухи. Таким путем «этот ген, видимо, регулирует потребность в сне и его эффективность», заключают исследователи.

Тех, кто, прочитав это, уже надеется на генную терапию или чудесное средство для людей, которое в один прекрасный день позволит снизить потребность в сне или повысить его качество, нужно сразу предупредить: ожидаемая продолжительность жизни малоспящих мутантов значительно меньше, чем у нормальных мушек.

Почему птицы во сне не падают с дерева

Если прочесывание больших колоний червей или мушек в поисках особей с нарушениями сна — пока еще редкость в лабораторной работе, то в целом эксперименты над животными давно утвердились в сомнологической практике. То, что кажется невероятным применительно к крошечным мушкам, давно уже привычно продлевается над позвоночными: снятие электроэнцефалограмм, контроль напряжения мышц и движений глаз, наблюдение над положением тела с помощью видео-камеры. Много мы узнали о сне только потому, что подопытным животным подолгу не давали спать или помещали их на продолжительное время в искусственный мир без смены дня и ночи — ведь люди на такое обычно не соглашаются.

Например, многие животные готовятся ко сну посредством довольно сложных, хотя и выполняемых инстинктивно ритуалов. Собаки и кошки нередко вертятся на месте, утапывая удобное гнездышко. Хомячки и крысы тщательно чистятся. Слоны ищут физического соприкосновения с себе подобными. Ирен Тоблер описывает: «Я всегда с умилением наблюдаю, как слон в цирковом стойле, почувствовав усталость, набирает соломы, подкладывает ее под голову, как подушку, а потом медленно ложится на бок и закидывает хобот на шею или на спину соседу».

Шимпанзе каждый вечер устраивают себе для сна новое гнездо на дереве, куда пускают и своих детенышей. Когда малыши подрастают, им приходится учиться строить собственное гнездо. А поскольку поначалу оно получается у них не очень уютным, они по ночам порой пытаются залезть обратно в постель к матери; иногда им это удается, иногда нет. «Вам это, наверное, что-то напоминает?» — улыбается Тоблер.

Почти во всех группах животных есть виды, которые ищут для сна укрытие или закапываются в землю. Следы такого поведения обнаруживаются при ближайшем рассмотрении и у нас, людей. Во всяком случае, один из первых советов, которые врачи дают больным, страдающим бессонницей, гласит: устройте себе расслабляющий, всегда одинаковый ритуал отхода ко сну, например чтение книги в постели или раскладывание одежды на завтрашний день.

Нередко помогает также возможность обставить спальню как можно уютнее, плотно завесить окна и обить стены звуконепроницаемым материалом, чтобы она стала похожа на теплую пещеру или надежную норку. Нечто подобное делает и рыба-чистильщик: на время сна она окружает себя защитной оболочкой из слизи.

Что касается позы сна, то в мире животных наблюдается все, что только можно себе представить — и даже то, чего нельзя. Большинство млекопитающих сворачивается

клубком или вытягивается лежа во всю длину, некоторые спят на боку¹. Летучие мыши повисают вниз головой на потолке пещеры, многие попугаи аналогичным образом свисают с ветвей деревьев. Некоторые птицы предпочитают «защитную позу»: они поджимают ноги и прячут голову под крыло. Другие просто остаются сидеть на ветке. Хотя их мышцы, как и у всех других животных, во сне расслабляются, птицы не падают с дерева по одной простой причине: «Если человеку нужно напрячь мышцы, чтобы схватиться за что-то, птица, напротив, должна сделать усилие, чтобы разжать хватку», — поясняет Гюнтер Бауэр из Орнитологического института им. Макса Планка в Радольфцелле. Чем глубже птица спит, тем сильнее сомкнуты ее когти.

Бегемоты и тюлени иногда спят под водой. Слоны, лошади и овцы спят по крайней мере часть времени стоя. «Нередко они ложатся только в фазе глубокого сна», — говорит Ирен Тоблер. Когда-то она с помощью инфракрасных камер выяснила, что взрослым слонам нужно от 4 до 6, 5 ч сна, а молодяку — целых 8. Известный сомнолог Джером Сигел из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уже давно собирает указания на то, что млекопитающие спят тем меньше, чем они крупнее и чем меньше энергии им приходится тратить на добывание пищи.

Мелкие хищники вроде летучих мышей спят, по словам Сигела, 20 ч в сутки, а ежи — примерно 18. Хищники покрупнее обходятся меньшим количеством сна: тигры спят около 16 ч, львы — 14, собаки — 10. Крупные травоядные, такие как коровы, овцы или лошади, спят, напротив, очень мало — им достаточно 3-4 ч в сутки. Мелким сна требуется на-много больше: морским свинкам — 10 ч, хомякам — 14.

Удивительно, что слоны, согласно этой схеме, спят намного больше, чем нужно. На самом деле и данные для лошадей, овец и коров, вероят-но, занижены. Энцефалограммы этих копытных показали, по последним данным, что днем, когда кажется, что животные просто отдыхают, они периодически впадают в сон. Иногда они засыпают, не переставая жевать жвачку, чем корова занимается 8 ч в день. В состоянии расслабленного покоя, вероятно, периодически прерываемого настоящим сном, большинство животных пребывает часто и охотно. Зато мы, люди, живя в обществе, настроенном исключительно на достижения, почти отказались от грез наяву.

Сейчас специалисты сопоставляют отдых животных с нашей стадией легкого сна, во время которой также наблюдается чередование тета- и альфа-волн. Это должно заставить нас задуматься, поскольку и с нами, возможно, случается порой то же, что с коровами: мозг может воспользоваться расслабленным состоянием во время дремотной мечтательности для так называемых эпизодов микросна. Это могло бы не только способствовать повышению нашей общей работоспособности, но и объяснить легенду, по которой много медитирующие йоги нуждаются в меньшем количестве сна, чем обычные люди. Возможно, часть суточной потребности в сне мастера медитации покрывают в ходе профессионального расслабления.

Все животные спят

Сравнение жующих жвачку коров с медитирующими йогами отнюдь не лишено основания. Это подтверждают многочисленные ЭЭГ, снятые у спящих животных. В частности, все млекопитающие имеют фазы глубокого сна с типичными длинными дельта-волнами, фазы БС и периоды легкого сна.

«Удивительно, насколько сходен сон, к примеру, крысы и человека», — говорит Ирен Тоблер. Люди отличаются лишь продолжительностью циклов: «У животных циклы короче — у крыс всего 12 мин — и, как правило, сон у них полифазный». Это значит, что сон они распределяют на несколько коротких отрезков в течение всех суток, как делают у людей новорожденные, а также больные, надолго прикованные к постели. Американская исследовательская группа в Бостоне выяснила даже, что время, продолжительность и частота фаз пробуждения, регулярно прерывающих сон, подчиняются у кошек, мышей и крыс той же закономерности, что у людей.

Некоторые ученые, например нейробиолог Ян Борн из Любекского университета, находят между человеком и животным еще одно различие: «У нас, людей, сон особенно хорошо организован». Отдельные стадии сна следуют друг за другом с необычной регулярностью и подчиняются очень строгой схеме. Борн предполагает, что это связано прежде всего с ночной работой нашего органа мышления. Поскольку человек отличается выдающимися интеллектуальными способностями, его мозг должен за время сна проработать особенно много впечатлений. Может быть, одна из тайных причин умственного превосходства человека как раз и состоит в высокой упорядоченности его сна.

Кроме людей и млекопитающих животных БС наблюдается еще только у птиц. Однако у них фазы парадоксального сна заметно короче. Поскольку рептилии — общие предки млекопитающих и птиц — вообще не знают БС, биологи на сегодняшний день пришли к выводу, что обе группы живых существ развили это третье состояние сознания, встречающееся лишь во сне, независимо друг от друга.

Долгое время считалось, что разделение МС на легкий с мелкими волнами и глубокий с большими волнами появилось достаточно поздно в ходе эволюции. Со всей отчетливостью оно проявляется тоже только у птиц и млекопитающих. Поэтому специалисты долгое время разделяли животных на тех, у которых, как им казалось, наблюдается подлинный, глубокий, подобный человеческому, сон, и на тех, кто с регулярными промежутками лишь впадает в состояние неподвижности, напоминающее легкий сон, но не имеющее признаков глубокого сна.

Рыбы и пресмыкающиеся, например, периодически испытывают своеобразное оцепенение, когда они медленнее обычного реагируют на внешние помехи и принимают сонную позу, причем обмен веществ у них замедляется. Эти так называемые низшие позвоночные соответствуют и третьему критерию сна: продолжительность фаз покоя у них увеличивается, если до этого экспериментатор постоянно мешал их отдыху — в точности как у человека и червя-филярии.

Многие рыбы во сне защищают себя от врагов тем, что меняют цвет, ложатся на дно или прячутся в пещеры и расселины скал. Очень крупные рыбы, например тунцы, во сне продолжают плыть, поскольку иначе им не удастся пропустить сквозь жабры достаточное количество свежей воды. У рептилий видимым признаком засыпания являются закрытые глаза и принятие сидячей или лежащей позы. Змеи и ящерицы часто заползают для сна в укрытие. Однако при виде спящей рептилии не стоит считать себя в безопасности: как и у млекопитающих, поза сна может быть признаком просто отдыха и расслабления, перемежающегося легким сном. Тогда на малейший шорох рептилия реагирует со своей обычной быстротой. И в случае с крокодилом это может кончиться очень плохо.

Современные рептилии, впрочем, спят как птицы. Так палеонтологи из Пекина и Нью-Йорка обнаружили в 2004 г. останки некогда уснувшего динозавра. Перед сном животное особым образом расположило задние лапы и втянуло шею. Повернутая назад голова засунута под левую переднюю конечность. «Это положение идентично «укладыванию» многих современных птиц», — пишут исследователи Кхинг Кху и Марк Норелл. Разгадыванию тайн сна находка мало чем помогла, но вписала новую оригинальную страницу в книгу предположений о происхождении птиц от динозавров.

В настоящее время сомнологи убеждены, что все животные так или иначе спят и что мозг при этом всегда играет руководящую роль. Относительно млекопитающих, птиц и пресмыкающихся в этом не может быть никаких сомнений. Но и у беспозвоночных при достаточно точных и детальных экспериментах всякий раз обнаруживались сноподобные состояния. В каждой большой биологической группе уже нашелся хотя бы один регулярно спящий представитель: у низших животных червь *Caenorhabditis*, у членистоногих — скорпионы, раки и насекомые, у моллюсков — каракатица.

Значительно пошатнулась и долго державшаяся вера в то, что у низших животных нет фазы глубокого сна с явным замедлением мозговых волн и резко повышенным порогом пробуждения. В 2001 г. сомнолог Джером Сигел выяснил, что в мозге черепахи нервные

клетки во время сна возбуждены значительно меньше, чем во время бодрствования¹. Такую же модель возбуждения обнаружили годом позже американцы Ральф Гринспен и Дуглас Нитц у спящих плодовых мушек.

Но наибольшее сходство с глубоким длинноволновым сном млекопитающих и птиц обнаружил в 2004 г. нейробиолог Фидель Рамон из Сиудадского университета в Мексике у красного болотного рака. Он снял ЭЭГ у этих животных, просто напрашивавшихся на эксперимент своей характерной позой сна. Раки, обычно ползающие по дну пресноводных водоемов, во время сна ложатся на бок и всплывают к поверхности воды. В таком положении они почти не реагируют на прикосновение к своему панцирю. Но это не единственный признак сна, обнаруженный у них Рамоном. Электрическая активность мозга у спящих животных меняется — ее волны, как и у млекопитающих, становятся заметно длиннее.

Сон одним полушарием: уловка китов

Похоже, не только сон как таковой, но и изменения активности мозга, а значит, деление на фазы легкого и глубокого сна, насчитывающий сотни миллионов лет и почти неизменный принцип жизни. «У всех видов животных, исследованных до настоящего времени, сон — строго регулируемый процесс», — говорит Рето Хьюбер из Мэдисона.

Видимо, сон невероятно важен. Действительно ли это так? Скажем, все царство млекопитающих состоит из существ, которые время от времени ложатся спать, отгораживаются от окружающего мира и перестают двигаться. Все ли млекопитающие без исключения? Нет. Небольшая группа животных, рассеянных по бескрайним океанам, упорно сопротивляется внутреннему побуждению к полному отключению сознания.

Дело в том, что у китов, дельфинов и некоторых ластоногих, живущих в воде, есть проблема. Им нужно спать, а нельзя. Ведь морские млекопитающие должны время от времени всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух, но у них в стволе мозга нет центра дыхания, который бессознательно вызывал бы во сне нужные движения. Поэтому они не могут ни плыть под водой в бессознательном состоянии, как рыбы, ни устроиться спать на дне². Вместо этого у них в глубоком сне всегда отключается только одна половина мозга, в то время как другая бодрствует и управляет их движениями.

Во время так называемого однополушарного сна морские котики и дельфины плавают по кругу и вовремя всплывают на поверхность, чтобы набрать воздуха. Глаз, относящийся к спящей половине мозга, у них закрыт. Сон с регулярными промежутками переходит с одной стороны на другую, один глаз открывается, другой закрывается, а у этих ластоногих меняется при этом и направление движения. Для большинства сомнологов именно это курьезное изобретение природы является ярким доказательством важности сна. Зачем, спрашивают они, стала бы эволюция пускаться на такие трюки, если бы сон не имел большого значения.

Киты и дельфины, всегда живущие в воде, вообще не спят по-другому. У ушастых тюленей есть выбор. Если они спят на суше, их сознание отключается полностью, а если в воде — животные ограничиваются однополошарным сном.

Кроме того, есть сведения, что киты и дельфины, в отличие от всех остальных млекопитающих, в первые недели после рождения спят очень мало, поскольку это для них слишком опасно. В 2005 г. Олег Лямин из группы лос-анджелесского сомнолога Джерома Сигела выяснил, что косатки и дельфины в первые недели жизни почти не смыкают глаз и постоянно активны. Однако эти результаты весьма спорны, потому что животные наблюдались не круглосуточно³, и к тому же неясно, не спят ли они и с открытыми глазами⁴.

Но, судя по всему, условия жизни порой действительно заставляют многих животных ненадолго резко сократить количество сна. Это подтвердили опыты с белохохлыми овсянками. Обычно эти перелетные птички ночью спят. Однако во время своего ежегодного путешествия за 4 300 км с Аляски в Южную Калифорнию овсянки в темноте

летят, вместо того чтобы спать. Их потребность в сне, частично удовлетворяемая днем или вечером

перед вылетом, сокращается в среднем до трети обычного значения. Это установил американец Нильс Раттенборг, работающий сейчас в Орнито-логическом институте им. Макса Планка. При этом в отличие от коллег из Лос-Анджелеса, наблюдавших за новорожденными дельфинами, Раттен-борг не положился на чисто визуальное наблюдение, а снял у птиц ЭЭГ.

А что делают птицы, которые целыми сутками остаются в воздухе, например фрегаты или альбатросы? Ведь они непременно упали бы с неба, даже если бы спали всего треть обычного времени. Похоже, они используют целых три метода, позволяющих спать на лету. Во-первых, большинство птиц, проводящих большую часть времени в воздухе, регулярно переходят на парящий режим, когда можно относительно безопасно задремать. Во-вторых, при сильной усталости они, судя по всему, испытывают эпизоды микросна. Это напоминает провалы в секундный сон, случающиеся у переутомленных людей, но микросон отличается еще большей краткостью и помогает наверстать насущно необходимый глубокий сон. В-третьих, некоторые признаки указывают на то, что птицы тоже умеют спать половиной мозга, как морские животные.

В частности, утки во время сна не всегда полностью отключаются. Если они ощущают угрозу, одно полушарие продолжает бодрствовать. Причем утки, как ни странно, могут даже выбирать, какой половиной мозга им спать. Орнитолог Раттенборг в 1999 г. наблюдал четырех уток, садившихся отдыхать рядом: «Утки посередине спали, закрыв оба глаза, а те, что по краям, как правило, оставляли один глаз открытым, причем преимущественно тот, который был дальше от других уток».

Лишение сна убивает

Аллен Рехтшаффен, профессор психиатрии Чикагского университета в США, сейчас уже на пенсии, всегда был очень основательным человеком. Именно этому обстоятельству мы обязаны тем, что правила выделения стадий сна у человека, которые он когда-то выработал вместе с Энтони Кейлзом, и сегодня остаются неизменными. А еще благодаря его основательности давно уже никто всерьез не сомневается, что сон жизненно важен для млекопитающих.

В конце 1980-х гг. Рехтшаффен задался вопросом, что произойдет, если как можно дольше не давать живому существу спать. Поскольку проводить такие опыты на людях явно недопустимо, ученый сосредоточил их на крысах. Так начался самый крупный эксперимент по лишению сна в истории науки, результаты которого Рехтшаффен и его команда аккуратно изложили в 10 последовательных публикациях.

Посреди воды ставился диск, способный вращаться. На одну его половину сажали крысу. Исследователи узнавали с помощью ЭЭГ, когда крыса засыпала, и немедленно запускали вращение диска. Животное просыпалось и вынуждено было активно двигаться, чтобы не соскользнуть в воду. На другой половине диска сидела вторая крыса, которой не мешали спать, когда диск не вращался, то есть когда основное подопытное животное бодрствовало. Эти контрольные особи в результате получали почти нормальное количество сна. На их здоровье эксперимент практически не сказался.

Зато подопытные крысы получали со временем лишь десятую часть своего обычного количества сна. Поэтому чем дольше продолжался эксперимент, тем хуже они себя чувствовали. Вскоре крыса приобретала жалкий вид, шерсть у нее становилась блеклой и свалявшейся, уровень гормонов стресса повышался. На коже возникали язвы, закрывавшиеся все хуже, а потом и вовсе не заживавшие. К концу эксперимента у грызунов понижалась температура тела и они страшно худели, хотя ели намного больше, чем их высыпавшиеся собратья с другой половины диска. За 2-3 недели все подопытные животные умирали. Примерно столько же времени крысы могут прожить без пищи. Эксперимент показал, что

сон так же важен, как еда.

Далее чикагские ученые решили выяснить, приведет ли к таким печальным последствиям лишение исключительно БС. Теперь они давали крысам уснуть, но тут же будили их, когда начиналось быстрое движение глаз. Результат снова был однозначным: все животные умерли. Правда, борьба их продолжалась вдвое дольше, чем в случае полного лишения сна.

Рехтшаффен тщательнейшим образом искал другие причины их смерти и тем самым — опровержение жизненной важности сна, но ничего не нашел. «К сожалению, прямую причину смерти животных до сих пор установить не удалось», — вспоминал он в 2000 г. Единственным явным признаком важного органического нарушения были огромные затраты энергии, наблюдавшиеся у животных к концу эксперимента. Крысы ели и ели, съедали двойное количество пищи по сравнению с контрольными особями — и все же непрерывно худели, а температура их тела понижалась. Очевидно, для поддержания нормальной температуры они затрачивали несравнимо больше энергии, чем в обычных условиях, и все же не достигали нужных значений.

Причем требуемые значения были в данном случае очень высокими. Животным на самом деле требовалась сильно повышенная температура. Это показал второй эксперимент, когда крысам после двух недель лишения сна наконец давали возможность выспаться. При этом животные могли выбирать, при какой температуре им устроиться на отдых. Измученные грызуны выбрали отсек с температурой 50 °C. Обычно

крысы спят при 30 °C. С тех пор известно, что поддержание стабильной температуры тела — одна из важнейших задач сна, хотя никто до сих пор не знает, как именно сон выполняет эту задачу.

С недавнего времени ясно также, что основные результаты эксперимента Рехтшаффена могут быть перенесены на большинство живых существ. В 2002 г. нейробиолог Пол Шоу из Сан-Диего опубликовал данные опытов, доказавших, что дрозофилы тоже умирают, если не давать им спать. Насекомые способны продержаться без сна 60-70 ч.

Но, кроме вопросов о том, что в конечном счете сообщают подобные эксперименты о природе сна, ученые спорят теперь о самом подходе. Сейчас все согласны, что в этих опытах достигается не полное лишение сна, а лишь его максимальное сокращение. Оказалось, что потребность в глубоком сне может достичь такой силы, что на доли секунды она все равно добивается своего удовлетворения — в виде сверхкоротких эпизодов мини-сна наяву. «Если не давать мыши уснуть и в то же время снимать энцефалограмму, то уже через 4 ч на ней появятся первые дельта-волны, хотя зверек кажется вполне бодрствующим», — рассказывает Ирен Тоблер. Чем дольше длится бодрствование, тем сильнее выражено это явление.

Значит, если организму не дают «спать во сне», он удовлетворяет свою потребность микросном в состоянии бодрствования. Это наблюдение не только делает принципиально невозможными эксперименты, где живые существа были бы на продолжительное время стопроцентно лишены сна. Оно еще решительно подтверждает: сон настолько важен, что долго обходится без него никто не может.

Кроме того, крысы Рехтшаффена всякий раз засыпали, прежде чем их будили. «То, что делал Рехтшаффен — не полное лишение сна, а его постоянное прерывание», — говорит Ирен Тоблер. А каково это, нетрудно себе представить: «Когда человека постоянно будят, он испытывает огромный психологический стресс».

Многие ученые считают, что часть симптомов у подопытных животных связана именно с постоянным стрессом, а не с лишением сна как таковым. Однако этот факт ничего не меняет в основном утверждении, что крайний дефицит сна ведет — прямо или косвенно — к болезни, а при большей продолжительности — к смерти. Свидетельство тому — исход фатальной семейной бессонницы у людей. Это едва ли не единственный поставленный самой природой эксперимент по лишению сна — и исход у него всегда смертельный.

Мировой рекорд по бодрствованию

Для Рэнди Гарднера, совершенно нормального 17-летнего школьника, задача на устный счет не представляет никакой сложности. Невролог попросил его вычесть из числа 100 семерку, потом еще одну и так далее. Но Гарднер добрался только до 65 и замолк. Спрашивающий подождал минутку, а потом удивился, почему тот не считает дальше. «А что я должен считать?» — переспросил юноша. Он уже забыл, о чем его спрашивали.

Раньше у Гарднера никогда не возникало психических проблем. А теперь? Невролог записывает: «Лицо без выражения, нечеткая речь, лишенная интонации; приходится побуждать его говорить, чтобы до-биться хоть какого-нибудь ответа». Что же случилось с симпатичным юношей из калифорнийского города Сан-Диего? Все очень просто: он хочет спать, как, наверное, еще никто никогда не хотел. Ведь Гарднер бодрствует уже 11 -й день подряд, он не спал 250 часов. Ему нужно вы-держать еще всего одну ночь, и он достигнет цели: попадет в книгу ре-кордов Гиннеса как не спавший дольше всех на свете. Возможно, после пятой вычтенной семерки усталость выключила его кратковременную память, как это случается с людьми в состоянии старческого слабоумия. А может быть, он просто заснул на долю секунды. Это слишком малый отрезок времени, чтобы собеседник что-нибудь заметил, но достаточ-ный, чтобы вычеркнуть из памяти арифметическую задачу.

Это было в 1965 г. Сомнология как наука еще только зарожда-лась. Никто не знал тогда, что подопытные животные от продолжи-тельного лишения сна умирают¹. Никому и в голову не приходило, что утомленный до крайности мозг обеспечивает себе необходимое бессознательное состояние с помощью микросна. Соответственно, никто не догадывался, что без наблюдения над электрической актив-ностью мозга нельзя по-настоящему определить, засыпал человек или нет. Поэтому с точки зрения сегодняшней науки то, что проде-лал над собой Гарднер, — не чистый эксперимент. Насколько велика была его внутренняя потребность в сне в тот момент, когда он забыл арифметическую задачу, остается неизвестным. Однако эта история красноречиво повествует о том, что происходит с чудовищно невыспавшимся человеком.

Записи о состоянии Гарднера вел тогда невролог Джон Росс из Во-енно-морского госпиталя в Сан-Диего. Вместе с коллегами он взялся наблюдать эксперимент, который затеял юноша. Уже на второй день лишения сна психиатр заметил у молодого человека признаки крайней усталости: Гарднеру с трудом удавалось сосредоточить взгляд на одном предмете и распознать вещи на ощупь. На третий день пациент впал в тоску, на четвертый у него впервые появились провалы в памяти и невоз-можность сосредоточиться. Далее у юноши появились проблемы с чувс-твенным восприятием, он принял знак дорожного движения за человека, а самого себя — за знаменитого футболиста. Однако речь не идет о пси-хотических галлюцинациях — Гарднер быстро и самостоятельно замечает свою ошибку. В следующие дни симптомы усиливаются. Речь молодого человека замедляется. Он не может вспомнить названия самых простых предметов. Все сильнее выражены провалы в памяти.

Но вот он все же поставил доселе непревзойденный мировой рекорд. Спустя 264 ч, то есть ровно 11 суток, Гарднер дает в 5 утра легендарную пресс-конференцию, о которой вспоминает в своей книге «Сон и здо-ровье» Уильям Демент: «Стоя за пультом, уставленном микрофонами, Рэнди напоминал президента США. Выступал он безупречно, ни разу не запнулся и не впал в неразборчивое бормотание. После пресс-конференции Рэнди отправился спать».

Спал он почти 15 ч, после чего проснулся бодрым и практически здоровым. Следующую ночь Гарднер не ложился и наутро даже от-правился в школу. В ближайшие несколько дней юноша рано ложился и спал дольше обычного. Но вскоре все снова стало,

как обычно. Тот факт, что последствия лишения сна обратимы, подтвердил спустя почти два десятилетия Аллен Рехтшаффен. У его крыс недостаток сна тоже не вызывал долгосрочных вредных последствий, если их вовремя выпускали из опытного аппарата и давали выспаться.

Сомнолог Демент большую часть времени лично наблюдал за юношей, помогая ему сохранить бодрость во второй половине ночи, когда потребность в сне особенно ощутима. Чтобы отвлечься, они играли в баскетбол и другие игры. В последнюю ночь Гарднер еще несколько раз выиграл у профессора в пинбол.

Настоящие проблемы с бодрствованием начались на третью ночь. С этого момента Гарднер все чаще становился раздражительным, капризным и рассеянным или, наоборот, впадал в апатию и практически не реагировал на попытки общения. Иногда юноша напоминал сомнамбулу, пишет Демент. Сегодня ученый предполагает, что в такие моменты его переутомленный подопечный, особенно если он на секунду прикрывал глаза, на самом деле спал. Без этих сонных припадков, которые можно было бы распознать на ЭЭГ, Гарднер, вероятно, не смог бы выдержать так долго без настоящего сна.

Однако Демент, в отличие от невролога Джона Росса, утверждает, что Гарднер ни в какой момент не проявлял симптомов настоящего психоза: «Его кратковременные ошибки и заблуждения легко списать на крайнюю усталость». Поэтому и по сей день считается, что лишение сна не вызывает серьезных психических проблем.

Современные эксперименты, в которых лишение сна контролировалось точнее, настраивают на более тревожный лад. Среди израильских солдат, которым четверо суток не давали спать, некоторые (относительно небольшой процент) ночами, когда потребность в сне особенно велика, страдали от так называемого «психоза депривации сна». Днем психические нарушения исчезали, и солдаты отлично справлялись со своими обязанностями. Эту картину подтверждают и другие эксперименты, в ходе которых люди при крайнем недосыпе демонстрировали явные психотические расстройства, такие как галлюцинации, мания преследования, крайняя агрессивность или глубокая подавленность. Все эти явления, хотя бы в ослабленной форме, наблюдались и у 17-летнего школьника из Сан-Диего.

Но независимо от исхода исключительно академической дискуссии, признавать ли психической болезнью то, что делает с людьми лишение сна, ни один серьезный врач сегодня не дал бы согласия на одиннадцатидневный эксперимент такого рода. Крайней границей допустимого при депривации сна у людей считаются сейчас четверо суток. Дальше риск для здоровья становится уже слишком велик.

Когда люди спят слишком мало

Люди не подопытные животные. Никому и в голову не может прийти проверять на людях, сколько времени они способны прожить без сна и что с ними при этом будет. И так понятно, что такой эксперимент имел бы катастрофические результаты. Чтобы не сомневаться в этом, достаточно взглянуть на исследования, дотошно фиксирующие состояние людей, не спавших всего двое-трое суток подряд.

У них, как у Рэнди Гарднера, нарушается достоверность чувственно-го восприятия, падает работоспособность, ухудшается память, способность к сосредоточению и суждению. Ровное расположение духа исчезает, настроение портится. Не зря нарушения сна — одна из возможных причин клинической депрессии. Все эти симптомы связаны, по мнению специалистов, с нарастающей потребностью в сне. Их совокупность называется просто синдромом недосыпа. К нему относится и нарастающий риск в самый неподходящий момент среди бела дня — и тем более ночью — провалиться на несколько секунд в сон. Такой приступ бывает заметно длиннее микросна, и его вполне достаточно, чтобы, например, находясь за рулем, потерять управление автомобилем.

Однако лишение сна не обязательно должно быть разовым. Оно может накапливаться постепенно, в форме усиливающегося ночь за ночью дефицита. У людей, которые долгое

время недосыпают, то есть страдают хронической нехваткой сна, в конце концов проявляются те же симптомы, что у не спавших подряд сутки или двое.

Вначале эти люди не замечают, что их работоспособность уменьшилась. Тесты, в ходе которых исследователи сравнивали достигнутые результаты с самооценкой испытуемых, показали пугающее несоответствие. Переутомленные люди считают себя еще вполне бодрыми, когда их результаты уже не соответствуют нормам. В этом — и не только в этом — они похожи на пьяных: после 17 ч без сна мы справляемся с тестами так же плохо, как и с 0,5 промилле алкоголя в крови. Человек, вставший утром в 7 ч, уже около полуночи садится за руль «в подпитии». После суток лишения сна скорость реакции у нас падает до значений, которые выпавшийся человек показывает с 1 промилле алкоголя в крови.

Лишь когда за много дней накопится огромный дефицит сна, люди начинают осознавать, что с ними что-то не в порядке. Причем большинство не может точно указать причину. Они говорят что-нибудь неопределенное вроде «что-то я вялый», «мне как-то нездоровится», «у меня сейчас очень большой стресс» или «я совсем закрутился». Почти никто не догадывается, что просто недостаточно спит.

В лучшем случае переутомленные люди с какого-то момента испытывают физическое недомогание, головные боли и даже небольшой подъем температуры. Они решают, что простудились, и на день-два укладываются в постель. Если им за это время удастся как следует отоспаться, работоспособность возвращается в полном объеме. В худшем случае проблема оборачивается опасностью для жизни для них самих и окружающих — как из-за учащающихся приступов секундного сна, нередко приводящих к несчастным случаям на дороге, так и из-за снизившейся способности принимать правильные решения.

Люди с выраженным дефицитом сна чаще делают ошибки, они невыносимо раздражительны и даже днем нередко на мгновение засыпают. Профессиональные шоферы, которые в силу нелеченных нарушений сна страдают так называемой дневной сонливостью, по закону лишаются права заниматься своей работой. Чудовищное поведение, наблюдаемое иногда у солдат на войне, — жестокие военные преступления, нападения на собственные части или резня гражданского населения — с точки зрения специалистов отчасти тоже объясняется нарастающей изо дня в день нехваткой сна.

В ходе исследования, проводившегося в американской армии в 2002 г., проверялись элитные соединения до и после трехдневных боевых учений. Было показано пугающее падение работоспособности, вызванное недосыпанием. Некоторые солдаты за 73 ч учений спали всего час. При тестировании на способность принимать быстрые решения после маневров они допускали в среднем по 15 ошибок, а до начала учений — всего одну-две. «Результаты оказались хуже, чем если бы они были пьяными», — сказал руководитель исследования Харрис Либерман.

От недосыпания глупеют

Синдромом недосыпа страдают не только солдаты. «Хронический недосып встречается часто и имеет много разных причин. Среди них медицинские (например, постоянные боли или расстройства сна), неблагоприятные условия труда (например, слишком длинный рабочий день или ночные смены), а также социальные или домашние обязанности», — говорит Дэвид Дингес, один из крупнейших специалистов по дефициту сна, сотрудник Пенсильванского университета в Филадельфии, где работает и его не менее маститый коллега Ханс Ван Донген.

В 2003 г. они опубликовали впечатляющие результаты интересного эксперимента: 48 молодых здоровых людей с совершенно нормальной, среднестатистической потребностью в сне спали на протяжении 2 недель кто только по 4, кто по 6, кто по 8 ч. Во время бодрствования они каждые два часа проходили тесты на внимание, память и скорость реакции. Лишь те, кто спал по 8 ч, показывали высокие результаты. В других группах показатели непрерывно ухудшались до последнего дня эксперимента, причем у тех, кто спал

по 4 часа, примерно вдвое быстрее, чем при режиме 6-часового сна.

Спустя две недели работоспособность спавших по 4 ч была в столь же плачевном состоянии, как у тех, кто не спал двое суток подряд. Жившие в режиме 6-часового сна дошли до состояния людей, не спавших сутки. Исследователи отметили у подопытных «прогрессирующую нейрокognитивную дисфункцию систем, отвечающих за продолжительную концентрацию внимания и рабочую память».

Поэтому сверхзанятые менеджеры или телеведущие, рассказывающие, что им вполне хватает на сон 4 ч, скорее всего, ошибаются. Ошибка эта естественна, выяснили те же Динджес и Ван Донген: судя по всему, субъективная усталость, которую мы ощущаем, когда несколько суток подряд не высыпаясь, сильно отстает от снижения наших умственных способностей.

Анализируя тест, в котором подопытные сами оценивали степень своей сонливости, ученые получили совершенно неожиданные результаты. Примерно на пятые сутки испытуемые, недосыпавшие каждую ночь, переставали ощущать прирост усталости по сравнению с предыдущей ночью. Гомеостатическая компонента регуляции сна достигала у них насыщения и далее не подымалась. Казалось даже, что их организм привык к сниженному количеству сна. Ведь спустя две недели, хотя им по-прежнему не давали высыпаться, они уже не жаловались на серьезную сонливость. Те подопытные, кому пришлось не спать двое суток подряд, чувствовали себя несравненно хуже.

Вывод получается пугающий: от недосыпа мы глупеем — и даже не замечаем этого. В последние годы проводится все больше экспериментов, подтверждающих, что не только тело, но и интеллект нуждается в сне для нормальной работы. Сейчас нейробиологи видят одну из важнейших задач сна в том, чтобы помогать нервной системе обработать полученные за день впечатления. Для этого процесса мозгу требуется время. Если ему этого времени не хватает, страдает, очевидно, наш рассудок.

Что люди, которые подолгу не высыпаясь, умственно отстают, не так хорошо обучаются, хуже запоминают — давно известно. Некоторые ученые даже предлагали не давать людям спать после травматического события, чтобы они поскорее забыли пережитое и психика их не пострадала. Особенно вредно недосыпание для школьников. Те из них, кто страдают нарушениями сна, как правило, учатся хуже среднего. Если эту проблему устранить, успеваемость обычно повышается. Два исследования, проводившиеся в США в 2005 и 2006 годах, однозначно показали: дети, имеющие из-за сильных приступов храпа сильно нарушенный сон, очень часто отклоняются от нормы поведения. Переутомление проявляется у них гиперактивностью, невозможностью сосредоточиться, а иногда и агрессией. У поразительно многих даже диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СГДВ). После успешной терапии храпа поведение детей значительно улучшается.

В рамках первого исследования врачи Мичиганского университета удалили 22 детям с СГДВ гланды — наиболее частую причину храпа у детей. Спустя год диагноз СГДВ сохранялся лишь у половины прооперированных. Второе исследование, проводившееся нью-йоркскими врачами, сопоставляло результаты наблюдения 42 детей, у которых миндалины были удалены из-за храпа, с такой же контрольной группой, где эта операция проводилась по другим показаниям. До операции дети с расстройством сна значительно чаще отличались отклоняющимся поведением. Спустя три месяца результаты тестов в группе бывших «храпунов» значительно улучшились и приблизились к показателям в контрольной группе.

От недосыпания толстеют

Томас Альва Эдисон изобрел электрическую лампочку еще в 1879 г. Однако электрический свет проник в жилища рядовых граждан не сразу. Поэтому еще в 1910 г. люди рано ложились спать и проводили в постели в среднем 9 часов в сутки. Сейчас,

согласно опросу, средний немец спит всего 7 часов 8 минут. Он укладывается в 22.47, спустя некоторое время засыпает, и просыпается между 6 и половиной седьмого. Время перед сном он либо проводит у телевизора, либо продолжает при электрическом свете свои дневные занятия.

Хронобиолог Анна Вюрц-Джастис, заведующая Базельской лабораторией сна, где мне делали сомнограмму, считает, что эта тенденция в конечном счете зачастую приводит к расстройству здоровья: «Современные люди спят в среднем на час меньше, чем 20 лет назад. Возможно, многие так называемые «болезни цивилизации» — отдаленные последствия такого развития». И действительно, все больше данных указывает на то, что хронический недосып приводит к нарушениям обмена веществ. Очевидно, организму нужен продолжительный ночной покой, чтобы непрерывная цепь сигналов тонко сбалансированных гормонов успела довести до конца свою работу.

Недосыпание влияет на углеводный обмен и гормональную систему так же, как нормальные процессы старения, выяснили в 1999 г. Карина Шпигель и Ева Ван Каутер из Чикаго. В их эксперименте четверо здоровых молодых людей шесть суток подряд спали всего по 4 часа. В результате анализ крови у них выглядел так скверно, как это обычно бывает у людей в предынфарктном состоянии или на подступах к диабету. «Недостаток сна, очевидно, усиливает тяжесть хронических возрастных заболеваний», заключили исследовательницы. Другими словами: кто мало спит, быстрее стареет.

Такие нейромедиаторы, как инсулин, лептин и грелин, а также гормоны щитовидной железы и коры надпочечников, постоянно обеспечивают взвешенный, адаптированный к потребностям тела уровень внутренней энергии, при котором наши органы могут работать в оптимальном режиме. Во время сна гормон роста запускает программу комплексного обновления организма. В организме рождаются новые клетки и он затрачивает на это значительную энергию. А поскольку мы в это время не едим, в первую очередь сжигается жир из энергетических запасов на животе, ягодицах и бедрах. Поэтому синтетический гормон роста, способствующий снижению веса и омоложению, приобрел дурную славу как популярный допинг в силовых видах спорта.

Возможно, спортсменам, вместо того чтобы принимать допинг, следует просто больше и глубже спать. Ведь если времени для сложного процесса ночного обмена веществ недостаточно или если мы спим слишком нерегулярно, вся система может разладиться. «В настоящее время многие исследования подтверждают, что недосыпание и нарушение обмена веществ связаны между собой», — говорит Вюрц-Джастис. Улыбчивая энергичная женщина, уроженка Новой Зеландии, делает при этом пугающе серьезное лицо. И она права: ее слова означают, что, к примеру, ожирение, диабет или сердечно-сосудистые заболевания получают все большее распространение отчасти и потому, что мы все меньше и беспорядочнее спим.

Особенно участилось за последние годы сочетание трех болезней, которое врачи называют метаболическим синдромом. Пациенты страдают от избыточного веса, у них резко повышено содержание липидов в сыворотке крови, а также кровяное давление, и наблюдается склонность к сахарному диабету. Можно ли считать случайным, что эта тенденция появилась одновременно со всеобщим сокращением времени сна?

Скорее всего, нет. В Голландии группа нейробиологов под руководством Руда Буйса из Амстердамского института нейробиологии уже не несколько лет исследует причины возникновения метаболического синдрома. Им удалось найти убедительные доказательства того, что общим во всех разнообразных проявлениях этой болезни, от которой в США страдает четвертая часть населения, является сбой в контроле над обменом веществ со стороны биологических часов. Вывод Буйса вкратце гласит: кто спит плохо и всегда в разное время, у того возникает сбой внутренних ритмов организма, а это может привести к расстройству обмена веществ.

Что касается лишнего веса, то в его прямой связи с недосыпанием сейчас никто уже не сомневается. За последние годы множество ученых в ходе самых разных экспериментов

доказало, что люди, которые очень мало или плохо спят, чаще других страдают ожирением¹. Шахрад Тахери из Стэнфордского университета в Калифорнии продемонстрировал, к примеру, что индекс массы тела (ИМТ, масса тела, разделенная на рост в квадрате) у людей, которые спят менее 8 ч в сутки, увеличивается в прямой зависимости от дефицита сна. Решающую роль при этом играют, вероятно, гормоны, регулирующие аппетит: у людей, которые слишком мало спят, повышено содержание в крови гормона голода грелина, а количество лептина, сдерживающего аппетит, понижено.

Это неудивительно, поскольку организм во сне подавляет секрецию грелина и увеличивает — лептина, чтобы нас по ночам не будил голод. Если человек недосыпает, грелина образуется слишком много, что побуждает есть больше, чем нужно. С этим согласен и руководитель Стэнфордской исследовательской группы Эммануэль Миньо: «Наше исследование демонстрирует существенную связь между сном и гормонами обмена веществ. В развитых странах, где хроническое недосыпание встречается часто, а еда легко доступна», наблюдаемые эффекты «играют решающую роль в широком распространении ожирения».

Хронобиолог Руд Буйс обнаружил непосредственную связь между центральными внутренними часами в гипоталамусе и расположенным совсем рядом ареалом мозга под названием *nucleus arcuatus* (полу-круглое ядро), который отвечает за регуляцию аппетита. «Оказалось, что циркулирующие в организме гормоны воздействуют на супрахиазматические ядра, а их изменения, в свою очередь, немедленно модифицируют активность *nucleus arcuatus* », — сообщил он коллегам на конференции по нейробиологии в 2006 г.

Эта тревожная тенденция не щадит и детей: канадские ученые из Ла-вальского университета в Сент-Фуа обнаружили в 2006 г., что дети в возрасте 5-10 лет, спавшие всего 8-10 ч в день, страдали избыточным весом в 3,5 раза чаще, чем их сверстники, получавшие положенные в этом возрасте 12-13 ч сна.

В том же году на конгрессе в Сан-Диего были представлены результаты крупнейшего на сегодняшний день анкетирования по теме «сон и избыточный вес». Уже само количество обработанных данных заставляет отнестись к ним с особым вниманием: Санджей Пател, врач из Кливлендского университета, проанализировал вместе со своими коллегами данные 68 000 медсестер, которых с 1986 по 2000 г. каждые два года опрашивали о продолжительности сна и весе. Причем благодаря огромному числу опрошенных можно было учитывать воздействие на вес именно индивидуального количества сна, поскольку прочие существенные факторы в выделенных по этому признаку группах не отличались — будь то рост, возраст, спортивная активность, или количество и качество пищи.

Женщины, спавшие в сутки пять часов или меньше, уже к началу анкетирования весили в среднем на 2,5 кг больше, чем те, что спали по семь часов. Спустя десять лет разница в весе возросла до 3,25 кг. «Эти цифры кажутся не особенно большими, но ведь речь идет именно о среднем значении», поясняет Пател. Некоторые женщины поправились за время опроса значительно сильнее. В частности, те медсестры, что спали всего по пять часов, в три раза чаще полнели на 15 кг. И даже при шести часах сна сохранялся повышенный риск очень сильной прибавки в весе.

От недосыпания болеют

От длительного недосыпания страдают не только обмен веществ и энергии. Эндокринолог Ева Ван Каутер доказала еще в 1992 г., что при лишении сна в человеческом организме вырабатывается значительно меньше гормона роста. Это означает, что недостаток сна сокращает для всей системы внутренних органов возможность ночной регенерации. Такое сокращение может повести к заболеваниям практически на всех уровнях. Если у органов не хватает времени и материала для замены старых или больных клеток новыми, они неизбежно будут работать хуже, а их сопротивляемость болезням снизится.

Те же явления лежат в основе древней народной мудрости, что больному полезнее всего сон. Наверное, каждому случалось ощутить это на себе: ты ложишься спать больным, спишь необычно глубоко и долго и просыпаешься здоровым. Не зря во время болезни или в восстановительный период после операции наша потребность в сне значительно выше обычного. Организму нужно дополнительное время, а возможно, и дополнительное количество гормона роста для обновления. Спать — священный долг пациента!

Доказательств этим словам много. Крысы, которым Аллен Рехтшаффен не давал спать, вскоре покрывались незаживающими ранками. А что решающую роль в этом играет гормон роста, вырабатываемый организмом только в фазе глубокого сна, доказала в 2005 г. группа американских исследователей под руководством дерматолога Ладан Мостагими. В их экспериментах крысам слегка повреждали кожу, и всякий раз будили их во время БС, а в глубоком сне не тревожили — и ранки заживали с той же скоростью, что у нормально высыпавшихся животных.

Одна из важнейших систем организма, каждую ночь получающая подпитку от сна, — иммунная система. Физиологи всегда считали, что недосыпание ослабляет сопротивляемость болезням — и наоборот, что мы именно потому так много спим во время инфекционных заболеваний вроде гриппа, что иммунная система в это время работает с особым напряжением. Считалось, что во время сна она убивает и выводит возбудителей болезни и вырабатывает целительные нейромедиаторы и антитела, а также активирует лимфоциты.

«Как ни странно, экспериментальных доказательств этого предположения крайне мало», — говорит Ян Борн, нейробиолог и специалист по гормонам из Любека. Правда, люди, которых врачи нарочно инфицировали вирусами ОРЗ, заболевали чаще и болели тяжелее, если при этом мало спали. Подопытные крысы Аллена Рехтшаффена, несмотря на крайнее недосыпание, заболевали инфекционными болезнями не чаще, чем животные из контрольной группы.

Возможно, это связано просто с тем, что животных не обследовали как следует. Во всяком случае, сотрудница Рехтшаффена Кэрол Эверсон позже повторила его опыты и получила прямо противоположный результат: иммунная система животных, выглядевших на первый взгляд здоровыми, была после 14 суток без сна значительно ослаблена. Уже на пятые сутки иммунная защита у крыс Эверсон оказывалась неспособна контролировать микробные атаки. Исследовательница пришла к следующему выводу: «Продолжительное лишение сна уже через несколько суток ведет к заражению обычно стерильных внутренних тканей болезнетворными бактериями». Если эксперимент затягивался, бактерии продолжали размножаться и крысы в конце концов умирали.

Одно из самых убедительных доказательств того, что сон поддерживает работу иммунной системы, получил коллектив исследователей из Любека, руководимый Яном Борном. В 2003 г. Таня Ланге и ее коллеги сделали 19 испытуемым прививку от гепатита. Часть привитых имела после этого возможность нормально спать, другие согласились бодрствовать ночь и следующий день. Спустя 4 недели у тех, кто спал нормально, оказалось в крови почти вдвое больше антител к возбудителям болезни, чем у остальных. Если функция сна в непосредственном сопротивлении инфекции пока неясна, «результат эксперимента показывает важность сна для развития долгосрочной иммунной защиты», — пишут исследователи. С другой стороны, сейчас никто из специалистов не сомневается, что недосыпание приводит к болезни еще и потому, что открывает зеленую улицу возбудителям инфекционных заболеваний.

Недосыпание опасно для жизни

У каждого из нас иногда безудержно «слипаются» глаза. Все мы знаем, что разумное решение в таком случае только одно: поспать. Но разум редко торжествует. Люди со слипающимися глазами разъезжают повсюду на автомобилях. А ведь опускающиеся сами собой веки — несомненный признак сонливости, которая, как справедливо замечал пионер

сомнологии Демент, «есть последняя — а отнюдь не первая — ступень на пути к засыпанию». Когда глаза у нас закрываются, мы на самом деле уже не вполне владеем собой. В результате многие водители просыпаются в кювете — а иные уже не просыпаются.

«Признавать ли нахождение за рулем в сонном состоянии правона-рушением? Несомненно!» — требует Айлина Розен, сомнолог из Фила-дельфии. В США ежегодно происходит около 100 000 ДТП, вызванных усталостью, число раненых достигает 71 тысячи человек, погибших — 1,5 тысячи. Материальный ущерб оценивается в миллиарды долларов. В Германии цифры выглядят не лучше: согласно обследованию Союза немецких страховых обществ, переутомление — причина 24% аварий со смертельным исходом на дорогах Баварии. Если подсчитать общее чис-ло погибших на дорогах Германии в 2005 г. (5361 человек), получится, что засыпание за рулем унесло жизни 1287 человек.

И все же многие люди легкомысленно отправляются в отпуск на ма-шине вечером последнего рабочего дня — время, в которое приступы сонливости возникают особенно часто. Ведь нередко перед отпуском люди вынуждены работать особенно интенсивно и поэтому спят мень-ше обычного. Незаметно у них накапливается значительный дефицит сна. И тогда обычного послеобеденного снижения активности вполне достаточно, чтобы водителем овладела опасная сонливость.

Что делать в таких случаях, выяснили в 1997 г. Луиза Рейнер и Джим Хорн из университета Лоуборроу в Великобритании. Они проверяли раз-личные способы сопротивления сну и нашли оптимальное сочетание: нуж-но доехать до ближайшей стоянки, выпить две чашки кофе или другого на-питка с высоким содержанием кофеина, а затем прилечь на четверть часа. При испытаниях в симуляторе вождения это действовало лучше, чем каж-дое из двух средств в отдельности. Поскольку бодрящие свойства кофеина проявляются лишь через полчаса, уснуть удастся без проблем. А после ко-роткого сна кофеин тоже делает свое дело, и управление автомобилем как минимум в ближайшие два часа не представляет особого риска.

Такой эксперимент окончательно доказал, что кофеин — эффектив-ное средство взбадривания, которое при правильном применении мо-жет приносить большую пользу. Кофе усиливает систему возбуждения в мозге, вызывая тот же эффект, что интересная, отвлекающая, напря-женная работа или занятие спортом. Не случайно Уильям Демент, по-могая Рэнди Гарднеру продержаться, развлекал его игрой в баскетбол и пинбол.

Но, заставляя переключатель центров сна неестественно долго ос-таваться в положении «бодрствование», мы сильно рискуем: дефицит сна становится от этого все больше. Вместе с ним нарастает опасность сделать на следующий день, а особенно в наступающую за ним ночь, опасную ошибку. Кроме того, при хроническом дефиците сна, как опи-сано выше, люди глупеют, полнеют и болеют.

Все это вместе, казалось бы, должно заставить каждого тща-тельно следить за достаточным количеством сна. Но откуда мы знаем, сколько именно сна нам не хватает? Сколько в точности сна нужно человеку? Сомнологи уже много лет ищут ответы на эти вопросы.

Сколько сна нужно человеку?

Томас Вер, специалист по психобиологии из американского *Национального института здоровья* в Бетесде, задался в начале 1990-х гг. воп-росом, что произойдет, если дать людям возможность спать ежедневно по 14 ч. Это соответствовало бы естественной ситуации, тысячелетиями наступавшей для наших предков каждую зиму. Стали бы люди спать по семь, восемь или девять часов подряд, как в последние века, или верну-лись бы к забытой «зимней спячке»?

Вер отобрал для исследования 24 человека, на протяжении четырех месяцев ночевавших в лаборатории сна. Днем им разрешалось на 10 ч вставать и заниматься чем угодно. Следующие 14 ч они должны были проводить в постели в затемненной палате. Судя

по всему, сначала по-допытные навестывали значительный дефицит и устраивали себе на-стоящий курс терапии сном. В среднем они спали более 12 ч в сутки. Это было явным указанием на то, что раньше они — сами того не заме-чая — значительно недосыпали. «Сейчас никто уже не знает, что значит быть по-настоящему бодрым», — замечает Вер. Надо полагать, что у большинства людей накапливается со временем не меньший дефицит сна, чем у его добровольцев.

Но терапия сном оказывала свое действие. Постепенно подопыт-ные начинали спать меньше и примерно через четыре недели дости-гали уже не менявшегося далее значения в 8 ч 15 мин. Все указывает на то, что такова и есть естественная средняя потребность человека в сне, по крайней мере, в более темное время года. Летом, когда све-товой день длиннее, нам, вероятно, требуется несколько меньше сна, чем зимой.

Результаты, полученные Вером, хорошо согласуются с тем, что сомнологи давно уже считают примерной суточной потребностью че-ловека в сне — 8 ч. Если 100 лет назад люди и проводили в постели

9 ч, можно предположить, что большинство спало все равно только 8 из них.

Но было бы большой ошибкой, от которой непременно нужно пре-достеречь читателя, пытаться заставить себя спать ровно 8 часов. Для кого-то это может оказаться мало, а для других — слишком много. Пот-ребность в сне у каждого конкретного человека своя. «Если мы здоровы и ничто не мешает нам спать столько, сколько хочется, организм авто-матически возьмет необходимое количество сна», — говорит директор неврологического отделения в университетской клинике Цюриха, сомнолог Клаудио Басетти. Наше дело — обеспечить подходящие условия. Потребность в сне отчасти обусловлена генетически, и к тому же зави-сит от множества других факторов. Любые цифры в диапазоне от 5 до 10ч считаются нормальными.

Поэтому те, кто спит долго, не должны этого стесняться, а тем более позволять называть себя лентяями. Точно так же людям, которые не мо-гут долго оставаться в постели, не стоит обращать внимания на упрёки в неутомности или чрезмерном карьеризме. Со своей индивидуальной потребностью в сне человек ничего поделать не может.

Однако те, кто утверждает, что нормально высыпается меньше чем за 5 ч или что уже долгое время практически совсем не спит, как прави-ло, ошибаются. Знаменитые малоспящие, такие как Наполеон, который якобы довольствовался четырьмя часами, или изобретатель электри-ческой лампочки Томас Эдисон, стремившийся вообще обойтись без сна, обманывали самих себя. Наполеон, судя по всему, страдал рас-стройством сна и поэтому нередко засыпал днем. Эдисон, говорят, тоже часто и много спал в дневные часы.

Сомнологи постоянно приглашают в лабораторию сна людей, ут-верждающих, что они почти не спят. При этом с поразительной регуляр-ностью выясняется, что ночью пациенты прекрасно засыпают, а иногда спят глубоким сном несколько часов подряд. Но сами они упорно ут-верждают обратное, и это неудивительно: в полусне мы теряем чувство времени. Время бодрствования кажется нам невероятно долгим, а часы, проведенные во сне, напротив, пролетают незаметно. Периоды сна про-должительностью менее 20 мин человек в принципе не регистрирует. Интересно, что люди, которые спят плохо, как правило, недооценивают продолжительность своего сна, а обладатели здорового сна обычно со-общают совершенно правильные данные о том, сколько они спят.

В специальной литературе встречается только три надежно засви-детельствованных случая крайне короткого сна: двое мужчин, которым хватало менее трех часов сна в сутки, и мисс М., 70-летняя бывшая мед-сестра из Лондона, которая действительно спала за ночь всего один час. Случаи, когда люди регулярно спят очень долго, более десяти часов, встречаются намного чаще, но тоже составляют крайне малый процент от общего количества.

О малоспящих и долгоспящих

Тот факт, что за нашу потребность в сне действительно отвечают определенные гены, получаемые в наследство от родителей, доказал в 2005 г. сомнолог из Цюриха Ханс-Петер Ландольт. Люди с особым видом фермента, который медленнее обычного расщепляет вызывающий усталость гормон аденозин, спали заметно глубже, чем другие испытуемые. Ландольт объясняет причину этого явления: «Предполагается, что в организме таких людей из-за замедленного расщепления аденозина образуется его повышенная концентрация». Удивительно, однако, что очень заметно увеличивается продолжительность глубокого сна: «Мы обнаружили, что у группы людей с соответствующим вариантом гена на 8 ч сна приходится на полчаса больше глубокого сна».

Вполне возможно, что наряду с этим существует множество других генов, которые разными путями определяют индивидуальную глубину и продолжительность сна, говорит Ландольт. Неудивительно, что общая потребность в сне у людей — как и у плодовой мушки дрозофилы — статистически представляет собой гауссовское распределение: большинству людей требуется 8 ч сна, очень многим — 7 или 9 ч, почти никому — менее 6 или более 10 ч.

Даниэль Эшбах из рабочей группы Томаса Вера уже много лет ищет систематические отличия между малоспящими и долгоспящими. Он специально изучает регуляцию сна у людей, которые спят в сутки менее 6 часов, и сравнивает результаты с данными тех испытуемых, которые нуждаются более чем в 9 ч сна. Он обнаружил, что малоспящие дольше бодрствуют до наступления сильной усталости. Чтобы уснуть, им требуется более настоятельная потребность в сне. Причем «совы» и «жаворонки» в этом отношении не различаются, поскольку значение имеет лишь общая продолжительность бодрствования.

Чтобы оценить потребность испытуемых в сне, Эшбах и его коллеги придумали следующую уловку: они воспользовались тем обстоятельством, что в так называемой ЭЭГ бодрствования также проскальзывают волны сна, причем тем чаще, чем сильнее потребность в сне. Поэтому исследователи снимали ЭЭГ у малоспящих и долгоспящих в состоянии бодрствования и наблюдали за количеством медленных волн. В результате выяснилось, что малоспящие ощущали сильную усталость лишь тогда, когда частота медленных волн в их мозге была уже очень высокой. У долгоспящих подобный рисунок ЭЭГ наблюдается лишь в тех случаях, когда им искусственно не дают уснуть. В нормальных условиях они засыпают уже при значительно меньшем проценте медленных волн в электрической активности мозга.

«Малоспящие легче переносят высокую потребность в сне, чем долгоспящие», — резюмирует Эшбах. Почему это так, остается неясным. Причин здесь много, причем преимущественную роль играет наследственность, а также приобретенные за долгое время привычки.

Этот эффект легко описать посредством модели регуляции сна Бор-бели. Если повысить значение потребности в сне, при которой виртуальный субъект засыпает, гомеостатическая компонента S начинает колебаться на значительно более высоком уровне, что приводит к сокращению общей необходимой продолжительности сна.

В эту картину хорошо вписывается тот факт, что люди, обходящиеся меньшим количеством сна, засыпают легче, причем независимо от времени суток: внутренняя потребность в сне у них всегда относительно высока и при этом не вызывает субъективного ощущения усталости. Если они решают уснуть и целенаправленно расслабляются, понижая внутреннее возбуждение, их мозгу сравнительно легко перевести переключатель в положение «сон».

Однако у некоторых людей хронобиологическая компонента также играет роль в определении необходимого количества сна. В 2003 г. Эшбах обнаружил, что у людей, которые спят особенно долго, как правило, с замедлением идут внутренние часы: «Регулятор циркадного ритма программирует долгоспящих на более длинную биологическую ночь, чем малоспящих».

Поэтому очень вероятно, что нарушения внутренних ритмов играют роль в широко известных крайних колебаниях времени сна у людей с маниакально-депрессивным психозом. В депрессивной фазе потребность в сне сильно повышена от того, что внутренние часы

отстают от реальных суток, предполагает Эшбах. В маниакальные периоды все наоборот: необычно малая продолжительность сна лучше всего объясняется тем, что биологические часы сильно спешат.

Меньше спать и дольше жить?

Независимо от того, какова индивидуально необходимая продолжительность сна, человек, которому не удастся проспать нужное число часов подряд, должен спать несколько раз в сутки, например, находить время для послеобеденного сна. Подопытные Томаса Вера в Бетесде, которые теоретически могли спать по 14 ч, вскоре разделили свой сон продолжительностью около 8 ч на два этапа: после отбоя они, как правило, еще некоторое время бодрствовали, а затем спали два раза по четыре часа. Промежуток между двумя периодами сна составлял также около четырех часов. В это время ночного бодрствования испытуемые находились в своеобразном сумеречном состоянии, напоминающем полусон или легкую дремоту. Днем эти люди, которые, наверное, впервые с детских лет не испытывали дефицита сна, ощущали свое сознание «кристально-ясным».

Представители некоторых примитивных народов и сейчас спят подобным образом. Но в нашем индустриализованном мире такой режим сна трудноосуществим. Большая часть человечества спит сейчас в любом случае меньше, чем нужно по мнению сомнологов: население западных стран в среднем не получает восьмичасового суточного сна. В зависимости от страны среднее значение составляет 7-7,5 ч.

Однако, как ни странно, этот небольшой социально обусловленный дефицит сна, возможно, имеет положительную сторону. Новейшие эпидемиологические данные позволяют заключить, что в долгосрочной перспективе может даже полезно спать чуть меньше, чем требует природа. Еще удивительнее тот факт, что слишком долгий сон, возможно, вреден.

По крайней мере, такие выводы следуют из опроса более 100 000 человек, который провел среди своих соотечественников японский исследователь Акико Тамакоши. В 2004 г. он опубликовал неожиданные результаты, противоречащие заключениям сомнологов. По данным Тамакоши, наибольшую ожидаемую продолжительность жизни имеют те, кто спит по 7 ч. К тому же выводу привел опрос, проводившийся в США двумя годами раньше и охвативший более миллиона человек. Уже тогда руководитель исследования Даниэль Крипке из Саг-Диего заметил: «Пациенты часто жалуются на плохой сон или хроническую бессонницу только потому, что твердо убеждены: спать следует 8 ч». Очевидно, многим людям вполне достаточно значительно меньшего количества сна.

Разнообразие новейших результатов сбивает с толку: какое же количество сна нужно все-таки считать оптимальным? В конечном счете, ответ остается прежним: каждый человек должен сам определить необходимое ему количество сна. Ведь тот факт, что в среднем люди, спящие менее 7 ч, умирают раньше, очевиден и вполне понятен, учитывая следствия хронического недосыпания. А то, что долго спящие люди по статистике живут меньше, для здоровых людей интереса не представляет. Если они спят слишком долго, это вряд ли принесет особую пользу их здоровью, но и вреда также не причинит.

Правда, Шоун Янгстедт из Южно-Каролинского университета в американском штате Колумбия, вместе с Кирке проанализировавший почти всю литературу, опубликованную на тему продолжительности сна и здоровья, сообщает: «Эпидемиологи в основном согласны в том, что продолжительность сна более 8 ч статистически связана с повышенной смертностью». Но большая часть этой статистики объясняется тем, что многие тяжелые болезни повышают потребность человека в сне. Эти люди не потому заболели, что слишком много спят, а спят так много потому, что больны.

И все же можно предположить, что минимальный регулярный дефицит сна запускает в наших клетках программу увеличения продолжительности жизни, полагает Янгстедт. Эта программа рассчитана на то, чтобы в дурные времена — при недостатке пищи или

продолжительном отнюдь не снижающем сон стрессе — поддерживать бодрость организма в ожидании лучших условий. В таком состоянии клетки затрачивают больше обычного энергии в предупреждение рака, хронических воспалений и других угрожающих жизни болезней. Этот феномен хорошо изучен для продолжительной низкокалорийной диеты, которая почти у всех животных, а вероятно, и у человека, продлевает жизнь. Мало кто захочет постоянно голодать, и так же мало желающих пребывать все время в сонном состоянии, только чтобы прибавить себе несколько лет в старости.

Возможно, что легкое увеличение необходимой продолжительности сна — неизбежное следствие недосыпания — делает наш сон в целом глубже и непрерывнее, тем самым повышая его освежающий и обновляющий эффект. Несомненно, во всяком случае, два других позитивных эффекта, которые может иметь для некоторых людей небольшой дефицит сна. Бессонная ночь нередко помогает от депрессии, а постоянное ограничение сна — испытанное средство преодолеть проблемы с вечерним засыпанием у пожилых людей, имеющих привычку поздно вставать. Для того чтобы накопить к вечеру достаточное утомление, им надо приучиться меньше спать по утрам.

Поэтому во многих случаях специалисты действительно рекомендуют искусственно сократить сон вопреки ощущениям. Если человек почти всегда с трудом засыпает или очень часто просыпается по ночам и не может уснуть, ему стоит, вероятно, повысить потребность в сне, сократив хотя бы в начале терапии общее время пребывания в постели. Всем остальным, как правило, идет на пользу как следует выспаться.

Кому требуется терапия сном

Короткий сон не всегда вреден для здоровья. А тому, кто и так достаточно спит, дополнительные часы дремоты, согласно последним данным, никакой особенной пользы не принесут. Только если вы ощущаете регулярное недосыпание, проявляющееся, например, в дневной сонливости в рабочие дни и продолжительном сне по выходным, нужно выяснить, поэкспериментировав на себе, какова ваша личная потребность в сне и сравнить с тем количеством сна, которое реально удастся получить.

Для этого во время отпуска или каникул можно устроить себе лечение сном, каждое утро оставаясь в постели до тех пор, пока не останется ни малейшего желания спать дальше, а вечером все же пытаться заснуть в обычное время. Спустя несколько дней устанавливается — как у подопытных Томаса Вера — более или менее постоянное время сна, при котором человек днем чувствует себя бодрым, а вечером легко засыпает.

В результате не только самочувствие становится лучше, чем до отпуска, но и наступает ясность относительно индивидуальной потребности в сне. Тем, кто хочет долго сохранять здоровье и работоспособность, рекомендуется придерживаться полученных данных. Если в рабочие дни провести такой эксперимент невозможно, стоит завести дневник сна, отмечая все часы как ночного, так и дневного сна, чтобы в конце недели подсчитать необходимое время сна. Люди, чье необходимое суточное время сна составляет 8 ч, должны получать в неделю примерно 56 ч сна. Если в рабочие дни им удастся спать только по 7 ч, 5 ч желательно каким-то образом добрать. Добиться этого можно, устроив себе, например, на неделе четыре получасовых «тихих часа», десять часов сна в субботу и девять в воскресенье.

О совах и жаворонках

Тем, кто хотел бы спать дольше, следует задуматься о том, в какое время им лучше всего ложиться спать. Ведь одному практически не удастся проснуться утром позже обычного, а другому — рано уснуть вечером. Виноваты в этом внутренние часы, которые идут у разных людей с разной скоростью, в зависимости от того, какой вариант часовых генов мы унаследовали от родителей. Хотя биологические часы выправляют свой ход по дневному свету, так что в конце концов их сутки почти всегда составляют 24 ч,

показываемое ими время все же обычно чуть-чуть от-стает или слегка опережает реальное.

Поэтому хронобиологи делят людей на типы, заимствуя их названия из мира птиц: людей, предпочитающих ночной образ жизни, называют совами, а любителей рано вставать — жаворонками. Яркие выраженные совы засыпают позже, чем обычные люди, потому что их биологическое время несколько отстает от реального. Утром они могут спать очень долго, особенно в затемненной комнате, когда внутренние часы не получают от дневного света сигнала к ускорению. Проснувшись наконец, они нередко до полудня еще чувствуют вялость, зато вечером необычно долго сохраняют активность и работоспособность. Ночью хронобиологическая компонента общей сонливости повышается так медленно, что легко заснуть им удастся только в очень поздние ночные часы — во всяком случае, если утром они хорошо выспались и не набрали необычно высокой потребности в сне.

Жаворонки, напротив, рано устают и поднимаются ни свет ни заря, поскольку их внутренние часы идут быстрее обычного. Возможность поваляться в постели подольше не доставляет им никакого удовольствия. Как правило, спать в это время они все равно не могут и досадуют, что без толку упустили утренние часы, когда их работоспособность особенно велика. Если жаворонкам нужно поспать подольше, они должны раньше лечь вечером. При условии, что их организм действительно нуждается в сне, они в это время легко уснут. Совам же лучше встать позднее утром.

В последнее время количество людей с ярко выраженными крайними хронотипами увеличивается, отметил мюнхенский хронобиолог Тиль Реннеберг. При этом настоящие совы, лежащие спать около четырех утра, встречаются значительно чаще, чем выраженные жаворонки, которые в это время уже просыпаются. Таковы результаты масштабного опроса, в котором участвовало 400 тыс. человек.

Очевидно, большинство людей сейчас находится во власти опасной тенденции: поскольку они все реже выходят на дневной свет, генетически обусловленный темп их биологических часов приобретает решающее значение. «Даже в пасмурные дни на улице во много раз светлее, чем в хорошо освещенных офисах. Но поскольку мы работаем в помещении, наши ритмы теряют синхронизацию с внешним миром», — предупреждает Реннеберг. Раньше люди намного чаще работали на открытом воздухе. Поэтому крайне выраженные совы и жаворонки были редкими исключениями. «Для большинства людей верно следующее правило: чем меньше дневного света они получают, тем позже их внутренние часы приспособляются к реальному дню. Если бы мы все были фермерами и не проводили столько времени в полутьме рабочих кабинетов, гораздо меньшее число людей ложилось бы спать под утро, но меньше было бы и таких, у кого уже в восемь вечера слипаются глаза».

Дело в том, что для нашего сознания электрический свет, несмотря на его слабость, является признаком дня, в то время как хронобиологическая система воспринимает его в лучшем случае как сумерки. В результате физиологическим часам не хватает того установочного сигнала, что хронобиологи на всех языках называют немецким словом «цайтгеберы» — внешние определители времени. Из-за этого внутренние день и ночь согласуются с реальными светлым и темным временем суток еще хуже, чем это заложено природой. Результатом могут стать нарушения сна.

Свой хронотип нетрудно определить самостоятельно. Для этого нужно только вычислить, на какое время в свободные дни, например, к концу отпуска, когда дефицит сна минимален, приходится середина сна. Если вы спите, например, с полуночи до восьми часов утра, то середина сна наступает в четыре. Согласно исследованиям хронобиологов, именно так обстоит дело у большинства людей, и такой хронотип считается средним.

Существует также множество промежуточных типов — более или менее умеренных сов или жаворонков. Крайние совы — это примерно каждый двадцатый — достигают середины сна лишь в половине восьмого утра или позже. Выраженные жаворонки — люди, чьи биологические часы без установочного сигнала проходят суточный круг меньше, чем за 24 ч — встречаются особенно редко: среди опрошенных таких обнаружилось всего 2%. У

них середина сна приходится на два часа ночи, независимо от того, подчиняются они рабочему графику или выбирают время сна свободно. Это неудивительно, поскольку они обычно встают по утрам сами, задолго до звонка будильника.

Социальный джетлаг

Большинство немцев склоняются к «совиному» типу. Поэтому они любят дальние перелеты в западном направлении, например из Германии в Нью-Йорк, потому что благодаря разнице в часовых поясах они наконец ощущают с утра прилив бодрости и завтракают с аппетитом, как это обычно удается только жаворонкам. В обычной жизни ими управляют два противоположно направленных измерителя времени: «Вечером сон сокращает биологические часы, а утром — будильник», — говорит хронобиолог Тиль Реннеберг. Чем более поздний у нас хронотип, чем хуже те и другие часы согласуются между собой.

Это серьезная проблема для очень большого числа людей, настаивает Реннеберг, придумавший для нее специальный термин «социальный джетлаг»: «Он может иметь весьма серьезные последствия для работоспособности и здоровья и сравним с джетлагом при дальних перелетах, только сопровождает нас всю жизнь». Страдающие от него люди ложатся спать тем позже, чем медленнее идут их биологические часы. Зато будильник совершенно не интересуется их хронотипом и сокращает продолжительность сна тем сильнее, чем ярче выражена «совиность». Опрос, проведенный Реннебергом, дал пугающие результаты: «Почти две трети людей страдают в течение рабочей недели от недосыпа». И лишь немногим удается за выходные восполнить дефицит сна.

Зимой звонок будильника раздается для абсолютного большинства слишком рано. Летом, когда мы в целом получаем больше света и солнце рано утром заливает комнату, многие люди становятся ближе к «жаворонкам» и в целом нуждаются в меньшем количестве сна.



Социальный джетлаг: анализ мюнхенского опроса по хронотипу показал, с какой частотой разные хронотипы (слева), а также отдельные люди (справа) недосыпают в определенные дни из-за своего хронотипа.

Почти все хронобиологи критикуют на основании полученных данных принятые у нас часы работы. Вопреки поговорке «кто рано встает, тому бог дает», жаворонки «редкие птицы в современном обществе», замечает Реннеберг. Специалисты требуют изменений в этой сфере: работа и учеба должны начинаться позже, а в середине дня необходим длинный перерыв, позволяющий поспать или выйти на свежий воздух. Работодатели от этого тоже только выиграют: сократится число ошибок и несчастных случаев на производстве, связанных с недосыпом, реже будет возникать целый ряд болезней, наносящих большой экономический ущерб.

Недосып у ярко выраженных сов достигает за рабочую неделю таких значений, что в свободные дни они способны проспать 12 ч подряд и нередко остаются в постели до часу дня. Середина сна смещается у них, таким образом, с 3-4 ч утра в рабочие дни до времени после 7 ч утра. Но и люди с нормальным хронотипом страдают от слишком раннего начала рабочего дня: им тоже приходится на неделе вставать раньше, чем требует организм, и поэтому в выходные дни они спят примерно на час дольше, чем в рабочие.

Жаворонки сталкиваются с обратной проблемой: поскольку в их семье и кругу друзей часто преобладают совы, в выходные «утренним» людям приходится бодрствовать слишком

долго. Кто же станет уходить до полуночи из гостей, потому что пора спать, или откажется пойти с женой или мужем на поздний сеанс в кино? Как правило, жаворонки довольно легко восполняют свой дефицит сна в рабочие дни.

Конец юности

С особенной силой социальный джетлаг обрушивается на подростков и молодежь. Их биоритмы в силу возрастных особенностей значительно отстают от реального времени. При этом совершенно не важно, являются молодые люди любителями дискотек или домоседами. Они подчиняются биологической, гормонально обусловленной программе ночной активности и бодрствуют далеко за полночь, потому что просто не могут иначе. Правда, родители и учителя другого мнения. Они говорят, что молодежь не ложится вовремя спать, потому что без ума от дискотек. Новейшие данные исследований биоритмов свидетельствуют в пользу юных «сов»: в возрасте около 20 лет люди активны по ночам, потому что — по неизвестным пока науке причинам — они так запрограммированы природой.

Если школьнику, уснувшему поздно ночью, с утра нужно зубрить формулы или иностранные слова, у него это будет получаться очень плохо — как из-за колоссального недосыпания, так и из-за биологических часов, еще показывающих время сна. «В восемь часов школьники слушают учителя посреди своей субъективной ночи», — говорит Тиль Реннеберг. — Большой пользы учению это не приносит». Поэтому начало уроков в старших классах необходимо перенести на 9 ч. Опрос, проведенный в Мюнхене, показал, что дети и подростки по мере взросления все больше превращаются в «сов». Крайних степеней это явление достигает у выпускников школ и студентов младших курсов.



Возрастное развитие хронотипа: дети по мере взросления засыпают все позже, но с концом подросткового периода начинается движение в обратном направлении.

И лишь с концом юности такая тенденция внезапно переворачивается, и все люди становятся ближе к типу жаворонка. Такой переворот в режиме сна относится к систематическим процессам, свойственным нам всем, и обусловлен, вероятно, гормональной перестройкой.

Тем самым мюнхенские хронобиологи открыли надежный метод, позволяющий определить конец юности для каждого отдельного человека. Изменение темпа внутренних часов — первый «биологический маркер окончания подросткового периода», говорит Реннеберг. «Критической точки женщины достигают в 19,5 лет, а мужчины — в 20,5». Как и во всех остальных процессах созревания, женщины здесь опережают мужчин. С годами все люди постепенно приближаются к «жаворонкам».

Конечно, свою роль играет и генетическая обусловленность, накладываемая на биологические особенности созревания. Поэтому есть доля правды в высказывании «кто был совой, тот совой и останется» — это связано с унаследованным темпом внутренних часов.

Строго говоря, сравнивать этот ритм можно только у сверстников. Даже крайние совы становятся в старости так близки к жаворонкам, как, может быть, лишь в раннем детстве. А выраженные жаворонки в конце юности вступают в фазу неожиданной ночной активности.

Эти результаты наводят на мысль, что напрасно во многих семьях свято соблюдается обычай общего завтрака в 8 или 9 ч. Бабушка с дедушкой к этому времени, наверное, давно проголодались и от нечего делать успели накрыть стол на всю семью и сходить за свежими булочками. Мама — настоящий жаворонок — тоже как раз вернулась с утренней

пробежки. Зато отец — типичная сова — и дети-подростки очень нуждаются в том, чтобы еще поспать. Если разбудить их сейчас, семейный завтрак принесет только ссоры и испорченное настроение.

Как переставить внутренние часы

Что делать, если биологические ритмы членов одной семьи расходятся слишком далеко, или если человек хочет изменить свой хронотип, чтобы все-таки выспаться? Здесь очень важно в нужные моменты выходить на дневной свет, чтобы центр измерения времени в промежуточном мозге получал правильные корректировочные сигналы.

Людям, склонным к ночной активности, рекомендуется не задерживать вечером шторы, чтобы уже первые лучи солнца проникали в спальню, торопя внутренние часы, все еще показывающие ночь. По той же причине совам желательно как можно раньше выходить днем на улицу, например пойти на работу пешком или совершить пробежку до завтрака. Вечером, напротив, лучше избегать яркого света, чтобы внутренние часы, уже настроившиеся на наступление темноты, не получили сигнала замедлиться. Например, сидя летом после работы на террасе кафе, лучше надевать солнечные очки. У выраженных жаворонков программа противоположная: им нужно притормозить биологические часы, а для этого вечером больше выходить на улицу, а утром носить солнечные очки.

Сильнейшее воздействие дневного света на внутренние часы можно поддержать удачным расписанием телесных сигналов, исходящих от так называемых периферийных часов в отдельных органах. Здесь важно время, когда мы едим и занимаемся спортом. Совам надо постараться, вопреки внутреннему ощущению, вечером не есть слишком поздно и быть физически активными. Жаворонкам рекомендуется поступать наоборот.

Но не стоит с самого начала ставить себе недостижимые цели. Важно не переставить внутренние часы как можно скорее, а вырабатывать регулярные однообразные сигналы, изменяющие биоритмы в долгосрочной перспективе, в то же время не нарушая их работу. Самое важное — по возможности в одно и то же время выходить на улицу, завтракать, обедать и ужинать, а также заниматься спортом; причем это расписание должно очень постепенно смещаться в сторону желаемого хронотипа.

Усилия, затраченные на такое долгосрочное изменение образа жизни, окупятся вдвойне: ведь вместе с социальным джетлагом исчезнет не только хроническое недосыпание. Вместе с тем уменьшится потребность во вредных для здоровья привычках. «Чем сильнее социальный джетлаг, тем чаще люди хватаются за возбуждающие средства, и тем больше среди них курильщиков», — обнаружил Тиль Реннеберг.

Таким образом, многим из нас более продолжительный и качественный сон принесет пользу на многих уровнях. А если у вас уже возникло подозрение, что вы страдаете нарушениями сна, — не стоит откладывать дело в долгий ящик. Хронический дефицит сна очень важно вовремя распознать — и эффективно ликвидировать.

Глава 6 Если сон нарушен

88 видов бессонницы

Современный человек страдает от недосыпания, в том числе и в Германии. В 2002 г. в стране 570 000 человек принимало прописанные врачами снотворные и успокоительные средства на общую сумму 104 млн евро. Среди лекарств, продаваемых без рецепта, наибольшей популярностью пользуется именно эта разновидность медикаментов. Экономический ущерб, наносимый в год нелечеными расстройствами сна, медики оценивают в 10 млрд евро.

В 2000 г. опрос 20 000 пациентов 539 немецких врачей-терапевтов выявил тревожные цифры: семеро из десяти опрошенных жаловались на нарушения сна, четверо из десяти указали, что страдают от них регулярно. Каждый шестой жаловался на частые приступы сонливости среди дня, восемь процентов отметило, что нередко засыпает днем против своей воли. Опросы меньшего масштаба, проводившиеся в разных слоях населения, давали не лучшие результаты: примерно четверть населения Западной Германии постоянно или периодически не может уснуть или надолго просыпается среди ночи, выяснили в 1990-е гг. врачи из Геттингена. При этом Германия в международном сравнении находится где-то посередине: от 15 до 35% населения развитых западных стран страдает от бессонницы.

Но что, собственно, означает «плохой сон»? В каком случае мы говорим о расстройствах сна? Ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно. Многие люди совершенно напрасно воображают, что страдают бессонницей — например, потому что просыпаются несколько раз за ночь или потому, что время в постели перед засыпанием кажется им долгим. На самом деле сон у них очень глубокий и не слишком короткий и поэтому выполняет свою основную функцию: дает ощущение отдыха.

Некоторые, наоборот, спят много и подолгу и даже не догадываются, что с их сном что-то не в порядке. Тем не менее по утрам они регулярно встают невыспавшимися, усталыми и вялыми, а потом им целый день хочется спать. Это наводит на мысль, что человек, сам того не зная, страдает от какой-то болезни, которая не дает ему уснуть по-настоящему глубоко или постоянно на краткие мгновения будит. Поэтому сон не приносит отдыха. Это вызывает болезненно повышенную потребность в сне, называемую гиперсомнией.

Гораздо легче, чем расстройство сна, определить его противоположность: кто утром просыпается отдохнувшим, оптимистически настроенным и энергичным, в течение дня и не вспоминает о сне, а вечером в нужное время чувствует усталость и быстро засыпает — у того со сном все в порядке. Но бывают ли вообще такие люди? Конечно! Дети обычно спят именно так. Да и многие взрослые. Но те, кто хорошо спит, как правило, не знают, почему им каждую ночь удается этот фокус. Для них само собой разумеется, что сон приносит бодрость. В большинстве своем они и не задумываются, как им повезло. А главное, они даже не догадываются, сколько людей им завидуют.

Дело в том, что у плохого сна бесчисленное множество возможных причин. Медики выделяют 88 различных болезней, нарушающих сон. В это число входит все мыслимое и немислимое: сомнамбулизм, боли в спине, спазмы икроножных мышц, болезненные месячные, астма, скрипение зубами, нарушения сна, вызванные окружающей средой, например неподходящей температурой или шумом, синдром беспокойных ног, звон в ушах, кошмары, побочное действие различных лекарств, гормональные нарушения, изжога, сильный храп с частой остановкой дыхания — так называемое апноэ, нарколепсия — внезапные припадки сна, приступы беспричинной паники, тяжелые ночные раздумья, необъяснимая внутренняя тревога, галлюцинации, депрессия, нарушения биоритмов и многое другое.

Затрудненный диагноз

Врачи затратили бы много сил, если бы вздумали разрабатывать отдельную систему диагностики для каждого из 88 нарушений сна. Поэтому они договорились считать мерой здорового сна качество сна у данного пациента. В конечном счете, им нужно знать, выполняет ли сон свою важнейшую задачу: дает ли нам оптимальный заряд бодрости на день. Если он с этим не справляется, не приносит человеку освежения и отдыха, причем регулярно — приходится улучшать его с помощью медицины.

По каким признакам можно определить у себя серьезное, возможно, требующее медицинского вмешательства расстройство сна? Основное правило таково: если, во-первых, на протяжении как минимум четырех недель почти каждую ночь наблюдаются проблемы с

засыпанием или частые пробуждения, во-вторых, наутро человек чувствует себя невыспавшимся и, в-третьих, днем чувствует при-ступы сонливости или необъяснимого упадка работоспособности — нужно идти к врачу. При этом должны быть в наличии одновременно хотя бы два из названных факторов. Плохой сон сам по себе — еще не расстройство сна.

Обычно больные приходят к терапевту и жалуются на все что угодно — только не на проблемы со сном. У них часто, особенно по утрам, болит голова, кровяное давление повышено и практически не снижается от лекарств, они без видимой причины давно уже чувствуют вялость, рассеянность, упадок творческих сил, дурное настроение, раздражительность, переутомление или тоску; у них нет настроения заниматься сексом, а иногда и настоящая импотенция.

Врачи-сомнологи уже давно предупреждают своих коллег-терапевтов: если пациент перечисляет сразу несколько неспецифических жалоб, таких как снижение работоспособности, постоянное утомление или снижение иммунитета, «терапевт должен, среди прочего, подумать о возможном расстройстве сна», говорит Гёран Хаяк из Центра медико-сомнологии в Регенсбурге. Врач обязан немедленно задать следующие вопросы: «Вы часто днем ощущаете сонливость? Бывает ли, что вы невольно засыпаете среди дня?».

Если пациент отвечает на эти вопросы положительно, нужно принимать меры. Не пугайтесь: при многих нетяжелых расстройствах сна врачу достаточно дать несколько советов по лучшей организации ночного покоя и указать на недосыпание как подлинную причину предъявленных жалоб. Бывает, что врач должен всего лишь объяснить, что пациент недооценивает необходимое ему время сна, что нельзя работать допоздна или что лучше впредь выключать телевизор на час раньше. Если проблемы вызваны окружающей средой, нужно постараться устранить их источник — будь то слишком горячая батарея, плохая звукоизоляция окон или храп супруга.

Специалисты не устают повторять: чем лучше пациенты информированы о смысле, протекании и необходимости сна, тем меньше у них проблем с бессонницей. «Кто знает о сне все, что нужно, спит спокойнее, а значит, лучше», — пишет врач-сомнолог из Регенсбурга Юрген Цулли.

Хороший пример — обычные фазы пробуждения, которые с возрастом становятся длиннее, поскольку сон в целом делается более поверхностным. Если их продолжительность превышает три минуты, мы способны вспомнить о них наутро. Если человек начинает тревожиться по этому поводу и подозревать у себя расстройство сна, у него убыстрятся кровообращение и выделяются гормоны стресса. И то, и другое способно вызвать удлинение ночных пробуждений. В результате на следующий день человек тревожится еще сильнее, хуже засыпает и попадает в спираль нарастающего ожидания, которая в конце концов может привести к настоящему расстройству сна. Своевременные разъяснения врача не допустят такой эскалации.

Многие другие проблемы со сном связаны с преходящими проблемами, например скорбью по умершим, стрессом во время экзаменов, неурядицами в семье... В этом случае сон обычно улучшается, если врач укажет на существующую здесь связь или посоветует активно бороться с проблемой или прибегнуть к профессиональной психотерапевтической помощи. Лучше всего не откладывать обращение к врачу, иначе расстройство сна может укорениться и приобрести хронический характер.

Иногда нарушение сна — лишь симптом какой-то другой телесной или душевной болезни, например хронических болей при ревматизме или фибромиалгии, или дисфункции щитовидной железы, что вызывает ночные нарушения гормонального баланса, а также алкоголизма или депрессии. В этих случаях лечить надо основную причину, по возможности у врача-специалиста. В частности, ученые обнаружили, что поразительно большое число людей с синдромом хронической усталости, то есть жалобами на постоянную усталость без видимой причины, оказывались при ближайшем рассмотрении больны

депрессией.

В целом врач-терапевт, хорошо разбирающийся в проблемах сна, лишь в редких случаях выписывает направление к врачу-сомнологу. Сомнологи — врачи со специализацией по медицине сна, обычно имеющие к тому же специальное медицинское образование в одной из важных для сомнологии областей. Это могут быть терапевты, пульмонологи, невропатологи, психиатры, педиатры или ЛОР-врачи, как правило, работающие в лаборатории сна. Когда и при каких обстоятельствах необходимо их вмешательство, разъясняется, в частности, в «Руководстве по неосвежающему сну», изданному Немецким обществом научной и медицинской сомнологии.

В нем сообщается, что людей с хроническим ощущением недосыпа пугающе много: «В целом по Германии насчитывается около 8 млн человек с типичной для неосвежающего сна клинической картиной». Если сосредоточиться исключительно на феномене бессонницы, то женщины страдают ею значительно чаще, чем мужчины; наиболее уязвимый возраст — 50-70 лет.

В целях постановки диагноза пациенты заполняют одну или несколько анкет, где их спрашивают о самых разных симптомах и возможных причинах переутомления. Затем сомнолог проводит с ними подробную беседу, где досконально выясняет наиболее важные моменты. Кроме того, с помощью несложных тестов врач выясняет, насколько велика дневная сонливость пациента.

Например, при тесте на латентный сон пациентов в течение дня с регулярными промежутками приглашают прилечь в лаборатории сна. Там им дается 20 мин, чтобы заснуть. Чем быстрее им это удастся, тем более серьезное расстройство сна можно у них подозревать. Кто засыпает в течение 5 мин, страдает тяжелой гиперсомнией. Кому

требуется более 15 мин, тот просто сонный. Кто вовсе не засыпает за отведенное время, вообще не страдает в данный момент дневной сонливостью. Многие сомнологи измеряют также способность к поддержанию бодрствования, проводят Maintenance of Wakefulness Test (MWT). Пациенты должны 40 мин просидеть в удобном кресле без всяких развлечений и постараться не уснуть

В зависимости от того, какое именно расстройство сна подозревают врачи, пациентам приходится провести одну или две ночи в лаборатории сна для снятия полисомнограммы; происходит это примерно так же, как было со мной в Базеле. После этого должно стать окончательно ясно, о каком именно расстройстве сна идет речь и каково оптимальное лечение. У врачей есть ответ почти на все трудности со сном: если речь идет о психологических проблемах, обычно помогают упражнения на расслабление, твердые правила для сна или прохождение курса в так называемой «школе сна». В редких случаях на короткий период назначается снотворное. Заболевания, являющиеся в строгом смысле нарушениями сна, например нарколепсия или апноэ сна, лечатся специальными методами и препаратами.

Тревога и бессонница: борьба с беспокойством

У многих людей под подушкой прячется чертенок. Стоит им устроиться поудобнее и прикрыть глаза, он начинает свою дьявольскую работу. Мысли этих несчастных, как только они легли в постель, неотвратимо устремляются к проблеме предыдущих ночей. Так они попадают в заколдованный адскими силами круг, который вот уже месяц не дает им нормально выспаться. На диване в гостиной или в номере отеля такие люди, как правило, мгновенно засыпают крепким сном. Зато там, где им, казалось бы, должно быть удобнее всего, уснуть практически не удается. Собственная постель, самое знакомое и привычное место отдыха, превращается в пыточную скамью.

Каждый вечер в одно и то же время эти люди вспоминают о мучительно долгих минутах перед спасительным погружением в сон и о том, как эти минуты складывались в невыносимые часы. Перед их внутренним взором проходят страшные пробуждения среди ночи, когда каждые пятнадцать минут взглядываешь на часы на ночном столике и в ужасе видишь, как приближается утро — а сна все нет. Они знают по опыту, что наступающий затем день не несет с собой ничего хорошего. Он будет таким же, как предыдущий, пойдет своим замедленным, расплывающимся, спотыкающимся и безрадостным ходом. Человека, всю ночь не смыкавшего глаз, ждет наутро лишь бесконечный стресс.

Заколдованный круг набирает обороты. Мысли становятся все тревожнее и беспорядочно мечутся в голове. Паника нарастает. Возникает водоворот, в чьей воронке исчезает вся радость жизни. На ее место поднимается из глубин страшный, раздутый во много раз призрак неприятностей: проблемы с начальником, несданный экзамен, сердечный приступ у отца, ссора с соседями.

Сердце учащенно колотится, давление повышается, кровь переполняют гормоны стресса. О сне нечего и думать. И в то же время члены сковывает свинцовая отвратительная усталость, от которой делается еще хуже, потому что она напоминает о главной проблеме. «Сейчас нужно спать, — нашептывает она. — Если ты сейчас не уснешь, остаток ночи пропал и следующий день тоже! Да сделай же что-нибудь!»

Кому знакомы эти проблемы, тот, скорее всего, страдает приобретенной бессонницей. В этом случае люди плохо спят потому, что боятся не уснуть. Проблема возникла в какой-то период временного стресса, который давно уже прошел и забыт. Тогда человек несколько дней или недель плохо спал — и попал в заколдованный круг бессонницы. Здесь важно действовать быстро, пока бессонница не перешла в хроническую форму. Тогда она уже не пройдет, даже если исчезнет страх перед ней. Это будет означать, что физиологическая система управления сном разучилась быстро засыпать и спать без перерыва продолжительное время.

К счастью, настоящая бессонница встречается редко: по оценке специалистов, в Германии лишь каждый 25-й нуждается в медицинской помощи по этому поводу. У трех четвертей из них болезнь перешла в хроническую стадию и продолжается больше года. Не всегда причиной является описанный выше заколдованный круг. «Бессонница — не болезнь, а симптом», — говорит пионер сомнологии Демент. Разнообразнейшие психические заболевания, работа по ночам, болезни, небрежное обращение с природными биоритмами или врожденная гиперфункция центров возбуждения в мозге — все это может в конце концов привести к устойчивой бессоннице.

Очень важна связь между бессонницей и болезненной меланхолией, пишут американские неврологи Марк Маховальд и Карлос Шенк: «Депрессия может вызывать бессонницу, а бессонница — депрессию». Неудивительно, что расстройства сна — одно из наиболее частых сопутствующих депрессии явлений и в то же время один из первых тревожных сигналов ее приближения.

Сомнологи и психиатры пока не знают, чем обусловлена тесная связь этих двух заболеваний. С 1960-х годов известно, что у шести из десяти пациентов депрессию можно мгновенно исцелить одной бессонной ночью. Правда, симптомы исчезают лишь ненадолго. Нередко они возвращаются уже на следующую ночь. Но почему лишение сна вообще действует? Судя по всему, депрессия часто связана с нарушением регуляции сна. По одной теории, сбитые, плохо синхронизованные ритмы сна и бодрствования, по другой — слишком медленно нарастающая гомеостатическая потребность в сне порождают хроническое недосыпание и плохое качество сна, что и ведет в конечном счете к депрессии. Лишение сна помогает в обоих случаях: оно синхронизирует ритмы и повышает потребность в сне.

Синдром эмоционального истощения специалисты тоже относят к расстройствам сна. В отличие от депрессий, причина, как правило, очевидна: эти люди на протяжении долгого времени слишком много работали или еще каким-то образом перенапрягли свои силы. В результате они неделями и месяцами плохо или слишком мало спали. В один прекрасный день хроническое недосыпание дает о себе знать упадком сил и энергии.

Релаксация — ключ к засыпанию

Средства борьбы одинаковы почти при всех видах бессонницы. Советы сомнологов могут помочь и тем, кто лишь изредка мучается от невозможности уснуть. Израильский врач Перетц Лави глубоко убежден, что практически во всех случаях как хронической, так и периодической бессонницы самое важное — расслабиться и вернуть положительное отношение к сну: «Укрощение тревожных мыслей — вот ключ к засыпанию».

За последние годы медицинская сомнология нашла несколько научно обоснованных выходов из сетей бессонницы — их можно даже сочетать между собой. Речь идет о средствах когнитивно-поведенческой терапии, с помощью которых врачи борются также с синдромом хронической усталости. Особенно важны здесь приемы релаксации, гигиена сна, упорядоченность ритмов сна и бодрствования, психологический тренинг и специальные интеллектуальные методы борьбы с тревожными мыслями по ночам.

Что касается приемов релаксации, здесь себя особенно хорошо зарекомендовала мышечная релаксация по Джекобсону, поскольку пациенты могут обучиться ей самостоятельно и применять без посторонней помощи. Для этого нужно выделить пятнадцать минут перед укладыванием и выбрать какой-нибудь приятный девиз, например, «я совершенно спокоен» или «я себя отлично чувствую». Затем человек ложится, закрывает глаза, делает вдох и напрягает мышцы определенной части тела, например правой кисти, затем левой, правого плеча, затем левого, затем лба (наморщить), бровей, щек, нижней челюсти, грудной клетки (выпятить грудь — втянуть), пяток и, наконец, икр. Каждый раз напряжение нужно выдержать пять секунд, потом спокойно выдохнуть и постепенно расслабить мышцы, а затем полминуты ничего не делать до перехода к следующей части тела.

Помогают и другие методы релаксации: йога, тай-чи, аутогенные тренировки и дыхательная терапия. В конечном счете, подойдет все, что понижает уровень адреналина и кортизола в крови: спокойная му-зыка, не слишком горячая ванна, медитация, мечты о сказочном путе-шестве, хорошая книга, подбор одежды на завтрашний день и многое другое. К этой категории относится, собственно, и знаменитое пересчитывание овец, причем лучше поставить немного более сложную задачу, чем простой последовательный счет, чтобы она заставляла хоть немно-го сосредоточиться. Поэтому рекомендуется представить себе опреде-ленное количество голов в стаде и, например, постоянно прибавлять к нему семь овец или вычитать их.

Когда мы расслабляемся, наш мозг порождает преимущественно альфа-волны. Они типичны для состояний транса при медитации, гре-зах наяву, гипнозе и являются логическим предварением сна. Многим людям это состояние чрезвычайно нравится, поэтому с конца 1960-х годов возникла настоящая индустрия альфа-волн. Один за другим изоб-ретались аппараты, якобы погружающие мозг в соответствующее со-стояние. Некоторые из них были основаны на акустической стимуляции, когда нужно в воображении привести в унисон два звука, каждый из которых раздается лишь в одном ухе, причем с некоторым временным отступлением. При этом якобы возникают пульсации, у которых часть колебательного спектра находится в области неразличимых слухом альфа-волн, что и вызывает состояние расслабления.

Другие аппараты используют механизмы биологической обратной связи: их действие основано том, что мы начинаем бессознательно уп-равлять мозговыми токами, если нам с помощью основанных на ЭЭГ сигналов показывают, что именно с ними в данный момент происходит. Скажем, аппарат мигает всякий раз, когда на ЭЭГ появляются альфа- волны. Это приучает нас целенаправленно вызывать этот сигнал.

Оба метода могут, наверное, способствовать медитации, а биологи-ческая обратная связь и самогипноз иногда с большим успехом лечат расстройства засыпания. Но факт, что альфа-волны способствуют при-ятным ощущениям или быстрее засыпанию, весьма сомнителен. Регулярные колебания нервных клеток возникают потому, что мы рас-слаблены и спокойны, а не наоборот.

Тренировка и гигиена: пути выхода из бессонницы

По общему мнению специалистов, гораздо важнее технических игру-шек, будь они связаны с альфа-волнами или нет, являются вышеназ-ванные меры по гигиене сна, его ограничению и контролю стимулов, а также синхронизация и усиление внутренних ритмов. За этими ма-лопонятными профессиональными выражениями скрываются совер-шенно конкретные и по большей части легко исполнимые правила, «очищающие» нас от будоражающих воздействий и приводящие в фи-зическую и психическую готовность к нормальному сну. На самом деле их стоит усвоить каждому человеку, желающему улучшить ка-чество сна.

Многие из правил звучат совершенно банально и даже занудно, но строгое соблюдение всей их совокупности способно излечить даже се-рьезные расстройства сна. Вот самые важные советы:

1. Ограничьте время пребывания в постели. Вы должны постараться точнее чувствовать меру своей сонливости. Ложитесь в постель только тогда, когда действительно хотите спать, и вставайте утром, как только почувствуете, что выспались. Эти действия специалисты называют контролем над стимулами. Они помогают вернуть власть над собственной потребностью в сне. Кроме того, полезно прово-дить в постели немного меньше времени, чем обычно. Это повышает потребность в сне вечером и позволяет быстрее заснуть. Лучше все-го обратиться за помощью в этом «ограничении сна» к врачу-сомнологу. Он измерит, сколько времени из проводимого в постели вы действительно спите. Затем вам придется проводить в постели не больше, чем это отмеренное время. При длительном

соблюдении эти ограничения приведут к тому, что вы действительно будете спать все время, что проводите в постели.

2. Используйте кровать только для сна. Выставьте телевизор из спальни. Перестаньте есть в кровати. Единственное, чем позволено там заниматься, кроме сна — это секс. Очень важно, чтобы кровать снова стала для вас удобным, уютным гнездышком, служащим прежде всего для засыпания и сна — и не ассоциировалась больше с мучительными ночными бдениями и прочими лишаящими сна вещами. Если вы проснулись среди ночи и не можете уснуть, вставайте, самое позднее, через полчаса и найдите какое-нибудь спокойное занятие, вроде чтения или забот по хозяйству. Возвращайтесь в кровать не раньше, чем почувствуете, что действительно хотите спать. Но постарайтесь не засыпать нигде, кроме своей кровати.

3. Соблюдайте постоянные часы сна. Вставайте и ложитесь в одно и то же время, в том числе по выходным. Соблюдение режима питания и занятия спортом в одни и те же часы также способствуют синхронизации внутренних ритмов, их стабилизации и усилению, что весьма положительно сказывается на качестве сна.

4. Уберите из спальни часы. Переверните будильник циферблатом к стенке или удалите его с глаз как-нибудь еще. Полезно все, что помогает избежать ночного взгляда на часы и вызываемого им ощущения подгоняющего времени.

5. Спите в основном по ночам. Избегайте дневного сна, а если это для вас затруднительно, ограничьте его продолжительность 1 ч. После 15 ч спать не следует ни в коем случае.

6. Проводите день активнее. Постарайтесь регулярно, лучше всего, ежедневно, заниматься спортом и вообще больше двигаться — по возможности, на свежем воздухе. От этого к вечеру вы почувствуете усталость. Однако при этом важно не перенапрягаться в последние часы перед сном. При необходимости ваш терапевт поможет вам разработать подходящую спортивную программу. По вечерам, особенно непосредственно перед сном, запрещается всякая напряженная, активизирующая кровообращение, требующая особой сосредоточенности деятельность, в том числе очень горячие и очень холодные ванны, мытье полов, спорт и работа за компьютером.

7. Не пользуйтесь возбуждающими средствами. Как минимум за 3-4 ч до сна не пейте кофе, чай, кока-колу и не принимайте кофеиносодержащие и иные возбуждающие медикаменты. Днем кофеин также следует потреблять в умеренных количествах, иначе ночью начинается синдром отмены. Подобное же действие оказывают сигареты, поэтому от курения лучше всего вообще отказаться. Если вы из-за хронической болезни постоянно принимаете прописанные врачом медикаменты, обсудите с врачом, не вызывают ли они нарушений сна.

8. Никакого алкоголя! За 4-6 ч до сна не следует употреблять спиртных напитков. Алкоголь — наркотик, и вызывает ночью синдром отмены, который мешает продолжительному сну. Пресловутая «рюмочка перед сном» помогает расслабиться и тем самым облегчает засыпание. Но уже через короткое время такой сон может прерваться, и заснуть обратно будет значительно труднее. Алкоголики очень часто страдают хронической бессонницей.

9. Не наедайтесь на ночь! Слишком плотный ужин способен надолго лишить сна. Трудно перевариваемой пищи стоит избегать и в течение дня. Зато традиционное теплое молоко с медом — идеальная еда перед сном. Как все молочные продукты, оно содержит триптофан, способствующий засыпанию.

10. Ю. Устраивайтесь поудобнее. Позаботьтесь об уютной обстановке в спальне, хорошем матрасе, оптимальной температуре в комнате (18 ± 2 °C). Спать и в слишком жарком, и в слишком холодном помещении вредно. Хорошо проветривайте спальню и плотно завесьте окна от света. Для ночного отдыха выберете ту комнату своего жилища, которая лучше всего защищена от шума и внешних источников света. Перед засыпанием включите легкую музыку, если вы ее любите. А если вокруг шумно, пользуйтесь ушными затычками.

11. Если все эти меры не помогают, не бойтесь спросить совета у сомнолога или психолога. От тревожных ночных мыслей, например, специалисты разработали множество методов, позволяющих вырваться из заколдованного круга. Один из таких методов — парадоксальная интервенция: пациентов просят, например, бороться со сном и бодрствовать, сколько у них хватит сил. Это отвлекает и уменьшает страх перед проблемами засыпания. На тренингах воображения пациенты учатся представлять себе определенные предметы, помогающие заснуть.

Снотворные средства и снадобья

И еще одна рекомендация, очень важная для людей с серьезными нарушениями сна: ни в коем случае не принимайте без назначения врача никаких снотворных или успокоительных средств, даже якобы безвредных и продающихся без рецепта. Без контроля со стороны опытного врача и профессионально составленного плана приема вам грозят побочные действия и привыкание организма к лекарственным веществам. К тому же, эти средства пугающе часто приводят к прямо противоположному эффекту: они усиливают расстройства сна и превращают временные проблемы в хроническую бессонницу — в худшем случае еще и в сочетании с психологической медикаментозной зависимостью.

Главный недостаток всех сильных снотворных и успокоительных средств в том, что мозг рано или поздно к ним привыкает. Нервные клетки центров возбуждения начинают, например, вырабатывать больше рецепторов для возбуждающих сигнальных веществ или становятся менее восприимчивыми к тормозящему веществу ГАМК, действие которого большинство снотворных усиливают или имитируют. В результате медикаменты могут вызывать торможение в промежуточном мозге только в более высокой дозировке — а это первый шаг к зависимости. С этого момента быстрая отмена препарата становится проблематичной. В силу физиологических изменений, произведенных снотворным в нервных клетках, система регуляции сна становится при отсутствии лекарства более возбудимой, чем до лечения. Возникает синдром отмены. Пациенты страдают от повышенной тревожности и очень плохого сна.

Другое дело, если медикаментозную терапию назначил сомнолог. Специалисты точно знают, как долго и в какой дозировке можно безопасно принимать то или иное снотворное или успокоительное. «Современные снотворные хорошо исследованы и надежно действуют при нарушениях сна. Их нежелательные побочные действия достаточно изучены и при правильном применении, как правило, незначительны», — пишет швейцарский сомнолог Александр Борбели. «Доза должна быть достаточно высокой для эффективного действия, но при этом минимальной из возможных, а время приема — коротким».

Врачи должны прописывать снотворное вначале не более чем на одну-две недели, а затем проверять, есть ли необходимость в продолжении терапии, рекомендует Борбели. При таком применении лекарства могут помочь пациенту вырваться из заколдованного круга тревожных мыслей и прогнать опасения перед следующей бессонной ночью. Это, в свою очередь, снижает уровень страха и тем самым помогает преодолеть одну из главных причин бессонницы. Вполне возможно, что короткий период приема снотворного поможет раз и навсегда избавиться от проблем со сном.

Наряду с таблетками врачи при хронической бессоннице всегда применяют поведенческую терапию. Многочисленные исследования доказали, что релаксация, гигиена сна и соблюдение его режима эффективнее, чем лекарства. В 2006 г. норвежские врачи сравнили действие лекарств, плацебо и поведенческой терапии на пожилых людей, страдающих нарушениями сна. Поведенческая терапия вышла из соревнования несомненным победителем: пациенты из этой группы еще спустя полгода после начала терапии реже просыпались ночью и спали заметно лучше, чем другие.

Поскольку снотворные снижают возбудимость мозга, человек с их помощью, как правило, без проблем засыпает и спит, в зависимости от дозы и эффективности лекарства,

более или менее долго и крепко. Тем не менее сон под действием лекарств приносит меньше бодрости. Пожилым людям надо быть особенно осторожными, если они ночью, несмотря на принятое снотворное, все же просыпаются и встают. При этом у них часто нарушается чувство равновесия и они легко могут упасть.

Кроме того, у пожилых людей часто встречаются так называемые парадоксальные реакции: снотворное вызывает у пациента повышенную тревогу, сон становится еще хуже обычного. В таком случае прием препарата нужно немедленно прекратить. Осторожность в приеме снотворных и успокоительных нужно соблюдать также страдающим от храпа и частых остановок дыхания во сне. Эти лекарства усиливают данную проблему не меньше, чем алкоголь и никотин. Поэтому они спят со снотворным намного менее крепко и чаще незаметно для себя ненадолго просыпаются. На следующий день они чувствуют себя совершенно невыспавшимися.

Кроме того, вещества длительного действия, помогающие от прерывистого ночного сна и слишком раннего пробуждения, могут вызывать сонливость и понижать работоспособность еще и на следующий день, поскольку организм выводит их слишком медленно. Поэтому, если бессонница выражается только в проблемах с вечерним засыпанием, врачи назначают, как правило, лекарства очень короткого действия, которые к утру уже полностью исчезают из кровотока.

Чаще всего в качестве снотворных и успокоительных по-прежнему прописываются бензодиазепины (45% рынка), существующие уже несколько десятилетий: лорметазепам, флуразепам или триазолам. К этой же группе относится популярный валиум (известный в России как диазепам, седуксен или реланиум).

В последние годы появилась альтернатива, которая, по мнению большинства специалистов, имеет меньше побочных эффектов и не так быстро вызывает привыкание. Эти вещества связываются с теми же рецепторами, что бензодиазепины, но имеют другое химическое строение. На профессиональном языке они называются циклопирролоны и имидазопиридины. Благодаря своим преимуществам они широко распространяются и захватили уже 34% рынка.

Сомнологи называют их 3-препаратами, потому что их названия почти всегда начинаются с буквы «з» — зопиклон, золпидем, залеплон... Отличаются они в основном продолжительностью действия. К этой же группе относится эзопиклон, хоть он и начинается с «э». На сегодняшний день это единственное из выписываемых врачами в Германии снотворных, которое в рамках научно обоснованного, контролируемого плацебо испытания однозначно показало, что его прием на протяжении 3-4 недель эффективен и безопасен.

Растительные средства вроде валерьянки, хмеля и мяты прописываются в оставшихся 21% случаев. Они имеют сравнительно мало побочных действий, но, к сожалению, не так эффективны, поэтому их применение ограничивается менее тяжелыми случаями. Для валерьянки удалось доказать, что она немного действеннее, чем плацебо.

Если вы только изредка плохо спите и поэтому иногда, на короткое время, применяете какой-нибудь из продаваемых без рецепта растительных препаратов или завариваете успокоительный растительный чай — в этом нет ничего плохого. Нужно только внимательно прислушаться к себе, какое средство именно вам лучше всего помогает расслабиться.

Но к постоянному самолечению любыми препаратами сомнологи относятся очень скептически. Главная проблема в том, что большинство людей не может отличить серьезное нарушение сна от безобидного, говорит сомнолог Хольгер Хайн, бывший директор лаборатории сна в Гросхансдорфе под Гамбургом. Человек, долгое время без консультации с врачом прибегающий из-за нарушений сна к лекарствам, пусть даже безобидным растительным препаратам, часто лишает себя эффективного лечения: «К сожалению, несмотря на все предостережения, очень многие люди годами пытаются решить свои проблемы со сном с помощью успокоительного чая, валерьянки и даже снотворных». Они не

желают понимать, что это не выход и такое самолечение может усилить болезнь или способствовать ее переходу в хроническую фазу.

Апноэ сна: храп опасен для жизни

Храпеть может всякий: стоит приоткрыть рот, отвести язык назад, расслабить горловые мышцы и ровно дышать. Стенка глотки и небная за-навеска тут же начинают колебаться, издавая характерный шум, с помощью которого дети любят изображать крепкий сон.

Но храп — не только безобидный звуковой сигнал: это нарушение сна — мучение для семьи и опасность для здоровья в одном флаконе. Страдающие им люди не дают спать по ночам супругам, остальной семье, иногда даже соседям, и нередко вредят самим себе. Сильный храп, сопровождающийся остановкой дыхания, может нанести здоровью значительный ущерб.

Немецкий сомнолог Юрген Шефер выяснил, при какой силе звука хриплое дыхание переходит в храп. «Порог храпа почти всегда достигается при уровне шума 40-45 децибелов». Это соответствует громкости обычного разговора. Но храп может быть значительно громче. В Книге рекордов Гиннеса зарегистрирован обладатель самого громкого в мире храпа — швед Каре Валкерт из Кумалы. Он издавал во сне звуки громкостью 93 децибела — как автомобильный гудок.

Типичного храпуна обычно представляют себе старым, толстым мужчиной. Это предрассудок: сейчас доказано, что избыточный вес — лишь один из множества факторов, которые могут способствовать недугу в силу образования жировых подушечек, сужающих просвет глотки. Но даже из числа пациентов с тяжелым, болезненным храпом, по подсчетам специалистов, 25% имеют нормальный вес, занимаются спортом и рационально питаются. Это неудивительно, поскольку список возможных причин храпа практически бесконечен, и нередко ночной шум обуславливают совместно сразу несколько из них. Сюда входят алкоголь, курение, успокоительные лекарства, аллергия с раздражением дыхательных путей, анатомические особенности, например, крупный язык или маленькая нижняя челюсть, увеличенные миндалины, аденоиды, искривление носовой перегородки, западание языка при сне на спине и многое другое.

От обычного, безвредного в медицинском смысле, так называемого первичного, или привычного, храпа страдает около трети взрослого населения Германии, не считая тех, кто иногда всхрапывает, а также измученных шумом спутников жизни. Пожилые люди храпят чаще, потому что с возрастом мягкие ткани дыхательных путей дряблеют и сильнее вибрируют. Тем не менее храп встречается и у детей, что обычно связано с увеличением миндалин. Чем моложе взрослые храпуны, тем больше среди них представителей сильного пола, вероятно, потому, что женский гормон эстроген поддерживает глотку в лучшей форме. После 60 лет храпит 50% как мужчин, так и женщин.

Сейчас первичный храп расценивается как возможное преддверие так называемого синдрома обструктивного апноэ сна, сокращенно СОАС. Впрочем, границы тут размыты, и чем сильнее храп, тем сильнее напрашивается подозрение, что речь уже идет о требующей лечения болезни. По осторожным оценкам ею страдают 800 000 немцев, в том числе дети. Большинству мужчин, страдающих СОАС, около 55 лет, женщинам — на десять лет больше.

Пациенты с СОАС обнаруживают типичные изменения поведения во сне. У них периодически останавливается дыхание, затем раздается оглушительный всхрап, и воздух снова поступает в легкие. На первый взгляд кажется, что человек при этом не просыпается. Однако аппаратные записи в лаборатории сна показали, что во время остановки дыхания количество кислорода в крови понижается так сильно, что мозг обязан подать сигнал тревоги. В конце концов волна возбуждения будит тело, вынуждая его втянуть воздух. Сам храпящий об этих моментах пробуждения не помнит, но поскольку его сон на протяжении ночи постоянно прерывается, он встает утром совершенно невыспавшимся и разбитым, не

может сосредоточиться, часто страдает головными болями, а в долгосрочной перспективе подвержен гипертонии, депрессивным состояниям или импотенции. Из-за огромной потребности в секундном сне люди, страдающие нелеченным апноэ сна, не должны водить машину или мотоцикл.

Иногда случающиеся задержки дыхания абсолютно нормальны и не опасны. Согласно очень приблизительному правилу, больным считается человек, у которого за час сна возникает как минимум 10 задержек дыхания продолжительностью не менее 10 с. У некоторых пациентов дыхание останавливается до 110 раз в час. Как правило, задержка составляет 30-40 с, но известны и крайние случаи продолжительностью в 3 мин.

Дыхательное горло во время приступа апноэ спадается «как дряблый пустой шланг», — описывает причину этого явления врач-сомнолог Йозеф Вирт. Из-за отрицательного давления во втягивающих воздух легких мягкие ткани глотки и стенки спавшегося дыхательного горла присасываются друг к другу, образуя пробку. Звук обычного храпа возникает, напротив, от того, что расслабленные во сне мышцы сужают дыхательные пути в средней части глотки. Это повышает давление проходящего по ней воздуха на мягкие ткани, вызывая колебания язычка мягкого неба, небной занавески, основания языка или стенок глотки. Результат похож на хлопанье паруса на ветру не только по звуку, но и по способу образования.

Число больных апноэ сна, не состоящих на медицинском учете, вероятно, чудовищно велико. Поскольку недуг развивается исподволь, больные привыкают к его следствиям и даже не догадываются, что больны. Как правило, они не подозревают, что страдают от одного из самых распространенных и опасных расстройств сна. Ведь спят они обычно много и часто. Свой храп такие люди воспринимают как нечто неприятное, но безвредное.

Однако к апноэ сна не стоит относиться легкомысленно. Ведь этот синдром сопровождается — помимо сильнейшего приступообразного, прерываемого остановками дыхания храпа — сопутствующими явлениями, которые, сохраняясь в течение долгого времени, опасны для жизни и в любой момент могут привести к несчастному случаю. Речь идет, в частности, о постоянно повышенном, с трудом поддающемся снижению кровяном давлении и сильнейшей дневной сонливости.

Врачи-сомнологи не устают подчеркивать, как опасен СОАС. Нелеченная апноэ сна — причина примерно 30% инсультов, пишет Фридрих Фогель из 3-й медицинской клиники в Хофхайме: «ожидаемая продолжительность жизни сокращается при этой болезни на 10%». В 40 случаях из 100 люди, ничего не предпринимающие для лечения СОАС, умирают в течение 10 лет. В последнее время выяснилось, что опасны не только сопутствующие симптомы, но и сильный храп как таковой. По словам цюрихского невролога Клаудио Басетти, «с разных сторон получены доказательства, что синдром апноэ сна представляет собой независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты, инфаркты миокарда, сердечная недостаточность и внезапная остановка сердца».

Басетти первым в мире указал в 1996 г. на связь нарушений дыхания во сне и инсультов. С 2005 г. под его предположение подведена широкая эпидемиологическая база: Клар Ягги и его коллеги из Йельского университета в США на протяжении 3,5 лет наблюдали 842 пациента, обратившихся в Лабораторию сна из-за сильного храпа. Затем они сравнили данные больных с синдромом апноэ сна с показателями страдавших от обычного храпа. В числе обратившихся оказалось 573 больных СОАС, имевших в среднем 35 остановок дыхания в час. За время наблюдения в этой группе произошло 22 инсульта и 50 смертей. В группе из 269 оставшихся за это же время произошло 2 инсульта и 14 смертей.

Затем исследователи подсчитали воздействие всех прочих факторов риска, в том числе повышенного кровяного давления, избыточного веса, диабета, преклонного возраста и курения. Если бы СОАС ни на что не влиял, статистика в обеих группах должна была оказаться одинаковой. Однако оказалось, что страдающие апноэ сна по-прежнему остались группой значительно повышенного риска. В среднем он оказался повышен вдвое и увеличивался с нарастающей тяжестью недуга. Вайренд Сомерс, американский кардиолог

из клиники Майо в Рочестере, выразил большую озабоченность. Ведь большинство наблюдавшихся в этом исследовании больных уже лечилось от апноэ. «Для людей, не получавших лечения, риск, вероятно, еще выше».

Как правило, больных после долгих уговоров направляют к врачу встревоженные родные. Пульмонологи или сомнологи проверяют по-дозрение на СОАС с помощью переносного аппарата, которым можно снять важные показатели прямо на дому. Затем пациентов направляют в лабораторию сна, где проводится более подробное обследование. Там больные опробуют наиболее эффективное на сегодняшний день средство от этого недуга: дыхательную маску, которая с помощью слегка повышенного давления не дает дыхательным путям спадаться. Давление от 4 до 20 миллибар на мягкие ткани глотки помогает удерживать открытым воздушный проход. Дышит человек преимущественно сам. Это примерно то же самое, что на ходу высунуть голову из окна машины и вдыхать встречный ветер.

Звучит не очень приятно, но альтернатив мало и они, как правило, менее эффективны. Челюстные шины, на ночь слегка выдвигающие вперед нижнюю челюсть, помогают в более легких случаях. С особенной осторожностью нужно относиться к оперативному вмешательству при лечении храпа. Об операции заходит речь, если налицо анатомические особенности, такие, как увеличенный язычок мягкого неба или слишком маленькая нижняя челюсть. Однако хирургическое вмешательство зачастую или вовсе не приносит никакой пользы, или устраняет лишь звуковые проявления храпа, но не остановки дыхания.

Поэтому все, кто громко храпит по ночам — не важно, страдают они СОАС или нет, — должны непременно выполнять рекомендации по здоровому образу жизни: рациональное питание, больше физической активности, меньше курения, умеренность в употреблении снотворных и успокоительных. Не случаен первый совет врача-сомнолога пациентам, страдающим от храпа, — снижение веса и отказ от алкоголя.

СБН: синдром беспокойных ног

Наконец утомительный день закончился. Что может быть лучше, чем растянуться на кровати, выключить свет и ожидать заслуженного сна? Но что это? Какие-то странные мурашки в икрах... Необъяснимая потребность согнуть колени, покрутить ногами, а потом с силой, почти до судороги, вытянуть их. Просто наваждение. Ноги за день набегались больше чем достаточно, сейчас им самое время полежать спокойно.

На какой-то момент усилие воли срывается, и ноги действительно расслабляются. Но вскоре странные ощущения возвращаются с удвоенной силой, становятся невыносимыми, почти болезненными. Спасение только одно: отбросить одеяло, встать и походить по комнате. Ноги тут же приходят в нормальное состояние. Ну вот, теперь снова можно лечь. Но как только ногам не нужно нести на себе тело, а требуется только лежать спокойно, мурашки и судорожная подвижность возвращаются. Все начинается сначала. Поскольку о сне теперь нечего и думать, остается пойти за книгой, в ванную или к холодильнику...

Те, кто узнал в этом описании свою историю, страдают от одной из наиболее распространенных причин бессонницы — синдрома беспокойных ног. Он поражает в зависимости от возраста и пола от 3 до 10% населения, особенно женщин старше 65 лет. Невролог Клаудиа Тренквальдер из клиники Парацельс-Елена в Касселе пишет: «Первые симптомы часто появляются уже в юности. В расслабленном положении перед телевизором или в кровати иногда возникает ощущение мурашек и потягивания в ногах, сразу исчезающее, как только человек встает. В возрасте после 40 эти явления возвращаются с частотой нескольких раз в неделю и нередкой болезненностью». В редких случаях СБН встречается даже у детей. Но врачи часто принимают его в таком случае за ростовые боли.

Страдающие СБН вечером и ночью не могут ни сидеть, ни лежать спокойно. В результате поход в кино или театр превращается в мучение, нарушается сон. В тяжелых случаях беспокойство распространяется и на руки, постоянно будит больного по ночам и не

дает снова уснуть. Небольшой процент пациентов страдает только от периодических ночных подергиваний ног, безболезненных и прерывающих сон на такое короткое время, что утром об этих пробуждениях не помнят. Тем не менее сон нарушен, и больные чувствуют себя днем невыспавшимися, хотя провели в постели достаточное количество часов. Лишь контроль сна в лаборатории позволяет отыскать причину проблемы.

Иногда СБН — лишь сопутствующий симптом беременности, не-врита или ревматизма. Его причиной может быть прием некоторых лекарств или железодефицитная анемия. В этом случае терапия относительно проста, будь то препараты железа или отмена медикамента, вызвавшего побочное действие.

Но нередко встречается идиопатический, то есть не связанный с другими заболеваниями СБН. О его причинах пока известно немного, говорит Тренквальдер, но наследственность, несомненно, играет определенную роль: «Есть как минимум четыре участка на четырех разных хромосомах, передающие предрасположенность к СБН». Сейчас специалисты достаточно четко представляют себе и физиологическую основу этого недуга. «Похоже, — объясняет Тренквальдер, — что у пациентов с СБН нарушено равновесие составных частей дофаминовой системы». В частности, есть указания на изменение чувствительности дофамина-рецепторов в костном и головном мозге.

С болезнью Паркинсона, вызываемой отмиранием нейронов, вырабатывающих дофамин, СБН ничего общего не имеет. Тем не менее, поскольку в обоих случаях нужно поддерживать дофаминовую систему, иногда помогают одни и те же лекарства. Если пациенты сильно страдают, что случается почти исключительно с людьми старше 50 лет, невропатологи иногда назначают левадопу — метаболитический предшественник дофамина. Однако порой этот препарат со временем усиливает СБН, так что симптомы проявляются даже днем. Поэтому у четырех из десяти пациентов терапию уже через год приходилось прерывать. С 2006 г. в Европе допущена к применению более современная, имеющая меньше побочных действий, альтернатива — так называемые агонисты дофамина, имитирующие действие этого нейромедиатора.

«Есть и некоторые другие эффективные лекарства, так что врачам, как правило, удастся справиться с недугом», — говорит Клаудиа Тренквальдер. По ее мнению, не хватает главным образом широкого медицинского просвещения: «К сожалению, многие пациенты просто не знают, что их ночное беспокойство — болезнь. И тем более они даже не догадываются о том, что есть очень простые средства борьбы с этим недугом». Ведь при слабо выраженном СБН помогает, к примеру, массаж, а также горячие и холодные ванны.

Ослабление ритма: почему ближе к старости хуже спится

На первый взгляд подопытные животные кажутся совершенно здоровыми: они едят, пьют, спят, проявляют живое любопытство и внимание. Но проблема в том, что они делают все впережку — постоянно ненадолго засыпают и тут же снова просыпаются, съедают немного корма и снова внезапно и без всякого перехода засыпают. Похоже, что им все равно, день сейчас или ночь. У них нет центральных внутренних часов. Их жизнь утратила ритмическую структуру.

Ученые удалили этим зверькам центральные внутренние часы, расположенные в супрахиазматических ядрах промежуточного мозга. Цель эксперимента — однозначно доказать, что именно оттуда исходит регуляция цикла сна и бодрствования.

Есть люди, которые по естественным причинам вынуждены обходиться без биологического ощущения времени. Они тоже спят без расписания, засыпают как ночью, так и днем, иногда на продолжительное время, а иногда совсем ненадолго. Если речь идет о молодых людях, то такие нарушения биологических ритмов могут быть признаком опухоли мозга, затрагивающей СХЯ или центры сна. Особенно часто хаотический ритм встречается у пожилых людей, страдающих слабоумием из-за глубокой старости или болезни Альцгеймера. Очевидно, разрушение нейронов в их мозге не пощадило и СХЯ. Их сон

становится все более беспокойным, дробным, общая продолжительность его сокращается. Часто они бодрствуют по ночам, и даже особенно активны в это время. Родственники, которые в одиночку ухаживают за такими больными, в конце концов совершенно выбиваются из сил от вечного недосыпания.

Даже у совершенно здоровых пожилых людей физиологические часы начинают с возрастом работать хуже, хотя симптомы, конечно, несравненно слабее, чем при слабоумии. Но чем старше человек становится, тем легче организм выпадает из правильного суточного ритма. С возрастом люди все чаще ненадолго засыпают в необычное время. А это, в свою очередь, ведет к тому, что ночью они спят не так глубоко и чаще просыпаются. «Это естественный процесс, затрагивающий в том числе здоровых и активных стариков», — подытоживает Кристиан Кайохен из Базельского центра хронобиологии результаты своих последних исследований.

«Мы склоняемся сейчас к гипотезе, что расстройства сна, обусловленные возрастом, связаны прежде всего с ослаблением внутренних часов», — говорит Кайохен, показывая мне ряд красноречивых диаграмм в своем компьютере. Например, пожилые люди за 40 ч в лаборатории сна задремывали днем значительно чаще, чем молодые испытуемые в тех же условиях. Кайохен предполагает, что хронобиологическая компонента регуляции сна в меньшей степени способствует дневному бодрствованию у пожилых людей просто потому, что ее деятельность в целом ослабевает. В особенности в раннее послеобеденное время, когда молодежь почти никогда не чувствует усталости, старики жалуются на сильную сонливость. Если они поддаются ей, то к ночи их потребность в сне часто оказывается недостаточной, и возникают проблемы с засыпанием.

Светотерапия: освещенность усиливает биоритмы

Кристиан Кайохен считает, что пожилым людям может помочь целенаправленное усиление биоритмов: «Манипуляции с внутренними часами могут быть хорошей стратегией как против обусловленных возрастом расстройств сна, так и против недостаточной бодрости днем». Самый важный сигнал при этом — свет. «Он влияет на биоритмы значительно сильнее, чем все остальные цайтгеберы». Люди, желающие укрепить свои биоритмы, должны по возможности равномерно распределить «световые ванны» в течение дня. Тем, кто из-за ночного недосыпания страдает дневной сонливостью, стоит, когда глаза начинают слипаться, выходить на улицу. Это возвращает бодрость.

Самое эффективное средство — это, конечно, дневной свет. В зависимости от времени года и облачности, естественная освещенность составляет от 2000 до 100 000 люкс. Но если нет возможности выйти на свежий воздух, можно прибегнуть к специальным лампам для световой терапии. Излучение этих ламп не содержит ультрафиолетовых лучей, чтобы не повредить сетчатку, а мощность составляет от 2500 до 10 000 люкс. Чем лампа ярче, тем меньше времени придется перед ней просидеть, чтобы вызвать реакцию часов в промежуточном мозге. По словам специалистов, эта терапия практически не имеет побочных эффектов, ее можно проводить сколь угодно часто и долго. Как средство борьбы, например, с зимней депрессией она уже получила широкое признание и распространение.

Множество исследований доказало, что яркий свет днем и полная темнота ночью помогают стабилизировать и усилить биоритмы. Например, невролог Эус ван Сомерен из Нидерландского института нейробиологии в Амстердаме продемонстрировал в 1997 г., что для лечения дисритмий при болезни Альцгеймера достаточно днем заменять обычное освещение в доме престарелых на лампы световой терапии. Уже через четыре недели сбившие ритмы активности у пациентов пришли в норму. Ван Сомерен пришел к выводу, что свет оказывает синхронизирующее влияние на деятельность ритмически активных нейронов мозга, число которых у таких больных снижено: «Это улучшение вызывается стабилизацией циркадного ритма активности и покоя».

Однако последние открытия ученых еще не получили должного распространения.

Геронтолог Юрген Штадт из Шпандау возмущенно рассказывал на конференции в 2003 г.: «Во многих домах престарелых освещенность составляет 50 люкс. Если пациенты проводят целый день без движения в комнате при таком сумеречном свете, о каком ритме сна и бодрствования у них может идти речь?». Сам он предписывал своим пациентам часть дня всегда проводить на открытом воздухе, а тем, кто может, — ходить гулять. В результате сон больных заметно улучшался.



Световая терапия у пациентов с болезнью Альцгеймера: нарушенный ритм сон-бодрствование заметно усиливается благодаря световой терапии.

То что помогает тяжелобольным и пожилым людям, полезно и в более легких случаях. Страдающие бессонницей должны внимательно относиться к своим биологическим часам, говорят хронобиологи. Им необходимо соблюдать четкий режим дня, по возможности согласовывать его с био-логическими часами и помогать последним получать ясные сигналы. Про-грамма проста: днем проводить много времени на воздухе, есть в опреде-ленные часы, жить активной жизнью, по возможности не спать, примерно в одни и те же часы заниматься спортом. Ночью, напротив, избегать света, не есть и соблюдать покой. Это не только позволяет днем чувствовать себя бодрым, а вечером вовремя засыпать, но и дольше оставаться молодым благодаря укреплению биоритмов, убеждены хронобиологи.

Совсем иная проблема у сов и жаворонков. Их внутренние часы ра-ботают достаточно энергично, но не в том темпе, что может повести к сильному разнобою с социально обусловленным режимом. В этом слу-чае нужно не усиление, а смещение биоритмов. Поэтому совы должны выходить на свет утром, а жаворонки — вечером. «Правильное расписание «световых ванн» способно перевести внутренние часы на два часа вперед или назад», — говорит Кайохен.

Этот совет приносит пользу и тем, к счастью, очень немногочислен-ным представителям человечества, у которых из-за наследственного на-рушения в часовом гене внутренний ритм кардинально сбит. Например, пациенты с «синдромом преждевременной фазы сна» — ярко выражен-ные жаворонки, которым уже вскоре после полудня снова хочется спать. Все их внутренние ритмы спешат примерно на четыре часа. Регулярная световая ванна между 21 и 23 ч помогает, согласно новейшим исследова-ниям, переставить биологические часы хотя бы вполовину назад.

Световая терапия помогает и ярко выраженным совам — пациентам с «синдромом запаздывающей фазы сна». С утра им нужно проводить как можно больше времени на дневном свете или перед специальными лампа-ми, а вечером тщательно избегать яркого света. Если такой человек вынуж-ден с утра работать в офисе, ему рекомендуется поставить на письменном столе лампу световой терапии и направить ее так, чтобы во время телефон-ных разговоров и другой деятельности лучи падали прямо в глаза.

«Осторожности световая терапия требует только у детей, — говорит Кайохен. — Поскольку свет тормозит ночную выработку мелатонина, а мелатонин, как предполагают, замедляет половое созревание в подро-стковый период, избыток света поздним вечером или ранним утром мо-жет немного ускорить процесс созревания». Возможно, обычное искус-ственное освещение отчасти виновато в том, что у современных детей половое созревание наступает в среднем значительно раньше, чем сто лет назад¹.

Мелатонин: хороший цайтгебер и плохое снотворное

Дитер Кунц заведует лабораторией сна, специализирующейся на научных исследованиях и необычных случаях, в Университетской психиатрической клинике Шарите при больнице св. Хедвиги в Берлине. Он ежедневно встречается с пациентами, страдающими тяжелыми расстройствами сна из-за разбалансированности внутренних ритмов.

Неудивительно, что в собственной жизни он особенно внимательно следит за стабилизацией и синхронизацией внутренних часов. Для этого Кунц иногда прибегает к необычным средствам: «Я стараюсь по возможности всегда ложиться спать в одно и то же время. Когда мне это удастся, я принимаю вдобавок крошечную дозу синтетического мелатонина». Однако ученый не рекомендует непрофессионалам делать то же самое. Слишком часто они при этом не соблюдают важнейших правил, например, прием препарата строго в одни и те же часы.

Синтетический мелатонин производится уже давно и продается, например, в США, Польше и Сингапуре без рецепта как пищевая добавка. Однако по-настоящему научных знаний о его действии все еще недостаточно. Во всяком случае, мелатонин не оправдывает основных надежд, которые поначалу на него возлагались: он не является ни естественным снотворным, ни эликсиром вечной молодости. В 2004 и 2005 гг. два контрольных исследования показали также, что он не работает как обыкновенное снотворное: не сокращает ни время засыпания, ни промежуток ночного бодрствования. Правда, краткосрочный прием в течение нескольких недель, как выяснилось, безвреден. Но поскольку данные о возможных побочных действиях долгосрочного приема отсутствуют, и к тому же в Германии приобрести препарат можно только нелегально, большинство специалистов, как и Кунц, не рекомендуют бесконтрольное употребление мелатонина.

Этот гормон, вырабатываемый шишковидной железой под жестким контролем внутренних часов и исключительно в темноте, судя по всему, способен, как и свет, оказывать влияние на многие внутренние ритмы. Но если свет — сигнал дня, то мелатонин возвещает организму о наступлении и продолжительности ночи. Поэтому он переставляет внутренние часы в противоположном направлении, чем свет. Если уровень мелатонина вечером слишком рано начинает повышаться, часы ускоряются, если утром он слишком поздно понижается, замедляются.

Если искусственно повышать уровень мелатонина, как это делает Кунц, именно тогда, когда он и от природы повышается — перед засыпанием — то это способствует усилению и синхронизации ритма биологических часов. «Естественный мелатонин, вырабатываемый организмом — это цемент, скрепляющий биологические ритмы и обеспечивающий дополнительную инерцию, позволяющую без последствий преодолевать краткосрочные сбои», — пишет берлинский ученый. Но если принять гормон не в то время, его воздействие окажется прямо противоположным: он будет сбивать, ослаблять и десинхронизировать внутренние ритмы: «Миллионы американцев, глотающие мелатонин в разное время суток, чтобы лучше спать, как будто это безобидное снотворное, не ведают, что творят. Они приводят ритмы своего организма в полный беспорядок».

Правда, влияние мелатонина на внутренние часы слабее, чем влияние света. И все же врачи уже много лет работают над его применением как хронотерапевтического средства для усиления, синхронизации и выправления нарушенных ритмов сна и бодрствования. Причем успех налицо: к примеру, у людей с врожденным крайним вариантом «совиного» ритма после приема мелатонина на протяжении четырех недель за пять часов до сна биологические часы смещались вперед. Судя по всему, мелатонин эффективен также при состояниях ночного беспокойства у пациентов с болезнью Альцгеймера. А для слепых, чьи внутренние часы не могут ориентироваться на свет, прием гормона на ночь оказывается важнейшим сигналом, позволяющим корректировать сбитые биоритмы.

В целом из имеющихся на сегодняшний день данных вывод такой: прием мелатонина в виде лекарства имеет смысл лишь в том случае, если его уровень в крови ночами

действительно слишком низок. Это особенно важно для пожилых людей, поскольку в старости активность шишковидной железы, а, следовательно, выработка мелатонина, автоматически снижается. «Поэтому многим старикам терапия синтетическим мелатонином помогает от нарушений сна», — убежден Дитер Кунц. Но сначала нужно убедиться, что бессонница действительно связана с недостатком мелатонина, а сделать это обычными методами вроде анализа крови и мочи пока невозможно¹. «В этом случае гормон, принимаемый в правильное время под контролем врача, мог бы нормализовать нарушения внутреннего ритма».

В последнее время Кунц опробовал применение мелатонина у людей с сокращенной из-за болезни фазой быстрого сна. Таблетка мелатонина в дозировке 3 мг действовала заметно лучше, чем плацебо. «Быстрый сон напрямую зависит от сигналов внутренних часов», — говорит Кунц. Тот факт, что у пациентов благодаря мелатонину увеличилась продолжительность быстрого сна, говорит об общей стабилизации их внутренних часов.

Голландский хронобиолог Франк Шеер и его сотрудники опубликовали в 2004 г. данные, прекрасно согласующиеся с этой картиной. Шеер давал пациентам с гипертонией, у которых из-за нарушений хронобиологического ритма не происходило естественного ночного понижения кровяного давления, 2,5 мг мелатонина на ночь. Гормон усиливал биоритмы, и кровяное давление ночью понижалось в такой же степени, как у контрольной группы, получавшей традиционные средства от гипертонии.

Работа в ночную смену: день и ночь меняются местами

Работающим в ночную смену, а также тем, чья профессия связана с постоянными перелетами, не позавидуешь: «Расходы из-за ущерба здоровью нации в силу рабочего расписания, противоречащего биологическим часам, в настоящее время подсчитать невозможно», — предупреждает британская специалистка по хронобиологии Шантха Раджаратнам в авторитетном медицинском журнале «Ланцет». В современном обществе пятая часть работающего населения трудится в неурочные часы. В краткосрочной перспективе это приводит к нарушениям сна, проблемам с желудком и кишечником и повышенному риску несчастных случаев. В более отдаленном периоде учащаются сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов пищеварения, а также происходит снижение общего иммунитета.

У людей, которые годами вынуждены достаточно долго работать в ночную смену или постоянно пересекать много часовых поясов, здоровью часто портится капитально. Выраженная бессонница, как и другие хронические сопутствующие заболевания, не исчезает и тогда, когда человек давно уже не летает или не работает по ночам. При работе в ночную смену риск сердечных болезней повышается в долгосрочной перспективе на 40 %. Опасность гипертонии достигает 4 баллов.

«Особенно тяжелы для здоровья чередующиеся смены, вызывающие бессонницу у 19 из 20 работающих», — пишет сомнолог Юрген Цулли. Причем «70-90% бывших сменных рабочих жалуются на нарушения сна и после того, как переходят на нормальный график труда». Но и те, кто работает всегда только по ночам, что не так сильно сбивает с толку хронологическую систему организма, в 55% случаев страдают от нарушений сна.

Поскольку хронобиологи не могут запретить сменную работу, они заняты поиском противоядий. В последние годы сменных рабочих стали лечить световой терапией или мелатонином. Ученые говорят пока о стадии эксперимента, но первые успехи уже налицо. Нарушения сна ослабевают. Болезненно измененные физиологические измерители времени, как и при болезни Альцгеймера, поддаются частичному восстановлению.

Второй важный момент — попытаться организовать сменную работу наименее вредным образом. Так, хронобиолог Тиль Реннеберг доказал, что человеческий организм лучше переносит ночную работу при ярком, подобно дневному, освещении. На заводе Фольксваген в Вольфсбурге по-ловину одного из цехов он распорядился освещать

специальными лампами, а в другой половине оставить обычное освещение. Рабочих всего цеха просили заполнить тест до и после трехнедельной работы в ночную смену. Оказалось, что внутренние часы у многих из тех, кто работал в ярко освещенной половине, приспособились к ночной работе значительно лучше.

Это вполне естественно: свет, регистрируемый сетчаткой перед абсолютным минимумом суточной температуры тела около половины пятого утра, слегка замедляет внутренние часы и тем самым отодвигает на некоторое время наступление минимума работоспособности. Однако слишком сильная перестановка внутренних часов, как правило, нежелательна. Поэтому чередование ночной и дневной смен должно быть достаточно частым, самое позднее через трое суток, советуют хронобиологи. Во всяком случае, после трех суток ночной работы важно хорошенько отоспаться. Ведь даже в тех случаях, когда рабочим удавалось днем выспаться, они все же просыпались в среднем на два часа раньше, чем нужно.

Сейчас график труда на предприятиях учитывает эти факторы: рабочие все меньше дней подряд вынуждены работать в одну и ту же смену, причем чередование для каждого идет от утренней работы через вечернюю к ночной, а не наоборот. В таких условиях люди чувствуют себя примерно как пилоты, которые все время облетают вокруг Земли в западном направлении. Их биоритмы нуждаются в замедлении, а не в ускорении, что для большинства людей легче, поскольку их внутренние часы и так слегка отстают.

В проекте под названием EUROCLOCK европейские хронобиологи при поддержке Евросоюза исследуют сейчас сравнительную важность различных цайтгеберов и разрабатывают новые концепции сменной работы, менее вредной для здоровья. Уже доказано, что «совы», на-пример, с биомедицинской точки зрения лучше справятся с тремя неделями ночных смен, чем с частым чередованием часов работы, говорит координатор проекта Тиль Реннеберг. Поэтому при подборе графика важно учитывать хронотип рабочего: «Совы могут без особых проблем работать до 4 ч утра, а жаворонки как раз в это время засту-пать на работу».

Способы борьбы с джетлагом

С джетлагом тоже можно бороться. Чтобы хорошо и долго спать в пункте назначения, важно подготовиться к путешествию заранее. За несколько дней до поездки нужно постепенно приучать себя к предстоящему ритму. Перед тем как лететь в восточном направлении, например, желательно ужинать и ложиться спать несколько раньше обычного. Тогда переход на новое время и обратно пройдет легче.

Практическое правило гласит: организму на каждый пересеченный часовой пояс требуется день привыкания. Большинству людей легче даются перелеты на запад, поскольку их биоритмы от природы имеют тенденцию к запаздыванию. Кроме того, молодые люди перестраивают-ся на новое время быстрее, вероятно, потому, что их внутренние часы лучше работают и оперативнее реагируют на непривычные временные сигналы.

Если вы попадаете в пункт назначения утром, как это часто бывает при поездках на восток, в самолете непременно нужно поспать. Кроме того, по прибытии желательно как можно дольше не ложиться. Это усиливает потребность в сне и даст возможность вечером уснуть, хотя внутренние часы показывают день. Кроме того, в поездках на восток следует назначать важные встречи на вечер и работать до поздней ночи, поскольку именно на эти часы приходится биологический пик работоспособности, и уснуть все равно вряд ли удастся. Тогда к утру будет очень хотеться спать — и в идеале хорошо было бы выспаться до полудня. Если это никак невозможно, стоит дополнительно поспать вечером, когда внутренние часы показывают середину дня и дома, вероятно, можно было бы подремать после обеда.

При перелетах в западном направлении в самолете обычно лучше не спать и не назначать серьезных мероприятий на вечер после прибытия. Вместо этого рекомендуется

поддаться сигналам своего организма и лечь спать как можно раньше по местному времени. Заснуть удастся без проблем, поскольку внутренние часы показывают поздний вечер или ночь. Но почти наверняка пробуждение наступит еще до рассвета. Поэтому важные встречи лучше назначать на утро.

Мученики джетлага могут, конечно, прибегнуть иногда и к снотворно-му. Недостаток этого способа в том, что снотворное не борется с причиной зла — не помогает внутренним часам перестроиться на новый режим. Зато ночное сигнальное вещество мелатонин с этой задачей справляется. Ведь, принимая его перед сном после долгого перелета, будь то на восток или на запад, человек восполняет ночной дефицит этого гормона, возникающий потому, что внутренние часы еще показывают день. Это позволяет немного сместить биоритмы в желательном направлении.

В 2003 г. такое восполнение было подтверждено контрольным исследованием авторитетного британского Центра Кохрейна. Эндрю Хексхеймер пришел к выводу, что мелатонин — эффективное средство против джетлага. Восемь из десяти экспериментов, в которых сравнивалось воздействие мелатонина и плацебо, показали значительное улучшение при приеме мелатонина. Как минимум каждому второму из обследованных пошел на пользу прием мелатонина перед сном в дозе 2-5 мг в первые 2-4 дня по прибытии¹.

И все же не стоит забывать про альтернативу — использовать воздействие света на хроноцентр. Для человека со средним хронотипом правило таково: при полете на восток нужно посчитать, в котором часу местного времени стрелки домашних часов показывают половину пятого утра, то есть абсолютный минимум активности. До этого времени следует избегать дневного света, а после — целенаправленно к нему стремиться. Это ускоряет ход внутренних часов. Конкретный пример: при перелете из Берлина в Токио (разница во времени +8 ч) нужно до 12.30 носить темные очки, а затем принять световую ванну. При путешествии на запад следует действовать наоборот, то есть — выходить на яркий свет по возможности чаще, а после — избегать его, чтобы замедлить биологические часы.

Изобретательные компании уже предлагают кепки со встроенными лампами световой терапии, позволяющими испытать бодрящее действие света даже тогда, когда нет возможности выйти на свежий воздух: в самолете, на рабочем месте или — при необходимости — ночью. Фирма Аэробус включила в оснащение своих новых самолетов лампы световой терапии на потолке. Так что скоро стюардесса вместе с меню будет вручать пассажирам подробный план освещения, где будет рассчитано, в зависимости от хронотипа и конечного пункта, в котором часу принимать световые ванны.

Нарушения сна у маленьких детей: как учатся безмятежному сну

Есть одна причина бессонницы, на которую многие люди соглашались вполне сознательно и с радостью: маленькие дети. Новорожденные просыпаются ночью каждые 3-4 ч, потому что хотят есть и потому, что их биологические часы еще не настроились на чередование дня и ночи. Родители сносят это терпеливо, ведь они знают, что большинство детей начиная примерно с 3 месяцев постепенно переходят на долгий ночной сон, а в 6 месяцев или, самое позднее, в год, уже только изредка просыпаются в неурочное время.

Сомнологи единодушно утверждают, что первые месяцы жизни особенно важны для развития сна. В это время мы привыкаем чувствовать себя уютно и безопасно в своей кровати, расслабляться перед сном и не пугаться, если случается ненадолго проснуться ночью. Разумно поддерживая в этот период своих детей, родители на всю жизнь, может быть, повышают их сопротивляемость любым нарушениям сна.

Но иногда в этом естественном процессе что-то не задается. Тогда уже подросшие дети вечером засыпают с большим трудом, после долгих криков и плача, или без конца просыпаются по ночам. Порой виноваты родители: если они подают малышам абсурдные сигналы, те могут научиться чему-нибудь нежелательному. Например, если детей постоянно укладывают в кровать без всякого предупреждения, когда им еще вовсе не хочется спать,

постель может стать для них не местом покоя и отдыха, а тюремной камерой, ареной цирка или любимой игровой площадкой.

Медвежью услугу оказывают ребенку и те родители, которые при малейшем крике здорового ребенка бегут к кроватке, берут его на руки, ласкают и утешают. Так ребенок никогда не научится успокаиваться самостоятельно и в одиночестве проходить в первые ворота сна. Зато он моментально поймет, что вопли в кроватке — отличный способ на-долго привлечь к себе внимание родителей.

«Нарушения сна у детей часто обусловлены поведением родителей, а не функциональными расстройствами у ребенка», — пишет израильский сомнолог Перетц Лави. В своей врачебной практике он без конца сталкивается с родителями, жалующимися, что ребенок вечером никак не засыпает, а утром всегда просыпается ни свет, ни заря. При подробных расспросах обычно выяснялось, что родители слишком рано укладывают малыша спать и имеют весьма преувеличенные представления о нормальной продолжительности детского сна.

Поэтому первый шаг в борьбе с нарушениями сна у детей — выяснить, когда малыши по-настоящему устают и регулярно укладывать их именно в это время. Если пропустить нужный момент, дети по причине своего 60-минутного или 90-минутного цикла активности нередко снова возбуждаются. Родителям следует в таких случаях подождать, пока усталость снова овладеет ребенком. Присмотревшись, они без труда обнаружат второй вход сна, и могут в будущем использовать его, чтобы ребенок подольше спал утром.

Перед укладыванием родители должны помочь ребенку расслабиться: почитать, рассказать сказку или спеть колыбельную. Не зря эти обычаи существуют в большинстве семей с незапамятных времен. Последние четверть часа перед укладыванием должны быть настоящим церемониалом, со строгим распорядком привычных, спокойных, снимающих напряжение действий, завершением которых становится блаженное засыпание. Но при этом не стоит прибегать к непедагогичным уловкам: если ребенок привыкнет засыпать на руках у матери или в родительской постели, то неудивительно, если в собственной кроватке у него будут проблемы со сном.

Телевизор вреден не только перед сном. Целый ряд экспериментов подтвердил, что чрезмерное увлечение телепередачами очень сильно влияет на сон у детей. Даже если дети не сидят перед экраном, родителям лучше выключать днем телевизор в присутствии ребенка. Финские ученые провели в 2006 г. опрос, охвативший родителей 321 ребенка в возрасте 5-6 лет. Выяснилось, что дети значительно труднее засыпают и чаще просыпаются, если пассивно присутствуют в течение долгого времени при трансляции взрослых передач.

Если ребенок, достигший 6 месяцев, все еще не научился хорошо засыпать и долго спать ночью или если в какой-то момент он снова разучился это делать, многие специалисты рекомендуют прибегнуть к методу, разработанному педиатрами и детскими психиатрами. Если ребенок кричит в кроватке вместо того, чтобы спать, родителям советуют показать свое присутствие, и в то же время дать ребенку понять, что нет никаких причин его утешать, кормить или развлекать. Малыши должны понять, что в этом их состоянии нет ничего неестественного или угрожающего.

Поэтому родители должны регулярно каждые 5-10 мин заходить в детскую, спокойным голосом объяснять ребенку, что все в порядке, и снова уходить, предоставив малышу кричать, сколько захочет. Одна теория предлагает постепенно увеличивать промежутки между приходами, другая — сохранять их постоянными. Одни специалисты позволяют родителям при этом ласково погладить ребенка по спинке, другие запрещают им это. Судя по всему, детали не особенно важны. Главное, чтобы внимание родителей в ходе этой программы обострилось и чтобы они научились чувствовать, что действительно помогает их ребенку.

Родителям, да и детям, принять этот метод трудно. Но у него есть одно

преимущество: он, как правило, помогает за несколько дней — после чего все участники могут наконец отдохнуть от на-пряжения.

Парасомнии:

о скрежете зубами и хождении во сне

В сновидениях мы прорабатываем не только приятные, но и травма-тические впечатления. Если нам при этом случается проснуться, у нас, как правило, остается ощущение кошмара: мы были в отчаянии из-за непосильной задачи, нас преследовали непонятные силы, мы спасались бегством от грозящей гибели или падали с моста.

Как правило, ничего страшного за такими снами не стоит. Они — та-кая же составная часть нормальной ночи, как опасность — нормальный компонент обычной жизни. Как правило, кошмары появляются на ста-дии БС, в фазе наиболее ярких сновидений. И все же они могут влиять на качество сна, потому что не всегда после такого пробуждения удает-ся сразу заснуть. С большинством людей это случается так редко, что с точки зрения медицины никакой проблемы нет. Зато люди, которых ночные кошмары мучают постоянно, непременно должны обратиться к врачу. Иногда причина кроется в приеме определенных лекарств, кото-рые в таком случае лучше отменить.

Бывает так, что регулярно повторяется один и тот же сон. С этой проблемой нужно обращаться к психологу. Может быть, дело в не зажи-вающей душевной травме, например после смерти близкого человека или пережитого несчастного случая.

Кошмары случаются и у детей. Родители в таком случае должны их утешить, а на следующий день поговорить с малышом о том, чего он боится. Чаще всего дело просто в страшном фильме, который показы-вали по телевизору, но бывает и так, что в страшных снах отражаются проблемы ребенка с друзьями или в семье. С этими проблемами не-пременно нужно разобраться. Психологи придумали для детей хоро-ший способ избавиться от кошмаров, который помогает и некоторым взрослым: днем нужно снова разыграть страшную ночную историю, но придумать ей при этом хороший конец.

С точки зрения медицинской сомнологии, кошмары относятся к ка-тегории парасомний. Так называется все, что иногда случается с нами во сне, хотя вообще-то этого быть не должно: скрежет зубами, луна-тическое хождение, бормотание, мышечные судороги, ночное недер-жание мочи и паника. «Парасомнии — неоднородное явление», — пи-шет американец Марк Маховальд. «Это проявления широкого спектра совершенно разных состояний». Общее у них только одно: по самым разным причинам действия, вообще-то принадлежащие к состоянию бодрствования, они попадают в одну из фаз сна.

При скрежете зубами челюсти ночью плотно сжимаются и трутся друг о друга, как жернова, так что возникает громкий скрип и шелканье. Это нарушение, именуемое в науке «бруксизм», встречается в течение жизни почти у каждого человека, но, как правило, быстро проходит. Какое-то время им страдает каждый второй ребенок. Ночью человек ничего особенного не замечает, а днем, естественно, жалуется на боль в челюстных мышцах, зубах, иногда головную боль, а также дневную сонливость.

Причины этого явления окончательно не выяснены. Однако мно-гое указывает на то, что скрежет зубами вызывается в первую очередь стрессом. Стоматологи в Нижней Саксонии в 1990-е годы лечили жен дислоцированных в Германии британских солдат. Во время Первой иракской войны у этой категории пациенток резко поднялось число случаев скрежета зубами. Солдат отправили на фронт. Их жены, оче-видно, в буквальном смысле «сжали зубы» и ночью «растирали челюс-тями свою тревогу».

Бруксизм может быть симптомом и более серьезной психической проблемы, например, панического состояния, требующего терапии. Для других случаев эффективных средств почти нет. Стоматологи иног-да назначают во избежание разрушения зубов специальную пластмас-совую пластину, надеваемую на ночь. Помогают также медикаменты, расслабляющие мышцы. Медики пытаются разработать систему рас-слабляющих упражнений, однако успех пока не достигнут.

Снохождение и другие родственные состояния чаще всего встреча-ются у детей и, как

правило, быстро проходят. Каждый шестой ребенок хоть один раз да расхаживал во сне, как правило в возрасте 11-12 лет. Поэтому ученые подозревают, что на определенной стадии развития мозга увеличивается риск того, что человек будет во сне делать что-то, относящееся на самом деле к миру бодрствования.

У взрослых хождение во сне встречается реже, примерно у 4% населения. Риск повышают алкоголь, высокая температура и долгое лишение сна. Кроме того, существует наследственная склонность к лунатизму. Тогда хождение во сне, начавшись в детстве, не прекращается с возрастом. Бывает и так, что лунатизм впервые проявляется у взрослого. Причины этого явления до сих пор неизвестны. Ясно одно: центры возбуждения без всякой видимой причины запускают во сне деятельность, совершенно неуместную в этом состоянии. «При лунатизме тело просыпается, в то время как дух продолжает спать», — говорит невролог Клаудио Басетти.

Своего рода минилунатизм — сноговорение. Это может случиться с любым человеком в любой стадии сна. Настоящий лунатизм, напротив, встречается только в глубоком сне. Степень его выраженности очень различна — человек может просто сесть в постели, а может подняться и начать ходить. Родственникам рекомендуется не будить лунатика, а предохранить его от несчастных случаев, запирая окна и двери. Через несколько минут человек снова ложится в постель и спит дальше, как будто ничего не произошло.

При редко встречающихся крайних формах лунатизма человек может во сне даже принимать пищу или заниматься сексом, причем наутро у него не сохраняется об этом ни малейших воспоминаний. Особенно драматически выглядят ночные приступы паники, так называемый *Pavor nocturnus*. Каждый 25-й ребенок по ночам иногда громко кричит или плачет и мечется, не просыпаясь при этом. Похоже, причиной ночной паники являются не страшные сны. Родителям лучше не будить ребенка, а взять на руки и сказать что-нибудь успокаивающее. Через несколько минут все проходит.

Иногда такие симптомы наблюдаются у взрослых. В таких случаях сомнологи говорят о ночном ужасе. Он тоже начинается с приступа беспричинной паники. Человек, находящийся в глубоком сне, с криком садится в постели в состоянии крайнего возбуждения и страха, в редких случаях даже выбегает из квартиры, колотится о стены, бьет попавшиеся под руку предметы, может ранить себя и окружающих. Разбудить его почти невозможно. После приступа, продолжающегося несколько минут, человек снова засыпает спокойным сном и утром ничего не помнит. Такие приступы случаются примерно у 3% населения. Причиной, скорее всего, является сбой в функционировании центра страха в стволе мозга. При таких крайних проявлениях лунатизма нужно обратиться к врачу. Средства борьбы — определенные медикаменты, успокоительные мероприятия и поведенческая терапия.

Нарколепсия: приступы неодолимого сна

Один человек вспоминает: «Я пошел с двумя своими начальниками на переговоры, где присутствовали все сотрудники нашей фирмы. Я сидел между начальниками. Тема переговоров меня крайне интересовала. И тем не менее я внезапно уснул у всех на глазах». Это типичная сцена из жизни больного нарколепсией. Ее описывает со слов своего пациента сомнолог Геерт Майер из клиники Хефата в Швальмштадте. Такие истории кажутся порождением ночных кошмаров — но они не-вымышленные.

Еще один пример: пациенту при игре в скат достались особенно удачные карты. Он уже радуется предстоящей победе, как вдруг им словно овладевает чуждая сила: «руки слабеют, и карты падают на стол». С молодой девушкой, страдающей тем же недугом, такие вещи происходят при игре в баскетбол: когда она собирается забросить мяч в корзину и испытывает при этом «чувство торжества», «у нее вдруг подкашиваются ноги и она падает на землю». И даже учитель, утверждающий, что почти каждое утро за рулем по дороге в школу впадает в странное состояние транса и выходит из него лишь после того, как проехал два-три лишних километра, не врет и не рассказывает сны.

Все эти люди страдают очень редкой, к счастью, болезнью, при которой человек днем постоянно чувствует усталость и в фазах рас-слабления помимо своей воли засыпает на 10-20 мин. Кроме того, с такими больными случаются странные приступы так называемой катаплексии: их мускулы на несколько секунд полностью теряют то-нус, человек оседает, а иногда и падает наземь. Это бывает опасно, тем более что каталептические приступы — а иногда и невольное засыпание — случаются чаще всего тогда, когда пациенты особенно возбуждены: при долгожданной встрече с внуком, в решающий мо-мент теннисного матча, при произнесении доклада перед большой аудиторией или во время полового акта.

При монотонных занятиях, таких как вождение автомобиля или до-машние дела, больные регулярно теряют контроль над своими дейс-твиями, попадая под влияние некоей силы по непроизвольно повторя-ющейся схеме: они проезжают на машине мимо пункта назначения или складывают грязное белье в холодильник вместо стиральной машины. В своей постели перед засыпанием, а иногда при пробуждении, пациенты часто испытывают поразительно реальные галлюцинации: они беседуют с умершей бабушкой, слышат звонок в дверь, хотя там никого нет, видят удивительные световые явления на небе или парят над кроватью, глядя на собственное безжизненное тело. Сон у них почти всегда плохой и повер-хностный. Они часто просыпаются ночью и иногда до смерти пугаются, потому что не могут пошевелить ни рукой, ни ногой — специалисты на-зывают это явление «сонным параличом».

О причинах этого недуга медики гадают как минимум с 1880 г., ког-да французский врач Жан Батист Эдуар Желино дал ему название «нар-колепсия», что можно перевести как «приступы сна». Желино подробно исследовал случай виноторговца, испытывавшего в сутки до 200 таких приступов и обнаружил, что речь идет именно о внезапном засыпании, а не об эпилепсии, как считалось до того.

Сегодня ученые знают об этом заболевании гораздо больше. «Нарко-лепсия — единственная из известных болезней, при которой генераторы сна и бодрствования ведут себя аномально», — пишет американский ме-дик Марк Маховальд. Когда у нарколептиков снимают сомнограмму в ла-боратории сна, ученые видят нечто, чего не бывает ни у здоровых людей, ни при других связанных со сном болезнях: типичные рисунки обычного и парадоксального сна появляются на ЭЭГ одновременно. Очевидно, нар-колепсия возникает от того, что нарушена координация между центрами засыпания и возбуждения в промежуточном мозге и стволе мозга. Ней-ронные переключатели, работающие у здоровых людей безошибочно, то есть четко и своевременно разграничивающие бодрствование, нормаль-ный сон и БС-эпизоды, у нарколептиков дают сбой.

С этой единственной причиной связаны все многообразные и стран-ные проявления нарколепсии. Поскольку границы сна и бодрствования размыты, пациенты днем испытывают настолько сильную сонливость, что их нельзя назвать по-настоящему бодрствующими, а ночью слиш-ком возбуждены, чтобы как следует спать. Во время приступов мозг не ко времени переключается на состояние глубокого сна. Катаплектический приступ — это фаза БС, ошибочно забредшая в состояние бодрс-твования: центр БС отключает мышечное напряжение, происходит при-ступ, и невольное движение тут же будит нарколептика.

Такие пациенты проезжают на машине мимо цели или засовывают грязное белье в холодильник, их система регуляции сна не проводит четкой границы между состояниями сна и бодрствования. Сознание от-ключается, хотя речь идет лишь о привычной, автоматически соверша-емой работе, не требующей напряжения, но в норме предполагающей бодрствование.

Даже галлюцинации и сонный паралич у нарколептиков объясняются несвоевременными включениями центров сна: видения возникают от того, что вызывающая грезы БС-деятельность мозга начинается уже при засы-пании или не отключается вовремя при пробуждении. Сонный паралич может случиться со всяким, кто проснется прямо посреди БС и вынужден будет в полном сознании наблюдать, как БДГ-центр в мосту мозга блоки-рует мускулатуру тела. Поделаться тут ничего нельзя, нужно по возможности спокойно

дышать, моргать и терпеливо ждать, не имея возможности пошевелиться, пока мозг завершит выход из парадоксального состояния.

Люди, жалующиеся на подобные симптомы, часто ничего не знают о существовании загадочной болезни, впервые проявляющейся, как правило, в молодости. В Средние века их, наверное, считали бы за провидцев. Сегодня врач-терапевт непременно направит такого пациента к сомнологу, чтобы в лаборатории сна окончательно установить диагноз. «Нарколепсия, вероятно, диагностируется реже, чем действительно встречается», — пишет невролог Басетти. Данные для Европы колеблются от 1 больного на 2000 человек до 1 на 3800. «Тем самым частота встречаемости нарколепсии примерно такая же, как у рассеянного склероза».

Терапия нарколепсии в последнее время упростилась. Раньше пациентов с переменным успехом лечили разнообразными стимулирующими средствами. Но в последние годы появился взбадривающий медикамент модафинил — эффективный, почти не имеющий побочных действий способ поддерживать систему возбуждения на ходу в течение дня. Против ночной бессонницы врачи прописывают снотворные.

Как болезни помогают в изучении сна

Какие все-таки конкретные причины вызывают нарколепсию? «Это по-прежнему неясно, — отвечает Клаудио Басетти. — Но вопрос исключительно интересный». Заведующего неврологическим отделением Цюрихской университетской больницы охватывает восторг. Я сразу чувствую, что этот крайне занятой человек не зря нашел время принять меня в своем кабинете между двумя обходами. «Я не случайно специализируюсь на тяжелых нарушениях», — признается он. Уже много лет его волнует вопрос, что именно происходит с человеком во сне.

Басетти тем более убежден в важности этой бессознательной части нашей жизни, что каждый день воочию наблюдает, как сильно страдают люди, у которых нормальный сон нарушен. В исследовании такого рода болезней он видит одну из лучших возможностей найти новые разгадки великой тайны сна. В этом с ним согласны многие его коллеги: «Исследование расстройств сна у людей рождает новые важные теории сна», — пишет Марк Маховальд. «Например, парасомнии, вызываемые обычно смешением разных состояний сознания, поддерживают, наряду с каталепсией, взгляд, согласно которому сон и бодрствование не являются взаимоисключающими состояниями».

Кроме того, мы сегодня, конечно, знали бы гораздо меньше о внутренних часах, если бы не интенсивное исследование причин нарушения биоритмов у человека. Поиск причин синдрома беспокойных ног помог обнаружить существенные взаимосвязи между сном и расслаблением. Психические и физические симптомы у страдающих бессонницей или, наоборот, гиперсомнией, а также синдромом апноэ сна, позволяют сделать важные выводы о функции сна.

Но самый яркий пример — нарколепсия, подчеркивает Басетти. «Это очень сложный феномен и необыкновенно интересная модель, поскольку она затрагивает сразу много областей в регуляции сна». В возникновении болезни большую роль играет генетическая обусловленность. Девять из десяти нарколептиков имеют особый вариант определенного гена. Однако этот вариант встречается не так уж редко, а реально заболевает лишь очень небольшой процент унаследовавших его людей. Риск заболеть нарколепсией, если этой болезнью страдает один из родителей, составляет максимум 2%. Следовательно, заболеет ли носитель гена нарколепсии, в очень большой степени зависит от дополнительного влияния окружающей среды.

Особенно часто ген нарколепсии встречается у японцев. Сама болезнь также встречается в Японии чаще, чем в Европе. Может быть, именно поэтому в дальневосточной островной империи как нигде распространена культура дневного сна. Здесь не видят ничего предосудительного в том, чтобы люди спали в общественных местах. Более того, не

считается даже невежливым, если кто-то заснет, слушая доклад или присутствуя на переговорах. Это называется «инемури» — «и» означает «присутствовать» и «немури» — «спать».

Нарколепсия нередко вызывается воспалениями или повреждени-ями тех отделов мозга, где замыкают свою сеть многочисленные воз-буждающие и усыпляющие нервны-е центры, обеспечивающие чередо-вание сна и бодрствования. Подробные обследования таких пациентов, разумеется, способствуют прогрессу сомнологии, поскольку помогают лучше понять нейронную структуру сна.

Исследование нарколепсии значительно продвинулось вперед, когда в 1998 г. были обследованы собаки с соответствующим генетическим дефектом¹. В отличие от людей, собаки с такой наследственностью за-болевают нарколепсией почти всегда. Ген, поврежденный в этих случаях, кодирует рецептор для неизвестного ранее нейромедиатора — орексина. Благодаря этому открытию ученые познакомились с маленьким, но очень важным нервным узлом в гипоталамусе, вырабатывающим орексин и тем самым активирующим все центры возбуждения в стволе мозга и проме-жуточном мозге. Таким образом он, судя по всему, стабилизирует пере-ключатели регуляции сна и БС-центра во избежание именно того, от чего страдают нарколептики: размывания границ между тремя различными состояниями сознания.

Нарушения в сигнальном пути орексина считаются сейчас на-иболее вероятной причиной нарколепсии. Доказательством служат собаки-нарколептики, у которых не работают рецепторы орексина, и мыши, организм которых из-за генной манипуляции не произво-дит орексин — они также неизменно заболевают нарколепсией. Со-гласно одной из теорий, у некоторых нарколептиков собственная иммунная система разрушает вырабатывающие орексин клетки.

Клаудио Басетти, тем не менее, убежден, что здесь задействованы и другие нейромедиаторы гипоталамуса: «Орексин, конечно, важен, но он играет свою роль не в одиночестве».

Таинственная болезнь принесет сомнологам, наверное, еще много сюрпризов. Нарколепсия и другие недуги, не дающие нам спать, пос-тепенно выдают свои тайны — и тем самым вносят важные элементы в решение большой головоломки, которая, будем надеяться, однажды сложится наконец в ясную картину смысла и функций сна.

Часть III Почему мы спим

Глава 7 Обучение во сне

Как электрический ток улучшает память

Люди, решившиеся провести ночь в лаборатории сна Института ней-роэндокринологии Любекского университета, должны быть из тех, кто не боится электрического тока. На ночь им надевают колпак с бесчис-ленными электродами. Некоторые из этих металлических пластинок замеряют колебания токов мозга. Но есть и такие, что передают, а не принимают электрическое напряжение. Они порождают слабые, колеб-лющиеся с частотой одного раза в секунду электрические потенциалы примерно той же мощности, что у самих нейронов и

нейронных сетей. Эти токи проникают сквозь кости черепа и модифицируют активность нервных клеток.

Такое воздействие совсем не вредно. Наоборот: «После ночи участники эксперимента чувствуют себя особенно хорошо выспавшимися, и память их улучшается», — говорит директор института нейробиолог Ян Борн. Наутро после сна под проводами ученые проверяют работоспособность мозга с помощью специальных тестов на скорость реакции и память. Испытуемые показывают лучшие результаты, чем контрольная группа, прошедшая ночь без электродов. Очевидно, электрический ток имеет особый обучающий эффект. Особенно это касается сознательной, так называемой декларативной памяти, где сохраняются, например, заученные формулы или иностранные слова, поясняет Борн. Но и бессознательная, процедурная память, где мы храним автоматизированные действия, например, двигательные навыки, улучшается под воздействием электричества.

Что же произошло во сне с участниками эксперимента? Почему они так хорошо справляются с поставленными задачами? «По крайней мере для декларативной памяти, образование которой происходит в стадии глубокого сна, у нас есть предположения о том, что происходит», — говорит Борн. Искусственный электрический сигнал каким-то образом помог мозгу в его работе, вероятно, навязав нервным клеткам больших полушарий свой ритм. Воздействие внешних электрических колебаний заставляет нейроны синхронизироваться сильнее обычного, так что их потенциалы колеблются в общем ритме. А поскольку искусственно заданный ритм примерно соответствует тому, который мозг сам по себе порождает в стадии глубокого сна, в результате возникает своего рода суперглубокий сон.

«Мы заставляем мозг какое-то время следовать заданному нами ритму, а потом на 1 минуту отключаем ток. В этот перерыв мы наблюдаем, как реагируют нервные клетки, — поясняет Борн. — И видим, что электрическая активность нейронов интенсивнее обычного порождает типичный для глубокого сна рисунок дельта-волн».

Проверка памяти на следующий день, а также субъективные ощущения участников эксперимента, утверждающих, что особенно хорошо выспались, подтверждают, что усиленный глубокий сон значительно помог мозгу в его ночной работе. Естественно, Борн уже задумывается о том, как можно было бы использовать электрическую стимуляцию в медицинских целях. Теоретически она позволяет улучшить как качество сна, так и интеллектуальную работоспособность. Но прежде чем перейти к практическому применению, нужно провести еще множество экспериментов и всесторонне проверить результат, так что радоваться еще рано, осторожно замечает ученый.

Пока для Борна на первом плане решение другой проблемы: он хочет выяснить, что же происходит в мозге во время сна. Эксперименты с электрическим колпаком должны прояснить функции глубокого сна. Они призваны подтвердить то, что множество сомнологов во всем мире вот уже 10 лет наблюдает в своих опытах: судя по всему, одна из важнейших задач сна — помогать мозгу в обучении.

Загадка памяти

На нижнем крае коры больших полушарий, там, где она прогибается вовнутрь над промежуточным мозгом, в голове имеется отросток характерной формы, напоминающий морского конька. Поэтому его называют латинским именем этой забавной рыбки: гиппокамп.

Эта область мозга необычна не только по форме. Именно здесь ученые отыскивали центр управления декларативной памятью. Множество информации, которую мы осознанно воспринимаем в течение дня, — в отличие от бессознательного, автоматического, так называемого «процедурного» восприятия — откладывается в гиппокампе, но лишь на короткое время: это, к примеру, воспоминание о том, какое именно варенье мы мазали на хлеб за завтраком, соображение, что нужно купить новый тюбик зубной пасты, имя нового

коллеги по работе, роман, который мы читали перед сном, и тысячи других более или менее важных вещей.

Именно во сне, когда связь с внешним миром оборвана и бодрствующее сознание отключено, морской конек начинает активную работу. Сейчас, когда ему ничего не надо воспринимать, он сам «передает» сигналы и тем самым вызывает повторение событий, зачастую пережитых наяву лишь один раз. Таким образом, от него зависит, какие сведения постепенно закрепятся в долговременной памяти. «Во сне дневная информация реактивируется и посылается в виде импульсной проекции множества нервов в те части коры больших полушарий, где эти впечатления исходно обрабатывались. Там новое знание связывается с долговременной памятью», — поясняет Борн.

Этот процесс называется консолидацией памяти. Из бесконечного потока информации, воспринятой в состоянии бодрствования, поддерживаются, долгосрочно сохраняются и связываются с прошлым опытом лишь те данные, которые представляются действительно важными. Гиппокамп, по словам Борна, служит своего рода буферным запоминающим устройством: «Здесь информация, опыт, впечатления сохраняются предварительно на несколько суток, прежде чем перейти — вероятно, при подключении процессов отбора и просеивания несущественной информации — в долговременную память».

Чем важнее событие, тем интенсивнее и чаще будет воспроизводить его гиппокамп в ближайшее время и тем прочнее оно запечатлется в долговременной памяти. Спустя какое-то время данные стираются из промежуточного хранилища. То что до тех пор не попало в долговременную память, забывается.

В самой коре больших полушарий нет специальных клеток памяти. Воспоминания хранятся в бесчисленных возможных моделях возбуждения, которые мозг держит наготове в обрабатывающих информацию ареалах. Каждое воспоминание связано с такой моделью. Например, если мы ощущаем аромат и одновременно видим цветок, от которого он исходит, во всех ареалах мозга, обрабатывающих обонятельные и зрительные впечатления, активные в этот момент клетки порождают уникальную модель пульсации. Когда мы в будущем вспомним эту ситуацию, возбудятся те же клетки, возникнет та же модель — и получится, будто мы снова ощущаем аромат и видим цветок.

Для того чтобы это произошло, контакты нейронной сети, задействованной при первом впечатлении, должны быть усилены в процессе консолидации памяти. Между нейронами-участниками возникают новые, углубленные, особенно прочные и легко возбуждаемые контакты,

благодаря которым типичная модель, связанная с данным воспоминанием, вспыхивает в мозге всякий раз, как активируется хотя бы часть данной сети. Таким образом гиппокамп

путем повторения временно со-храненной информации оставляет прочные следы в бесконечно сложной сети из многих миллионов нейронов. На следующий день, а также много лет спустя, достаточно крошечной отдаленной ассоциации — и воспоминание возвращается.

Виртуальное птичье пение

Что память образуется именно так — только предположение. Реальные процессы, вероятно, намного сложнее, чем эта упрощенная модель. Исследователь Ханс-Йоахим Маркович из Билефельдского университета пишет, что консолидация затрагивает не только гиппокамп и кору больших полушарий, но и другие структуры мозга и «вероятно, представляет собой многоступенчатый процесс». Тем не менее вышеописанная модель, судя по всему, не слишком далека от истины. И как раз то обстоятельство, что образование памяти на значительную часть происходит во сне, сейчас достаточно хорошо доказано.

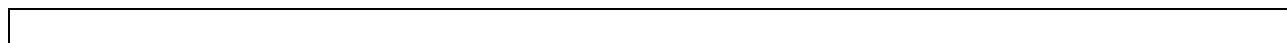
Что люди легче вспоминают заученное после того, как поспят, известно давно. В 1924 г. американские психологи Джон Дженкинс и Карл Далленбах экспериментально доказали, что подопытные лучше воспроизводили бессмысленную последовательность слогов, если между заучиванием и проверкой им давали поспать. Этот результат за минувшее столетие был многократно подтвержден. Тот факт, что детям требуется намного больше сна, чем взрослым, тоже достаточно ясно указывает на то, что мозг нуждается в сне для обучения. Ведь если есть что-то, что дети делают значительно чаще, чем взрослые, то это обработка новых впечатлений и приобретение двигательных навыков.

Реальную картину механизма памяти в спящем мозге нейробиологи смогли представить себе лишь в 1994 г. Тогда американцам Мэтью Уилсону и Брюсу Мак-Нотону из Аризонского университета удался потрясающий эксперимент: они вживили в мозг трем крысам одновременно 12 электродов. Каждый электрод имел несколько принимающих каналов и мог регистрировать сразу целую группу сигналов. Таким образом ученым удалось путем сложной обработки данных одновременно прослушивать сотни единичных нейронов. Электроды были направлены точно на так называемые «нейроны места» в гиппокампе. Эти клетки возбуждались всякий раз, когда крысы запоминали определенные признаки окружающего пространства. Затем исследователи выпустили грызунов в лабиринт и стали регистрировать силу и продолжительность возбуждения нейронов места.

Самое интересное началось, когда животные первый раз после эксперимента заснули и вошли в стадию глубокого сна: «Группы нейронов, одновременно активизировавшиеся во время обследования лабиринта, во время сна также возбуждались синхронно», — вспоминает МакНотон. Во время последнего сна перед началом эксперимента рисунок возбуждения в гиппокампе подопытных крыс был совершенно другим.

Мэтью Уилсон, сотрудник Массачусетского института технологии (Кембридж, США) резюмирует полученные результаты так: «Во сне крысы снова проходили лабиринт. Не хватало только мышечного движения». Правда, все происходило намного быстрее, чем в реальности, «как будто магнитофон включили на перемотку», — говорит Мак-Нотон. И неудивительно: «если бы животные стали повторять впечатления в режиме реального времени, у них не осталось бы времени на бодрствование».

Что эти результаты верны и для других видов животных и систем памяти, подтвердилось в 2000 г., когда биолог Дэниэл Марголиаш из Чикагского университета опубликовал отчет об экспериментах с зебровыми амадинами. Эти певчие птички семейства вьюрковых ткачиков в молодости целый день упражняются в пении и при этом бессознательно заучивают правильную, так называемую сенсомоторную, связь между движениями тела, например, положением клюва, и производимыми звуками.



Модель корреляции в мозгу крысы: В сети из 42 нейронов гиппокампа в мозгу крыс (точки) во время глубокого сна после эксперимента с лабиринтом особенно часто одновременно активизируются те же клетки, что и во время самого эксперимента (жирные линии). Во время глубокого сна до эксперимента картина была иной.

Тетрис для науки

По сей день никому не удалось доказать, что наша сознательная, эксплицитная память действительно нуждается в сне. Это объясняется просто, говорит Ян Борн: «Декларативное обучение требует времени!». Информация с регулярными промежутками извлекается из гиппокампа на протяжении нескольких дней, а то и недель — эксперимент по лишению сна такой продолжительности просто невозможен. Кроме того, бодрствующий мозг, вероятно, тоже вносит свою долю в закрепление новых слов, формул или событий. «И все же проведенные исследования ясно показывают, что как минимум значительная часть долговременной декларативной памяти возникает во сне», — говорит Борн. Это и понятно, поскольку во время сна мозгу не приходится сосредотачиваться на многих других вещах, как во время бодрствования.

Гораздо яснее для ученых система процедурной памяти, сохраняющей автоматически заученные процессы. Здесь нет необходимости в буферном хранилище вроде гиппокампа, поскольку все, чему мы обучаемся в основном автоматически — двигательные навыки и связанные с ними ощущения, например езда на велосипеде, бег на лыжах или разыгрывание фортепьянной пьесы, — мы тренируем прямым, в большой степени бессознательным, как можно чаще повторяемым упражнением. Большая часть такого рода информации передается в долговременную память, видимо, лишь во время последующего сна. Более простые движения сохраняются в мозжечке, а сложные автоматизированные навыки — и в большом мозге.

Информацию, как правило, можно пожизненно востребовать в любой момент, даже не задумываясь. Всякий, кто в детстве научился ездить на велосипеде или плавать, в преклонном возрасте без проблем владеет этими навыками. Поэтому специалисты называют эту память имплицитной.

Мозг во сне повторяет процедурную проработку, что доказали, в частности, вышеупомянутые чикагские эксперименты с зебровыми амадинами. Но самое главное — новейшие исследования с участием людей показали, как важен для этого вида памяти первый сон после тренировки. Похоже, что незакрепленные бессознательные воспоминания, ввиду отсутствия подобной гиппокампбуферной системы, сохраняются не более 30 ч.

Роберт Стикголд, нейрофизиолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, в 2000 г. экспериментировал с людьми, которые днем должны были упражняться в компьютерной игре тетрис. Главное в этой игре — как можно быстрее и ловче поворачивать спускающиеся по монитору геометрические фигуры и расставлять их так, чтобы не образовывалось пустот. Вскоре после засыпания подопытных будили и спрашивали, что им снилось. Они описывали картины, явно связанные с компьютерной игрой.

Аналогичные сны видели и три пациента с амнезией. Из-за разрушения гиппокампа у них отсутствовала декларативная память, поэтому они не владели игрой и не помнили, как в ней упражнялись. Этот факт — явное свидетельство того, что процедурная память пациентов в этот момент работала, и два вида памяти работают независимо друг от друга. Иначе вместе с сознательной памятью у таких пациентов отпадала бы и бессознательная.

Тот же Стикголд доказал в 2000 г., как важен для имплицитной обработки информации сон в первую же ночь после упражнений. В ходе проведенного им эксперимента

133 человека тренировались в быстром и по возможности безошибочном распознавании ненадолго вспыхивающих на мониторе предметов. Если эксперимент повторялся в течение того же дня, никакого дополнительного эффекта тренированности не возникало. Зато после одной, двух и трех ночей со сном результаты заметно улучшались. Лишь 11 человек к третьему дню так ничему и не научились, хотя две последние ночи хорошо спали и пришли на тест выспавшимися. Этим людям по условиям эксперимента не давали спать в первую ночь после упражнений. «Одна-единственная ночь без сна надолго нарушает нормальный процесс обучения», — подытоживает Стикголд. Кто не ляжет спать в течение 30 ч после усвоения нового материала, трудился напрасно.

Ян Борн сделал из этих исследований вполне практический вывод: «Если вы берете уроки игры на фортепьяно или вождения автомобиля, не стоит после занятий отправляться кутить на всю ночь. В противном случае вы зря выбросили деньги за урок», — посоветовал он мне, когда я приезжал в его институт в Любеке.

В 2000 г. он вместе со своим коллегой Штеффеном Гайсом и другими сотрудниками провел такой же тест, как Стикголд, с целью проанализировать влияние различных фаз сна на обучение. Испытуемые, разбуженные после первой половины сна, в которой доминируют фазы глубокого сна, явно чему-то научились. Те, кому не мешали спокойно проспать и вторую половину, богатую эпизодами БС, показали еще лучшие результаты. Зато третью группу заставили упражняться посреди ночи, когда фаза глубокого сна была уже позади. После этого они получили уже только легкий и БС. Этим людям сон не принес никакой пользы в обучении.

Это «первое сильное экспериментальное доказательство того, что человеческая память конструируется во сне в ходе двухступенчатого процесса», прокомментировал любекские результаты бельгийский невролог Пьер Макс из Льежского университета. В фазу БС, видимо, выносятся в основном та информация, обработка которой началась во время глубокого сна. Эта идея хорошо согласуется с так называемой «теорией последовательности», предлагаемой рядом нейробиологов: память образуется во сне в несколько последовательных этапов. Во время БС закрепляется то, что было отобрано как важное в фазе глубокого сна.

Другое предположение гласит, что БС потому так отличается от глубокого сна, что различные виды памяти у человека закрепляются разными путями. Согласно этой теории, БС отвечает за запоминание эмоций и отработку врожденных двигательных навыков. Впрочем, обе концепции можно согласовать, предположив, что в фазе БС мозг связывает с эмоциями информацию, закрепленную в фазе глубокого сна.

И наконец, рабочая группа Дэниэла Марголиаша в Чикаго сумела в 2003 г. доказать, что человек использует сон также для процедурного обучения в акустической области и, что еще важнее, для обобщения проблем. Исследователи обучали участников эксперимента понимать специальным образом искаженные слова. Спустя 12 ч тест проводился снова, но уже с совершенно другими словами. Если подопытные в этот промежуток времени не спали, они забывали принцип перевода и показывали столь же плохие результаты, как в самом начале обучения. Зато после сна они справлялись с текстом не хуже, чем сразу по окончании первой обучающей тренировки.

Следовательно, их мозг во сне закрепил не только воспоминание о конкретных словах, встречавшихся в упражнении, но и общий принцип опознания искаженных звуков. Более того: тем, кто не спал между первыми двумя тестами, и, соответственно, забыл принцип распознавания звуков, достаточно было ненадолго вздремнуть, чтобы показатели значительно улучшились. Этот результат, наряду со многими другими, — доказательство эффективности пресловутого «Power-Nap», короткого послеобеденного сна для повышения работоспособности.

Сон для озарения

Итак, мозг во сне незаметно для нас проводит смотр событиям и деятельности минувшего дня. При этом он, видимо, закрепляет бессознательно возникшие связи между отдельными нейронами и создает прочные, воспроизводимые спустя долгое время модели в бесконечной нейронной сети. Сознательная память, вероятно, по сходному принципу перемещает информацию из буфера в долгосрочное хранилище и связывает новые данные с прежними впечатлениями.

Поговорка «утро вечера мудренее» и популярный сейчас совет «переспать с проблемой» говорят о том же самом. Многие люди рассказывают, что лучшие идеи приходят к ним во сне. Немецкий химик Август Кекуле увидел кольцевую структуру молекулы бензола во сне — в виде змеи, кусающей свой хвост. Английский писатель Роберт Льюис Стивенсон рассказывал, что странная история доктора Джекила и мистера Хайда целиком пригрезилась ему в одну из ночей, так что ее оставалось только записать. А американский игрок в гольф Джек Никлаус будто бы вышел из профессионального кризиса, увидев во сне, что ему нужно по-другому держать клюшку.

Правдивость этих историй часто подвергалась сомнению. И все же каждый по собственному опыту знает, что по утрам мы порой действительно умнее, чем накануне вечером. Загадки, с которыми мы легли спать, иногда решаются утром как будто сами собой.

Первое доказательство того, что сон — путь к озарению, получили в 2004 г. Ян Борн и его сотрудник Ульрих Вагнер. Исследователи предложили участникам эксперимента решить трудные и длинные арифметические задачи, имевшие на самом деле простой, всегда одинаковый принцип решения. Затем одна группа испытуемых получила возможность восемь часов проспать, а другая должна была бодрствовать. После этого упражнения в арифметике были продолжены. Ученых интересовало, как быстро подопытные заметят, что есть более простое решение задачи. Те, кому дали возможность поспать, оказались сообразительнее: 60% из них заметили подвох. В группе неспавших таких оказалось втрое меньше.

Порядок проведения эксперимента был рассчитан так, чтобы ни время суток, ни общая усталость не могли оказать влияния на результаты. Поэтому единственной возможной причиной, объясняющей столь решительное превосходство одной группы над другой, оставалась деятельность мозга во сне. И, конечно, у Борна нашлось для этого объяснение: «Сон не только закрепляет в памяти новые впечатления, он их качественно изменяет. И это позволяет человеку утром по-другому взглянуть на вчерашнюю проблему». Нередко результатом становится совершенно новый подход к решению.

Популярный психолог Михай Чиксентмихайи, наверное, обрадовался такому подтверждению своей правоты. Ведь он писал еще в 1997 г. в книге «Креативность»: «Не нужно чувствовать себя виноватым, если вы спите на пару часов больше, чем принято считать нормальным. Количественные потери во времени бодрствования с лихвой возмещаются качеством сознательной жизни». Его тезис подкрепляют два прославленных примера: Иоганн Вольфганг фон Гете и Альберт Эйнштейн спали не менее 9 ч в сутки. Поэт назвал сон «верным другом, который всем помогает». Физик любил ненадолго вздремнуть днем, ограничивая время таких сиест тем, что держал в руке связку ключей, которая с грохотом падала на пол, если он засыпал слишком глубоко.

Может быть, хотя бы малой частью своей гениальности они обязаны сну?

Каждому участку мозга — свою глубину сна

Сон в основном ускользает от человеческого сознания — это заложено в самой его природе. Поэтому прогресс сомнологии зависит от остроумных экспериментов и удачно поставленных вопросов. Например: если сон действительно так важен для работы мозга, как это нередко утверждают, не следует ли ожидать, что во сне особенно активно будут функционировать именно те участки мозга, которым пришлось больше всех потрудиться за минувший день?

Так родилась теория локального сна. Согласно этой теории, сон — не единый процесс, равномерно происходящий во всем теле, а своего рода физиологическое предложение организма своим отдельным частям взять столько сна, сколько каждой из них нужно. Поэтому глубина сна в каждый момент не обязательно повсюду одинакова. Вполне можно себе представить, что одна часть мозга спит глубже, чем другие. Например, после многочасовой игры в теннис сенсомоторный центр, координирующий удар, заслужил наиболее полный отдых.

Верность этой теории по крайней мере относительно мозга сейчас окончательно подтверждена. Хорошим примером может служить одно-полушарный сон морских млекопитающих и птиц. Русский специалист по физиологии животных Лев Мухаметов всякий раз будил дельфинов в то время, когда у них засыпала одна и та же половина мозга. В результате это полушарие отсыпалось потом значительно дольше, чем другое.

Исследователям удалось обнаружить локальные различия в сне и у людей: передняя половина большого мозга спит обычно несколько глубже, чем задняя, вероятно, потому, что дневная активность предъявляет к первой больше требований. «Передние лобные доли мозга важны для познавательной деятельности», поясняет цюрихский сомнолог Ханс-Петер Ландольт. «Эти участки мозга особенно активно работают днем, и здесь выделяется больше таких веществ, как аденозин, повышающих потребность в сне». Разница между левшами и правшами также нередко отражается на ЭЭГ сна: у правой левое полушарие спит глубже, поскольку там обрабатывается информация правой руки, и наоборот.

Швейцарский сомнолог Александр Борбели и его коллеги решили в 1994 г. проверить эту идею. Они продолжительное время стимулировали вибрирующим физиотерапевтическим аппаратом кисть одной руки у восьми студентов-правшей. В первые часы следовавшего за этим сна действительно регистрировалось больше дельта-волн в тех участках мозга, которые обрабатывали информацию от стимулируемой руки. Правда, эффект проявлялся слабо и был статистически достоверен лишь при раздражении правой руки — и все же это было первое ясное указание на то, что и человеку свойственен локальный сон.

Ирен Тоблер подтвердила эти данные сначала в ходе экспериментов с крысами. Затем в 2004 г. она исследовала локальный сон в мозге мышей. Грызунам шесть часов подряд не давали спать и стимулировали усики только с одной стороны морды. После этого мыши отсыпались, и ученые наблюдали желаемый эффект: «ЭЭГ показывала заметно большую активность длинных волн в задействованном полушарии, чем в незадействованном, — говорит Тоблер. — Причем отдых продолжался целых 10 часов».

Очевидно, нервные клетки этой области мозга затратили больше энергии. Ведь параллельный эксперимент показал, что они после опыта «дозап-равились» значительно большим количеством «горючего» в виде глюкозы, чем другие нейроны. Но если локально повышенную потребность в длинноволновой мозговой активности животные могли удовлетворить только во сне, разница в потреблении глюкозы между отдельными участками мозга выравнивалась и в том случае, если ученые не давали грызунам спать. Поэтому маловероятно, что глубокий сон служит только для восполнения запасов энергии, как предполагала одна из ранних теорий.

Кульминацией этого ряда экспериментов стали результаты, опубликованные в том же 2004 г. исследовательским коллективом под руководством Джулио Тонони и Рето Хьюбера из Мэдисона. Их испытуемые обучались перед экраном компьютера с помощью мыши переводить курсор из одного заданного пункта в другой. При этом положение курсора — о чем участники эксперимента не подозревали — систематически сбивалось. Центры, управляющие движением руки, были вынуждены бессознательно учиться учитывать этот сбой, как всякий человек бессознательно учитывает, что при подъеме по эскалатору нужно двигаться иначе, чем на обычной лестнице. Осознание приходит лишь в том случае, если движущееся полотно внезапно останавливается.

«Мы выбрали именно этот тест, потому что он позволяет проследить механизмы бессознательного обучения, а также потому, что из прошлого опыта нам известен четко

очерченный участок мозга, который при этом активируется».

После тренировки подопытные должны были спать в колпаке, начиненном 256 электродами. Это позволило снять исключительно точную энцефалограмму, на которой просматривалась также разница между отдельными небольшими ареалами. Таким образом ученым удалось установить связь между успехом в обучении и локальной активностью мозга. Во-первых, на том участке мозга, который особенно сильно задействован при отработке предложенных тестов, действительно наблюдались во время глубокого сна особенно интенсивные дельта-волны. «Гомеостатическая потребность во сне явно была здесь особенно сильной», — говорит Хьюбер. Кроме того, во время второй серии упражнений участники показывали лучшие результаты, чем в первый раз, лишь в том случае, если им в промежутке удавалось поспать.

Но самый удивительный вывод был получен из сравнения отдельных испытуемых: «Мы обнаружили четкую корреляцию между уменьшением числа ошибок в тесте и локальным усилением длинноволновой активности во время глубокого сна», — рассказывает Хьюбер. Те участники, которые — по каким бы то ни было причинам — показали на следующий день наилучшие успехи в обучении, глубже всех спали ответственным за данное умение участком мозга. Несколько утрируя, можно сформулировать выводы эксперимента следующим образом: каждая отдельная нервная клетка сама регулирует глубину своего сна, причем эта глубина, по всей вероятности, прямо зависит от того, как сильно данная клетка задействована в консолидации памяти во время сна.

Лучше учиться — и быстрее забывать

Итак, специалисты сегодня практически не сомневаются, что мы учимся во сне. Однако во избежание недоразумений необходимо пояснить: «учиться во сне» в понимании ученых означает лишь то, что наш мозг в еще практически не изученном состоянии сонного сознания закрепляет то, что мы усваивали в течение дня. Тетрадь по математике, положенная на ночь под подушку, пользы не принесет. Во сне мы вряд ли достанем ее оттуда и что-нибудь прочтем. Так же мало толку в том, чтобы спать под звуки обучающей кассеты с иностранными словами. Акустические раздражители из внешнего мира проникают в спящее сознание лишь в том случае, если являются сигналами тревоги.

Когда человек готовится к экзамену и должен в кратчайшие сроки зазубрить большие объемы декларативного знания, ему, вероятно, не повредит даже бессонная ночь, проведенная за учебой. Факты в буферном хранилище в течение нескольких дней хорошо сохраняются и при недосыпе. А после экзамена настанет время хорошенько выспаться и перенести выученное в долговременную память.

Тем не менее всякий, кто в долгосрочной перспективе хочет оптимально использовать свои как сознательные, так и бессознательные умения и способности, непременно должен как следует выспаться. И, конечно, не повредит перед сном повторить особенно важные вещи: не исключено, что в таком случае мозг во время сна углубленно их проработает. Однако этот совет, как и другие рекомендации, связанные с функционированием памяти — пока чисто умозрительное соображение.

«Память — один из сложнейших предметов психологии и нейробиологии», — пишет Ханс-Иоахим Маркович. Поэтому не удивительно, что мы пока не знаем по-настоящему, как искусственно улучшить ее работу. Во всяком случае, до фармакологических препаратов, которые могли бы целенаправленно усиливать консолидирующее взаимодействие нервов клеток во сне, пока еще очень далеко. Более реалистическая перспектива — усиление глубокого сна в целом, что косвенно способствует и улучшению памяти. Это может делаться посредством электрических полей, синтетического гормона роста или других химических веществ, влияющих на взаимодействие нейромедиаторов в мозге. Чего можно достичь в этой области, пока еще не вполне понятно.

Тем не менее одно практическое медицинское приложение для новых научных результатов уже наметилось: любекский физиолог Уль-рих Вагнер и его коллеги надеются с помощью лишения сна предотвращать так называемый посттравматический стресс. Они опрашивали бывших подопытных, четыре года назад проходивших у них тесты на связь сна и памяти, помнят ли они выученное тогда. Оказалось, что люди помнят только эмоционально насыщенные истории, а нейтральная информация из их памяти улетучилась. Впрочем, и эмоциональная память сохранилась лишь у тех, кто после чтения текстов имел возможность три часа спать.

«Эмоционально окрашенные воспоминания могут сохраняться годами, если непосредственно за обучением следует короткий эпизод сна», констатировали исследователи. Переворачивая это заключение, они предлагают не давать людям уснуть в течение нескольких часов после травмирующего события, например, происшедшей на их глазах тяжелой аварии или катастрофы. Это ослабляет образование эмоциональной памяти, тем самым разрушая фундамент посттравматического стресса. Есть надежда, что это предотвратит появление таких симптомов, как регулярные ночные кошмары, панические атаки, депрессии, нарушения сна и хроническая усталость.

В том же направлении движутся эксперименты, ставящие своей целью выяснить, как реагирует память, если фармакологическими средствами подавлять глубокий сон. Этого можно добиться, например, искусственно повышая уровень в мозге возбуждающего и способствующего БС нейромедиатора ацетилхолина. Выяснилось, что, как и следовало ожидать, декларативная память, особенно тесно связанная с глубоким сном, в результате значительно страдает.

Так что если нам и не приходится ожидать в ближайшем будущем таблеток для памяти, очень скоро может появиться их противоположность: лекарство для забвения. Остается лишь надеяться, что оно не попадет в дурные руки¹.

Глава 8 Мир сновидений

Что мы переживаем во сне

Когда Натаниэль Клейтман и Юджин Азеринский в начале 1950-х гг. обнаружили явление БС, большинство исследователей надеялось, что перед ними наконец откроются ворота в мир сновидений. Подопытных в лаборатории оставляли спать до того момента, пока их глаза не начинали быстро двигаться, а ЭЭГ — показывать неровный рисунок. Подождав немного, сомнологи будили спящих. В трех из четырех случаев им при этом удавалось то, о чем прежде они и мечтать не смели: разбудить человека прямо во время сновидения.

Возник настоящий бум исследования ночных грез. Вплоть до 1990-х годов ученые всего мира выслушивали в ходе так называемых «экспериментов с пробуждениями» все новые необыкновенные отчеты о сюрреалистическом мире спящего мозга. Различные аспекты сновидений регистрировались с максимальной тщательностью. В частности, исследователи анализировали интенсивность повторения во сне событий минувшего дня и фантастичность сновидений, а также задавались вопросом, можно ли повлиять на содержание сновидений извне.

Сейчас пик увлечения прошел, новых открытий в этой области уже не ожидается. «Сегодня мы знаем, какова статистическая частота появления в сновидениях тех или иных объектов, в какой степени при этом задействуются разные формы чувственного восприятия: обоняние, вкус, зрение, чем отличаются сны детей, стариков, людей в депрессии или переживших травму», — подводит итог Вольфганг Лейшнер, специалист по сновидениям из Института Зигмунда Фрейда во Франкфурте-на-Майне.

«В мире сновидений мы обычно находимся в движении, поэтому сны чаще разыгрываются на открытых пространствах, чем в замкнутых помещениях, — говорит Инге

Штраух, исследовательница из Цю-рихского университета. — Обычно декорации сна не меняются». При этом наши сновидения разыгрываются, как правило, в незнакомой, иногда пугающей обстановке, иногда среди странных пейзажей, ко-торых мы до тех пор никогда не видели. Однако это нас нисколько не смущает: «В отличие от бодрствования, во сне человек обычно не осознает, что находится в незнакомой обстановке, и не задается воп-росом, куда это он попал». Мир снов живет по собственным законам. «Самая характерная черта сновидения — создаваемое им ощущение реальности. Лишь после пробуждения сон осознается как фантазия, пришедшая спящему».

Каждое шестнадцатое сновидение обходится вообще без окружаю-щей среды — разыгрывается, так сказать, в пространственном вакууме. Каждый десятый сон представляет собой неподвижный кадр. А пос-кольку люди — существа по преимуществу социальные, не приходится удивляться, что и в наших сновидениях обычно присутствует много на-роду. Штраух приводит типичное воспоминание о сне:

«Там были мой отец, мать, три пожилые дамы, одну из которых я знаю, — это моя бабушка, еще моя тетка из Германии и карликовый пинчер, судя по всему, принадлежавший моим родителям, — они как раз в этот день его купили. И вот мы все сидим вокруг стола — такой низкий стол с кожаной обивкой — и обсуждаем преимущества и вред курения. Последнее, что сказал мой отец, было что-то вроде: «Мне нет дела до того, что кто-то там в Израиле...» — и на этом фраза оборва-лась. А до этого речь шла о ребенке, который откуда-то взялся в доме моей тетки, и что она не хочет, чтобы ребенок заболел, потому что мой отец так ужасно потеет. А в какой-то момент мы ехали на лифте, еще с каким-то мужчиной».

В сновидениях мы встречаемся с друзьями и знакомыми чаще, чем с родственниками. Нередко там появляются также чужие, неясно обри-сованные лица. Зато знаменитости и вымышленные персонажи почти не имеют доступа в наши сны. Самые частые эмоции во сне — радость, злоба, страх, заинтересованность и стресс. Секс, судя по всему, играет в снах меньшую роль, чем принято думать. Но это может объясняться и тем, что многие участники экспериментов стесняются рассказывать о своих сексуальных сновидениях.

Инге Штраух, сейчас уже вышедшая на пенсию, в 1979-1999 гг. собрала со своим коллективом 3000 пересказов сновидений. При этом она обнаружила, что большая часть снов вовсе не отличается такой яркой оригинальностью, как принято думать. Очевидно, мы просто лучше помним впоследствии именно красочные детали. «Мир сновидений постоянно определяют как «фантастический», «драмати-ческий» и «эмоциональный». Те, кто так говорит, не задумываются о том, является ли необычное в снах в то же время типичным для них». Примерно половина снов вовсе не содержит фантастических элементов, треть из них — какую-нибудь одну деталь такого рода и лишь каждый пятидесятый сон действительно полон невероятных вещей и событий.

Из этого вовсе не следует, что большинство сновидений подчиня-ется законам логики. Еще Зигмунд Фрейд, отец психоанализа и тол-кования сновидений, писал: «Сны могут быть вполне осмысленными или, по крайней мере, связными, они могут быть также остроумными и фантастически красивыми; но хватает и запутанных, как бы дурац-ких, абсурдных, а порой просто безумных сновидений». Пытаясь вы-яснить, насколько реалистичны человеческие сны, Штраух исследо-вала 500 сновидений из БС у взрослых молодых людей. Оказалось, что 29% снов вполне могли бы быть рассказом о действительном происшествии. Преобладающему их количеству, 63%, Штраух дала оценку «изобретательные»: то, что происходило в этих снах, было неправдоподобно, но все же не фантастично. По-настоящему фан-тастическими оказались лишь 8% сновидений. Штраух приводит осо-бенно яркий пример:

«Там двое боролись, один что-то потерял, маленький кубик, другой за-сунул его себе в рот, и тогда я говорю: «ты подобрал его капсулу само-убийства, теперь ты, наверное, умрешь в судорогах. И я достаю нож и спрашиваю: ударить тебя, чтобы помочь тебе умереть? И тут появляется фотография моего отца».

Как мы защищены от сновидений

В рабочей группе пионера сомнологии Натаниэля Клейтмана записью сновидений занимался его ученик Уильям Демент, сам ставший со временем крупнейшим исследователем сна. Демент сначала хотел стать психиатром и был в восторге от возможности экспериментально подтвердить идеи Фрейда о происхождении сновидений. Но в 1960-е годы он опроверг предположение Фрейда, что продолжительное подавление сновидений ведет к душевной болезни. Основатель психоанализа исходил из того, что возможность пережить в сновидении вещи, запретные для нас в реальности, защищает психику от повреждений. Поэтому Демент в течение длительного времени будил подопытных в стадии БС, однако не обнаружил никаких принципов назревающих психозов.

Большинство испытуемых у Дементы смотрели свои сны до конца — он будил их лишь к концу фазы БС. В ходе эксперимента постоянно появлялись указания на то, что характерный внешний признак БС — движение глазных яблок — возникает тогда, когда и во сне глаза наблюдают за каким-то объектом и поэтому должны менять направление взгляда. «Глаза показывают, что мозг реагирует на события сна также, как если бы сон был реальностью», — пишет ученый.

Однажды Демент и его коллеги недоумевали, увидев на окулограмме необычно однообразные, повторяющиеся узоры. Они подошли к подопытному и пронаблюдали 26 строго ритмичных движений глаз туда-обратно. После этого спавшего разбудили — и он рассказал легендарный «сон о пинг-понге»: «Ему снилось, будто он сидит на столе для пинг-понга и наблюдает за игрой своего брата и одного из друзей. Игроки долго перекидываются мячиком, а он следит за ним глазами», — пишет Демент.

Сразу возникли новые вопросы: почему движутся только глаза? Почему спящий не поворачивает также голову? Почему у нас не вздрагивают ноги, когда нам снится, что мы от чего-то убегаем? Ответ на это дал французский нейрофизиолог Мишель Жуве: мозг вынужден защищать нас от наших сновидений.

В 1959 г. Жуве обнаружил в основании мозга у кошек крошечный центр БС, который в этом парадоксальном третьем состоянии сознания парализует тело и активизирует мозг. Кошки — излюбленные подопытные сомнологов в животном мире. Они спят очень много, разделяя сон на небольшие отрезки в течение всех суток. Когда Жуве начал свои эксперименты, ученые уже выяснили, что кошки необычно часто впадают в БС. Их мозг при этом не менее активен, чем в состоянии бодрствования, глаза движутся, усы подрагивают, но все остальное тело парализовано.

Поэтому Жуве не случайно выбрал для своих опытов именно этих зверьков. И хотя его эксперименты — как и многие другие исследования в области нейробиологии и сомнологии — заставляют задуматься об этической допустимости опытов на животных, результаты оказались настолько сенсационными, что они и сейчас определяют наше понимание сна и сновидений.

Жуве хирургически разрушал у кошек нейроны в мосту мозга, которые передают сигналы, парализующие двигательную активность тела. В результате мышцы не получали команды к полному расслаблению, и животные начинали во сне активно двигаться! С наступлением парадоксального сна кошки вскакивали на ноги, гнались за невидимой мышью, выгибали спину дугой, оцетинивались и шипели на несуществующих врагов, а потом вдруг, оскалившись, забивались в угол клетки, словно напуганные чем-то. А иногда они начинали принюхиваться и шли по таинственному следу. В целом они вели себя импульсивно и эмоционально, демонстрируя в то же время автоматизированные двигательные навыки. Все попытки биологов как-то отвлечь животных ни к чему не приводили — кошки явно продолжали спать.

Внезапно стало ясно, что природа и не могла поступить иначе, чем парализовать тело на время сна. Ведь было бы крайне неэкономно и к тому же очень опасно проживать

сложные видения БС с полным участием мышц тела. Поэтому центр БС, посылая в мозг волны возбуждения, одновременно всегда обездвиживает тело.

Впрочем, у людей встречается очень редкая и страшная болезнь, которая печально напоминает симптомы, появившиеся у оперированных кошек Жуве. Это заболевание классифицируется как парасомния, называется нарушением поведения БС и является чаще всего ранним симптомом болезни Паркинсона. Механизм защитного мышечного торможения в этих случаях постепенно отказывает, поскольку с возрастом разрушаются необходимые нейроны в мосту мозга. Что при этом происходит, «предсказали давние эксперименты с кошками», говорит не-вролог Марк Маховальд, который в соавторстве с Карлосом Шенком впервые описал эту болезнь в 1986 г.

Страдают ею обычно люди старше 50 лет, и в девяти случаях из десяти — мужчины. В состоянии бодрствования, а также обычного сна, это зачастую совершенно нормальные, мирные, спокойные и доброжелательные люди. Но с наступлением парадоксального сна они способны превратиться в «монстров». Если симптомы выражены слабо, пациенты просто разговаривают во время эпизодов БС, или у них подрагивают руки и ноги — явления обычные, происходящие порой и с вполне здоровыми людьми, когда им снится особенно яркий сон. Зато при тяжелой форме болезни они встают с постели, ругаются, куда-то бегут, иногда даже совершают насильственные действия, распахивают ногами двери, бьют своих домашних, наносят себе порезы и другие телесные повреждения. Чтобы избежать этого, такие больные, ложась спать, просят привязать себя к кровати, вместо одеяла используют спальные мешки или спят на полу в надежно запертом, совершенно пустом помещении.

«Когда такие пациенты ночуют в нашей лаборатории сна, всегда возникает огромное напряжение, — рассказывает швейцарский не-вролог Клаудио Басетти. — Но как это ни трагично для самих больных, для сомнологии такие случаи — настоящий клад». Ведь для ученых это единственная возможность узнать содержание сновидений, не будя спящего.

Эту болезнь часто смешивают с другими парасомниями, например, с лунатизмом или ночными кошмарами. Однако при этих расстройствах, в отличие от нарушения поведения БС, пациенты встают всегда в состоянии (фазе) глубокого сна и никогда — в парадоксальной фазе. Кроме того, лунатизм, вопреки распространенному мнению, не имеет никакого отношения к сновидениям. Лунатики встают и ходят потому, что у них неправильно работает система возбуждения. Она вызывает панические атаки во сне или активизирует автоматические двигательные навыки совершенно независимо от того, видит ли человек в этот момент сон и что именно ему снится.

В глубоком сне мы тоже видим сны

Долгое время сомнологи были единодушно убеждены, что сны нам снятся только в те моменты, когда вращаются глазные яблоки. И не-удивительно: всякий раз, как ученые будили спящих во время обычного сна, на вопрос «что вам снилось?» они получали лишь недоуменно-сердитое пожатие плечами.

На самом деле противоречащая этому информация поступала и раньше. Еще Клейтман и Азеринский сразу после открытия БС сообщали, что 17% подопытных вспоминали сны и в тех случаях, когда их будили во время легкого или глубокого сна. Но лишь около 20 лет назад американский ученый Дэвид Фулкес систематически занялся исследованием сновидений глубокого сна и стал регулярно будить подопытных в те моменты, когда их глаза оставались неподвижными. К этому времени уже было ясно, что и в глубоком сне мозг активно работает, а следовательно, возникновение сновидений должно быть связано с этой его работой. «По нашему мнению, любая активная деятельность больших полушарий — достаточная основа для возникновения снов, даже если эта деятельность синхронизирована, как в фазе глубокого сна», — заявил в 1992 г. итальянский сомнолог Коррадо Каваллеро из Болонского университета.

Каваллеро, Фулкес и некоторые их коллеги продолжали упорный поиск. Они давали

людям, вырванным из бездны глубокого сна, немно-го времени, чтобы как следует проснуться, а потом расспрашивали их не о снах, а вообще о чувственных впечатлениях, эмоциях, картинах, воспоминаниях. Этот путь оказался более эффективным: в одном из экспериментов Кавалiero две трети подопытных, разбуженных в стадии глубокого сна, рассказывали о тех или иных переживаниях.

На сегодняшний день большинство специалистов полагает, что мы видим сны постоянно, но помним их хуже или лучше в зависимости от того, в какой фазе сна нас разбудили.

Возможно, впрочем, что нерегулярное, напоминающее бодрство-вание возбуждение, отражающееся в рисунке ЭЭГ при парадоксаль-ном сне, наводит более яркие видения, чем фазы легкого и глубо-кого сна. Во-первых, природа не зря выдумала уловку с мышечным торможением в БС, во-вторых, сновидения легкого и глубокого сна обычно короче и бессодержательнее, им свойственны большая ста-тичность и обрывочность по сравнению с парадоксальным сном. В видениях БС больше событий, подтверждает Клаудио Басетти: «Они живее, эмоциональнее, фантастичнее, мы в них больше движемся и больше видим».

Как возникают сны

Мишель Жуве, наблюдая в 1960-х годах за своими оперированными кошками, наглядно разыгрывавшими сны, пришел к выводу, что они, возможно, отрабатывают в фазе БС прочно заученные двигательные на-выки. Вероятно, смысл этого странного состояния в том, чтобы трени-ровать координацию инстинктивных движений. Тогда днем, когда эти навыки действительно понадобятся, мозг сможет легче и прицельнее вызвать их из глубин подсознательного.

Сейчас эта теория переживает новый подъем в связи с последними экспериментами по консолидации памяти во сне. Возможно, младен-цам именно потому требуется больше БС, чем взрослым, что при этом виртуально тренируются двигательные навыки, закрепленные в стволе мозга. В начале жизни потребность в такой тренировке выше, полага-ет, например, американский исследователь Джером Сигел. А чтобы мы при этом не осуществляли данные движения в реальности, включается механизм мышечного торможения. То обстоятельство, что те морские млекопитающие, которые спят всегда только одной половиной мозга, не имеют эпизодов БС, говорит в пользу такого предположения: киты, дельфины и ушастые тюлени, продолжающие во сне двигаться, не нуж-даются в виртуальной отработке навыков. Ушастые тюлени, которые в воде спят однополушарным сном, испытывают эпизоды парадоксаль-ного сна лишь тогда, когда спят на суше.

Американские ученые Аллен Хобсон и Роберт Мак-Карли, считав-шие, что сновидения появляются только в фазе С, разработали в 1977 г. так называемую модель активации-синтеза. Согласно этой модели, центр БС своими интенсивными сигналами, распространяющимися случайным образом по всему мозгу, активирует нейронные сети, воз-буждение которых связано для нас с минувшими событиями и впечат-лениями, либо управляет имплицитными или инстинктивными дейс-твиями. Если нас будят, сознание вкладывает некую интерпретацию в эти следы памяти и глубоко укорененные схемы поведения. Из этого получается целый сюжет со своей специфической логикой. Другими словами: бодрствующее сознание составляет сновидения из остатков сонного сознания.

Эта концепция в несколько модифицированной форме существует и по сей день. Правда, сейчас уже ясно, что сновидения возникают не в центре БС. Важнейшие центры сновидения находятся в лобных долях мозга, говорит лондонский нейрофизиолог Марк Солмс: «Сновидения и БС управляются разными мозговыми механизмами». Система сновиде-ний, как и системы сна и бодрствования, представляет собой, вероятно, сеть из нескольких нейронных скоплений, доходящую до промежуточ-ного мозга. Она активизируется всякий раз, когда спящий мозг берется за свою работу, порождая медленные волны, сонные веретена или бес-покойное возбуждение БС.

Солмс приводит в поддержку своей теории тот факт, что мы видим сны также в глубоком и легком сне. Он перечисляет другие доказательства: во-первых, люди продолжают видеть сны и в тех случаях, когда центр БС у них разрушен. Во-вторых, встречаются случаи, когда эпизоды БС наличествуют с нормальной частотой, а сновидений практически нет — из-за повреждения лобных долей большого мозга, где, по предположению Солмса, расположены центры сновидений. В-третьих, сны можно вызывать искусственно, стимулируя определенные участки в передней части мозга.

Вероятно, центр сновидений в лобных долях больших полушарий активизируется всякий раз, когда мозг во сне приступает к консолидации памяти. Однако после пробуждения эти процессы для нас закрыты, говорит нейрофизиолог Ян Борн: «Поскольку реактивация нервных клеток проходит ниже порога нашего сознания, сновидения — не точные копии прошлого, а то, что мы задним числом, проснувшись, связываем с данными моделями возбуждения». «Кроме того, мозг спящего в процессе консолидации памяти может полностью вырывать полученные во время бодрствования впечатления из контекста и обрабатывать их фрагментарно», — говорит Борн. Это объясняет нередко характерную для снов путаницу, а также тот факт, что время, как правило, не играет в снах никакой роли: «Когда мы вспоминаем сон, мы встраиваем в него и временное измерение. Из-за этого иногда кажется, что события во сне развиваются в обратном порядке, а иногда сновидения прокручиваются с невероятной быстротой».

Какова биологическая целесообразность этого «сонного сознания», порождаемого центром сновидений, пока совершенно непонятно. «Ночные видения — одна из необъяснимых загадок человеческого существования», — говорит канадский исследователь из Монреаля Тор Нильсен. Один из интереснейших актуальных вопросов современной сомнологии — почему в ходе эволюции в мозге выработались специальные центры, позволяющие нам, когда мы проснулись, в какой-то степени подглядеть за работой спящего мозга — то есть видеть сны. Никто не знает, почему мозг не выполняет эту работу просто так — без системы контроля через сновидения.

Все люди видят сны — за редким исключением

В 1997 г. в неврологическое отделение Цюрихской университетской клиники была доставлена 74-летняя пациентка с симптомами инсульта. На третью ночь после инсульта женщине приснился странный сон, впоследствии опубликованный в описании этого случая заведующим отделением Клаудио Басетти и его коллегой Маттиасом Бишофом:

«Незнакомый человек показывает мне огромный кусок ваты, на котором нарисовано множество человечков в пестрой одежде. Фигурки, похожие на карликов, изображены в разных позах: одни лежат, другие сидят или стоят. Позже тот же человек показывает мне второй кусок ваты, еще больше первого, с сотнями таких фигурок. Я пытаюсь отыскать среди них тех человечков, которых видела в первый раз, но ничего не получается, и я сдаюсь».

После этого женщина потеряла способность видеть сны. Как она ни старалась, утром ей ничего не удавалось вспомнить, в то время как до инсульта она обычно видела сны 3-4 раза в неделю. В остальном пациентка была практически здорова, у нее наблюдался совершенно нормальный ночной сон обычной структуры, со всеми стадиями, и в общем перенесенный инсульт, судя по всему, не причинил ей ни малейшего психического ущерба. Через месяц ее выписали из больницы, но Бишоф продолжал звонить женщине и интересоваться, не вернулись ли сновидения. Спустя 14 недель после инсульта она впервые рассказала короткий, обрывочный сон. Даже спустя год женщина почти не видела снов, а если ей что-то снилось, то эти видения были куда бледнее, чем до болезни.

Что же сделал инсульт? Магнитно-резонансная томограмма головного мозга пациентки показала, что кровоизлияние разрушило те участки лобных долей больших полушарий, где, по предположениям ученых, расположены центры сновидений. Эти области

ответственны обычно за обработку зрительных образов. Поэтому нетрудно заподозрить, что именно этот ареал занимается у здоровых людей переводом возбуждения спящего мозга на язык картинок. Врачи предположили, что сон с пестрыми фигурками возник в момент последней вспышки активности отмирающих нейронов. Поэтому он и оказался таким многоцветным и детальным.

Басетти и Бишоф видят в этом случае не только на редкость ясное подтверждение того, что БС и сновидение — независимые друг от друга феномены. Они полагают также, что теперь им доподлинно известна локализация важнейших центров сети сновидений. Врачи еще в 1883 г. открыли крайне редкое заболевание под названием синдром Шарко-Вилбранда, при котором из-за разрушения участков мозга резко падает способность видеть сны. Однако случай 1997 г. — первый, когда утрачена исключительно способность к сновидениям, и к тому же была возможность точно локализовать повреждения с помощью современной техники.

Тем самым наши знания о том, где именно расположены центры сновидения, кардинально изменились. Теперь можно с интересом ожидать, когда исследователи разберутся в механизме возникновения снов не хуже, чем это им удалось с системой засыпания в промежуточном мозге и стволе мозга.

Большинству людей будет, наверное, небезынтересно узнать, что у 74-летней больной из Швейцарии практически нет товарищей по несчастью. Утрата способности к сновидениям — исключительно редкий случай. Если человек говорит, что не видит снов, то он, скорее всего, просто разучился при пробуждении обращать внимание на свои сны и запоминать их. Известно, что сны вообще легко ускользают из памяти: нередко бывает, что человек просыпается ночью от волнующего сна, потом снова засыпает и утром никак не может вспомнить, что же такое ему приснилось. Это совершенно нормально и лишь подтверждает тот факт, что за время сна мы забываем мысли или впечатления, мелькнувшие в последние минуты перед засыпанием.

Если вы хотите серьезнее вникнуть в природу собственных сновидений и жалеете об утрате сюрреалистических ночных переживаний, можно воспользоваться излюбленным приемом исследователей этой области: положить на ночной столик блокнот и ручку и, проснувшись от сновидения, сразу записать несколько ключевых слов. Наутро запись поможет вспомнить сон, и тогда его нужно подробно записать в специальный дневник.

Годы спустя это может оказаться увлекательным, интересным и порой очень поучительным занятием¹.

О чем догадывался еще Фрейд

Записывая сны в дневник, мы быстро замечаем, что в сновидениях постоянно сталкиваемся с вещами, занимавшими нас и наяву. Этот феномен отметил еще Зигмунд Фрейд. Однако многие взгляды и методы, изложенные им в книге 1905 г. «Толкование сновидений», сейчас опровергнуты или поставлены под сомнение. Тем не менее фундаментальное предположение, что сюрреалистический мир спящего мозга способен многое рассказать о том, что нас подсознательно занимает, и сейчас считается верным.

Одним из важных открытий, связанных с экспериментами по пробуждению, стал тот факт, что на содержание сновидений в значительной мере влияют так называемые «остатки дня». В частности, у подопытных «в каждом втором или третьем сне обнаруживались указания на эксперимент», рассказывает Инге Штраух. Людям снится, например, что исследователи подключают к ним электроды.

В ходе одного из экспериментов 30 человек впервые в жизни решились на прыжок с парашютом в паре с опытным парашютистом. Несколько ночей до и после прыжка Штраух записывала содержание их снов. Оказалось, что подопытные заранее интенсивно готовились во сне к предстоящему событию. «Почти за неделю до назначенной даты в каждом третьем сне в какой-либо форме всплывала тема прыжков с парашютом», — пишет

исследовательница. Но еще сильнее занимал спящий мозг уже состоявшийся прыжок: три ночи после события 70-80% всех снов включали тему парашюта.

Когда Хобсон и Мак-Карли в 1977 г. представили свою модель активации-синтеза, она еще являлась антитезой к психоаналитическому подходу, видевшему в снах переработку полученных наяву впечатлений.

Нейробиологи, напротив, настаивали на том, что возбуждение спящего мозга носит случайный характер и не имеет никакого отношения ни к «остаткам дня», ни к детским воспоминаниям во фрейдовском духе.

На сегодняшний день мнение изменилось. Даже если исходный пункт возбуждения спящего мозга случаен, само возбуждение, вероятнее всего, распространяется по давно уже сложившимся сетям или нейронным соединениям, образовавшимся во время бодрствования последних дней и закрепляемым в момент сновидения. При таком подходе сновидения действительно позволяют судить о том, какие события последних дней произвели на нас большое впечатление и какие воспоминания оставили неизгладимый след в мозге.

При этом следует обращать внимание не столько на сюжет, сколько на мотивы сна, поскольку сновидения воспроизводят впечатления и мысли бодрствующего сознания в сильно искаженном виде и совершенно ином контексте. Почти никогда наши сны не представляют собой фрагменты воспоминаний с сохранением последовательности событий. Работа спящего мозга сопровождается всплыванием отдельных, никак не связанных сцен и образов, которым мы лишь задним числом придаем подобие смысла.

Поэтому нелепость снов — результат случайного смешения мотивов. Зигмунд Фрейд еще считал ее плодом психологически необходимой системы вытеснения. Для него в толковании сновидений были особенно важны сны, в которых мозг отрабатывает целые сюжетные эпизоды и пережитые истории — особенно в нелепой или фантастической форме. Фрейд твердо верил, что анализ этих странных историй помогает обнаружить то, что мы днем вытесняем из сознания.

Судя по всему, такой анализ не эффективен. И все-таки даже невролог Басетти прислушивается к тому, что рассказывают пациенты о своих снах: «Мне кажется, внимательно прислушиваясь к тому, что человеку снится, узнаешь кое-что и о нем самом. Сны — не бессмыслица. Они питаются воспоминаниями и впечатлениями». С другой стороны, их не стоит переоценивать. Разумный разговор с пациентом днем дает врачу, несомненно, больше информации о его личности, чем пересказ сна. Но для более полного представления о человеке сны не бесполезны.

Поэтому если и обращать больше внимания на сны, то не в такой странной форме, как это делал доктор Фрейд. Скорее, они могут быть для нас интересной возможностью подглядеть за складыванием собственной памяти, знаком того, чем занят во сне наш мозг, когда бодрствующее сознание отключено — возможно, для нас откроется в этом новый ракурс собственной личности.

Сон или галлюцинация

Альфред Мори — французский ученый XIX в., интересовавшийся сновидениями, просил своего помощника будить себя сразу после засыпания и рассказывал тому, что ему успело привидеться. Самый знаменитый из его рассказов, чаще всего приводимый в доказательство того, что на сновидения можно влиять извне — «сон о гильотине». Мори приснилось, что он приговорен к смерти в эпоху Французской революции. Он проснулся в тот момент, когда холодный нож гильотины коснулся его шеи — и в ужасе обнаружил, что ему на затылок упала перекладка постельного лога.

Сегодня специалисты предполагают, что это был так называемый гипнагогический сон. Такие видения возникают в моменты засыпания или пробуждения, когда мы колеблемся между состояниями сна и бодрствования. Они часто бывают удивительно реальными и нередко превращаются в длинные истории с логически выстроенными, напоминающими

роман сюжетам; а иногда людей посещают настоящие видения.

В обычных гипнагогических снах впечатления, пробивающиеся в наше сознание в момент засыпания или пробуждения, смешиваются с первым или последним подлинным сновидением, превращаясь в ред-костную амальгаму реалистической дневной грезы и фантастического сонного видения. Альфред Мори был мастером такого рода снов. Он обладал способностью, засыпая, оставлять включенным бодрствующее сознание и воспринимать сонные видения как галлюцинации. Подобное происходит с нарколептиками, когда они галлюцинируют. Согласно новейшей теории, так же объясняются переживания, встречающиеся в состоянии клинической смерти и других критических для жизни ситуациях: вспышки света или ощущение парения вне собственного тела. Угроза вызывает как бы сновидение наяву.

Напротив, обычные сны, будь то в БС- или МС-фазе, практически не поддаются воздействию извне. Если бы палка от полога упала Мори на затылок в момент глубокого сна, она бы его, наверное, тоже разбудила, но вряд ли стала частью сновидения.

На гипнагогические сны способен не всякий. Кто непременно хочет их испытать, должен для начала хорошенько выспаться. Известно, что видения становятся тем живее, чем дольше мы спим. По мере того как потребность в сне уменьшается, фазы быстрых движений глаз становятся все протяженнее, и мы чаще просыпаемся. Благодаря этому мы лучше помним свои сны, и может случиться так, что нам удастся лишний раз попасть в странное царство первой стадии сна, лежащей между бодрствованием и сном. Именно в ней нас легко посещают видения.

Глава 9 Смысл сна

Вопрос без ответа

Странное дело: я обхожу одного за другим целый ряд сомнологов, хронобиологов и неврологов с мировым именем, всем без исключения задаю в начале интервью один и тот же вопрос — и каждый раз наблюдаю одну и ту же реакцию. Сперва человек пожимает плечами, потом хитро улыбается, затем делает скучающее лицо и наконец говорит: «Надо прямо сказать, что этого мы не знаем» — или что-нибудь в этом роде.

Что же это за вопрос, на который все специалисты, много лет упорно занимающиеся темой сна, люди, привыкшие предлагать оригинальные идеи и отстаивать свое мнение, к тому же очень разные во всех отношениях, реагируют настолько одинаково? Банальнее некуда: «В чем смысл сна?».

Помните, что говорил пионер сомнологии Аллен Рехтшаффен? «Вероятно, это величайший открытый вопрос биологии». Тут, наверное, есть доля преувеличения. И все же удивительно, что биологи за это время научились расшифровывать геном человека, могут проследить эволюцию животного мира от первых одноклеточных до современного разнообразия видов, знают в мельчайших подробностях устройство и принципы работы сложнейших органов чувственного восприятия — и все же не могут объяснить, почему мы треть своей жизни проводим лежа с закрытыми глазами в почти бессознательном состоянии.

Не лучше обстоит дело с БС. На вопрос о его назначении специалисты также поджимают плечами. «Будь то БС или МС, ответ одинаков: его предназначения мы пока не знаем», — говорит исследователь из Цюриха Петер Ахерман.

Сомнологи привыкли, что им постоянно задают этот вопрос. На самом деле они и сами много об этом думают. Некоторые даже прямо сознаются, что желание узнать, почему мы спим, определило для них выбор специальности. Нередко ученые читают доклады или пишут научные статьи, которые так и называются: «Why we sleep». И только если в лоб потребовать у них прямого и ясного ответа, они начинают уклоняться. Специалисты не хотят связывать себя и с полным основанием опасаются, что широкая публика сочтет

окончательным ответом то, что для них — всего лишь рабочая гипотеза.

Поэтому мне приходилось проявлять настойчивость. Я спрашивал, может ли то или другое быть причиной необходимости сна, а может быть, то, другое и еще третье вместе? И почему даже мухи спят очень сходно с людьми? Можно ли представить себе, что когда-нибудь изобретут средство, позволяющее обходиться вообще без сна? Постепенно мои ученые собеседники оттаивали. Есть целый ряд интересных данных о функции сна, признавались они. Организм во сне выполняет невероятно много разных задач. Но какие из этих задач являются главными и решающими причинами неизбежности сна, с чем наше тело иначе никак не могло бы справиться, что из этого необходимо для выживания — на этот вопрос в обозримое время, вероятно, не сможет ответить никто.

Мне кажется, я понял: незаменимым делает сон лишь сумма всех его отдельных функций. Сон — это невероятно сложное взаимодействие бесчисленных процессов. «Не думаю, что мои внуки доживут до разрешения загадки сна, — говорит берлинский сомнолог Дитер Кунц. — Похоже, что задача сна в том чтобы 24 ч в сутки поддерживать функционирование мозга и всего организма. На то, чтобы выяснить, что это означает конкретно, может уйти ближайшая тысяча лет».

Сон — это не просто покой

Когда израильский исследователь Перетц Лави задумался над экспериментами Аллена Рехтшафена, не дававшего крысам спать, он пришел к выводу, что крысы погибли в конечном счете от того, что в их организме нарушилась «регуляция и стабильность внутренней среды». Лави подразумевает под этим не только температуру тела, явно вышедшую из под контроля, но и настройку многих других жизненно важных систем, таких как жировой и энергетический обмен веществ и иммунная защита. Температура тела — лишь наиболее явный показатель нарушенного равновесия. «Без сна система разлагается, что может приводить к смерти», — заключает Лави.

Возможно, крысам не хватало смены сна и бодрствования, задававшей ритм их жизни. Очень многое указывает на то, что едва ли не все живые существа организованы ритмически. В частности, это означает, что за фазами активности у них непременно должны следовать периоды покоя. Очевидно, эти регулярные подъемы и спады помогают организмам сохранять внутреннее равновесие. Ведь для сложных систем, судя по всему, особенно важна возможность время от времени «выключаться». В живом организме идут параллельно бесчисленные процессы, многие взаимно влияют друг на друга и нуждаются в тонком согласовании, и в то же время каждый из них должен постоянно сохранять собственную стабильность.

Нетрудно догадаться, что такая система легко выходит из равновесия, если ее отдельные составляющие начинают играть не по правилам. Поэтому для организмов жизненно важна синхронизация физиологических процессов. И огромную роль в этом играет чередование активности и покоя.

Уже цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, — крошечные одноклеточные существа без клеточного ядра, считающиеся одними из первых обитателей Земли, имеют внутренние часы. В определенное время суток они запасают значительно больше углерода, чем в другие часы. Делятся они также преимущественно в одно и то же время. Все их гены активизируются в повторяющемся суточном ритме. Внутренние часы есть у многих других одноклеточных, не говоря уже о растениях и животных. Их биологические хронометры не только служат поддержанию внутренней гармонии, но и помогают приспособиться к астрономически заданной смене дня и ночи.

Итак, можно спорить о том, что появилось первым: сложная живая регулирующаяся система с чередованием подъемов и спадов или организм, способный благодаря встроенным часам достаточно точно предсказывать периодические колебания внешних природных условий. В любом случае именно в этой циклической смене активности и покоя следует,

вероятно, видеть природу сна.

Сон — это далеко не только покой. Конечно, для активного днем организма имеет смысл ночной отдых — идет ли речь о человеке, пчеле или бактерии. Но это еще не значит, что ему нужен сон. Многие животные активны круглые сутки, чередуя активность с периодами сна — например, кошки, морские свинки и мыши-полевки, а также черви.

Самое важное свидетельство того, что сон — это не просто заполнение фаз покоя, состоит в его гомеостатической регуляции, то есть в том, что организм старается поддерживать потребность в сне на постоянном уровне: тот, кто долго не спал, вынужден потом наверстывать упущенное и спать дольше, даже в неподходящее время суток. Следовательно, есть нечто, для чего организму недостаточно просто покоя. «Покой не может приспособливаться к обстоятельствам, а сон может», — говорит Ирен Тоблер.

Итак, чередование покоя и активности — очень древний биологический принцип, который и у современного человека отражается в сравнительно жестком суточном ритме внутренних часов. В какой-то момент эволюции — вероятно, когда появились первые сложные животные, имеющие нервную систему и вынужденные координировать свой рост и работу множества разнообразных органов — к этому ритму добавился сон.

Предпочтительным временем его работы стали заданные биологическими часами периоды покоя. Именно тогда, вероятно, за этим состоянием закрепились многие важные физиологические функции. Так постепенно сложилось то, что мы сегодня называем сном. «Это как с дыханием и речью», — замечает Ян Борн. «Природа соорудила дыхательные пути для дыхания, и лишь потом догадалась использовать их еще и для речи».

Какая из многих функций сна является первичной, то есть исходной и, следовательно, самой важной — не знает никто. Но, судя по всему, сон очень рано включил в свою программу регуляцию баланса между кровообращением и обменом веществ, которая важна, в частности, для поддержания нормальной температуры тела. У позвоночных сложным циклическим процессом обмена веществ ведает мозг со своими придатками, вырабатывающими гормоны, и работающей на бессознательном уровне вегетативной нервной системой. После того, как чикагский невролог Карине Шпигель в 1999 г. доказала, что у здоровых молодых людей, вынужденных обходиться четырьмя часами сна в сутки, уже через неделю наблюдаются болезненные изменения углеводного обмена и гормональной системы, стало окончательно ясно: без сна организм выходит из равновесия. Просто покоя ему недостаточно.

Сон экономит энергию

Что делают биологи, если хотят выяснить причину таинственного феномена, функция которого неочевидна из устройства органа или результатов эксперимента? Они сравнивают множество различных существ, у которых наблюдается данный феномен, и ищут закономерности. Именно поэтому лос-анджелесский сомнолог Джером Сигел замерял продолжительность сна у такого количества разных млекопитающих. Его интересовали параллели у сходных видов и различия у несходных.

Обнаружив, что главными факторами, влияющими у млекопитающих на продолжительность сна, являются размер тела и способ питания, он заключил, что сон должен играть большую роль в энергосбережении. Травоядные спят тем больше, чем сами они меньше. У плотоядных млекопитающих такой прямой связи не наблюдается. Зато легко заметить, что они спят, как правило, больше, чем травоядные того же размера. Сигел, конечно, сразу заметил связь с «одним из самых несомненных соотношений в биологии млекопитающих», по его выражению: «у мелких животных высокая скорость обмена веществ; у крупных животных низкая скорость обмена веществ».

Мелкие млекопитающие в принципе затрачивают больше энергии на поддержание температуры тела, у них очень быстрый пульс и высокое кровяное давление — только потому, что такие животные обладают большим отношением поверхности тела к его объему.

Очевидно, они должны экономнее обходиться со своими скудными ресурсами. Именно эта экономия достигается, по мнению Сигела, во сне. В самом деле, многие животные затрачивают во сне значительно меньше энергии, чем во время бодрствования: они забираются в теплое укрытие, почти не шевелятся, скорость обмена веществ у них снижается.

Но почему плотоядные и травоядные спят разное количество времени? На это у Сигела есть сразу несколько ответов. Во-первых, растительный корм содержит значительно меньше калорий, чем мясо, поэтому млекопитающим-вегетарианцам приходится проводить больше времени за едой. Кроме того, их способ добывания пищи менее утомителен. Поэтому они экономят не так уж много энергии, когда не ищут корма. Неудивительно, что больше всех в животном царстве спят мелкие хищники, добывающие себе пропитание с большой затратой труда: у летучих мышей продолжительность сна составляет 20 ч в сутки¹.

Тот факт, что сравнительно много спят и крупные хищники, например, львы, Сигел объясняет вторым преимуществом сна: он помогает скоротать время. Дневные животные, бродящие по ночам, или ночные животные, вышедшие на охоту днем, не находят добычи и напрасно подвергают себя опасности. Поэтому сон, «значительную часть суток подавляющий нормальное поведение», приносит огромную пользу и, несомненно, поощрялся в ходе естественного отбора. Когда ничего полезного сделать нельзя, самое полезное — спать.

Сон для тела

В конечном счете, идея периодической потребности в отдыхе, поддерживающем внутреннее равновесие, а также целесообразное распределение затрат энергии в зависимости от обмена веществ и способа добывания пищи, ведет к распространенному тезису, что сон служит для отдыха. «На мой взгляд, в основном, поскольку дело касается людей, функция сна — это отдых», — убежденно заявляет Александр Борбели.

«Наша задача — выяснить механизм регуляции сна, — говорит его сотрудник Петер Ахерман. — Если мы будем больше знать о том, как организм управляет необходимой продолжительностью сна, нам станет яснее смысл сна». Во время бодрствования в нашем теле, прежде всего в мозге, накапливается множество веществ, которые там, собственно говоря, не нужны, или вырабатываются клетками и органами как сигналы усталости. Это, с одной стороны, побочные продукты обмена веществ, с другой — сигнальные вещества иммунной системы и нервных клеток, а также гормоны. Сейчас известно около двадцати вырабатываемых в организме веществ, влияющих на потребность в сне. Кроме того, нервные клетки больших полушарий со временем испытывают нарастающую потребность в синхронизации и переходят на медленноволновой рисунок активности, соответствующий легкому и глубокому сну. И только совокупность всех этих факторов приводит к тому, что потребность в сне повышается, и мы ощущаем тем большую усталость, чем дольше продолжается бодрствование.

Когда мы наконец засыпаем, каждая часть организма берет себе то, что нужно именно ей. Потребности у разных клеток и органов различны, но в целом их удовлетворение приводит к тому, что мы просыпаемся отдохнувшими.

Очевидно, для продолжительного выживания организм нуждается в периодическом обновлении. И, разумеется, не может быть случайным то обстоятельство, что отвечающий за такое обновление гормон роста вырабатывается исключительно в глубоком сне. Эти процессы существенно связаны между собой: в глубоком сне тело восстанавливается, и это восстановление удается ему в первую очередь благодаря гормону роста.

В постоянном обновлении нуждаются целые органы, например, мышцы и кожа, а также части иммунной системы. Похоже, каждая клетка нашего тела нуждается в сне для продолжения нормальной работы, но особенно велика эта потребность у нейронов мозга. Ведь им нужно пополнить запасы растроченной за день энергии, вывести побочные

продукты, синтезировать новые белки и попытаться обезвредить опасные вещества, например, кислородные радикалы. Нетрудно догадаться, что такая форма активного отдыха сопряжена в большими затратами энергии. Поэтому нет противоречия в том, что мы во сне сжигаем почти столько же калорий, как во время бодрствования, и в то же время экономим энергию. Если бы мы одновременно еще выполняли дневную работу, расход энергии оказался бы чрезмерным.

Совершенно особую роль играет сон в процессе роста. Не приходится удивляться, что почти у всех высших животных новорожденные спят значительно больше, чем взрослые особи. Малыши должны расти, их организм порождает новые клетки в великом множестве не только для замены старых, больных, отслуживших свой срок клеток. Дефицит сна у детей может вызвать нарушения роста, что явно подтверждает: образование и рост новых клеток — одна из основных функций сна.

Сон особенно важен для созревания мозга. У новорожденных и грудных детей нервные клетки в огромном количестве дают отростки — аксоны, которые в свою очередь активно устанавливают новые контакты с соседями. Без этого невозможно запечатление новых взаимосвязей и различение важного и неважного, то есть обучение. Если какие-то участки мозга в этой чувствительной фазе оказываются не востребуемыми, они хиреют, поскольку их работа, очевидно, не нужна данному индивиду в его специфической окружающей среде. Мозг предпочитает в этом случае приберечь свои ограниченные возможности для других задач.

В одном из экспериментов исследователи, например, закрывали детенышам животных один глаз повязкой. В результате у подопытных деградировали нервные клетки на участке мозга, предназначенном для обработки впечатлений, поступающих от этого глаза. В этой адаптации созревающего мозга сон, видимо, также играет важнейшую роль. Американский нейробиолог Маркос Фрэнк из Пенсильванского университета доказал в 2001 г., что эффект деградации неиспользуемых контактов в мозге усиливается вдвое, если животные спали после того, как глаз был отгорожен от внешних импульсов. «Сон в раннем возрасте играет важнейшую роль в развитии мозга», — заключает исследователь. По его мнению, сон значительно поддерживает пластичность молодого мозга, а скорее всего, является ее необходимым условием.

Этим, наверное, и объясняется тот факт, что даже у дрозофил молодые особи спят больше, чем взрослые — после окукливания они уже не увеличиваются в размерах, но нуждаются в более продолжительном сне, судя по всему, не для физического, а для интеллектуального роста.

Просыпаться, чтобы спать

Гипотеза о сне как природном способе по экономии энергии связана с зимней спячкой. У летучих мышей, сурков, хомяков и других животных, засыпающих на зиму, обмен веществ падает до минимума. Температура тела понижается почти до нуля, дыхание и пульс становятся очень редкими. В результате животные тратят лишь 1/50 часть энергии, необходимой им в состоянии бодрствования. В надежном укрытии за счет предварительного накопленного жира они переносят таким образом суровую зиму. Если бы животные бодрствовали, им все равно не удалось бы найти пропитание — и скорее всего, они пали бы жертвой первого голодного хищника.

На первый взгляд зимняя спячка очень похожа на настоящий сон. На самом деле это настолько экстремальное и одностороннее состояние, что оно несовместимо с другими, активными задачами сна — очевидно, необходимыми для выживания. Только так ученые могут объяснить курьезный факт: во время зимней спячки звери раз в несколько недель выходят из состояния оцепенения, их организм с огромными затратами энергии возвращается на несколько часов к рабочим температурам — и все это с единственной целью: поспать! Ведь «проснувшиеся» от спячки животные большую часть этого времени

спят. Сон этот особенно глубок, причем его глубина зависит от того, сколько времени продолжался предшествующий период спячки. Очевидно, зимняя спячка вызывает у зверей дефицит сна, который становится в какой-то момент настолько острым, что приходится временно прерывать состояние сниженного обмена веществ.

Какова бы ни была причина, заставляющая животных выходить из зимней спячки, она представляет собой нечто, с чем организм не может справиться в состоянии полного охлаждения и минимального снабжения энергией. Это должен быть активный физиологический процесс, обычно происходящий во сне — и, несомненно, прямо связанный с тем, почему сон так важен для всех живых существ.

По некоторым признакам именно процессы, происходящие в мозге во время глубокого сна, заставляют животных даже во время зимней спячки проводить некоторое время во сне при нормальной температуре тела. Во всяком случае, исследователям удалось обнаружить, что мозг животных в такие периоды порождает тем больше волн глубокого сна, чем дольше продолжалась перед этим непрерывная спячка.

Но чем же занят мозг, когда порождает дельта-волны? Свой ответ на этот вопрос предложили за последние годы сразу несколько ученых. Их модели работы спящего мозга очень интересны и в целом значительно прогрессивны.

Спать для мозга

«Sleep is of the brain, by the brain and for the brain, — пишет бостонский сомнолог Аллен Хобсон. — Сон исходит от мозга, создается мозгом и служит мозгу». Это полемическое утверждение он обосновывает тем, что наиболее убедительные ответы на вопрос о смысле сна дает именно нейробиология.

Сегодня мы знаем, говорит Хобсон, что в начале сна примерно столько же нейронов повышает свою активность, сколько и понижает.

«Даже в фазе МС, когда сознание может быть полностью отключено, мозг остается показательно активным». Нейробиологи все пристальнее наблюдают за тем, что происходит в спящем мозге: благодаря ЭЭГ высокого разрешения, регистрирующей с помощью множества электродов активность коры больших полушарий, они вышли на след феномена локального сна. Сейчас у испытуемых в лаборатории сна снимают даже магнитно-резонансную томограмму, чтобы запечатлеть на снимке, какие части мозга трудятся в данный момент больше, а какие меньше.

Наблюдая за работой спящего мозга, ученые обнаружили, что большой мозг несколько снижает обороты, когда мы находимся в бессознательном состоянии, но есть и такие нервные центры — прежде всего, в промежуточном мозге и стволе мозга — которые в момент засыпания, напротив, особенно активны. Специалисты сразу видят по снимкам, бодрствует человек, погружен в глубокий сон или в БС. Три эти состояния соответствуют трем разным моделям электрической активности мозга. Предполагается, что мозг в каждом из этих состояний выполняет разные, специфические задачи.

Многое указывает на то, что наш мозг во сне занят работой по консолидации: закрепляет воспринятое в состоянии бодрствования. Правда, ученые пока не знают, как именно происходит запоминание. Кроме того, сейчас идет спор о том, для всех ли видов животных память одинаково важна, а также о том, могут ли процессы консолидации протекать и в состоянии бодрствования, если мозг достаточно спокоен.

Бесспорно одно: мозг во сне работает — и затрачивает при этом огромное количество энергии. Ученые обнаружили, что даже во время глубокого сна, когда большая часть нейронов большого мозга ведет себя особенно спокойно, их активность составляет 80% от бодрствующего состояния. Дело, которым они заняты в это время, по крайней мере у высших животных и человека должно быть одной из важнейших причин потребности в сне. Ведь клетки большого мозга, изолированные в тканевой культуре, самопроизвольно впадают в стадию глубокого сна, если им достаточно долго не давать спать.

Сомнологи из Мэдисона Джулио Тонони и Кьяра Чирелли представили в 2003 г. модель задач легкого и глубокого сна, которая прекрасно согласует прежние наблюдения над активностью спящего мозга с экспериментами по консолидации памяти во сне и соображениям о гомеостатической регуляции необходимой продолжительности сна. Когда мы бодрствуем, учимся, узнаем что-то, между нейронами постоянно возникают новые энергозатратные контактные зоны, так называемые синапсы, а уже существующие укрепляются. «В основе обучения лежат стойкие изменения в силе и количестве синаптических связей между нейронами, управляемые сложными каскадами событий на клеточном уровне», — пишут Тонони и Чирелли.

Без этой пластичности мозга, особенно выраженной у новорожденных и маленьких детей, обучение было бы вообще невозможно, поскольку оно состоит именно в выстраивании новых ассоциативных сетей, позволяющих впоследствии снова вызвать воспоминание. Во сне с этой пластичной, постоянно меняющейся нервной системой явно что-то происходит. Тонони и Чирелли подозревают, что лишь малая часть новых и подкрепленных нейронных связей действительно важна и нуждается в долгосрочном сохранении. Но поскольку каждый из синапсов — в том числе и неважные — затрачивает массу биохимических веществ и энергии, в течение продолжительного бодрствования накапливается потребность в упрощении все более сложного сплетения ассоциативных связей в мозге. Постепенно переполняемый синапсами мозг вносит свой вклад в гомеостатическую компоненту S, которая вызывает растущую сонливость по мере длительного бодрствования. Ученые говорят о «синаптической нагрузке».

В конце концов мозг поддается растущей потребности и погружается в сон. Теперь синапсы в большом количестве упраздняются или ослабляются. В результате остаются лишь особенно сильные и важные связи, то есть те, которыми мозг в бодрствующем состоянии пользовался особенно часто и интенсивно. Этим объясняется не только положительное влияние сна на общую умственную работоспособность, но и экспериментально доказанное улучшение памяти во сне: благодаря упразднению большинства лишних синапсов «на уровне нейронов оптимизируется соотношение между важными сигналами и несущественным «шумом», — пишут исследователи.

В следующей затем фазе БС, когда нервные клетки снова проявляют не меньшую активность, чем в состоянии бодрствования, закрепляются, вероятно, синапсы, сумевшие устоять перед масштабной ликвидацией в предшествующий период глубокого сна. Тем самым дополнительно углубляется консолидация памяти.

Но самое важное в новой модели — то, что она предлагает возможное объяснение феномена дельта-волн. На гребне дельта-волны практически все клетки большого мозга возбуждены одновременно, во время ее спада все они одновременно успокаиваются. Это идеальное состояние для ликвидации синапсов.

В то же время такой рисунок возбуждения блокирует нормальную обработку информации, необходимую для бодрствующего сознания. Следовательно, медленно, но строго синхронно колеблющееся возбуждение всех нейронов большого мозга требует сна и одновременно поддерживает биохимические процессы, лежащие в основе масштабной ликвидации синапсов, предполагают ученые из Мэдисона. Это позволяет объяснить и тот факт, что потребность в глубоком сне с возрастающей продолжительностью сна резко снижается; становится ясно, почему глубже спят те участки мозга, которые интенсивнее работали во время бодрствования: им нужно ликвидировать больше контактных зон.

Те клетки мозга, которые вовсе не участвуют в общей обработке информации во время бодрствования и могли бы просто отдыхать, также спонтанно активизируются и устанавливают контакты с соседями. Следовательно, они тоже повышают синаптическую нагрузку и вызывают, по крайней мере, в теории, гомеостатическую потребность в сне. Это помогает объяснить, почему животным приходится выходить из зимней спячки, чтобы спать, и почему даже изолированные срезы коры больших полушарий в чашке Петри порождают со временем волны глубокого сна.

Эта модель еще далеко не доказана. Но она объясняет потребность в глубоком сне лучше, чем чрезвычайно популярная теория 1995 г., согласно которой мозговые клетки используют сон главным образом для того, чтобы пополнить запасы растроченной в состоянии бодрствования энергии. Сама по себе идея американцев Джоэля Бенингтона и Крэга Хеллера вовсе не лишена основания. Мозговые клетки действительно заправляются глюкозой в первую очередь во сне. Но, судя по всему, эта потребность — лишь одна из многих компонент, со временем усиливающих сонливость; при этом ее удовлетворение не зависит полностью и исключительно от сна. Новые исследования — в том числе, анализ локального сна у мышей Ирен Тоблер — показали, что запас глюкозы в клетках мозга пополняется и тогда, когда мышам не дают спать, и что этот процесс протекает независимо от появления длинноволнового рисунка ЭЭГ.

Сейчас и сам Бенингтон пересматривает свою теорию 1995 г., предполагая, что сон — прежде всего основа пластичности мозга. Новая концепция, с которой согласен и Маркос Фрэнк, предполагает даже, что в глубоком сне происходит не только массовая ликвидация синапсов, но и целенаправленное усиление особо важных контактных зон между нейронами, способствующее закреплению в мозгу новых сетей.

В целом их гипотеза, о которой сами авторы говорят, что она далека еще от совершенства, звучит так: ритмы активности мозговых клеток во сне, от тета- и дельта-волн, сонных веретен и К-комплексов до полных циклов сна, не могут быть случайными. Однако нужно еще экспериментально доказать, что эти ритмы каким-то образом служат изменению контактов между нейронами. Если это удастся, можно будет считать, что исходный смысл сна состоит действительно в «повышении синаптической пластичности». Другими словами, тогда мы будем знать, что сон создан для лучшей обучаемости.

Сон и сознание

При всей сдержанности ученых, о смысле сна известно на самом деле уже не так мало. Очевидно, мы спим не потому, что нуждаемся в покое. Отчасти мы спим для того, чтобы экономить энергию, но, вероятно, далеко не в той мере, в какой это верно для мелких млекопитающих. Несомненно, мы спим для восстановления, роста, регенерации и сбалансированного обмена веществ. В детстве мы спим особенно много, потому что растем, и потому что мозг еще только приспособливается к своим задачам. Став взрослыми, мы спим прежде всего ради той работы, которую наш мозг осуществляет при выключенном сознании.

Особенно убедителен тезис, согласно которому мы спим для того, чтобы освободить мозг от груза многих миллиардов излишних нейро-нальных контактов, причем с этой задачей мы никак не могли бы справиться в состоянии бодрствования. Если это предположение верно, то чередование сна и бодрствования — логическое следствие способа работы мозга: во время бодрствования он создает контакты, во время сна имеет возможность от них избавиться. В ходе такого чередования сохраняются лишь особенно часто и интенсивно используемые нейро-нальные связи, которые по тем или иным причинам оказались для нас особенно важны. Из них в течение жизни день за днем и ночь за ночью составляется понемногу содержание нашей памяти.

Следовательно, мы спим, чтобы запоминать. Это верно не только для интеллекта, но и для тела: клетки иммунологической памяти также нуждаются в сне, а внутренняя сбалансированность, к которой постоянно возвращаются во сне наши системы органов и обмен веществ — тоже своего рода память.

О том, чтобы сон вечно оставался для нас загадкой, также заботятся процессы в спящем мозге: ведь они создают бесконечное число нейро-нальных сетей, составляющих нашу память, только в бессознательном состоянии (некоторые называют его сонным сознанием). Эти сети позволяют нам обдумать то, что происходило в состоянии бодрствования, и составить прогноз относительно будущих возможных событий. Следовательно, лишь

благодаря сну мы способны осмыслить настоящее на фоне прошлого. Другими словами:
Без сна не было бы сознания.

Заключение

Пусть сон сделает вас умными, счастливыми, молодыми и здоровыми!

Натаниэль Клейтман, отец современной сомнологии, умер в 1999 г. в возрасте 104 лет. Его ученик Уильям Демент и сейчас — в возрасте 77 лет — читает в Стэнфордском университете популярный курс лекций «Сон и сновидения». Французу Мишелю Жуве уже 81 год¹. Швейцарец Вальтер Рудольф Хесс, лауреат нобелевской премии по медицине, пер-вым обнаруживший, что мозг активно управляет сном, дожил до 92 лет. Альфред Лумис, один из пионеров систематического исследования ЭЭГ сна у людей, умер в 1975 г. в возрасте 87 лет.

Конечно, это совершенно не научное наблюдение, и, наверное, серьезный статистический анализ его бы опроверг. И все-таки что-то в этом есть: люди, посвятившие свою жизнь исследованию сна, живут особенно долго. Может быть, они особенно хорошо осознали значение сна и приложили все усилия к тому, чтобы достаточно выспаться? Во всяком случае, есть научно подтвержденные указания на то, что доста-точный сон повышает ожидаемую продолжительность жизни.

Современная сомнология за 80 лет своего существования доказала: сон делает нас счастливее. Он повышает умственную и физическую ра-ботоспособность, помогает усвоить выученное, продлевает молодость и сохраняет здоровье.

Но эти выводы не соответствуют нашему бешено ускоряющемуся времени. Они не согласуются с растущей социальной необходимостью экономить время, работать по ночам, путешествовать в физиологичес-ки неприемлемом темпе. И совсем уж абсурдно выглядит хронически переутомленный, слишком много работающий житель современного большого города, который в ложно понятой заботе о хорошей физичес-кой форме до глубокой ночи занимается на тренажере в душном поме-щении, надеясь стать спортивнее и сильнее. Он не учитывает, что у нас кроме бодрствующего сознания есть и менее доступное наблюдению сонное сознание.

Сомнологи сейчас с особым интересом изучают это второе, усколь-зающее от обыденного восприятия, состояние психики. Однако для не-специалистов накопленных на сегодняшний день знаний тоже вполне достаточно, чтобы сказать «нет» всеобщей тенденции к сокращению и вытеснению сна. Сомнолог Демент любит подчеркнуть, насколько важ-но для него лично вовремя ложиться спать и по возможности часто вы-сыпаться: «Наше здоровье на 90% зависит от сна», — сказал он в 2006 г. газете «Нью-Йорк Таймс».

Все большее число людей начинает понимать: человек нуждается в паузах, ему нужно время для передышки и расслабления — необходим достаточный сон. Например, немецкий биохимик Том Тушл, лауреат множества премий, профессор Университета Рокфеллера в Нью-Йорке в интервью газете «Зюддойче Цайтунг» говорит следующее: «Пере-дышки чрезвычайно важны для способности к творчеству. Абсурдно думать, что мы должны быть постоянно активными. Идеи не приходят непрерывной логической чередой». Бернд Шпренгер, главный врач кли-ники Оберберг в Бранденбурге, специалист по синдрому эмоциональ-ного выгорания говорит о своих пациентах: «Большинство из них нужно сперва привести в физическое состояние, позволяющее думать о тера-пии. Больше всего они нуждаются в сне». Михаэль Мартин, немецкий анестезиолог, не выдержавший бесконечного рабочего дня в немецких больницах, перебрался в Англию, где врач работает в сутки 8 ч. Его жена Биргит рассказала газете «Тагесшпигель»: «Первые три месяца Микки спал по десять часов подряд». Впервые за шесть лет ему удалось вы-спаться.

Каждый из нас может привести множество подобных примеров из жизни своих

знакомых. Пора снова признать за сном его важность, позволить людям с гордостью говорить о том, что они хорошо высыпаются. И пора наконец потребовать, чтобы фирмы и государство помогли в реализации важнейших рекомендаций хронобиологов и сомнологов, а именно:

- Большое число предприятий должно последовать за немногими первопроходцами, уже организовавшими время и помещение, чтобы сотрудники могли устроить себе короткий послеобеденный сон. В США и Японии очень многие фирмы поощряют так называемый «Power-Napping» («энергетический тихий час») для повышения работоспособности. В Германии также делаются первые попытки в этом направлении: так, в нижнесаксонском городе Фехта муниципальным служащим разрешено в обеденный перерыв расстилать за письменным столом туристический коврик и ложиться подремать.

- Нам нужна новая культура перерывов. Короткая передышка каждые полтора-два часа должна не запрещаться, а поощряться. Если человек ненадолго засыпает или выходит на свежий воздух и дневной свет, ему не следует в этом мешать и подвергать презрению со всех сторон.

- Режим работы нужно сделать более гибким. Тогда у «сов», например, была бы возможность начинать работу позже и засиживаться на ней до вечера. Это позволит людям лучше приспособить свой индивидуальный внутренний ритм и потребность в сне к рабочему времени.

- Переход с зимнего на летнее время нужно отменить¹. Пользы он приносит мало и только затрудняет для многих людей летом и без того мучительный ранний подъем по утрам.

Так сомнологи с их сенсационными открытиями важнейших функций сна могли бы стать движущей силой настоящего переворота в обществе. Речь идет о том, чтобы противопоставить безумной гонке культуру сна и право на отдых и восстановление. Никто не требует от нас жить, чтобы спать. Но нужно найти время спать достаточно, чтобы хорошо жить.

Приложение

Тест 1: Кто вы по типу сна?

У представителя вечернего типа («сова») внутренние часы идут медленнее. Это позволяет совам сохранять работоспособность до глубокой ночи, но мешает бодро вставать рано утром. Представитель утреннего типа («жаворонок»), напротив, просыпается с утра без будильника и тут же включается в дневные дела, зато вечером рано устает. У таких людей внутренние часы идут быстрее обычного.

Чтобы узнать, «жаворонок» вы или «сова», нужно рассчитать, на какое время у вас в выходные дни (когда вы можете ложиться и вставать по желанию) приходится середина сна, то есть момент, когда вы уже проспали ровно столько, сколько еще проспите. У крайних жаворонков этот пункт наступает до 2 ч ночи, у крайних сов — после 7 утра. К среднему хронотипу относятся люди, у которых середина сна приходится на 4-5 ч утра. Совы, желающие ускорить внутренние часы, должны с утра выходить на дневной свет, а вечером оставаться в помещении или надевать солнечные очки. Жаворонки для замедления биоритмов должны поступать наоборот.

Желающие принять участие в интернет-опросе Тиля Реннеберга по хронотипу получают подробную, профессионально обоснованную оценку своего типа сна (www.euroclock.org (на английском языке)).

Средняя продолжительность сна в Германии составляет независимо от хронотипа 7-8 ч

(около 80% населения). «Малоспящим» достаточно 5-6 ч (около 8%), «долгоспящим» требуется 9-10 ч (ок. 12%).

Тест 2: Есть ли у вас дефицит сна?

Австралийские ученые разработали простую анкету для оценки дневной сонливости, хорошо зарекомендовавшую себя на практике (тест Эпворта). Отметьте крестиком ту ситуацию, в которой вы легко засыпаете:

0 баллов = никогда не усну

1 балл = вряд ли усну

2 балла = возможно, усну

3 балла = скорее всего, усну

	#
	9
	6
	3
	3
	;
а	
че	
ни	
ем	
си	
дя	
ере	
д	
тел	
еви	
зор	
ом	
их	
о	
си	
дя	
в	
об	
ще	
ств	
ен	
но	
м	
ме	
сте	

(на
пр
им
ер,
в
теа
тре
,
на
соб
ра
ни
и)

тд
ых
ая
по
сле
обе
да
в
кр
ова
ти
ил
и
на
ди
ван
е

ид
я
по
сле
обе
да
без
алк
ого
ль
ны
х
на
пи
тко
в

авт
ом
об
ил
е
пр
и
вы
ну
жд
ен
но
й
ост
ан
овк
е
на
нес
ко
льк
о
ми
ну
т
(пр
об
ка,
све
то
фо
р и
т.
д.)

Теперь подсчитайте общее число баллов. Средним среди здорового на-селения является число 6. Если вы набрали более 11 баллов, то у вас повышенная склонность к засыпанию и вам непременно нужно поста-раться больше спать. Если это не удастся или если вы и так спите много, у вас, возможно, наличествует нарушение сна. Тогда вам нужно пройти следующий тест.

Тест 3: Страдаете ли вы нарушением сна?

Нижеследующие вопросы в несколько этапов помогут вам примерно оценить, страдаете ли вы нарушением сна, и если да, то каким именно. Тест разработан сомнологом из Мюнстера Тильманом Мюллером и по-мещен на сайте www.schlafgestoert.de (на немецком языке).

Анкета ни в коем случае не может заменить обращения к врачу. Но заполненный тест можно взять с собой на прием — он поможет доктору при постановке диагноза.

Возможно, у вас окажутся симптомы сразу нескольких нарушений сна. В этом нет

ничего необычного — сочетание некоторых видов рас-стройства сна встречается достаточно часто.

Общие вопросы

Мна	
е	
ка е	
же т	
тся	
,	
что	
мо	
й	
со	
н	
все	
гда	
лег	
ки	
й и	
по	
вер	
хн	
ост	
ны	
й.	
не, а	
как	
пр е	
авит	
ло,	
тре	
буе	
тся	
бо #	
лее9	
30 6	
ми 3	
н, 3	
что;	
бы	
ус	
ну	
ть о	
вечб	
ероь	
м ч	

и/и	н
ли	о
я	с
но	п
чь	л
ю	к
ле	
жу	м
без	е
сна	н
бо	е
лее	е
30	6
ми	ч
н.	.
	ч а с т о п р о с ь п а к с ь п о н о ч а м . # 9 6 3 3 ;

мен
я
п
о
н
и
ж
е
н
ь
р
а
б
о
т
о
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
и
к
о
н
ц
е
н
т
р
а
ц
и
я
в
н
и
м
а
н
и
я

	.
	#
	9
	6
	3
	3
	;
	ч
	а
	с
	т
	о
	о
	ш
	у
	ш
	а
	ю
	п
	е
	р
	е
	п
	а
	д
	ь
	н
	а
	с
	т
	р
	о
	е
	н
	и
	я
	,
	п
	о
	д
	а
	в
	л
	е
	н

но с т ь и л и н е р в о з н о с т ь .	
# 9 6 3 3 ;	
н е м я ч у в с т в у ю с е б я у с т	

а
л
ь
м
и
с
о
н
н
ь
м
.
—
р
о
б
л
е
м
ь
с
о
с
н
о
м
у
м
е
н
я
б
ь
в
а
к
т
ч
а
ш
е
т
р
е
х
р
а

з
в
н
е
д
е
л
ю
.
—
р
о
б
л
е
м
ь
с
о
с
н
о
м
у
м
е
н
я
п
р
о
д
о
л
ж
а
к
т
с
я
б
о
л
е
е
4
н
е
д

	е л ь .
--	------------------

Если ответов «да» оказалось четыре или более раз, вы, возможно, страдаете настоящим нарушением сна. Это подразумевает, что проблема возникает не менее трех раз в неделю на протяжении более четырех недель и вызывает понижение настроения и/или работоспособности в течение дня. Редкие «дурные» ночи или кратковременные проблемы с засыпанием, как правило, не требуют лечения.

Если вы хотите узнать, какое именно у вас нарушение сна, переходите к следующим тестам.

Чрезмерная сонливость?

Хо а	
тя	
я е	
сп т	
лю	
дос	
тат	
оч	
но,	
дн	
ем	
мн	
е	
все	
вре	
мя	
хо	
чет	
ся	
спа	
ть.	
ыв а	
ает	
,	
что	
я	
не	
пр	
оиз	
во е	
ль т	
но	
зас	
ып	

аю сре ди дн я	на пр им ер, за чте ни ем, пе редм теле евин зоре ом ил и в ки (но) .	о б ы ч н о с п л к м е н е 6 ч .	х р а п л к .	е т	п я ш и й р

я
д
о
м
ч
е
л
о
в
е
к
н
а
б
л
к
д
а
л
у
м
е
н
я
о
с
т
а
н
о
в
к
и
д
ь
х
а
н
и
я
в
о
в
р
е
м
я
с
н
а

	.
	е
	т

Если вы не менее двух раз ответили «да», то причина ваших проблем кроется, возможно, в нарушениях дыхания во время сна (синдром ап-ноэ сна, см. с. 139). Но есть и другие причины, ухудшающие качество сна настолько, что человек днем все время хочет спать.

Беспокойные ноги?

Мна	
е	
ме	
ша	
ют	
спа	
ть	
не	
пр	
ият	
ны	
е	
ощ	
ущ	
ен	
ия	
в	
ног	
ах	
(щ	
еко	
тка	
ли	е
му	т
ра	
шк	
и в	
соч	
ета	
ни	
и с	
по	

тре	
бн	
ост	
ью	
дв	
ига	
ть	
ног	
ам	
и).	

Если вы ответили утвердительно, вы, вероятно, страдаете синдромом беспокойных ног (см. с. 143.

Другие заболевания?

Мна	
е	
ме	
ша	
ют	
спа	
ть	
бо	
ли	
ил	
и	
др	
уги	
е	
не	
пр	
ият	
ны	
е	
из	е
ич	т
еск	
ие	
ощ	
ущ	
ен	
ия.	
	а
стр	
ада	
ю	

хр он ич еск ой бо лез нь ю (на пр им ер, аст мо й,	
ев ма то ид ны м арт ри то м ил и ди абе то м).	е т
аруа ше ни е сна воз ни кл о у ме ня в пе ри од др	

у го	
из ич еск ого заб оле ван ия, кот ор ое ещ е не пр ош ло.	е т

Если вы один или более раз ответили «да», то причина ваших проблем со сном, возможно, в другой болезни. Нужно обратиться к врачу и по-пытаться ее пролечить.

Пс их ич еск ие пр ич ин ы?	а е т
Я час то чу вст ву ю де пр есс ию ил и стр	

ах.	
	у ж е п р о х о д и л л е ч е н и е у п с и х о т е р а п е в т а . е т а р у щ

е
н
и
е
с
н
а
в
о
з
н
и
к
а
е
т
у
м
е
н
я
в
с
я
к
и
й
р
а
з
в
о
в
р
е
м
я
—
и
л
ь
н
о
г
о
с
т
р
е
с

	с а и л и
	с и л ь н о г о н а п р я ж е н и я .

Если вы один или более раз ответили «да» на эти вопросы, причиной расстройства сна может быть психическое заболевание, например де-прессия или панические атаки. В этих случаях трудно различить, явля-ется ли дневная подавленность причиной или следствием плохого сна. Нередко нарушения сна — первый признак того, что скрытая психи-ческая болезнь готовится к новому проявлению. Непременно обсудите проблему с лечащим врачом.

Об а	
осо	
би е	
вш т	
еес	
я	
рас	
стр	
ой	
ств	
о	
сна	
?	
Хо	
тя	

я сп лю дос тат оч но, дн ем мн е все вре мя хо чет ся спа ть.	
огда а я не мо гу ус ну ть, я с уж асо м ду ма ю о то м,	
ак пр оде рж усь бл иж ай ши й де	е т

нъ.	
час	а
то	
ле	
жу	
в	
кр	
ова	
ти	е
и	т
ни	
как	
не	
мо	
гу	
ус	
ну	
тъ.	с
	п
	л
	ю
	п
	л
	о
	х
	о
	д
	а
	ж
	е
	т
	о
	г
	д
	а
	,
	к
	о
	г
	д
	а
	н
	а
	э
	т
	о
	н
	е

Т
Н
И
К
А
К
И
Х
—
Н
Е
Ш
Н
И
Х
И
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Х
П
Р
И
Ч
И
Н
(
Н
Е
П
Р
И
В
Ь
Ч
Н
О
Й
О
Б
С
Т

	а н о в к и , с т р е с с а , б о л е з н и) .
	п л о х о с п л к и в о в р е м я о т п у с к

час ам и.	
не сло жн о ус ну ть в «н ор ма ль но е» вре мя,	а
утр ом в «н ор ма ль но е» вре мя вст ать .	е
ече ро м я оче нь ра но уст аю, ра но ло	а

жу сь и пр ос ьш аю сь	
ам е ногт о ра нь ше , че м ну жн о (по сра вне ни ю с «н ор ма ль- ны м» вре ме не м по дь ем а).	

Если вы хотя бы на один вопрос ответили «да», возможно, ваши внут-ренние часы идут быстрее или медленнее обычного (см. с. 122).

Необычное поведение во сне?

Бы а вае т, е что	т
----------------------------	---

я хо жу во сне .	
елоа век , спя щи й ря до м со мн ой, рас ска зы вае т, что я во	
не е скрт ип лю зуб ам и, раз гов ар ива ю, дв ига юс ь и т. п.	

	а
не е част то сня тся ко шм ар ы.	
ов а ор ят, что я пр ос ып аю сь по но ча м с кр ик ом в стр аш но м	
озбе уж т де ни и; са м я ни	

Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, вы, возможно, страдаете парасомнией (см. с. 157).

Литература

- Abdulla, S.:* Wake me up before you go go. Nature Science Update 1999. www.nature.com/nsu/ (Zugriff 17.11.2003).
- Aeschbach, D., Postolache, T. T., und andere :* Evidence from the waking electroencephalogram that short sleepers live under higher homeostatic sleep pressure than long sleepers. *Neuroscience* 102, S. 493-502, 2001.
- Aeschbach, D., Sher, L., und andere:* A Longer Biological Night in Long Sleepers than in Short Sleepers. *The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism* 88, S. 26-30, 2003.
- Andretic, R., van Swinderen, B., und Greenspan, R.J.:* Dopaminergic Modulation of Arousal in *Drosophila*. *Current Biology* 15, S. 1165 bis 1175, 2005.
- Augustine, J., und Glitz, B.:* Sleeping less linked to weight gain. www.eurekalert.org, 23.5.2006.
- Bandelow, B.:* Das Angstbuch. Rowohlt, Reinbek 2004.
- Barinaga, M.:* To sleep, Perchance to... Learn? New Studies Say Yes. *Science* 265, S. 603-604, 1994.
- Bassetti, C. L.:* Sleep and Stroke. *Seminars in Neurology* 25, S. 19-32, 2005.
- Bassetti, C. L., Bischof, M., und Valko, P.:* Dreaming: a neurological view. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie* 156, S. 399-414, 2005.
- Benington, J. H., und Heller, H. C.:* Restoration of brain energy metabolism as the function of sleep. *Progress in Neurobiology* 45, S. 347-360, 1995.
- Benington, J.H., und Frank, M.G.:* Cellular and molecular connections between sleep and synaptic plasticity. *Progress in Neurobiology* 69, S. 71-101, 2003.
- Berndt, C.:* «Erfolg lässt sich nicht planen». *Süddeutsche Zeitung* 96, S. 22, 26.4.2006.
- Bischof, M., und Bassetti, C. L.:* Total Dream Loss: A Distinct Neuropsychological Dysfunction after Bilateral PCA Stroke. *Annals of Neurology* 56, S. 583-586, 2004.
- Borbély, A.:* A two process model of sleep regulation. *Human Neurobiology* 1, S. 195-204, 1982.
- Borbély, A.:* Schlaf. Fischer, Frankfurt am Main 2004.
- Borbély, A., und Achermann, P.:* Sleep Homeostasis and Models of Sleep Regulation. In: *Principles and Practice of Sleep Medicine*, 4th Edition, M.H. Kryger, T. Roth, W.C. Dement (Hrsg.). Elsevier Saunders, Philadelphia 2005, S. 405-417.
- Born, J., Hansen, K., und andere:* Timing the end of nocturnal sleep. *Nature* 397, S. 29-30, 1999.
- Born, J., und Kraft, U.:* Lernen im Schlaf — kein Traum. *Spektrum der Wissenschaft*. S. 44-52, November 2004.
- Brandt, M.:* Stanford study links obesity to hormonal changes from lack of sleep,

www.eurekalert.org, 6.12.2004.

Brzezinski, A., Vangel, M. G., und andere: Effects of exogenous Melatonin on sleep: a meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews* 9, S. 41-50, 2005.

Buijs, R. M., van Eden, C. G., und andere: The biological clock tunes the organs of the body: timing by hormones and the autonomic nervous system. *Journal of Endocrinology* 177, S. 17-26, 2003.

Buscemi, N., Vandermeer, B., und andere: Melatonin for treatment of sleep disorders. Evidence Report — Technology Assessment 108, S. 1-7, 2004.

Cajochen, C., Krauchi, K., und Wirz-Justice, A.: Role of melatonin in the regulation of human circadian rhythms and sleep. *Journal of Neuro-endocrinology* 15, S. 432-437, 2003.

Cajochen, C., Munch, M., und andere: Age-related changes in the circadian and homeostatic regulation of human sleep. *Chronobiology International* 23, S. 461-474, 2006.

Cavallero, C., Cicogna, P. und andere: Slow Wave Sleep Dreaming. *Sleep* 15, S. 562-566, 1992.

Chaput, J. P., Brunet, M., und Tremblay, A.: Relationship between short sleeping hours and childhood overweight/obesity, results from the 'Quebec en Forme' Project. *International Journal of Obesity*, Epub ahead of print, doi:10.1038/sj.ijo.0803291, 2006.

Chervin, R.D., Weatherly, R.A., und andere: Sleep-disordered breathing, behavior, and cognition in children before and after adenotonsillectomy. *Pediatrics* 117, S. 769-778, 2006.

Cirelli, C., Bushey, D., und andere: Reduced sleep in *Drosophila* Shaker mutants. *Nature* 434, S. 1087-1092, 2005.

Cirelli, C., Huber, R., und andere: Locus Ceruleus Control of Slow-Wave Homeostasis. *The Journal of Neuroscience* 25, S. 4503-4511, 2005.

Csikszentmihalyi, M.: *Kreativität*. Klett-Cotta, Stuttgart 1997.

Coren, S.: Sleep Deprivation, Psychosis and Mental Efficiency. *Psychiatric Times* 15, 1998.

Cummings, D. E., Purnell, J. Q., und andere: A preprandial rise in plasma ghrelin levels suggests a role in meal initiation in humans. *Diabetes* 50, S. 1714-1719, 2001.

Dave, A. S., und Margoliash, D.: Song Replay During Sleep and Computational Rules for Sensorimotor Vocal Learning. *Science* 290, S. 812—816, 2000.

Deboer, T., und Tobler, I.: Sleep Regulation in the Djungarian Hamster: Comparison of the Dynamics Leading to the Slow-Wave Activity Increase After Sleep Deprivation and Daily Torpor. *Sleep* 26, S. 567-572, 2003.

Dement, C., und Vaughan, C.: *Der Schlaf und unsere Gesundheit*. Limes, München 2000.

Dhahbi, M., Kim, H.-J., und andere: Temporal linkage between the phenotypic and genomic responses to caloric restriction. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 101, S. 5524-5529, 2004.

Dinges, D. F., Rogers, N. L., und Baynard, M. D.: Chronic Sleep Deprivation. In: *Principles and Practice of Sleep Medicine*, 4th Edition, M. H. Kryger, T. Roth, W. C. Dement (Hrsg.). Elsevier Saunders, Philadelphia 2003. S. 67-76.

Dorr, C., Maisel, P., und andere: Aus dem Lebenslauf einer hausärztlichen Leitlinie. *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 82, S. 219-222, 2006.

Dunlap, J. C., Loros, J. J., und DeCoursey, P. J.: *Chronobiology: biological timekeeping*. Sinauer, Sunderland 2004.

Eiland, M., Lyamin, O. I. und Siegel, J. M.: State-related discharge of neurons in the brainstem of freely moving box turtles, *Terrapene carolina major*. *Archives of Italian Biology* 139, S. 23-36, 2001.

Etzold, S.: Die Globalisierung des Nickerchens. *Die Zeit* 34, S. 32, 12.8.2004.

Everson, C. A., und Toth, L. A.: Systemic bacterial invasion induced by sleep deprivation. *American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology* 278, S.

R905-R916, 2000.

Fenn, K. M., Nusbaum, H. C., und Margoliash, D.: Consolidation during sleep of perceptual learning of spoken language. *Nature* 425, S. 614 bis 616, 2003.

Fischer, J., Mayer, G., und andere: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin: Nicht-erholsamer Schlaf. AWMF-Online, 2004. www.uni-duesseldorf.de/AWMF/II/063-001.htm#kap3 (Zugriff: 4.7.2006)

Frank, M. G., Issa, M. P., und Stryker, M. P.: Sleep Enhances Plasticity in the Developing Visual Cortex. *Neuron* 30, S. 275-287, 2001.

Gais, S., Plihal, W., und andere: Early sleep triggers memory for early visual discrimination skills. *Nature Neuroscience* 3, S. 1335-1339, 2000.

Gallop, T., Luppi, P. H., und andere: Effect of the wake-promoting agent Modafinil on sleep-promoting neurons from the ventrolateral preoptic nucleus: an in vitro pharmacologic study. *Sleep* 27, S. 19-25, 2004.

Geiger, S.: Die Deutschen sind ein mudes Volk. *Frankfurter Allgemeine Zeitung* 169, S. 7, 2002.

Gerste, R. D.: «Gentlemen, dies ist kein Hum bug!» *Die Zeit*, 18.10.1996, S. 17.

Goode, E.: Why do we sleep? *The New York Times*, 11.11. 2003.

Greenspan, R.J., Tononi, G., und andere: Sleep and the fruit fly. *Trends in Neuroscience* 24, S. 142-145, 2001.

giin: Viel Licht am Tag fordert Nachtschlaf bei Demenz. *Arztezeitung*, 25.11.2003.

Gundely, A., Ronicke, J., und ten Thoren, C.: Wach und unfallfrei ans Ziel. *DLR-Nachrichten* 113, S. 34-37, 2006.

Herxheimer, A., und Waterhouse, J.: The prevention and treatment of jet lag. *British Medical Journal* 326, S. 296-297, 2003.

Hobson, A.: Sleep is of the brain, by the brain and for the brain. *Nature* 437, S. 1254-1256, 2005.

Huber, R., Hill, S. L., und andere: Sleep Homeostasis in *Drosophila Melanogaster*. *Sleep* 27, S. 628-639, 2004.

Huber, R., Ghilardi, M. F., und andere: Local sleep and learning. *Nature* 430, S. 78-81, 2004.

Kattler, H., Dijk, D.-J., und Borbely, A. A.: Effect of unilateral somatosensory stimulation prior to sleep on the sleep EEG in humans, *Journal of Sleep Research* 3, S. 159-164, 1994.

Kaulen, H.: Schlummern mit Wonne. *Frankfurter Allgemeine Zeitung* 165, S. N1, 19.7.2006.

Khatami, R., und Bassetti, C. L.: Narcolepsy. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie* 154, S. 339-357, 2003.

Kramer, A., Yang, F.-C., und andere: Regulation of daily locomotor activity and sleep by hypothalamic EGF receptor signaling. *Science* 294, S. 2511-2515, 2001.

Krauchi, K., Cajochen, C., und andere: Warm feet promote the rapid onset of sleep. *Nature* 401, S. 36-37, 1999.

Krauchi, K., Cajochen, C., und andere: Thermoregulatory effects of melatonin in relation to sleepiness. *Chronobiology International* 23, 475-484, 2006.

Kripke, D. F., Garfinkel, L., und andere: Mortality associated with sleep duration and insomnia. *Archives of General Psychiatry* 59, S. 137-138, 2002.

Kunz, D., Schmitz, S., und andere: A New Concept for Melatonin Deficit: On Pineal Calcification and Melatonin Excretion. *Neuropsychopharmacology* 21, S. 765-772, 1999.

Kunz, D., Mahlberg, R., und andere: Melatonin in Patients with Reduced REM Sleep Duration: Two Randomized Controlled Trials. *The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism* 89, S. 128-134, 2004.

Lange, T., Perras, B., und andere: Sleep Enhances the Human Antibody Response to Hepatitis A Vaccination. *Psychosomatic Medicine* 65, S. 831-835, 2003.

Lavie, P.: Die wundersame Welt des Schlafes, dtv, München 1999.

Leuschner, W.: Ende der Traumforschung. *Frankfurter Allgemeine Zeitung* 91, S. N3,

19.4.2006.

Lo, C.-C., Chou, T., und andere: Common scale-invariant patterns of sleepwake transitions across mammalian species. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 101, S. 17 545-17 548, 2004.

Lu, Sherman, D., und andere: A putative flip-flop switch for control of REM sleep. *Nature* 441, S. 589-594, 2006.

Lyamin, O., Pryaslova, J., und andere: Continuous activity in cetaceans after birth. *Nature* 435, S. 1177, 2005.

Mahowald, M. W., und Schenck, C. H.: REM sleep behavior disorder — past, present, and future. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie* 154, S. 363-368, 2003.

Mahowald, M. W., und Schenck, C. H.: Insights from studying human sleep disorders. *Nature* 437, S. 1279-1285, 2005.

Marschall, L., Helgadottir, H., und andere: Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory. *Nature AOP*, doi: 10.1038/natur 05278, 5.11.2006.

Maquet, P.: Sleep on it! *Nature Neuroscience* 3, S. 1235-1236, 2003.

Markowitsch, H.-J.: Dem Gedächtnis auf der Spur. Primus Verlag, Darmstadt 2002.

Max, D. T.: The family that couldn't sleep. Random House, New York 2006.

Mayer, G.: Narkolepsie: Genetik — Immunogenetik — motorische Störungen. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin 2000.

Mayer, G.: NREM parasomnias. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie* 154, S. 358-362, 2003.

Meier-Koll, A.: Chronobiologie. C. H. Beck, München 1995.

Mertens, W.: Traum und Traumdeutung. C. H. Beck, München 2003.

Mostaghimi, L., Obermeyer, W. H., und andere: Effects of sleep deprivation on wound healing. *Journal of Sleep Research* 14, S. 213-219, 2005.

Mouritsen, H., und Frost, B.): Virtual migration in tethered flying monarch butterflies reveals their orientation mechanisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 99, S. 10162-10166, 2002 .

Nelson, L. E., Guo, T. Z., und andere: The sedative component of anaesthesia is mediated by GABAA receptors in an endogenous sleep pathway. *Nature Neuroscience* 5, S. 979-984, 2002.

Nielsen, T. A., und Stenstrom, P.: What are the memory sources of dreaming? *Nature* 437, S. 1286-1289, 2005.

Nitz, D. A., van Swinderen, B., und andere: Electrophysiological Correlates of Rest and Activity in *Drosophila melanogaster*. *Current Biology* 12, S. 1934-1940, 2002.

nsi/Ro: Nachts wach und tagsüber kaputt — Schlafstörungen nerven viele Menschen. *Arztezeitung*, 13.7.2000.

Opp, M. T., und Toth, L. A: Neural-immune interactions in the regulation of sleep. *Frontiers in bioscience* 8, S. 768-779, 2003.

Paavonen, E. J., Pennonen, M., und andere : TV exposure associated with sleep disturbances in 5- to 6-year-old children. *Journal of Sleep Research* 15, S. 154-161, 2006.

Penzely T.: Schlafstörungen und ihre Behandlungsmethoden, web.unimarburg.de/sleep//dgs/rat/welcome.html (Zugriff: 6.7.2006).

Penzely T., Peter y H., und Peter, J. H.: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 27. Robert Koch-Institut, Berlin 2005.

Rajaratnam, S. M. W., und Arendt J.: Health in a 24-h society. *Lancet* 358, S. 999-1005, 2001.

Ramon, F., Hernandez-Falcon, J., und andere: Slow wave sleep in crayfish. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 101, 11857-11861, 2004.

Rattenborg, N. C., Lima, S. L., und Amlaner, C.J. : Facultative control of avian unihemispheric sleep under the risk of predation. *Behavioural brain research* 105, S. 163-172, 1999.

Rattenborg, N. C., Mandt, B. H., und andere: Migratory Sleeplessness in the White-Crowned Sparrow (*Zonotrichia leucophrys gambelii*). *PLoS Biology* 2, S. 924-936, 2004.

- ref: Mitarbeiter der Woche: Der Arzt der Ärzte. Der Tagesspiegel 19171, S. 14, 24.4.2006.
- Rechtschaffen, A., Bergmann, B. M., und andere: Sleep deprivation in the rat: X. Integration and discussion of the findings. Sleep 12, S. 68-87, 1989.
- Rechtschaffen, A., und Siegel, J. M.: Sleep and Dreaming. In: Principles of Neuroscience. 4th Edition. E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessel (Hrsg.). McGraw-Hill, New York 2000, S. 936-947.
- Rechtschaffen, A., und Kales, A.: Ein Manual der standardisierten Terminologie, Techniken und Auswertung der Schlafstadien beim Menschen. Ecomed, Landsberg 2002.
- Reitey, J. V., Adam, M., und andere: A functional genetic variation of adenosine deaminase affects the duration and intensity of deep sleep in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 102, S. 15676-15681, 2005.
- Reyner, L.A., und Horne, J. A.: Suppression of sleepiness in drivers: Combination of caffeine with a short nap. Psychophysiology 34, S. 721 bis 725, 1997.
- Ritzert, B.: Wenn die «innere Uhr» nicht richtig tickt. Informationsdienst Wissenschaft, 10.07.2006.
- Rohrs, C.-F.: Der Arzt im Paradies. Der Tagesspiegel 19171, S. 3, 24.4.2006.
- Roenneberg, T., Wirz-Justice, A., und Mrosovsky, M.: Life between clocks: Daily temporal patterns of human chronotypes. Journal of Biological Rhythms 18, S. 80-90, 2003.
- Roenneberg, T., Kuehnle, T., und andere: A marker for the end of adolescence. Current Biology 14, S. R1038-R1039, 2004.
- Rosen, I. M.: Driving While Sleepy Should Be A Criminal Offense. Journal of Clinical Sleep Medicine 1, S. 337-340, 2005.
- rpo: Warum Vogel beim Schlafen nicht vom Baum fallen. RP-Online, 5.7.2004.
- Sabo, E.: Combat leaves soldiers 'drunk' with fatigue, www.newscientist.com/article.ns?id=dn3604 (Zugriff 7.6.2006).
- Sacks, O.: Awakenings: Zeit des Erwachens. Rowohlt, Reinbek 1991.
- Saper, C. B., und Scammell, T. E.: Modafinil: A Drug in Search of a Mechanism. Sleep 24, S. 11-12, 2004.
- Saper, C. B., Scammell, T. E., und Lu, J.: Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. Nature 437, S. 1257-1263, 2005.
- Schäfer, J.: Schnarchen, Schlafapnoe und obere Luftwege. Thieme, Stuttgart 1996.
- Scheer, F. A., Van Montfrans, G. A., und andere: Daily nighttime melatonin reduces blood pressure in male patients with essential hypertension. Hypertension 43, S. 192-197, 2004.
- Schwender, D., Madler, C., und andere: Do auditory evoked potentials measure depth of anaesthesia? Theoretical Surgery 8, S. 29-37, 1993.
- Sforza, E., Mathis, J., und Bassetti, C. L.: Restless legs syndrome: pathophysiology and clinical aspects. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 154, S. 349-357, 2003.
- Shaw, P. J., Tononi, G., und andere: Stress response genes protect against lethal effects of sleep deprivation in Drosophila. Nature 417, S. 287 bis 291, 2002.
- Sherin, J. E., Shiromani, R. W., und andere: Activation of Ventrolateral Pre-optic Neurons During Sleep. Science 271, S. 216-219, 1996.
- Siegel, J. M.: Tribute to Nathaniel Kleitman. Archives of Italian Biology 139, S. 3-10, 2001.
- Siegel, J. M.: Clues to the function of mammalian sleep. Nature 437, S. 1264-1271, 2005.
- Solms, M.: Dreaming and REM sleep are controlled by different brain mechanisms. Behavioral and Brain Sciences 23, S. 843-850, 2000.
- Song, S.: Sleeping your way to the top. Time, 16.1.2006.
- Spektrumdirekt: Nahtod-Erlebnisse durch plötzlichen Schlaf erklärbar? 11.4.2006.
- Spiegel, K., Leproult, R., und Van Cauter, E.: Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. The Lancet 354, S. 1435-1439, 1999.
- Spiegel, K., Tasali, E., und andere: Brief Communication: Sleep Curtailment in Healthy

- Young Men Is Associated with Decreased Leptin Levels, Elevated Ghrelin Levels, and Increased Hunger and Appetite. *Annals of Internal Medicine* 141, S. 846-850, 2004.
- Spork, P.:* Das Schnarchbuch. Rowohlt, Reinbek 2001.
- Spork, P.:* Das Uhrwerk der Natur. Rowohlt, Reinbek 2004.
- Stickgold, R., Janies, L., und Hobson, J. A.:* Visual discrimination learning requires sleep after training. *Nature Neuroscience* 3, S. 1237-1238, 2000.
- Stickgold, R., Malia, A., und andere:* Replaying the game: Hypnagogic images in normals and amnesics. *Science* 290, S. 350-353, 2000.
- Stickgold, R.:* Sleep-dependent memory consolidation. *Nature* 437, S. 1272-1278, 2005.
- Strauch, I., und Meier, B.:* Den Traumen auf der Spur. Hans Huber, Bern 2004.
- Strauch, I.:* Traum. Fischer, Frankfurt am Main 2006.
- Taheri, S., Lin, L., und andere:* Short Sleep Duration Is Associated with Reduced Leptin, Elevated Ghrelin, and Increased Body Mass Index. *PLoS Medicine* 1, S. 210-217, 2004.
- Tamakoshi, A., und Ohno, Y.:* Self-reported sleep duration as a predictor of all-cause mortality: results from the JACC study, Japan. *Sleep* 27, S. 51-54, 2004.
- Tobler, I.:* Fundamental Research. Behavioral Sleep in the Asian Elephant in Captivity. *Sleep* 15, S. 1-12, 1992.
- Tobler, I.:* Phylogeny of Sleep Regulation. In: Principles and Practice of Sleep Medicine, 4th Edition, M. H. Kryger, T. Roth, W. C. Dement (Hrsg.). Elsevier Saunders, Philadelphia, S. 77-90, 2005.
- Tonini, G., und Cirelli, C.:* Sleep and synaptic homeostasis: a hypothesis. *Brain Research Bulletin* 62, S. 143-150, 2003.
- Tran, K. D., Nguyen, C. D., und andere:* Child behaviour and quality of life in pediatric obstructive sleep apnea. *Archives of Otolaryngology — Head Neck Surgery* 131, S. 52-57, 2005.
- Trenkwalder, C., Pauly, W., und Walters, A. S.:* The restless legs syndrome. *Lancet Neurology* 4, S. 465-475, 2005.
- Van Cauter, E., Leproult, R., und Plat, L.:* Age-related changes in slow wave sleep and REM sleep and relationship with growth hormone and Cortisol levels in healthy men. *JAMA* 284, S. 861-868, 2000.
- Van Cauter, E., Latta, F., und andere:* Reciprocal interactions between the GH axis and sleep. *Growth Hormone IGF Research* 14, S. S10 bis S17, 2004.
- Van Dongen, H. P., Maislin, G., und andere:* The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology From Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation. *Sleep* 26, S. 117-126, 2003.
- Van Someren, E. J. W., Kessler, A., und andere:* Indirect Bright Light Improves Circadian Rest-Activity Rhythm Disturbances in Demented Patients. *Biological Psychiatry* 41, S. 955-963, 1997.
- Vyazovskiy, V. V., Welker, E., und andere:* Regional pattern of metabolic activation is reflected in the sleep EEG after sleep deprivation combined with unilateral whisker stimulation in mice. *European Journal of Neuroscience* 20, S. 1363-1370, 2004.
- Wagner, U., Gais, S., und andere:* Sleep inspires insight. *Nature* 427, S. 352-355, 2004.
- Wagner, U., Hallschmid, M., und andere:* Brief Sleep After Learning Keeps Emotional Memories Alive for Years. *Biol. Psychiatry* (Epub ahead of print), 23.6.2006.
- Weber, A.:* Die innere Uhr. *Geo* 4, S. 14-34, 1999.
- Wehr, T.:* In short photoperiods, human sleep is biphasic. *Journal of Sleep Research* 1, S. 103-107, 1992.
- Wert, A. T., Rona, J. M., und andere:* Effects of sleep inertia on cognition. *JAMA* 295, S. 163-164, 2006.
- Wilson, M. A., und McNaughton, B. L.:* Reactivation of Hippocampal Ensemble Memories During Sleep. *Science* 265, S. 676-679, 1994.
- Wittmann, M., Dinich, J., und andere:* Social Jetlag; Mis-Alignment of Biological and

Social Time. Chronobiology International 23, S. 497 bis 509, 2006.

Xu, X., und Norell, M. A.: A new troodontid dinosaur from China with avian-like sleeping posture. Nature 431, S. 838-841, 2004.

Yaggi, H. K., Concato, J., und andere: Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. New England Journal of Medicine 353, S. 2034-2041, 2005.

Youngstedt, S. D., und Kripke, D. F.: Long sleep and mortality: rationale for sleep restriction. Sleep Medicine Reviews 8, S. 159-174, 2004.

Zimmer, C.: Down for the Count. The New York Times, 8.11.2005.

Zulley, J., und Knab, B.: Unsere Innere Uhr. Herder, Freiburg 2000.

Zulley, J.: Mein Buch vom guten Schlaf. Zabert Sandmann, München 2005.

Список иллюстраций

C. 13: Фотография Андри Поля, Базель.

C. 16: по изданию T. Penzel, H. Peter, J. H. Peter: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 27. Robert Koch-Institut, Berlin 2005, с. 10.

C. 20: по изданию W.C. Dement, C. Vaughan: Der Schlaf und unsere Gesundheit. Bastei Lubbe, Bergisch Gladbach 2002, с. 27.

C. 24: по изданию J. M. Siegel: Tribute to Nathaniel Kleitman. Archives of Italian Biology 139, с. 3-10, 2001.

C. 27: по изданию P. Spork: Das Uhrwerk der Natur. Rowohlt, Reinbeck 2004, с. 125.

C. 38/39: по изданию C. B. Saper, T.E. Scammell, J. Lu: Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. Nature 437, с. 1257-1263, 2005, илл. 2-3.

C. 41: по изданию C. B. Saper, T.E. Scammell, J. Lu: Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. Nature 437, с. 1257-1263, 2005, илл. 4.

C. 56: по изданию P. Lavie: Die wundersame Welt des Schlafes. dtv, München 1999, с. 74.

C. 59: портрет: Александр Борбели (частная фотография). «Цикл 2000», световая скульптура: Андреас Хорлицц.

C. 63: по изданию A. Borbely: Schlaf. Fischer, Frankfurt am Main 2004, с. 21.

C. 66: по изданию A. Meier-Koll: Chronobiologie. C. H. Beck, München 1995, с. 106.

C. 83: по изданию D. A. Nitz, B. van Swinderen и др.: Electrophysiological Correlates of Rest and Activity in Drosophila melanogaster. Current Biology 12, с. 1934-1940, 2002, илл. 1.

C. 119: Тиль Реннеберг, Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана.

C. 121: по изданию: T. Roenneberg, T. Kuehnle и др.: A marker for the end of adolescence. Current Biology 14, с. R1038-R1039, 2004, илл. 1.

C. 128: по изданию: J. Fischer, G. Mayer и др.: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin: Nicht-erholsamer Schlaf, Kapitel 4 a. AWMF-Online, 2004. www.uni-duesseldorf.de/AFMW/II/063-001.htm#kap3 (Доступ: 4.7.2006).

C. 147: по изданию: E.J.W. Van Someren, A. Kessler и др.: Indirect Bright Light Improves Circadian Rest-Activity Rhythm Disturbances in Demented Patients. Biol. Psychiatry 41, с. 955-963, 1997, илл. 2.

C. 170: по изданию: H.-J. Markowitsch: Dem Gedächtnis auf der Spur. Primus Verlag, Darmstadt 2002.

C. 172: по изданию: M.A. Wilson, B. L. McNaughton: Reactivation of Hippocampal Ensemble Memories During Sleep. Science 265, с. 676-679, 1994, илл.

Благодарности

В этой книге я попытался собрать как можно больше актуальной научной информации о сне. Без помощи исследователей из разных стран та-кой замысел был бы неосуществим. Ученые без промедления снабжали меня огромным количеством литературы по интересующему вопросу и сообщали по электронной почте о самых существенных новейших результатах своей работы. Некоторые из них просмотрели отдельные главы этой книги. Я хочу сказать им за это спасибо.

Особенно я благодарен тем, кто принимал меня в своих лабораториях и клиниках и уделял поразительно много времени и терпения ответам на мои расспросы: Петеру Ахерману, Клаудио Басетти, Александру Борбели, Яну Борну, Кристану Кайохену, Хольгеру Хайну, Курту Крейхи, Дитеру Кунцу, Хансу-Петеру Ландольту, Мириам Мюнх, Тиллю Реннебергу, Ирен Тоблер и Анне Вирц-Жюстис.

Все они прочли те главы, где идет речь об их работе. Александр Борбели, Ян Борн, Хольгер Хайн, Рето Хубер, Ирен Тоблер и Анна Вюрц-Джастис прочли большую часть рукописи и дали множество интереснейших советов. За эту помощь мне хотелось бы поблагодарить их отдельно. Ответственность за ошибки лежит, разумеется, исключительно на мне.

Коллектив Центра хронобиологии при Базельском университете позволил мне провести ночь в лаборатории сна. Это непосредственное, личное знакомство с сомнологией стало незабываемым впечатлением. Спасибо!

Я благодарю Людвигу Моосу и Уве Наумана из издательства *Rowohlt*, без которых этот проект не мог бы состояться. С самого начала они благосклонно ассистировали моей работе, оказывая разнообразную помощь. Их идеи всегда помогали сдвинуться с мертвой точки и значительно усовершенствовали эту «книгу о сне».

А еще я хочу поблагодарить мою жену Сюзанну Фришлинг. Она прочла всю книгу в рукописи, вложила в нее свое профессиональное редакторское умение и даже не стала от этого хуже спать.

Именной указатель

Азеринский Юджин 22,182 Аккерман Петер 47 Ахерман Петер 195 Ашофф Юрген 53
Басетти Клаудио 141,158,162 Бенингтон Джоэль 205 Бергер Ханс 16 Бериташвили И. С.
6 Бимане Барбара 55 Борбели Александр 44, 58, 178, 199
Борн Ян 44, 73, 107, 167, 173, 176
Буйс Руд 104,105 Бюннинг Эрвин 53
Вагнер Ульрих 176 Ван Донген Ханс 101 Ван Каутер Ева 104,106 ван Сомерен Эус 146
Вер Томас 109 Вюрц-Джастис Анна 103
Гайс Штеффен 175 Галлопен Тьерри 48 Гесс Вальтер Рудольф 39 Гринспен Ральф 84
Далленбах Карл 171 Данлэп Джей 54 ДейвЭмиш 173 Демент В. 5
Демент Уильям 13,19,184, 207 Денисова М. П. 6 Дженкинс Джон 171 Дингес Дэвид 101
Желино Жан Батист Эдуар 160 Жуве Мишель 5,6,185,188, 207
Каваллеро Коррадо 187 Кайохен Кристиан 146 Клейтман Натаниэль 5, 25, 182, 207
Крамер Ахим 56 Крейхи Курт 68 Кунц Дитер 31,148
ЛавиПеретц 13,57,131,155,196 Ландольт Ханс-Петер 111 Лейшнер Вольфганг 182
ЛугарезиЭлио 42 Лумис Альфред 15,207 ЛяминОлег 93

Мак-Карли Роберт 189 Мак-Нотон Брюс 171 Макс Пьер 175
Манасеина-Коркунова М. М. 6 Марголиаш Дэниэл 172,175 Маркович Ханс-Йоахим 171
Маховальд Марк 78, 131, 157, 161,162,186 Миньо Эммануэль 105 Мори Альфред 194
Моруцци Джузеппе 39 МухаметовЛев 178 Мэгун Хорас 39
Нильсен Тор 190
Пател Санджей 106 Пёппель Эрнст 50 ПьеронАнри 60
Раджаратнам Шантха 151 Рамон Фидель 92 Раттенбург Нильс 94 Реннеберг Тиль 118
Реннеберг Тиль 54 Рехтшаффен Аллен 11,94,107,195 Розен Айлина 108
Сакс Оливер 34 Сейпер Клиффорд 36,45 Сигел Джером 93,188,198 Солмс Марк 189
Стикголд Роберт 174
Тамакоши Акико 114 Тарханов И. Р. 6 Тоблер Ирен 81,178 Тонони Джулио 179, 203
Тренквальдер Клаудиа 144 ТушлТом 208
Уилсон Мэтью 171,172
Фигурин Н.И. 6 фон Гумбольдт Александр 14 фон Экономо Константин 35 Фрэнк
Маркос 201,205
ХайнХольгер 138 Хексхеймер Эндрю 153 Хеллер Крэг 205 Хесс Вальтер Рудольф 207
Хобсон Аллен 46,189,202 Хьюбер Рето 92,179
Цкипуридзе Л. Р. 6 Цулли Юрген 70,126,151
Чирелли Кьяра 203
Шеер Франк 150 Шенк Карлос 78,131 Шефер Юрген 139 Шпигель Карина 104 Шпигель
Карине 198 Шпренгер Бернд 208 Штадт Юрген 146 Штраух Инге 182
Эшбах Даниэль 112

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)